

UNIVERSIDAD EUROPEA
MIGUEL DE CERVANTES

FACULTAD/ESCUELA
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

TITULACIÓN:
Grado en Ingeniería Informática



TRABAJO FIN DE GRADO

Mi Equipo Expansión
(Creación de una API
REST, aplicación web y
aplicación móvil)

AUTOR

Jorge Rodríguez Rodríguez

DIRECTOR/ES

Sonia Garrote Fernández

VALLADOLID, Octubre de 2025

Índice de contenidos

1	Introducción.....	5
2	Objetivos.....	7
3	Estado del arte.....	9
4	Enfoque y alcance	12
5	Planificación	13
5.1	Planificación Inicial	13
5.2	Planificación Final	15
6	Modelo de proceso de desarrollo de software	18
7	Captura de requisitos	20
7.1	Listado de requisitos funcionales.....	20
7.2	Listado de requisitos no funcionales	23
7.3	Diagrama de Actores.....	25
7.4	Listado de Casos de Uso y correspondencia con Requisitos Funcionales.....	26
7.5	Diagrama de Casos de Uso	28
7.6	Especificaciones de Casos de Uso	31
8	Análisis.....	50
8.1	Modelado estructural	50
8.2	Modelado de comportamiento.....	53
8.3	Diagrama de clases final.....	66
9	Diseño y arquitectura	69
9.1	Vista arquitectónica de diseño.....	69
9.2	Diagrama de clases de diseño.....	69
9.3	Modelado de comportamiento.....	74
9.4	Modelo de datos	86
10	Tecnologías y herramientas usadas	107
10.1	Entorno de desarrollo integrado.....	107
10.2	Arquitectura de la solución	115
10.3	Sistema de gestión de base de datos.....	123
10.4	Fuentes de información y datos, y su manipulación	125
10.5	Herramientas de modelado y documentación	128
11	Implementación e integración.....	129
11.1	Vista arquitectónica del modelo de implementación.....	129

11.2	Vista arquitectónica del modelo de despliegue.....	129
11.3	Diagrama de componentes	130
12	Pruebas	132
12.1	CU001. Registro de usuario.	132
12.2	CU002. Inicio de sesión.....	133
12.3	CU003. Cerrado de sesión.	135
12.4	CU004. Modificación de credenciales.....	135
12.5	CU005. Baja de usuario.....	137
12.6	CU006. Creación de equipo.....	139
12.7	CU007. Modificación de equipo.....	140
12.8	CU008. Duplicado de equipo.....	141
12.9	CU009. Borrado de equipos.....	142
12.10	CU010. Modificación de ajustes de juego.....	143
12.11	CU011. Elección de jugadores protegidos.....	145
12.12	CU012. Elección de jugadores.....	146
12.13	CU013. Realización de trueques.....	148
12.14	CU014. Realización del draft.....	149
12.15	CU015. Modificación de ajustes del draft.....	151
12.16	CU016. Seguimiento de rendimiento de equipos.....	152
12.17	CU017. Importación de datos.....	153
12.18	CU018. Alteración de roles de usuarios.....	155
13	Conclusiones.....	158
14	Líneas futuras.....	161
14.1	Expansión de funcionalidades sociales y competitivas.....	161
14.2	Diversificación hacia Otras Ligas Deportivas	162
14.3	Consideraciones Técnicas y de Desarrollo	163
14.4	Modelo de Negocio y Monetización.....	163
14.5	Plan de Implementación Progresiva.....	163
15	Manual de usuario y manual de instalación.....	165
15.1	Manual de instalación.....	165
15.2	Manual de usuario.....	175
16	Bibliografía.....	237
17	Índice de Figuras	238
18	Índice de tablas.....	242

1 Introducción

Actualmente, existen numerosas plataformas digitales que permiten a los seguidores de ligas deportivas profesionales como la Liga Nacional de Fútbol (del inglés *National Football League*, NFL) o la Asociación Nacional de Baloncesto (del inglés *National Basketball Association*, NBA) acceder a contenido en tiempo real de partidos, clasificaciones, estadísticas y noticias sobre jugadores o franquicias. Sin embargo, existe una carencia notable de herramientas interactivas que simulan uno de los procesos estratégicos más relevantes en este tipo de competiciones: la creación de una nueva franquicia, también conocida como equipo de expansión.

En el contexto deportivo estadounidense, se utiliza el término franquicia para denominar a los clubes de las ligas profesionales, como la NFL o la NBA.

A diferencia de las ligas cerradas, como la NFL o la NBA, en las que no se contemplan ascensos ni descensos, las ligas con estructura jerárquica, como el sistema español de fútbol, permiten que los equipos cambien de división en función de sus resultados deportivos. Es por esto que, en las ligas cerradas la única vía para incrementar el número de franquicias participantes es mediante un proceso específico denominado expansión.

Una expansión o draft de expansión es un proceso en el que los nuevos equipos seleccionan jugadores de las plantillas existentes excluyendo aquellos previamente protegidos por sus franquicias. A esto se le conoce como “robar jugadores”, ya que la franquicia origen no puede hacer nada si este no ha sido protegido previamente. Cuando un jugador es robado, la nueva franquicia también absorbe su contrato actual.

Otro concepto relevante es la estructura de niveles de competición por los que los jugadores progresan en sus respectivos deportes. Cuando un jugador está en el instituto, sólo compite contra otros jugadores del mismo deporte que también están en el instituto. Posteriormente pasan al nivel universitario, dónde compiten únicamente contra otros jugadores universitarios. Por último pasan a las ligas profesionales. Si bien existen distintas normas para cada deporte, en el fútbol americano los jugadores están obligados a competir un

mínimo de 3 temporadas en la liga universitaria antes de dar el salto a la liga profesional.

Se define prospecto como jugador procedente de la liga universitaria que ingresa a la liga profesional. A estos jugadores se les estudia tanto fuera como dentro del campo, su carácter, madurez y profesionalidad para concretar sus habilidades, fortalezas y debilidades y así definir su nivel actual y su potencial.

El draft es el proceso empleado para que las franquicias seleccionen a los prospectos procedentes de la liga universitaria. Este se realiza siguiendo un orden inverso a la clasificación de la temporada anterior, permitiendo a las franquicias con peor rendimiento escoger primero y constará de 7 rondas, todas con el mismo orden. Cuando se produce una expansión, las nuevas franquicias suelen tener prioridad en el draft para facilitar la homogeneidad competitiva con el resto de plantillas de la liga.

El objetivo de este Trabajo Final de Grado (TFG) es desarrollar una Interfaz de Programación de Aplicaciones (del inglés *Application Programming Interface*, API), una aplicación web y móvil que permita a los usuarios crear una franquicia de expansión completamente personalizada. La plataforma incorporará un sistema de trueques de jugadores y selecciones del draft, y permitirá guardar la plantilla creada para realizar el seguimiento del rendimiento de sus jugadores a lo largo del tiempo. De este modo, los usuarios de “Mi Equipo Expansión” podrán comparar el éxito de sus decisiones estratégicas en los dilemas a los que se enfrentan los ejecutivos de las franquicias de la NFL.

2 Objetivos

El objetivo de este TFG es desarrollar infraestructura tecnológica que permita simular la creación de franquicias de expansión en ligas deportivas cerradas mediante un sistema personalizable de reglas de creación de equipos, elección de jugadores, simulación del draft y seguimiento estadístico.

Los objetivos específicos son:

- Diseñar e implementar un sistema de registro e inicio de sesión que permita a los usuarios crear perfiles personalizados, acceder de forma segura a la plataforma, configurar y eliminar su cuenta.
- Permitir la configuración personalizada de los equipos, incluyendo el nombre, la localización y la abreviatura del equipo.
- Simular el proceso de expansión de una liga cerrada, implementado reglas configurables relacionadas con la protección de jugadores, los límites salariales y las limitaciones de robos.
- Desarrollar un sistema de draft de expansión que permita a los usuarios seleccionar jugadores de las franquicias, así como la simulación de un draft para la selección de los prospectos de la liga universitaria.
- Incorporar un sistema de trueques de jugadores y elecciones del draft, que reproduzca dinámicas reales de gestión deportiva.
- Integrar la información y las estadísticas deportivas que recopila y muestra datos sobre el rendimiento de los jugadores para facilitar la toma de decisiones en la creación de plantillas.
- Desarrollar una API de Transferencia de Estado Representacional (del inglés *Representational State Transfer API*, API REST), que permita la conexión de la web y la aplicación móvil con la API, facilitando la escalabilidad multiplataforma del sistema.

- Establecer la base para la expansión del sistema a otras ligas deportivas cerradas manteniendo la estructura de simulación y reglas personalizables.

3 Estado del arte

Actualmente, no existe ninguna aplicación web o móvil que ofrezca exactamente el conjunto de funcionalidades a desarrollar en este proyecto. Sin embargo, sí pueden encontrarse soluciones parciales o similares en otras plataformas que sirven como referentes conceptuales o de inspiración. Una de las propuestas más cercanas a nivel funcional es el modo “*Franchise*” de la saga de videojuegos Madden NFL [1], desarrollado por EA Sports. Este modo permite a los jugadores asumir el rol de director general, gestionar plantillas y negociar traspasos. A pesar de estas similitudes, se trata de un videojuego completo y cerrado, sin la flexibilidad, interoperabilidad ni el enfoque multiplataforma (web y móvil) del presente proyecto.

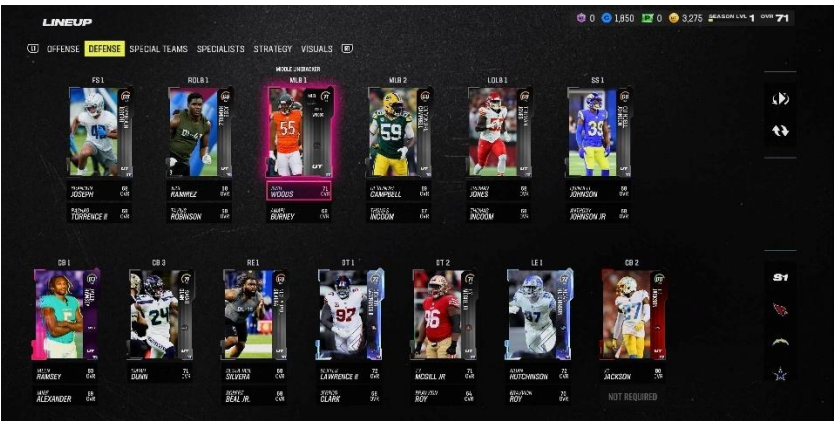


Figura 1. Edición de formación y titulares en Madden 24

Roster Viewer: Simple View

Golden State Warriors | All Positions

PG | SG STEPHEN CURRY

Height: 6'2" | Age: 35 | Weight: 185 lbs | Wingspan: 6'4"

TOTAL 43 | **PLAYMAKING 3-LEVEL SCORER**

INSIDE SCORING | MID-RANGE SCORING | 3PT SCORING

NAME	POS	AGE	OVR	INS	MID	3PT	INS D	PER D	PLMK	REB	PHYS	IQ	POT
S. Curry	PG	35	96	A+	A+	A+	D-	B+	A+	C	B-	A	A+
K. Thompson	SG	33	85	B+	A-	A+	B	A	B	D+	C+	A+	A-
C. Paul	PG	38	85	A	A	B+	C+	A+	A+	C-	B	A-	A+
D. Green	PF	33	83	A+	C	C+	A+	A	A-	C+	B+	A+	A-
A. Wiggins	SF	28	82	A-	A-	A-	C+	A	B	C+	A	B+	B+
K. Looney	C	27	79	A+	D-	C	B+	D	C	A+	C	C+	B-
J. Kuminga	PF	20	77	A-	A-	B+	B+	B	C+	C+	A+	B-	B+
G. Payton II	SF	30	77	C+	C	B	B+	A	B-	C+	B	B+	B-
D. Saric	C	29	75	C+	D+	A-	B	D	B-	B+	C-	B-	C+
C. Jose	C			B	B-	A-	C	B+	A-	D	D+	B	C+

UPDATE REQUIRED! Return to the Main Menu to apply update and dismiss this message.

Figura 2. NBA 2K. Listado de jugadores de la plantilla.

Otros videojuegos deportivos, como NBA 2K [2], MLB The Show [3] o NHL [4], también incluyen modos similares de gestión deportiva, que permiten crear y gestionar equipos, simular temporadas y realizar trueques de jugadores. No obstante, estas funcionalidades están integradas dentro de videojuegos comerciales de pago, carecen de enfoque multiplataforma abierto y no están diseñadas para personalizaciones profundas o análisis comparativos entre múltiples usuarios.

En el entorno europeo, encontramos plataformas “*Fantasy*” como *Fantasy Marca* [6], *Biwenger* [7] o *Comunio* [8], que permiten a los usuarios gestionar un equipo de fútbol a partir del rendimiento real de los jugadores. Estas plataformas sí son accesibles desde aplicaciones móviles o navegadores web y tienen componentes sociales y competitivos. Sin embargo, su sistema de adquisición de jugadores se basa en pujas o presupuestos virtuales, no incluye una simulación realista de drafts ni un modelo de expansión personalizado de equipos, y su foco está principalmente en la competición entre usuarios, más que en la simulación realista de la creación de un equipo.

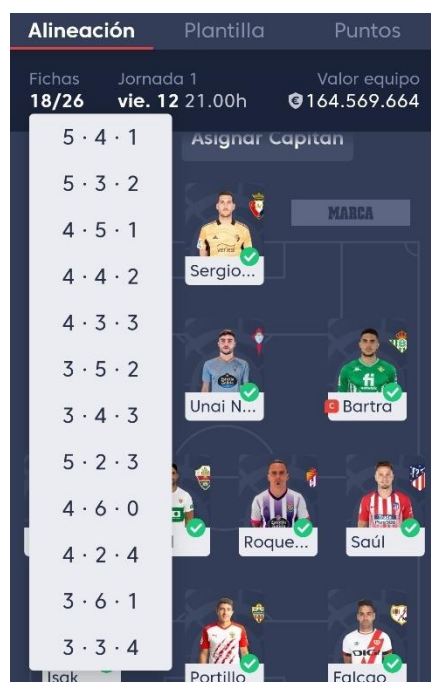


Figura 3. *Fantasy Marca*. Edición de formación.

Desde una perspectiva global, puede afirmarse que el presente proyecto se sitúa en un espacio intermedio entre los videojuegos deportivos de simulación y las plataformas *Fantasy*, tomando elementos de ambos pero ofreciendo una experiencia diferente. Aporta una visión más flexible, accesible y orientada a la experimentación, lo que lo convierte en una propuesta singular dentro del panorama actual de herramientas deportivas digitales.

4 Enfoque y alcance

Este proyecto tiene como objetivo el desarrollo completo de una API REST, una aplicación web y una aplicación móvil con las mismas funcionalidades. Ambas plataformas permitirán a los usuarios personalizar y gestionar un equipo de expansión, incluyendo la elección de jugadores protegidos, el robo de jugadores, la realización de drafts y el seguimiento estadístico. Estas implementaciones llevarían a cabo todos los puntos abordados en la introducción y objetivos, y que se especificarán aún con mayor detalle en el desarrollo de requisitos de este trabajo.

Una vez se concluya la implementación de dichas funcionalidades, el crecimiento de la aplicación global puede ir dirigido en 3 direcciones no excluyentes:

- La incorporación de otras ligas, como NBA o MLB, por ser similares respecto a su estructura como competición, como suelen serlo las ligas deportivas norteamericanas. Con unas pequeñas modificaciones sobre las aplicaciones originales, se podrían ofrecer los mismos servicios para los usuarios seguidores de otras ligas.
- Desarrollo de la aplicación de compatibilidad en otros sistemas operativos.
- Generación de nuevas funcionalidades a disposición de los usuarios al navegar por la aplicación, como clasificaciones por equipos o jugadores, estadísticas, noticias, etc.

Esta serie de vías de crecimiento de las aplicaciones son teóricas y se implementarían fuera del marco actual del proyecto.

5 Planificación

5.1 Planificación Inicial

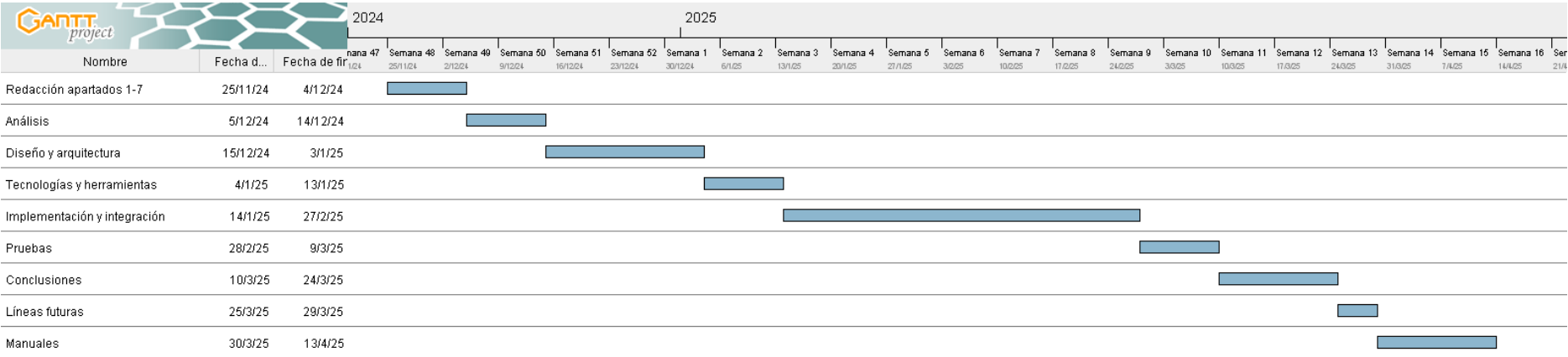


Ilustración 1: Planificación Inicial.

Redacción apartados 1-7	Redacción del contenido de los apartados: Introducción, objetivos, estado del arte, enfoque y alcance, planificación, modelo de proceso de desarrollo de software y captura de requisitos.
Análisis	Definición inicial de las clases entidad que almacenarán la información persistente necesaria, así como los campos necesarios en cada una de ellas. También se modela el diagrama de flujo de cada caso de uso definido previamente.

Diseño y arquitectura	Definición de la estructura física de la base de datos a partir de la última versión de las clases entidad de análisis. Estas tablas y sus columnas se identifican a partir de las propiedades de las clases entidad de análisis y de las relaciones entre ellas.
Tecnologías y herramientas	Descripción de todos los instrumentos utilizados en el desarrollo de la aplicación, así como para la ejecución posterior.
Implementación e integración	Creación del código que implementa las funcionalidades de la aplicación.
Pruebas	Identificación y testeo de las funcionalidades de la aplicación.
Conclusiones	Redacción de como progresó el proyecto con respecto a la planificación inicial, así como los conocimientos adquiridos durante el mismo.
Líneas futuras	Explicación extendida de los distintos caminos que puede seguir el desarrollo con el fin de mejorar y aumentar las funcionalidades de la aplicación.
Manuales	Redacción del manual de uso de las aplicaciones.

5.2 Planificación Final

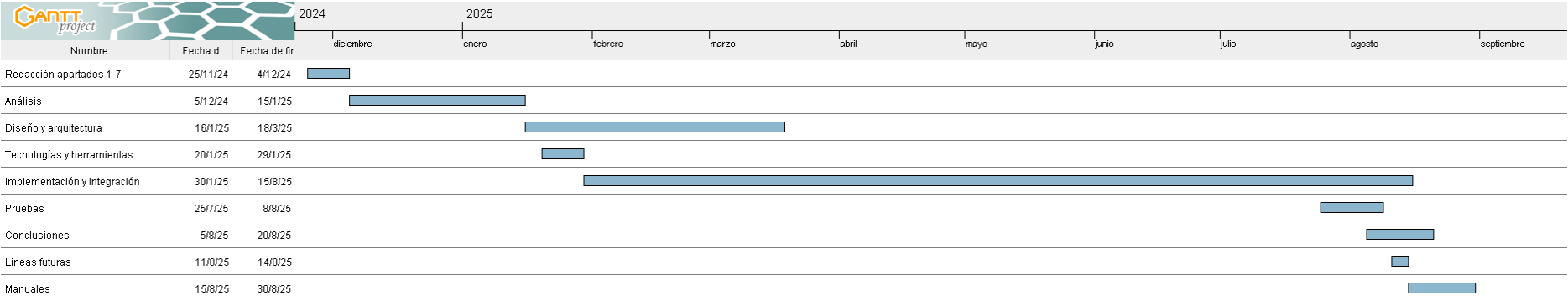


Ilustración 2. Planificación Final.

Redacción apartados 1-7	Incluye los apartados: Introducción, objetivos, estado del arte, enfoque y alcance, planificación, modelo de proceso de desarrollo de software y captura de requisitos. Sin cambios sobre la planificación inicial.
Análisis Y Diseño y arquitectura	Definición inicial de las clases entidad que almacenarán la información persistente necesaria, así como los campos necesarios en cada una de ellas. También se modela el diagrama de flujo de cada caso de uso definido previamente.

	Definición de la estructura física de la base de datos a partir de la última versión de las clases entidad de análisis. Estas tablas y sus columnas se identifican a partir de las propiedades de las clases entidad de análisis y de las relaciones entre ellas. La falta de una idea clara sobre cuál sería la información necesaria, tanto para las funcionalidades como para la presentación de las vistas, hizo necesarios cambios constantes sobre las entidades respecto a las definiciones iniciales según se definían y diseñaban funcionalidades.
Tecnologías y herramientas	Descripción de todos los instrumentos utilizados en el desarrollo de la aplicación, así como para la ejecución posterior. Sin cambios sobre la planificación inicial.
Implementación e integración	Creación del código que implementa las funcionalidades de la aplicación. La falta de una estructura clara de la página web, junto con los cambios que se iban realizando sobre las entidades y las bases de datos, hicieron necesarios modificaciones constantes de código ya funcional. Además, la búsqueda de fuentes de información resultó una labor tediosa y demasiado perfeccionista, ya que busqué fuentes de datos fiables, así como información veraz con respecto a jugadores actuales y sus contratos, sin darme cuenta de que esos datos no son relevantes sino se trata de un entorno de producción.

Pruebas	Identificación y testeo de las funcionalidades de la aplicación. Sin cambios sobre la planificación inicial.
Conclusiones	Redacción de como progresó el proyecto con respecto a la planificación inicial, así como los conocimientos adquiridos durante el mismo. Sin cambios sobre la planificación inicial.
Líneas futuras	Explicación extendida de los distintos caminos que puede seguir el desarrollo con el fin de mejorar y aumentar las funcionalidades de la aplicación. Sin cambios sobre la planificación inicial.
Manuales	Redacción del manual de uso de las aplicaciones. Sin cambios sobre la planificación inicial.

6 Modelo de proceso de desarrollo de software

Para la elección del modelo de desarrollo de software se tuvieron en cuenta las siguientes opciones: en Cascada, incremental, prototipado (evolutivo), en espiral (evolutivo) y el Proceso Unificado. Una vez consideradas las características de cada uno, se optó por el Proceso Unificado.

A continuación se describen los modelos descartados y el motivo por el que fueron rechazados, así como el Proceso Unificado como el modelo elegido.

Modelos descartados:

Modelo en Cascada: Aunque este modelo lineal secuencial ofrece simplicidad en su implementación y es efectivo para proyectos con requisitos perfectamente definidos y acotados, fue descartado debido a las limitaciones inherentes del proyecto. El desarrollo de una aplicación de gestión de equipos *Fantasy* requiere flexibilidad para incorporar retroalimentación o *feedback* del usuario y posibles cambios en los requisitos durante el desarrollo. El modelo en cascada no permite realizar modificaciones una vez completada una fase, lo que podría resultar en un producto final que no satisfaga completamente las necesidades del usuario. Además, la ausencia de entregas intermedias impediría la validación temprana de funcionalidades críticas como la gestión de plantillas y la interfaz de usuario.

Modelo Incremental: Este modelo fue considerado inicialmente por su capacidad de entregar incrementos funcionales de manera progresiva, lo cual permitiría obtener *feedback* temprano del usuario. Sin embargo, fue descartado porque requiere que todos los requisitos estén bien definidos y acotados desde la fase inicial de comunicación. En el contexto de una aplicación de gestión deportiva, donde las funcionalidades pueden evolucionar según las necesidades de los usuarios y las reglas del deporte, esta rigidez en la definición de requisitos representaba una limitación significativa. El modelo incremental no se adapta adecuadamente cuando existe cierta área de incertidumbre sobre características específicas de la interfaz de usuario o integraciones futuras.

Modelo seleccionado:

El Proceso Unificado se caracteriza por:

- **Iterativo e Incremental:** Permite el desarrollo en iteraciones, facilitando la entrega de incrementos funcionales y permitiendo ajustes basados en el *feedback*.
- **Centrado en la Arquitectura:** La arquitectura es crucial para garantizar la interoperabilidad entre la API, la aplicación web y la aplicación móvil. El Proceso Unificado enfatiza la importancia de una arquitectura robusta y adaptable.
- **Dirigido por Casos de Uso:** Ayuda a capturar los requisitos desde la perspectiva del usuario final, lo cual es esencial para aplicaciones que interactúan con diferentes plataformas.
- **Flexibilidad y Adaptación:** Dado que el desarrollo de una API y aplicaciones asociadas puede enfrentar cambios en los requisitos, el Proceso Unificado permite adaptarse a estos cambios de manera ágil.
- **Enfoque en la Calidad:** La integración continua y las pruebas iterativas aseguran que cada incremento mantenga altos estándares de calidad.

Por otro lado, supondrá una mayor complejidad de implementación respecto a otros modelos, ya que requiere de una buena planificación y gestión.

El **Proceso Unificado (PU)** es el modelo de proceso de desarrollo de software más adecuado para este tipo de desarrollos software. Su enfoque iterativo, centrado en la arquitectura y dirigido por casos de uso proporciona la flexibilidad y adaptación necesarias para manejar la complejidad y los cambios inherentes a este tipo de proyectos.

7 Captura de requisitos

7.1 Listado de requisitos funcionales

RF.001. Registro de usuario: El sistema a desarrollar permitirá el registro de usuarios en la aplicación. Para registrar un nuevo usuario se deberá aportar la siguiente información: nombre de usuario, contraseña, nombre, apellidos, e-mail y fecha de nacimiento.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.002. Inicio de sesión: El sistema a desarrollar permitirá a los usuarios la iniciar sesión al entrar en la aplicación.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.003. Cerrado de sesión: El sistema a desarrollar permitirá a los usuarios cerrar sesión al salir de la aplicación.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.004. Modificación de credenciales: El sistema a desarrollar permitirá a los usuarios la modificación de sus credenciales.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.005. Baja de usuario: El sistema a desarrollar permitirá a los usuarios solicitar el borrado de sus datos de la base de datos del sistema.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.006. Creación de equipo: El sistema a desarrollar permitirá el registro de nuevos equipos por parte de los usuarios, indicando el nombre, ubicación y abreviatura del mismo.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.007. Modificación de equipo: El sistema a desarrollar permitirá la modificación de equipos ya creados en el sistema.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.008. Duplicado de equipo: El sistema a desarrollar deberá permitir la copia de un equipo como base para la creación de otro nuevo, pudiendo hacer modificaciones posteriores en el nuevo equipo.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.009. Borrado de equipos: El sistema a desarrollar deberá permitir que un usuario pueda borrar uno de sus equipos creados anteriormente.

Estado: aprobado. Prioridad: crítico.

RF.010. Modificación de ajustes de juego: El sistema a desarrollar permitirá alterar los ajustes predeterminados de la aplicación, ofreciendo distintas modalidades o ajustes personalizados como número de jugadores protegidos por franquicia o número máximo de jugadores a robar a una franquicia.

Estado: aprobado. Prioridad: crítico.

RF.011. Elección de jugadores protegidos: El sistema a desarrollar permitirá que los usuarios elijan cuáles serán los jugadores designados como protegidos de cada franquicia.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.012. Elección de jugadores: El sistema a desarrollar permitirá que los usuarios elijan cuáles serán los jugadores que formarán parte de la plantilla del nuevo equipo.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.013. Realización de trueques: El sistema a desarrollar permitirá al usuario la realización de trueques de jugadores y elecciones del draft.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.014. Realización del draft: El sistema a desarrollar permitirá al usuario el desarrollo del draft.

Estado: aprobado. Prioridad: crítica.

RF.015. Modificación de ajustes del draft: El sistema a desarrollar permitirá alterar los ajustes predeterminados del desarrollo del draft, ofreciendo distintas modalidades o ajustes personalizados, como los equipos sobre los que hacer selecciones o número de rondas a simular.

Estado: aprobado. Prioridad: secundaria

RF.016. Seguimiento de rendimiento de equipos: El sistema a desarrollar deberá permitir a los usuarios el seguimiento del rendimiento de sus equipos.

Estado: aprobado. Prioridad: media.

RF.017. Importación de datos: El sistema a desarrollar deberá permitir a los usuarios con rol de administrador la importación de nuevos datos como jugadores, estadísticas, contratos o prospectos.

Estado: aprobado. Prioridad: alta

RF.018. Alteración de roles de usuarios: El sistema a desarrollar deberá permitir a los administradores modificar el rol con el que opera cada usuario.

Estado: aprobado. Prioridad: media

7.2 Listado de requisitos no funcionales

RNF. 001. Seguridad, autenticación y autorización: El sistema debe estar protegido contra el acceso no autorizado. Esto incluye el acceso a funcionalidades solo a aquellos actores con los roles autorizados, así como la protección ante el acceso a información privada de otros usuarios.

Esto se logrará mediante la definición de roles, cada uno asociado con unos Casos de Uso, así como implementando controles de seguridad que prevengan a un actor acceder y/o modificar información privada de otros usuarios.

Estado: aprobado. Prioridad: alta.

RNF. 002. Escalabilidad: La estructura del proyecto debe permitir que, de manera sencilla, se pueda aumentar o disminuir su escala según sea necesario.

La implementación de la arquitectura del proyecto por capas permite el escalamiento horizontal, al haberse separado la parte de comunicación con la API de la capa de acceso a base de datos.

Estado: aprobado. Prioridad: media.

RNF. 003. Disponibilidad: El sistema debe estar disponible para su acceso dentro de los rangos definidos en el proyecto.

Implementando sistemas de redundancia de servidores, bases de datos, etc. que permitan mantener un servicio mínimo en el caso de que se produzcan incidencias.

Estado: aprobado. Prioridad: alto.

RNF. 004. Mantenimiento: El sistema debe ser fácil de mantener y actualizar.

Se aplican estándares como el de la arquitectura MVC que facilita la rápida comprensión de aquellos encargados de mantener y actualizar el proyecto.

Estado: aprobado. Prioridad: alta.

RNF. 005. Portabilidad: El sistema debe poder ejecutarse en diferentes plataformas con cambios mínimos.

La arquitectura modular definida permite que múltiples plataformas distintas puedan comunicarse con el sistema central, proporcionando las mismas funcionalidades para todas.

Estado: aprobado. Prioridad: alta.

RNF. 006. Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar y comprender.

Implementando interfaces de usuario sencillas e intuitivas.

Estado: aprobado. Prioridad: alta.

7.3 Diagrama de Actores

Diagrama de actores:

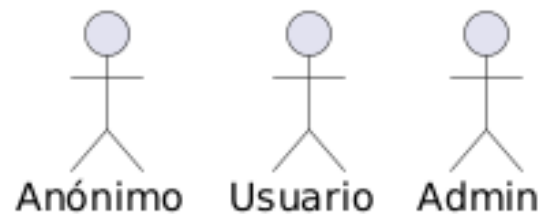


Figura 4. Diagrama de actores.

Tanto el actor Usuario como el actor Anónimo representan a clientes que acceden e interactúan con la aplicación.

El actor Anónimo, representa a aquellos que no se hayan identificado con una cuenta registrada en la aplicación.

El actor Usuario, por su parte, representa a los clientes identificados con su cuenta personal.

Los clientes acceden a la aplicación como actor Anónimo. Una vez inicien sesión, pasan a tener el rol de actor Usuario.

El actor Admin representa un actor registrado al que se le han concedido permisos especiales de administración del sistema. Es decir, el actor Admin tendrá acceso a todas las funcionalidades a las que tiene acceso el actor Usuario, además de otras exclusivas para sus privilegios.

7.4 Listado de Casos de Uso y correspondencia con Requisitos Funcionales

RF.001. Registro de usuario → CU001. Registro de usuario.

RF.002. Inicio de sesión → CU002. Inicio de sesión.

RF.003. Cerrado de sesión → CU003. Cerrado de sesión.

RF.004. Modificación de credenciales → CU004. Modificación de credenciales.

RF.005. Baja de usuario → CU005. Baja de usuario.

RF.006. Creación de equipo → CU006. Creación de equipo.

RF.007. Modificación de equipo → CU007. Modificación de equipo.

RF.008. Duplicado de equipo → CU008. Duplicado de equipo.

RF.009. Borrado de equipos → CU009. Borrado de equipos.

RF.010. Modificación de ajustes de juego → CU010. Modificación de ajustes de juego.

RF.011. Elección de jugadores protegidos → CU011. Elección de jugadores protegidos.

RF.012. Elección de jugadores → CU012. Elección de jugadores.

RF.013. Realización de trueques → CU013. Realización de trueques.

RF.014. Realización del draft → CU014. Realización del draft.

RF.015. Modificación de ajustes del draft → CU015. Modificación de ajustes del draft.

RF.016. Seguimiento de rendimiento de equipos → CU016. Seguimiento de rendimiento de equipos.

RF.017. Importación de datos → CU017. Importación de datos.

RF.018. Alteración de roles de usuarios → CU018. Alteración de roles de usuarios.

7.5 Diagrama de Casos de Uso

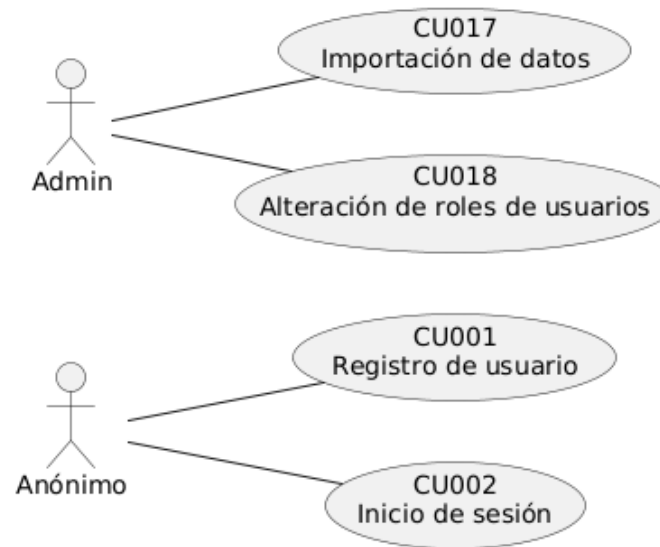


Figura 5. Diagrama de Casos de Uso de Actor Anónimo y de Actor Admin

En el diagrama parcial anterior se muestra que Casos de Uso serán ejecutados por el actor Admin y cuáles serán ejecutados por el actor Anónimo.

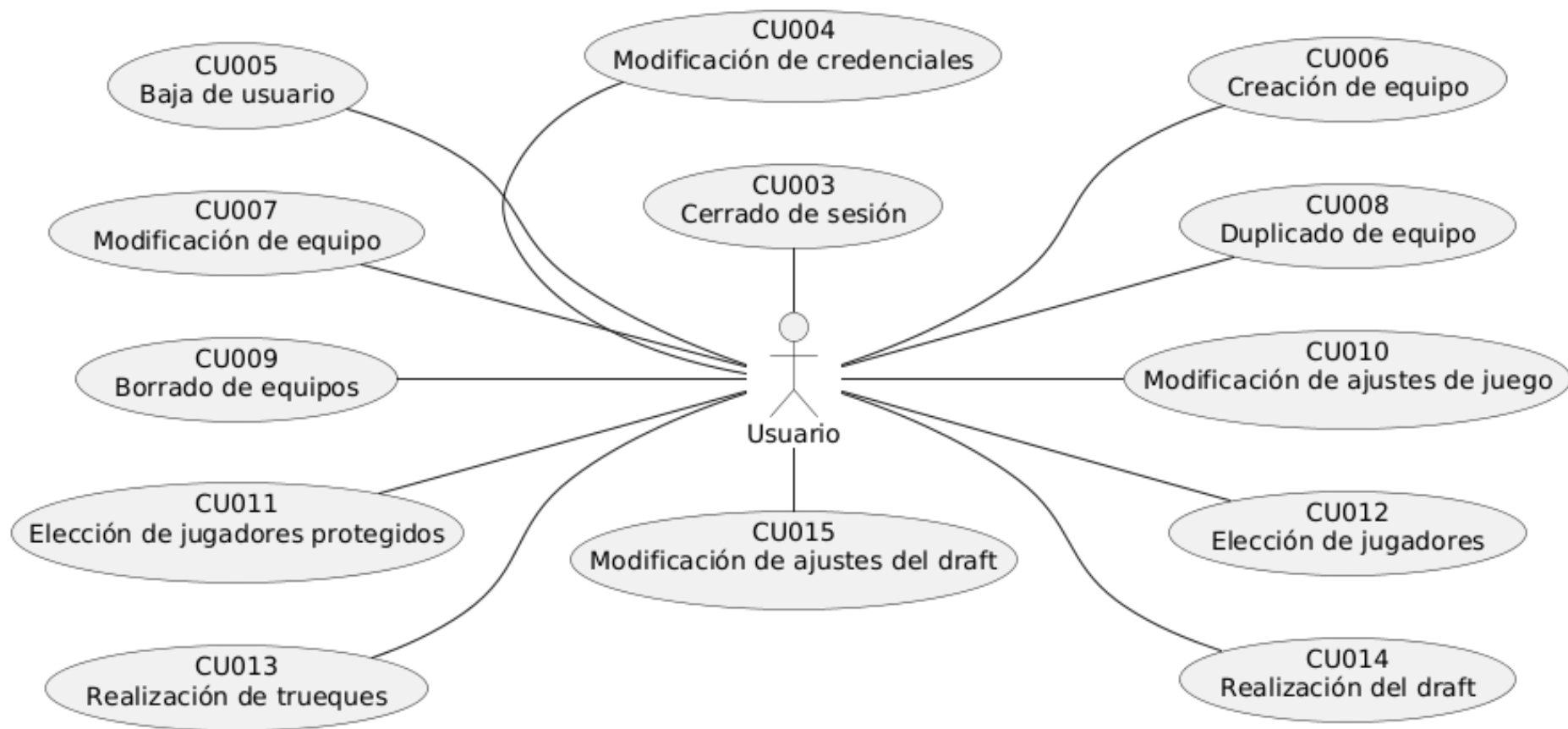


Figura 6. Diagrama parcial de Casos de Uso de Usuario

En el diagrama parcial anterior, se muestra que Casos de Uso serán ejecutados por el actor Usuario.

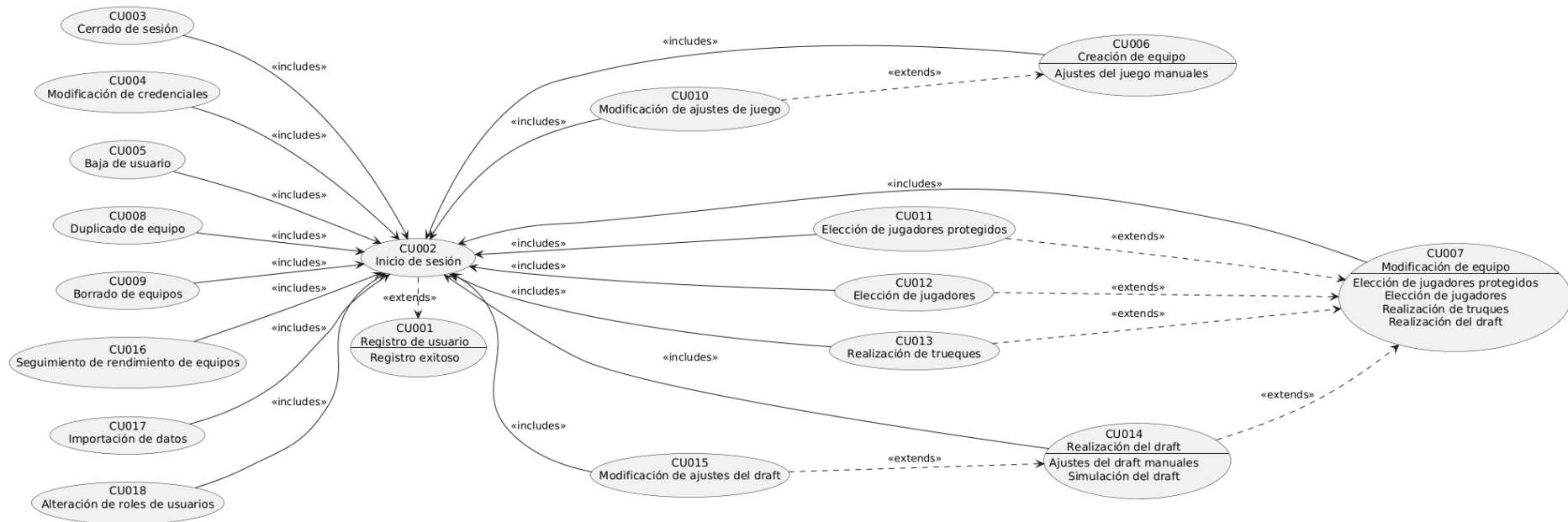


Figura 7. Diagrama de Casos de Uso parcial con relaciones

En el diagrama parcial anterior, se muestra las relaciones que existen entre los distintos casos de uso, mostrándose aquellos que tienen relaciones de inclusión o extensión sobre otros.

7.6 Especificaciones de Casos de Uso

CU001	Registro de usuario	
Requisitos asociados	RF.001 Registro de usuario	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Anónimo	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 001 Registro de usuario cuando un actor solicite registrarse en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema le solicita al actor que introduzca sus datos personales (nombre de usuario, contraseña, nombre, apellidos, e-mail, teléfono).
	2	El actor introducirá los datos solicitados por el sistema para el registro
	3	El sistema crea el nuevo usuario y el caso de uso finaliza.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si los datos introducidos por el actor no son válidos o están incompletos saltará un mensaje por pantalla y se volverá al paso 1.
	3	Si el actor ya estaba registrado, saltará un mensaje por pantalla y volverá al paso 1.
	...	El actor podrá finalizar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución
Precondiciones		

CU002	Inicio de sesión	
Requisitos asociados	RF.002 Inicio de sesión	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Anónimo	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU002 Inicio de sesión cuando un actor solicite autenticarse en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema le solicita al actor que se identifique pidiendo las claves de acceso.
	2	El actor se identifica introduciendo sus claves de acceso.
	3	El sistema verifica las credenciales, permite acceder a las funcionalidades autorizadas al actor y el caso de uso finaliza.
Excepciones	Paso	Acción
	2	Si los datos introducidos por el actor no son válidos o están incompletos saltará un mensaje por pantalla y se volverá al paso 1.
	2'	Si el actor no está registrado, saltará un mensaje por pantalla y volverá al paso 1.
	...	El actor puede detener el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones	Debe haber una cuenta registrada en el sistema con las mismas credenciales que introduce el actor.	

CU003	Cerrado de sesión	
Requisitos asociados	RF.003 Cerrado de sesión	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 003 Cerrado de sesión cuando el actor solicita cerrar su sesión, desconectando la actividad con su cuenta personal.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita cerrar la sesión de la aplicación.
	2	El sistema desconecta el dispositivo de la sesión del actor, muestra un mensaje por pantalla y finaliza el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU004	Modificación de credenciales	
Requisitos asociados	RF.004 Modificación de credenciales	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 004 Modificación de credenciales cuando el actor solicite cambiar sus claves de acceso.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita modificar sus credenciales.
	2	El sistema solicitará que introduzca la antigua contraseña, el nuevo nombre de usuario y la nueva contraseña en 2 ocasiones.
	3	El actor introduce los datos.
	4	El sistema comprueba que la antigua contraseña es la contraseña actual del actor.
	5	El sistema verifica la antigua contraseña, valida las nuevas credenciales y modifica las claves del actor. Se cierra la sesión del actor y el caso de uso finaliza.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Si los datos introducidos por el actor no son válidos o están incompletos saltará un mensaje por pantalla y se volverá al paso 2.
	4	El sistema comprueba que la antigua contraseña es la contraseña actual del actor.
	4'	El sistema verifica que el nuevo nombre de usuario no esté en uso.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones	Debe haber una cuenta registrada en el sistema con las mismas credenciales que introduce el actor.	

CU005	Baja de usuario	
Requisitos asociados	RF.005 baja de usuario	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 005 Baja de usuario cuando el actor solicite darse de baja de la plataforma.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita eliminar su cuenta del sistema.
	2	El sistema borra toda la información relacionada con el actor y sus equipos. Muestra un mensaje por pantalla y finaliza el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU006	Creación de equipo.	
Requisitos asociados	RF.006 Creación de equipo	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 006 Creación de equipo, cuando el actor solicite crear un nuevo equipo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita crear un nuevo equipo.
	2	El sistema solicita información del equipo.
	3	El actor introduce los datos del nuevo equipo.
	4	El sistema crea el nuevo equipo y el caso de uso finaliza.
Excepciones	Paso	Acción
	3	Los datos introducidos por el actor no son válidos o están incompletos, salta un mensaje por pantalla y vuelve al paso 2.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU007	Modificación de equipo.	
Requisitos asociados	RF.007 Modificación de equipo	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 007 Modificación de equipo, cuando el actor solicite modificar un equipo creado por el propio usuario.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita modificar un equipo.
	2	El sistema muestra la información actual del equipo.
	3	El actor realiza las modificaciones deseadas.
	4	El sistema guarda la información del equipo.
Excepciones	Paso	Acción
	1	El actor no es el dueño del equipo por lo que no puede modificar la información del mismo y el caso de uso finaliza.
	3	Los datos introducidos por el actor no son válidos o están incompletos, salta un mensaje por pantalla y vuelve al paso 2.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU008	Duplicado de equipo	
Requisitos asociados	RF.008 Duplicado de equipo	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 008 Duplicado de equipo cuando el actor quiera crear un nuevo equipo duplicando uno de los ya existentes.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita duplicar un equipo existente.
	2	El sistema crea el nuevo equipo.
Excepciones	Paso	Acción
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU009	Borrado de equipo	
Requisitos asociados	RF.009 Borrado de equipo	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU 009 Borrado de equipo, cuando el actor solicita eliminar la información de un equipo generado.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita borrar un equipo de su propiedad.
	2	El sistema borra el equipo y finaliza el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	1	El actor no es el dueño del equipo y el caso de uso finaliza.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU010	Modificación de ajustes de juego	
Requisitos asociados	RF.010 Modificación de ajustes de juego	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU010 Modificación de ajustes de juego tras la creación de un equipo o cuando el actor solicite modificar los ajustes actuales del equipo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita modificar los ajustes de juego de un equipo.
	2	El sistema muestra ajustes de juego actuales.
	3	El actor realiza las modificaciones deseadas.
	4	El sistema guarda los cambios y finaliza el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	1	El actor no es el dueño del equipo y el caso de uso finaliza.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU011	Elección de jugadores protegidos	
Requisitos asociados	RF.011 Elección de jugadores protegidos	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU011 Elección de jugadores protegidos cuando durante la modificación de ajustes del juego el usuario solicite elegir qué jugadores de cada franquicia desea proteger.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita modificar los jugadores protegidos de cada franquicia.
	2	El actor elige una de las 32 franquicias reales.
	3	El actor elige aquellos jugadores a designar como protegidos. El número de jugadores protegidos por franquicia se especificará en los ajustes de juego del equipo.
	4	Se repiten los pasos 2 y 3 para aquellas franquicias a las que se desee realizar los cambios.
	5	El sistema guarda los cambios y finaliza el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	3	El actor no ha seleccionado el número exacto de jugadores protegidos especificado en los ajustes para cada franquicia.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones	El actor solicita modificar los ajustes de juego.	

CU012	Elección de jugadores	
Requisitos asociados	RF.012 Elección de jugadores	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU012 Elección de jugadores, por los que el actor elige cuáles serán los jugadores que formarán parte de la plantilla del equipo.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita modificar los jugadores que forman parte de la plantilla del equipo.
	2	El actor elige una de las 32 franquicias reales.
	3	El actor selecciona aquellos jugadores deseados.
	4	Se repiten los pasos 2 y 3 cada vez que se seleccione una franquicia.
	5	El sistema guarda los cambios y finaliza el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	3	El jugador clicado por el usuario fue protegido y no es seleccionable .
	5	El conjunto de jugadores seleccionados no cumplen con las validaciones declaradas en los ajustes del equipo y no se pueden guardar los cambios.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU013	Realización de trueques	
Requisitos asociados	RF.013 Realización de trueques	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU013 Realización de trueques, cuando un actor quiera realizar un intercambio de jugadores y/o elecciones del draft con una franquicia.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita realizar un trueque.
	2	El actor elige la franquicia a la que ofrecer el trueque.
	3	El actor elige los jugadores y elecciones del draft a intercambiar en el trueque, de ambos equipos.
	4	El sistema acepta el trueque y lo crea.
Excepciones	Paso	Acción
	4	El valor total de los jugadores y elecciones intercambiados entre cada equipo no se encuentra en un rango similar, por lo que el trueque es rechazado.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU014	Realización del draft	
Requisitos asociados	RF.014 Realización del draft	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU014 Realización del draft, cuando el actor vaya a completar la plantilla del equipo con los prospectos que acceden a la liga.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita iniciar el draft para el nuevo equipo.
	2	Se completa el CU015 Modificación de ajustes del draft.
	3	El sistema avanza la simulación, realizando todas las elecciones no controladas por el actor, hasta llegar a una elección controlada por el mismo.
	4	El actor elige el prospecto a “draftear”.
	5	Se repiten los pasos 3 y 4 hasta completar la ronda.
	6	Se repite el paso 5 para el número de rondas marcadas durante el paso 2.
	7	El sistema avanzará la simulación, realizando todas las elecciones de las rondas restantes.
Excepciones	Paso	Acción
	4	El prospecto elegido ya fue elegido previamente y ya no está disponible.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU015	Modificación de ajustes del draft	
Requisitos asociados	RF.015 Modificación de ajustes del draft	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU015 Modificación de ajustes del draft, pudiendo cambiar la configuración ajustando a sus criterios o dejando la configuración predeterminada.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El sistema muestra el menú de modificación de ajustes, con los valores predeterminados.
	2	El actor modifica aquellos ajustes con los valores deseados.
	3	El sistema guarda los cambios y finaliza el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU016	Seguimiento de rendimiento de equipos	
Requisitos asociados	RF.016 Seguimiento de rendimiento de equipos	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Usuario	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU016 Seguimiento de rendimiento de equipos, accediendo al equipo y viendo las estadísticas de los jugadores que componen la plantilla.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita visualizar sus equipos.
	2	El sistema muestra un listado con todos los equipos del actor.
	3	El actor selecciona un equipo.
	4	El sistema muestra la plantilla y las estadísticas generales de rendimiento de todos los jugadores de la plantilla.
	5	El actor selecciona volver al listado.
Excepciones	Paso	Acción
	1	El actor no tiene ningún equipo en propiedad y el caso de uso finaliza.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU017	Importación de datos	
Requisitos asociados	RF.017 Importación de datos	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Admin	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU017 Importación de datos, por el que el actor podrá importar nuevos datos al sistema como jugadores, contratos, estadísticas o prospectos.	
Secuencia normal	Paso	Acción
Secuencia normal	1	El actor solicita importar nuevos datos a la base de datos.
	2	El actor indica que tipo de importación va a realizar.
	3	El actor selecciona un archivo .csv que subir y lo envía.
	4	El sistema devuelve un mensaje diciendo que todos los registros fueron importados y creados correctamente, finalizando el caso de uso.
Excepciones	Paso	Acción
	1	El actor que solicita esta acción no tiene rol de administrador por lo que retorna a la pantalla inicial.
	3	No seleccionó el tipo de importación y el caso de uso vuelve al paso 2.
	3'	Si se seleccionó "estadísticas" pero no eligió el año al que hacen referencia o no eligió "tipo de estadísticas", vuelve al paso 2.
	3''	El actor no ha seleccionado un archivo con el que realizar la importación y vuelve al paso 4.
	3'''	El archivo seleccionado por el actor con el que realizar la importación no es de tipo .csv y vuelve al paso 4.
	4	No todos los registros del archivo fueron creados e importados con éxito, por lo que el sistema devuelve un archivo .csv descargable con los registros no descargados y el motivo, finalizando el caso de uso.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

CU018	Alteración de roles de usuarios	
Requisitos asociados	RF.018 Alteración de roles de usuarios	
Autor	Jorge Rodríguez	
Actores	Actor Admin	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal y como se describe en el siguiente CU018 Alteración de roles de usuarios, por el que permite a un actor poder modificar el rol con el que actúan otros actores dentro de la aplicación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	1	El actor solicita modificar los roles de actores.
	2	El actor indica un cadena con la que se buscarán a todos los actores cuyo nombre de usuario, nombre, apellidos, e-mail o teléfono del actor coincida.
	3	El sistema devuelve aquellos actores cuya información contenga la cadena del paso 2.
	4	El actor cambia el rol de un actor.
	5	El actor solicita guardar los cambios realizados.
Excepciones	Paso	Acción
	1	El actor que solicita esta acción no tiene rol de administrador por lo que retorna a la pantalla inicial.
	5	El actor elegido sobre el que cambiar el rol también tiene rol de administrador por lo que no se le permite realizar este cambio.
	...	El actor puede cancelar el caso de uso en cualquier momento durante su ejecución.
Precondiciones		

8 Análisis

En algunos de los siguientes diagramas aparecerán unas letras en la esquina superior izquierda de objetos para indicar sus tipos:

- A: Clase abstracta.
- C: Clase.
- I: Interfaz.
- E: Entidad.

8.1 Modelado estructural

8.1.1 Diagrama de clases inicial

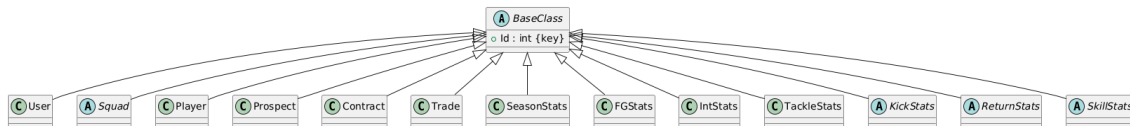


Figura 8. Clases iniciales

En esta primera figura se describen aquellas clases que, ellas mismas o implementaciones de estas, extienden una clase base para todas las entidades persistentes.

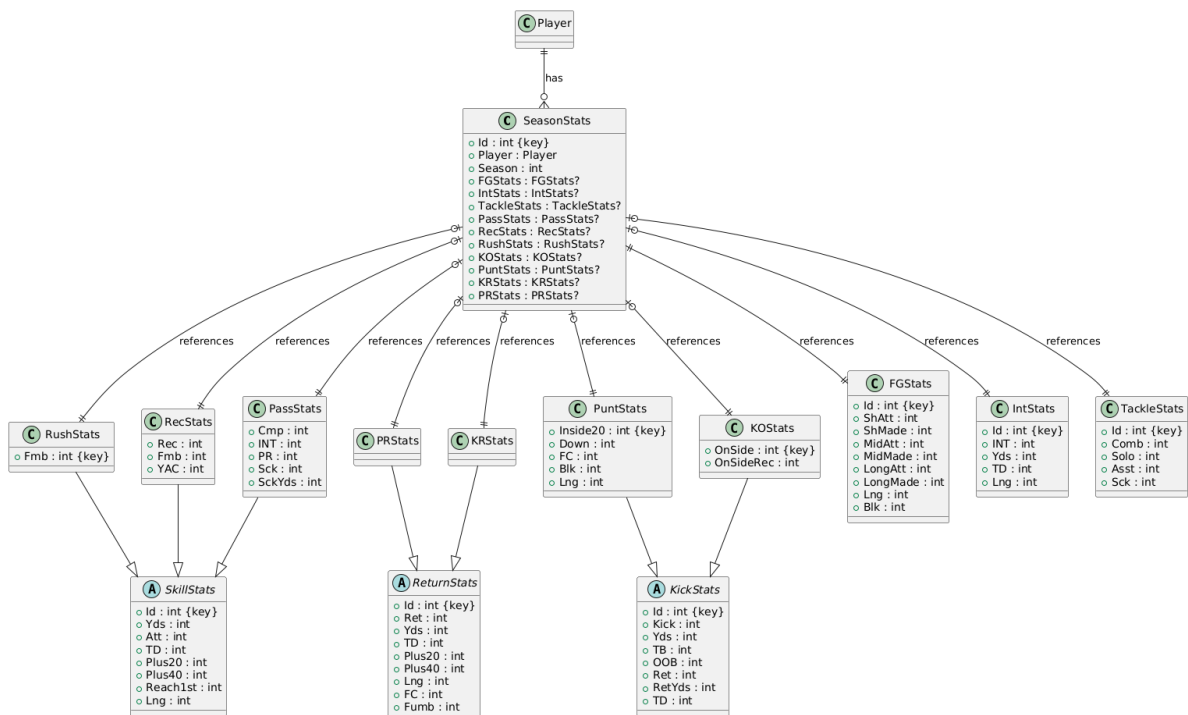


Figura 9. Clases iniciales. Solo estadísticas.

En esta segunda figura se describe la estructura de las clases que representan las distintas estadísticas y su relación con *Player*.

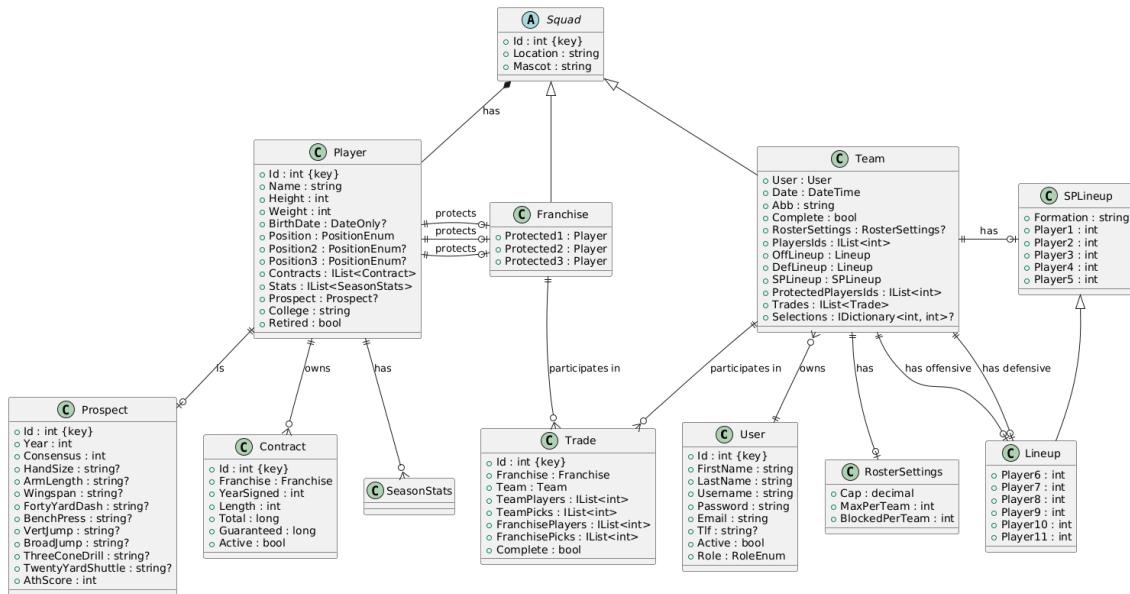


Figura 10. Clases iniciales. Resto.

En este tercer diagrama parcial se describen el resto de clases.

8.1.2 Paquetes y relaciones con sus casos de uso

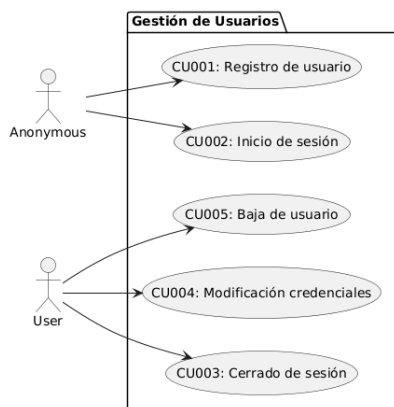


Figura 12. CUs y Actores parcial 2

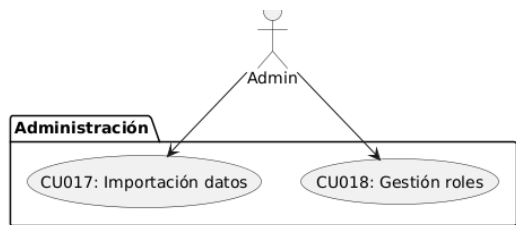


Figura 13. CUs y Actores parcial 3

Descripción de qué Actores participan en cada Caso de Uso.

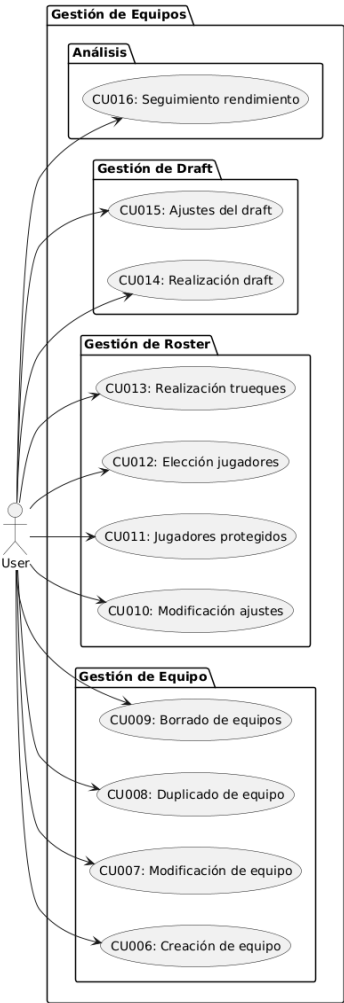


Figura 11. CUs y Actores parcial 1

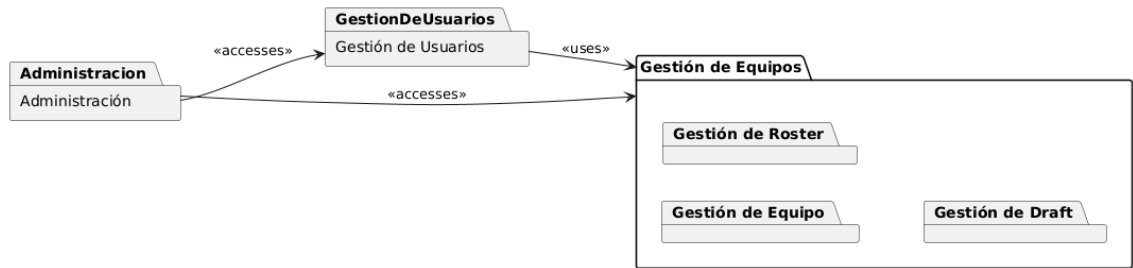


Figura 14. Diagrama de paquetes

Descripción de las relaciones entre paquetes. Los Casos de Uso contenidos en cada paquete están descritos en los apartados 7.4, 7.5 y 7.6.

8.2 Modelado de comportamiento

8.2.1 Diagramas de secuencia

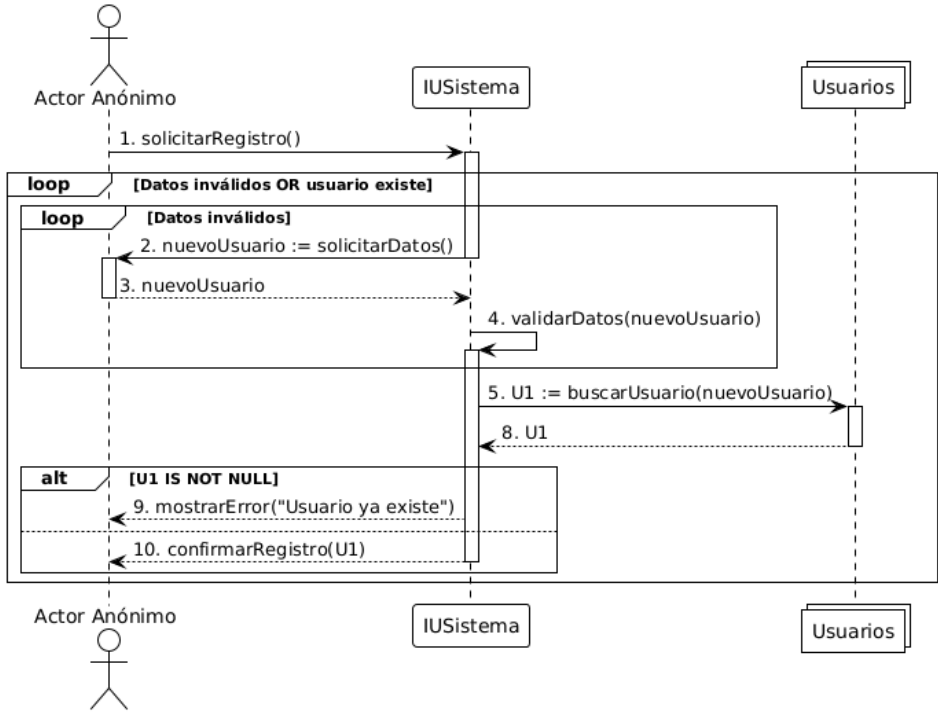


Figura 15. Diagrama de Secuencia de CU001. Registro de usuario.

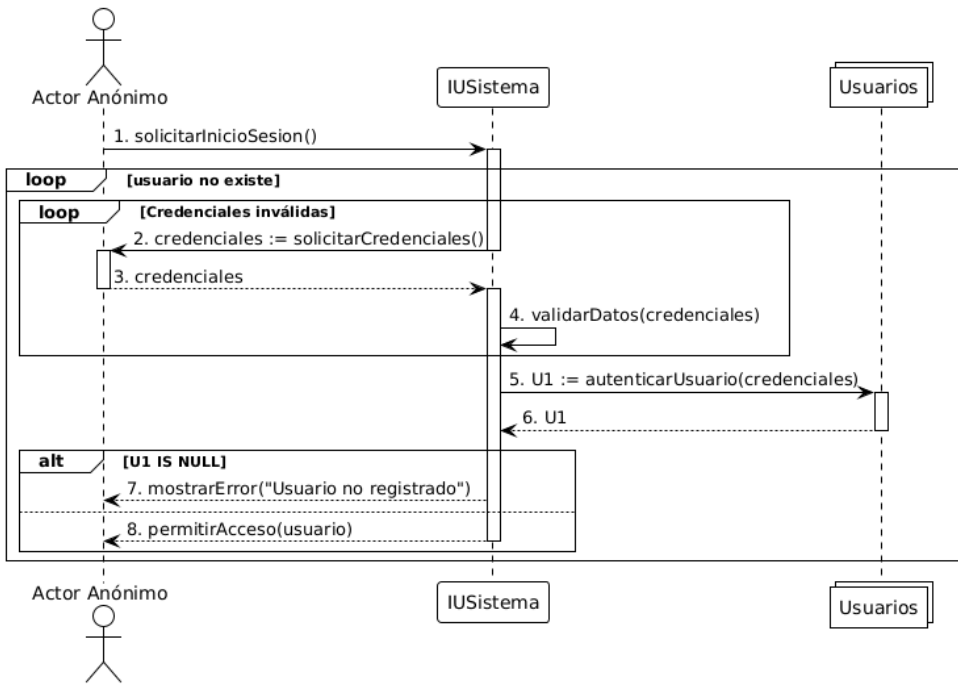


Figura 16. Diagrama de Secuencia de CU002. Inicio de sesión.

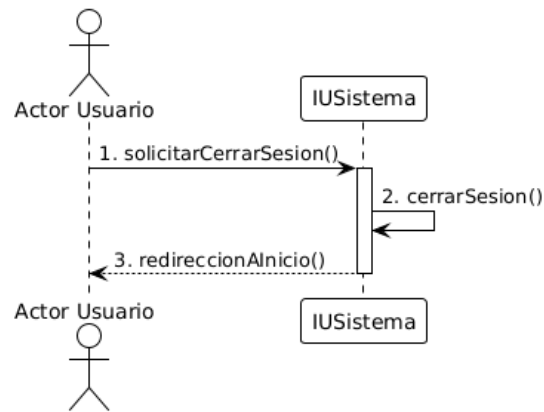


Figura 17. Diagrama de Secuencia de CU003. Cerrado de sesión.

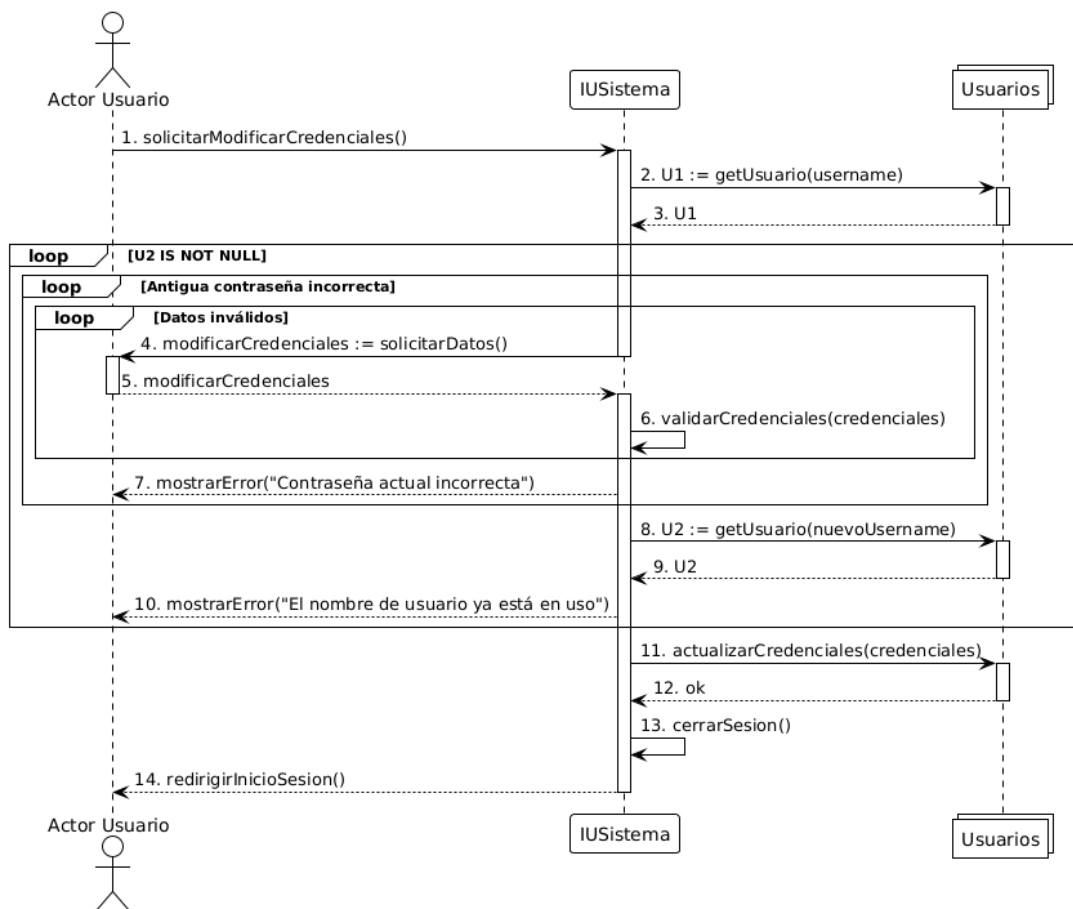


Figura 18. Diagrama de Secuencia de CU004. Modificación de credenciales.

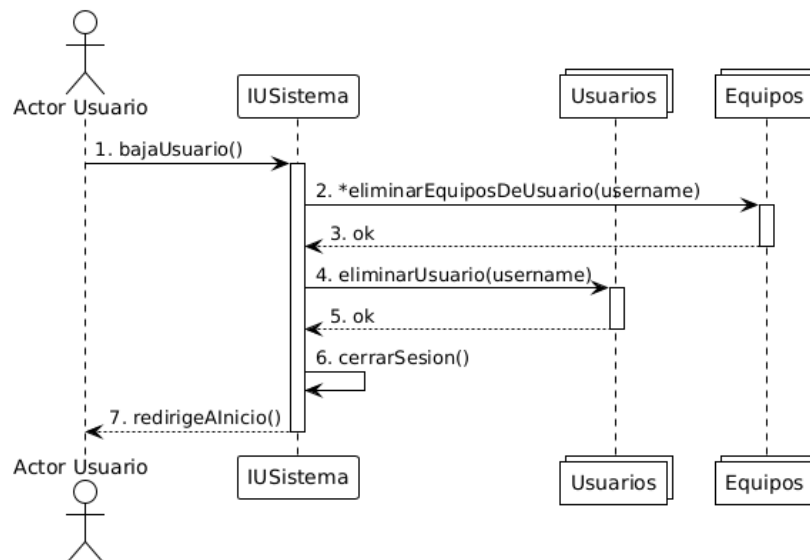


Figura 19. Diagrama de Secuencia de CU005. Baja de usuario.

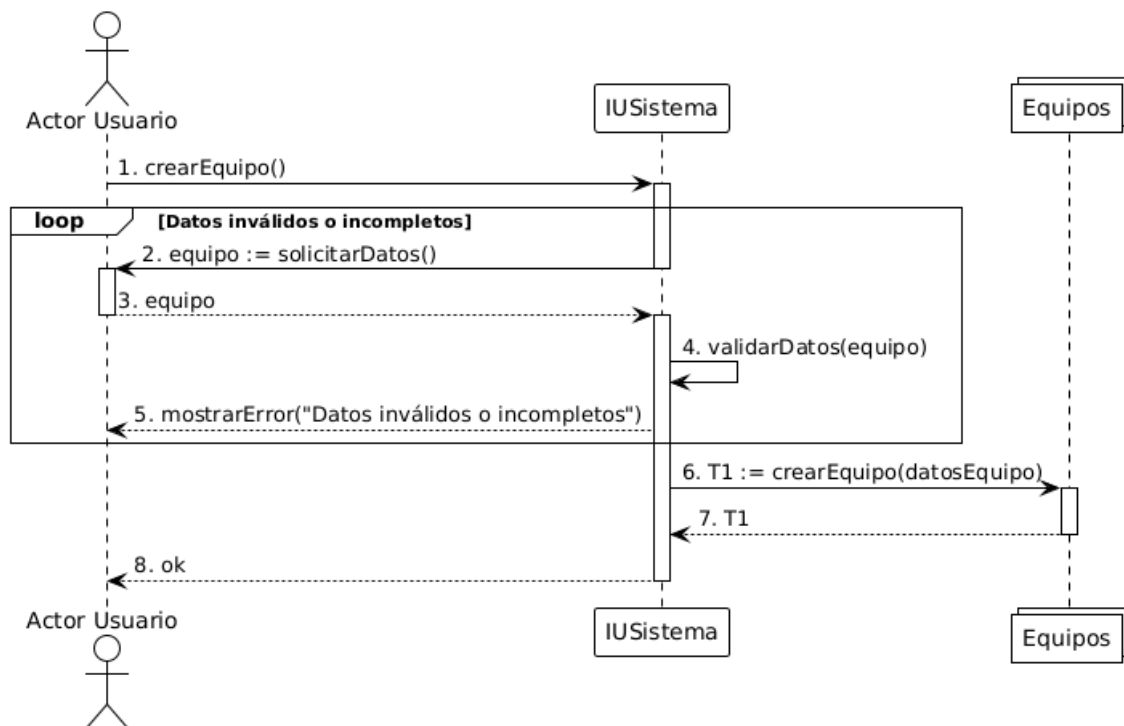


Figura 20. Diagrama de Secuencia de CU006. Creación de equipo.

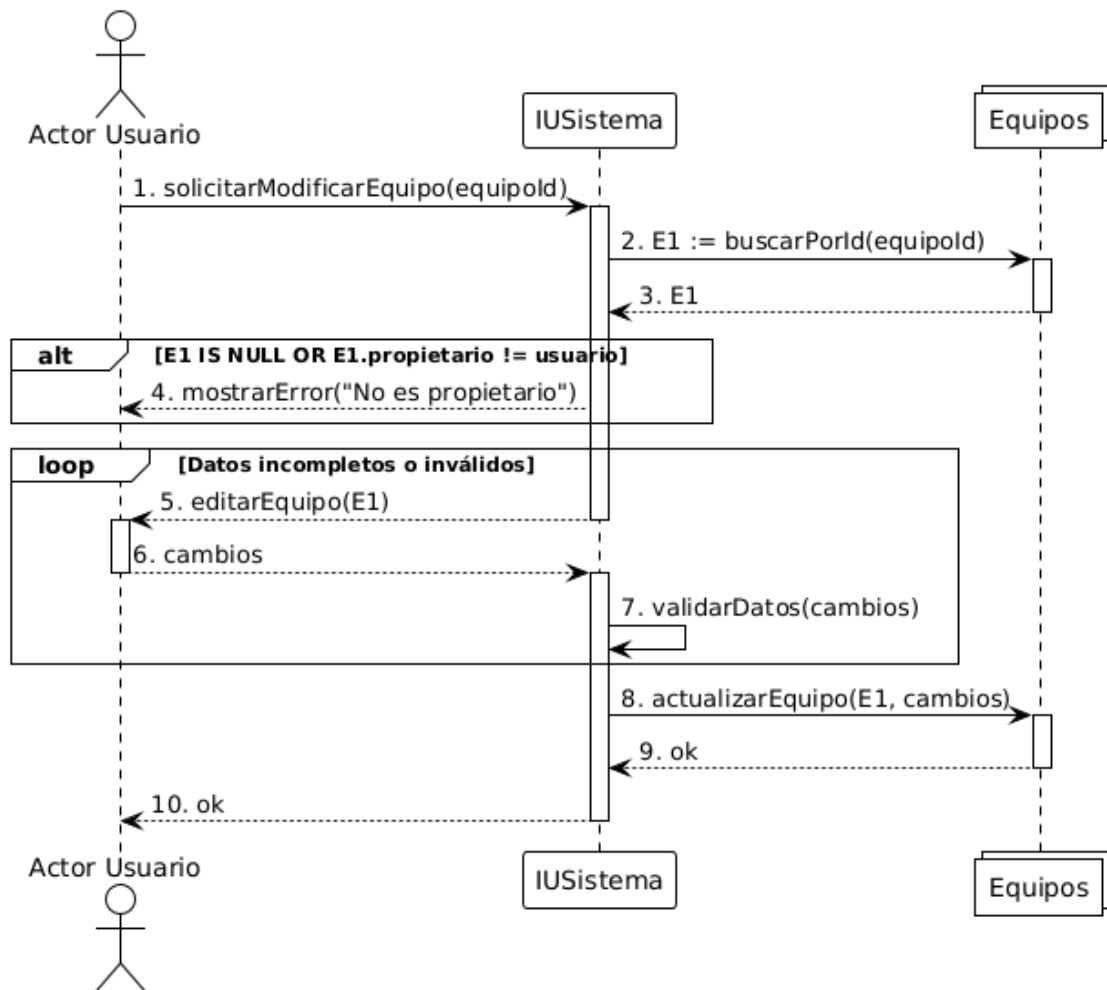


Figura 21. Diagrama de Secuencia de CU007. Modificación de equipo.

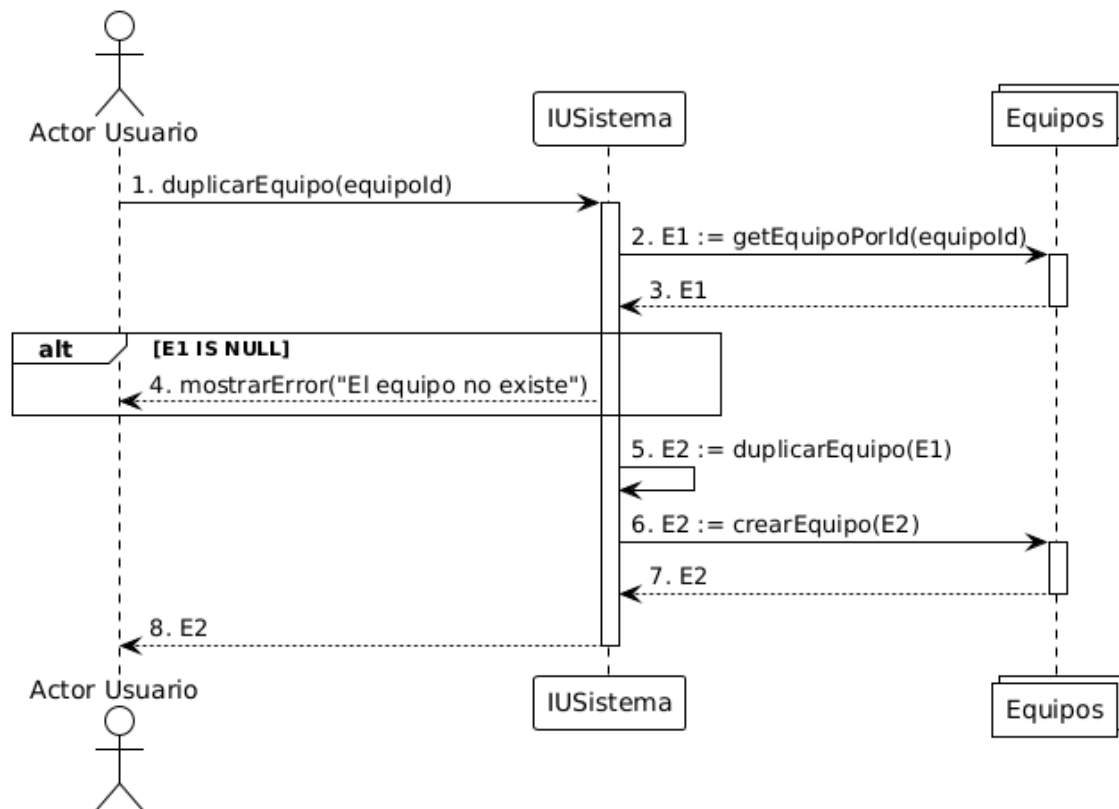


Figura 22. Diagrama de Secuencia de CU008. Duplicado de equipo.

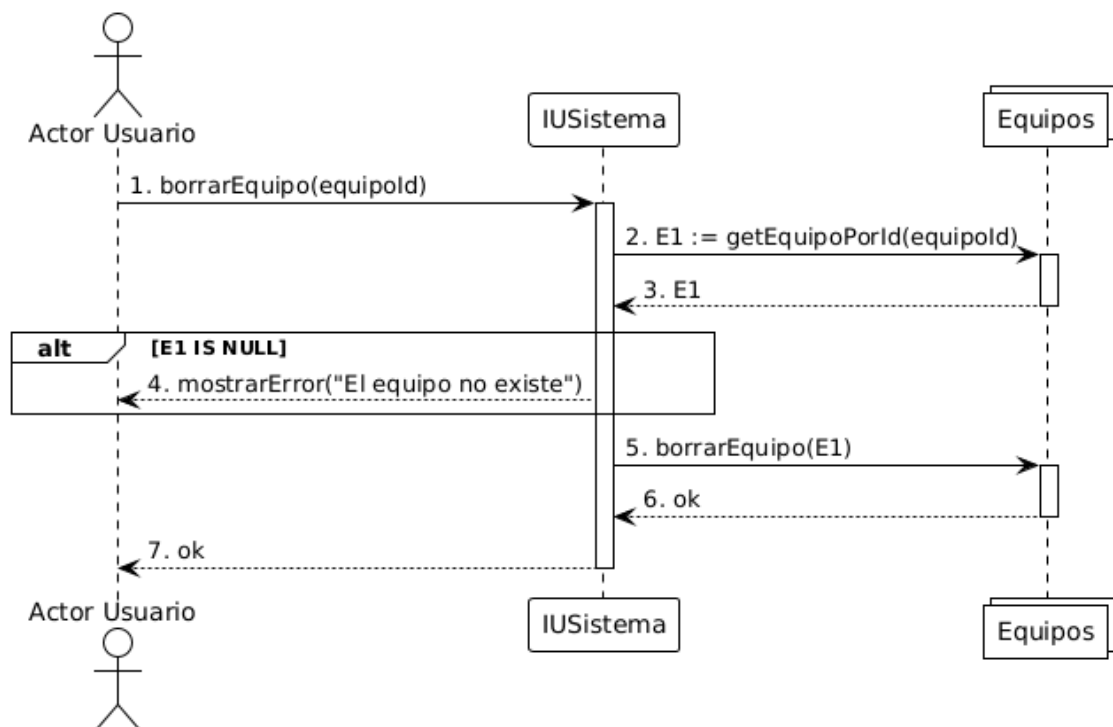


Figura 23. Diagrama de Secuencia de CU009. Borrado de equipos.

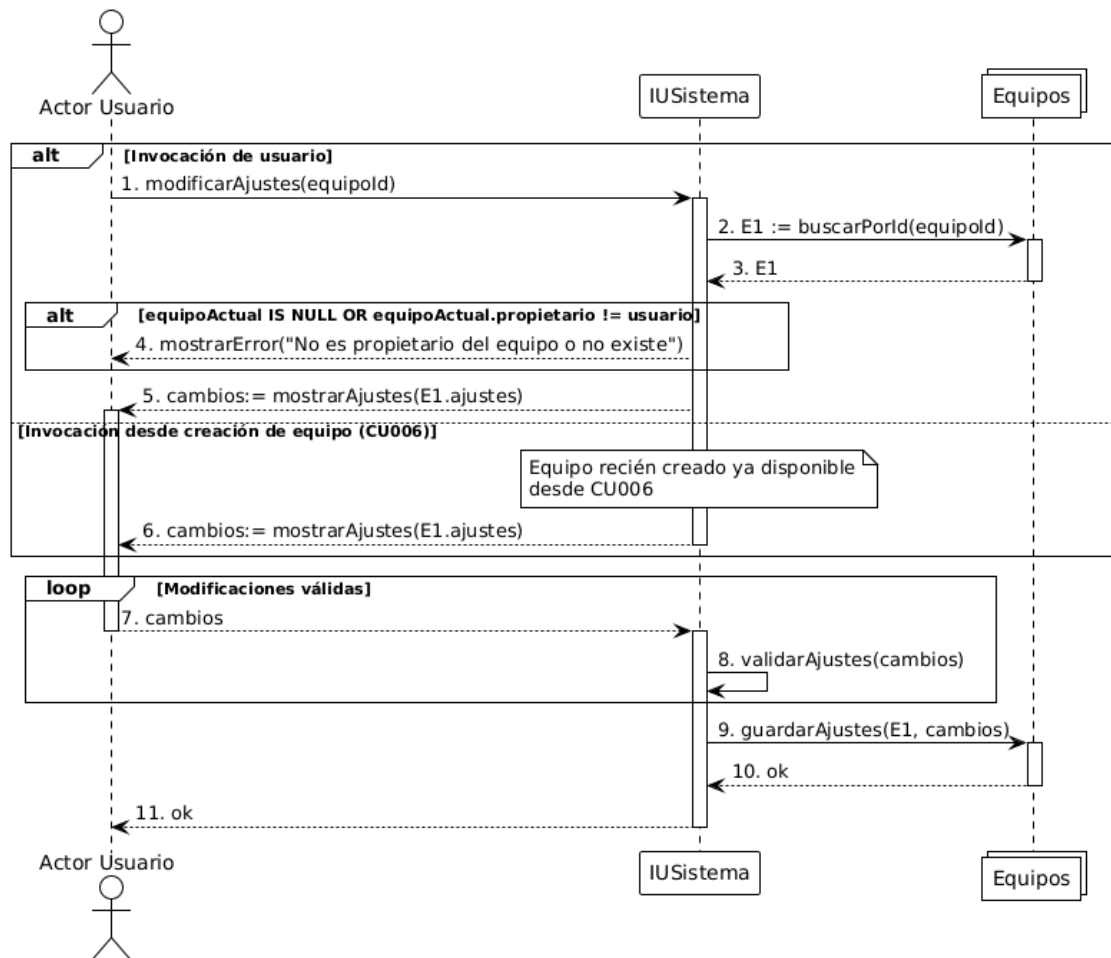


Figura 24. Diagrama de Secuencia de CU010. Modificación de ajustes de juego.

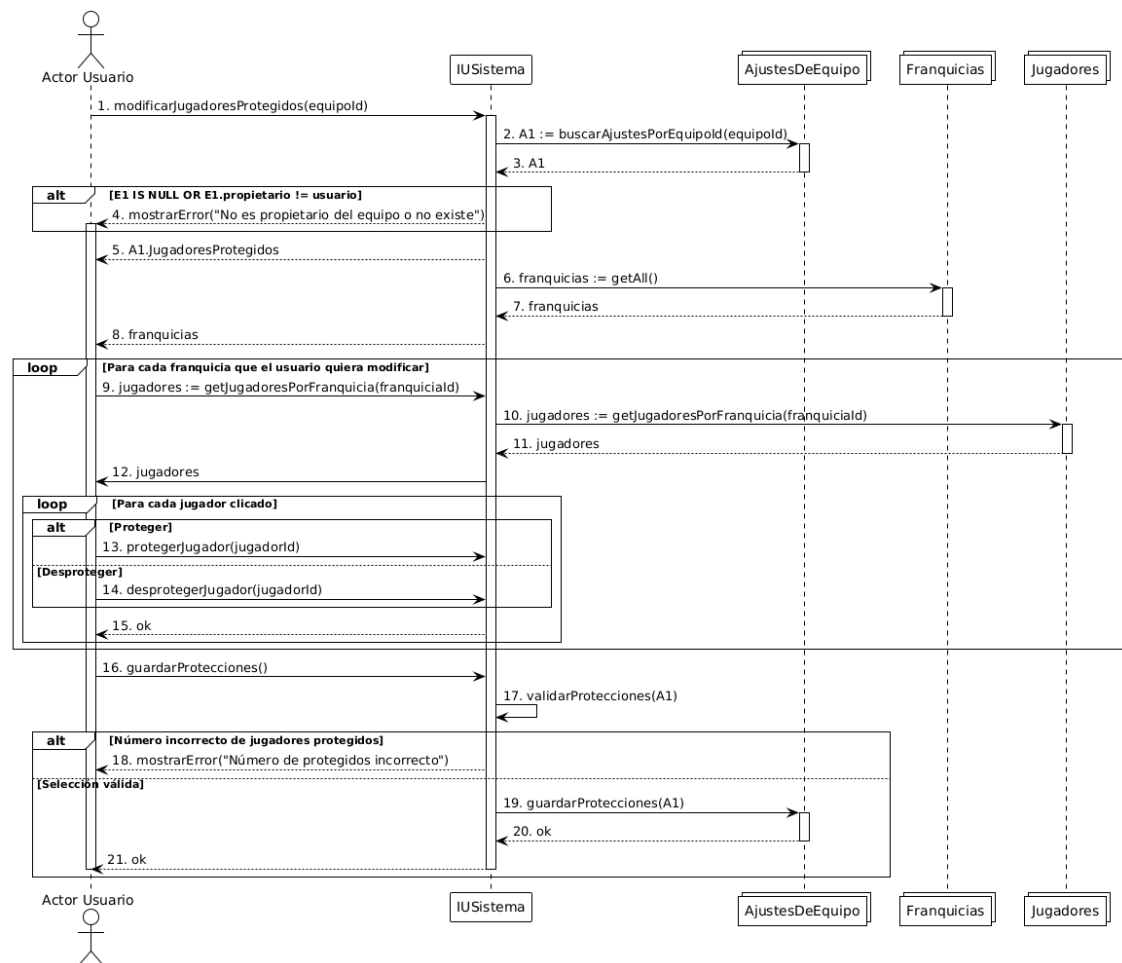


Figura 25. Diagrama de Secuencia de CU011. Elección de jugadores protegidos.

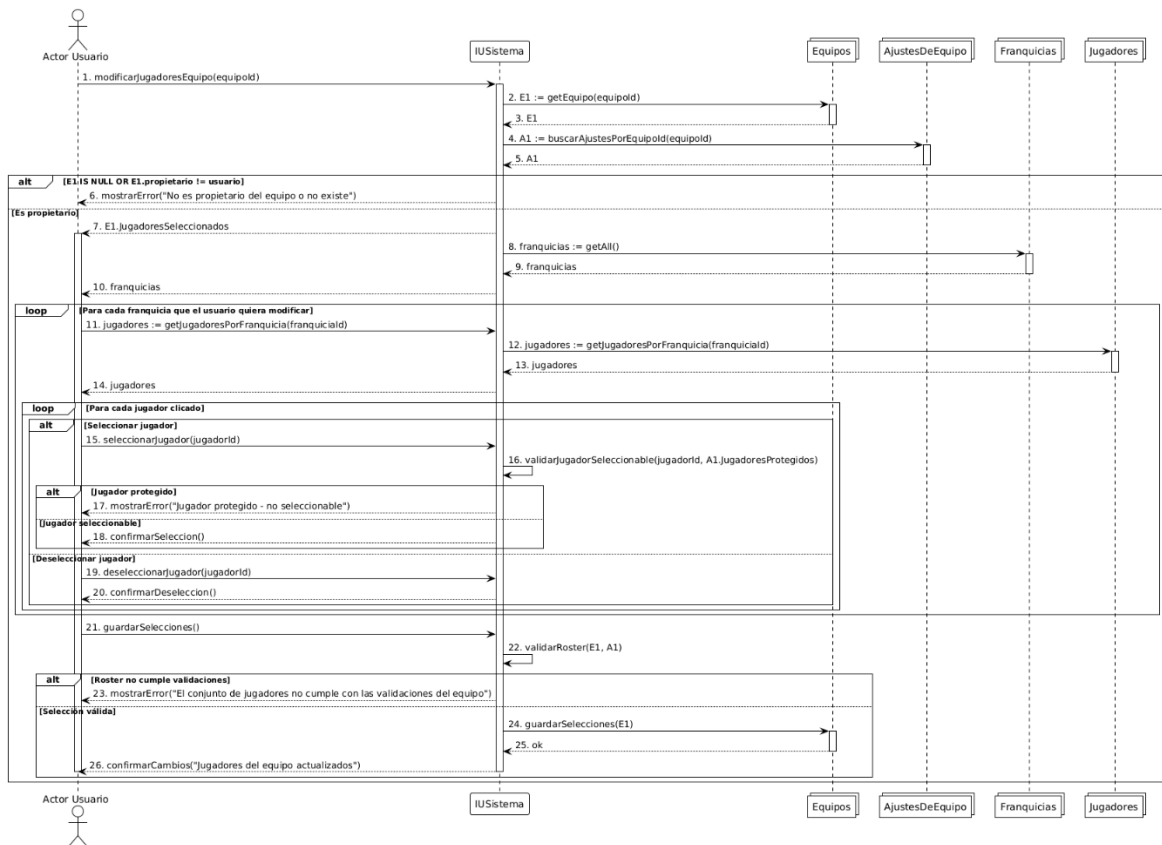


Figura 26. Diagrama de Secuencia de CU012. Elección de jugadores.

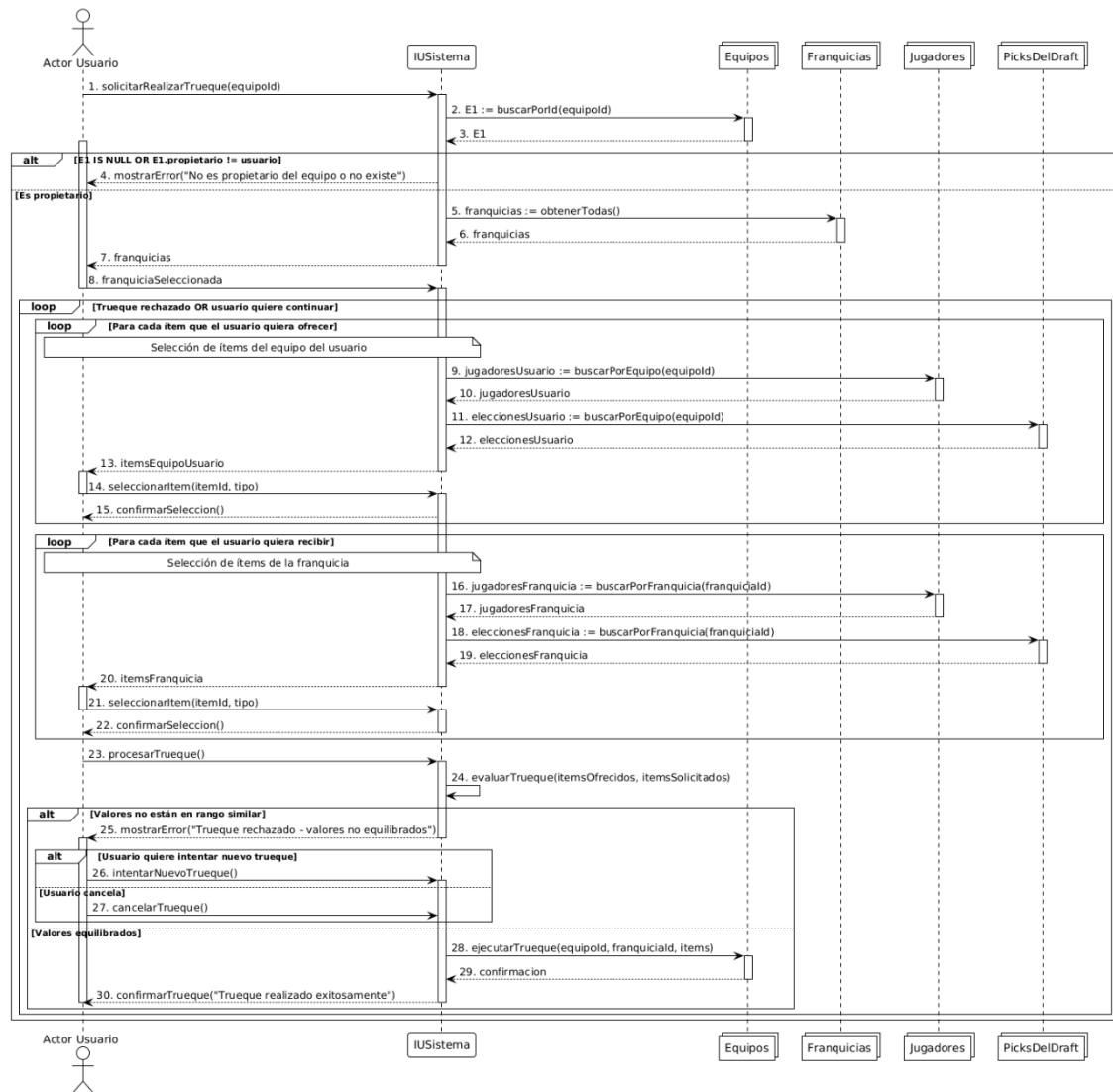


Figura 27. Diagrama de Secuencia de CU013. Realización de trueques.

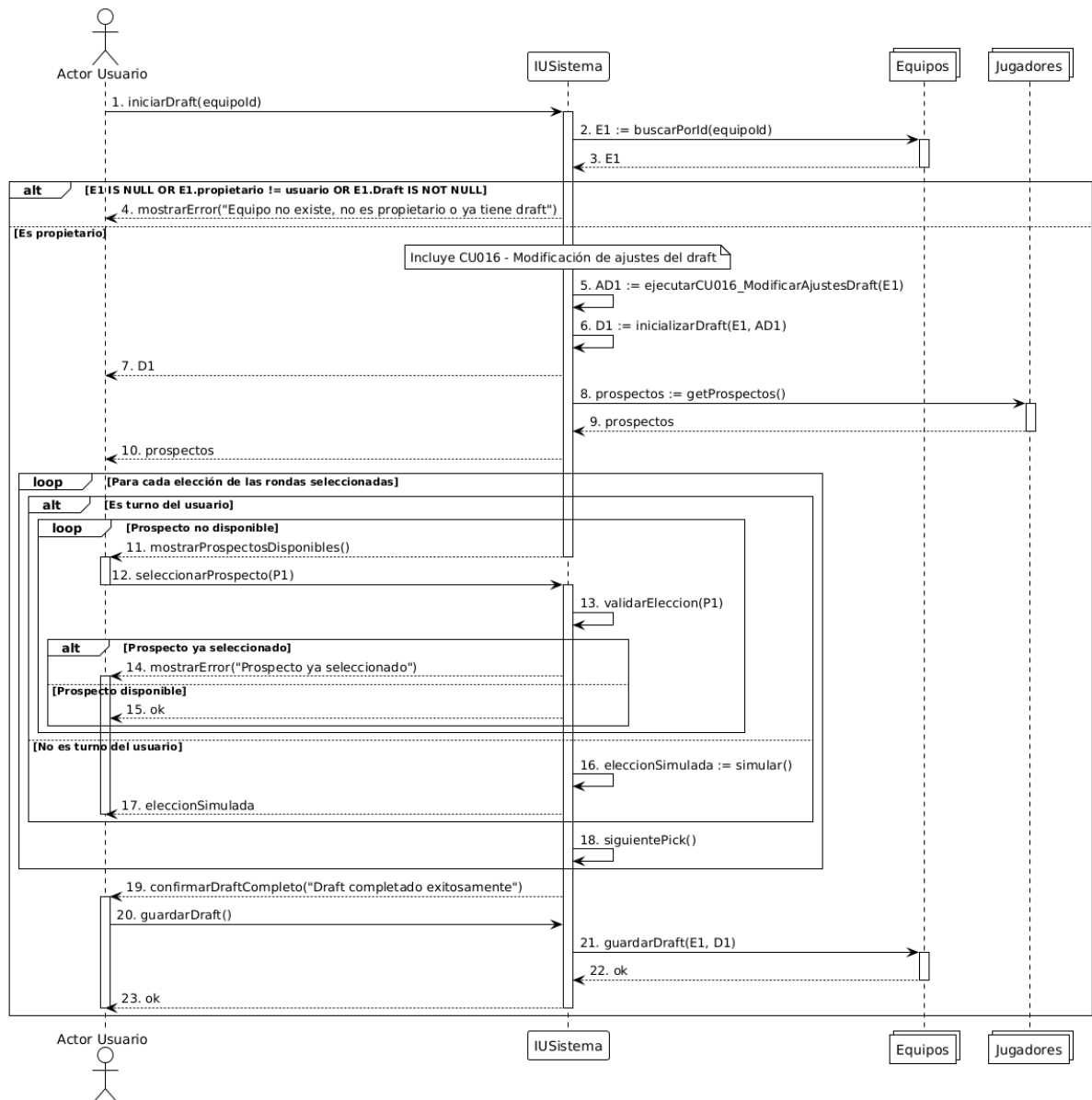


Figura 28. Diagrama de Secuencia de CU014. Realización del draft.

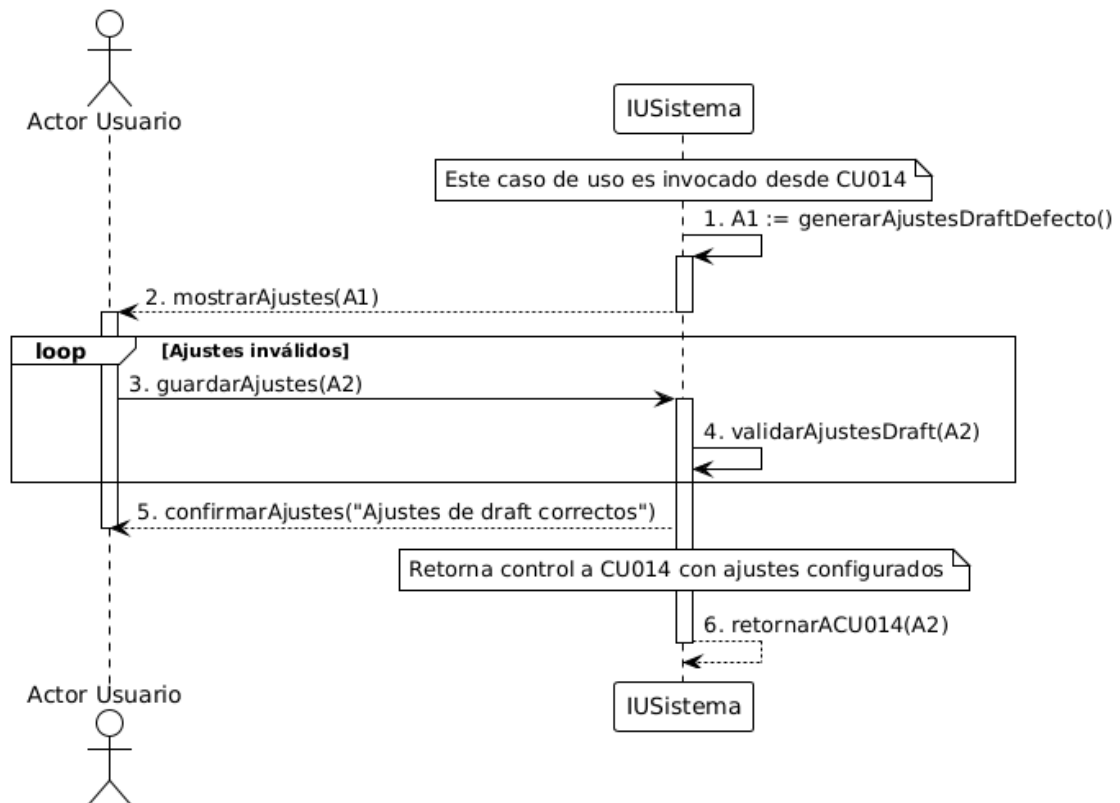


Figura 29. Diagrama de Secuencia de CU015. Modificación de ajustes del draft.

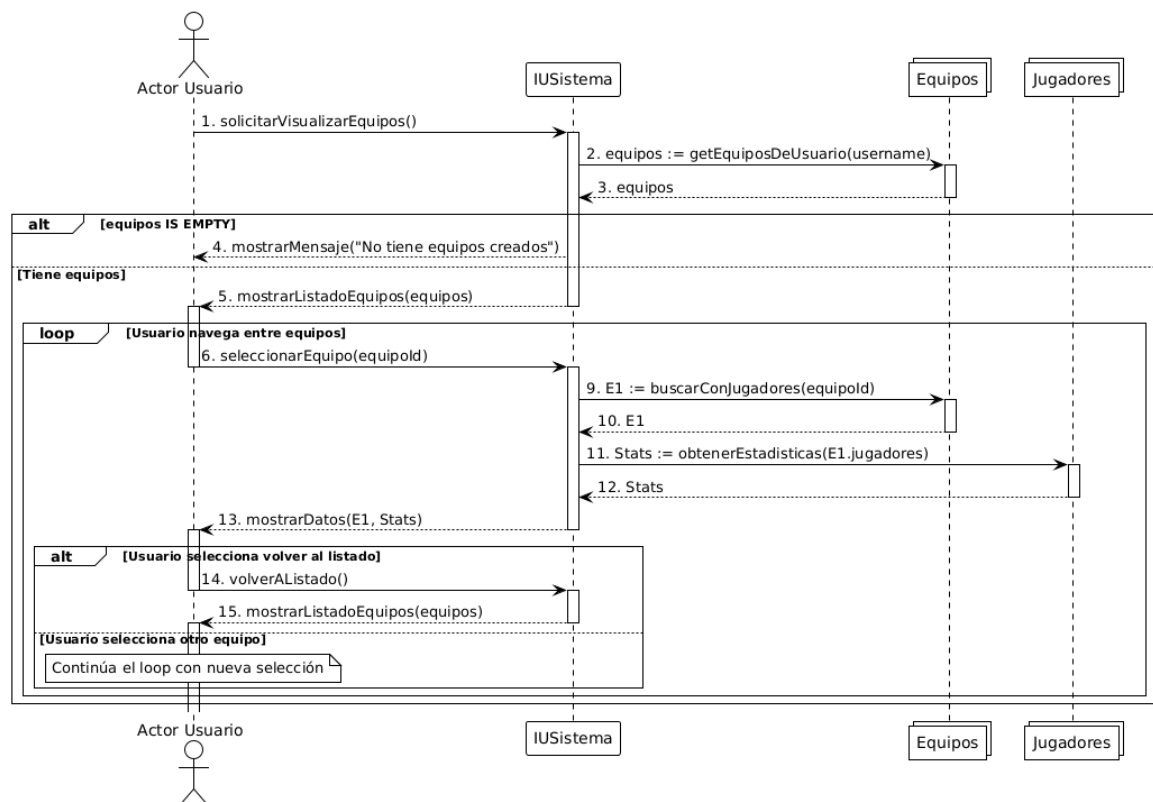


Figura 30. Diagrama de Secuencia de CU016. Seguimiento de rendimiento de equipos.

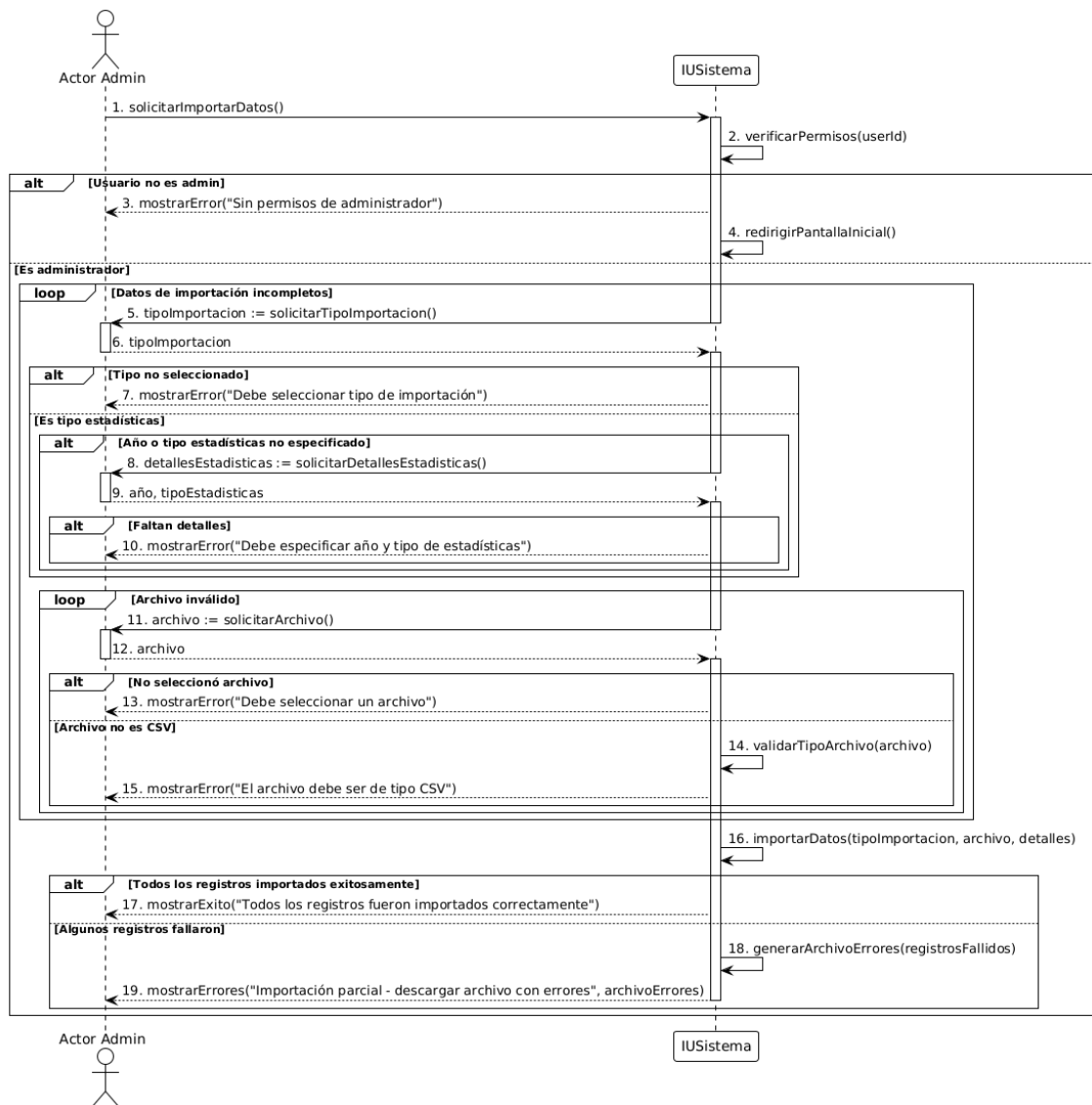


Figura 31. Diagrama de Secuencia de CU017. Importación de datos.

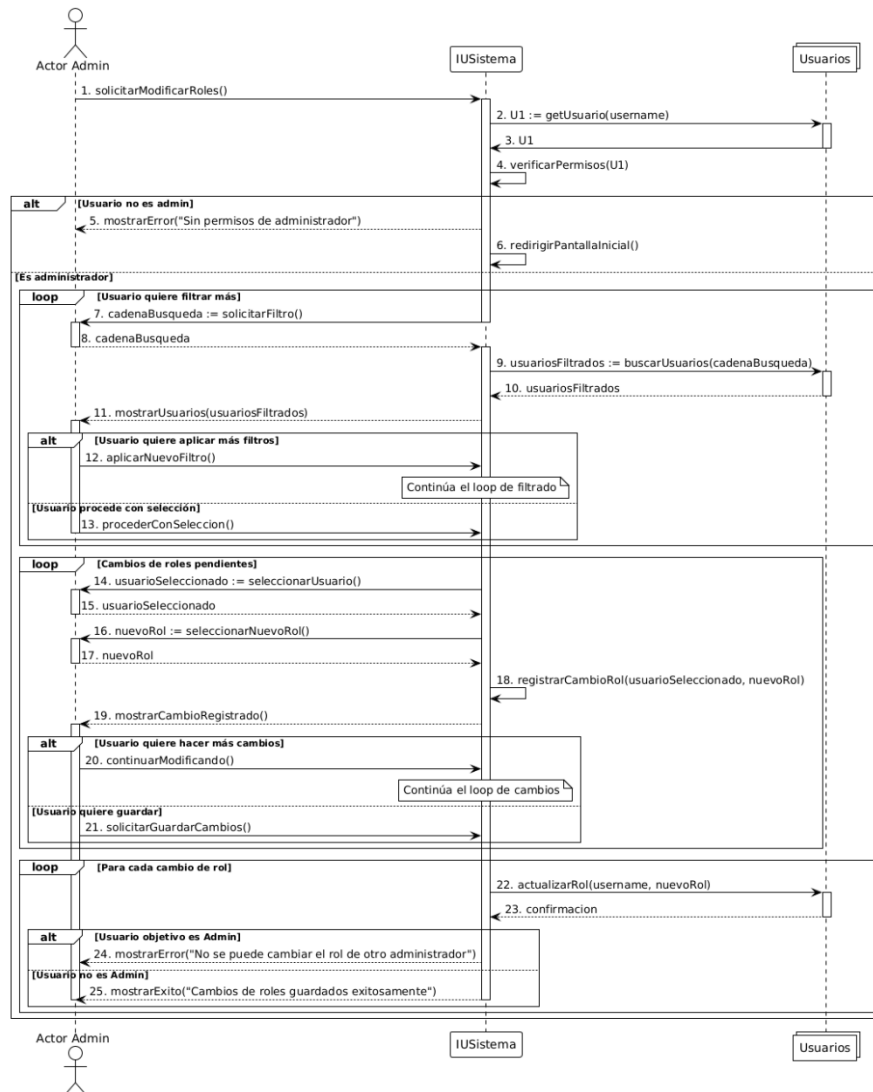


Figura 32. Diagrama de Secuencia de CU018. Alteración de roles de usuarios.

8.3 Diagrama de clases final

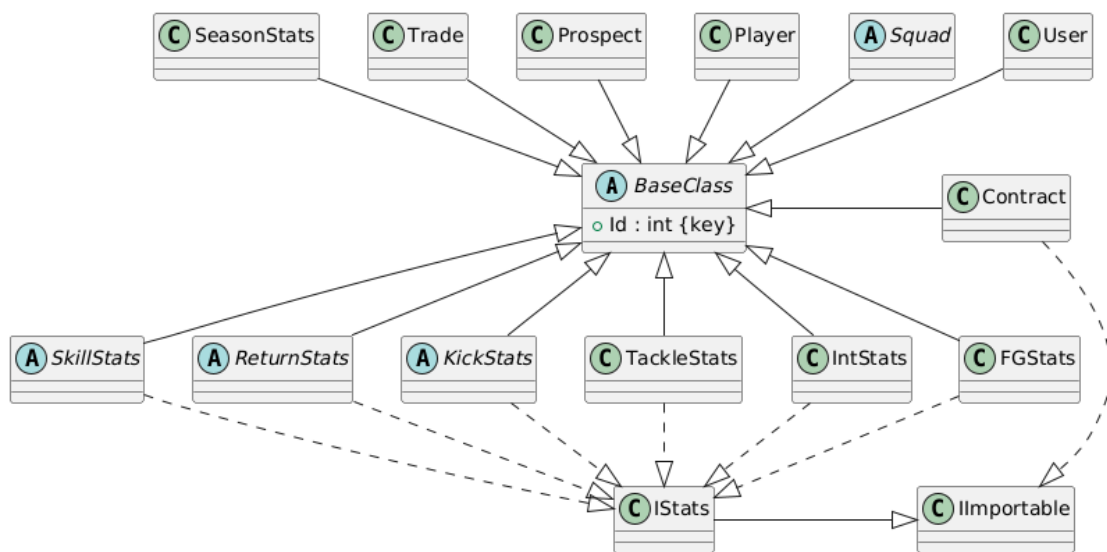


Figura 33. Clases finales.

En esta primera figura se describen aquellas clases que, ellas mismas o implementaciones de estas, extienden una clase base para todas las entidades persistentes.

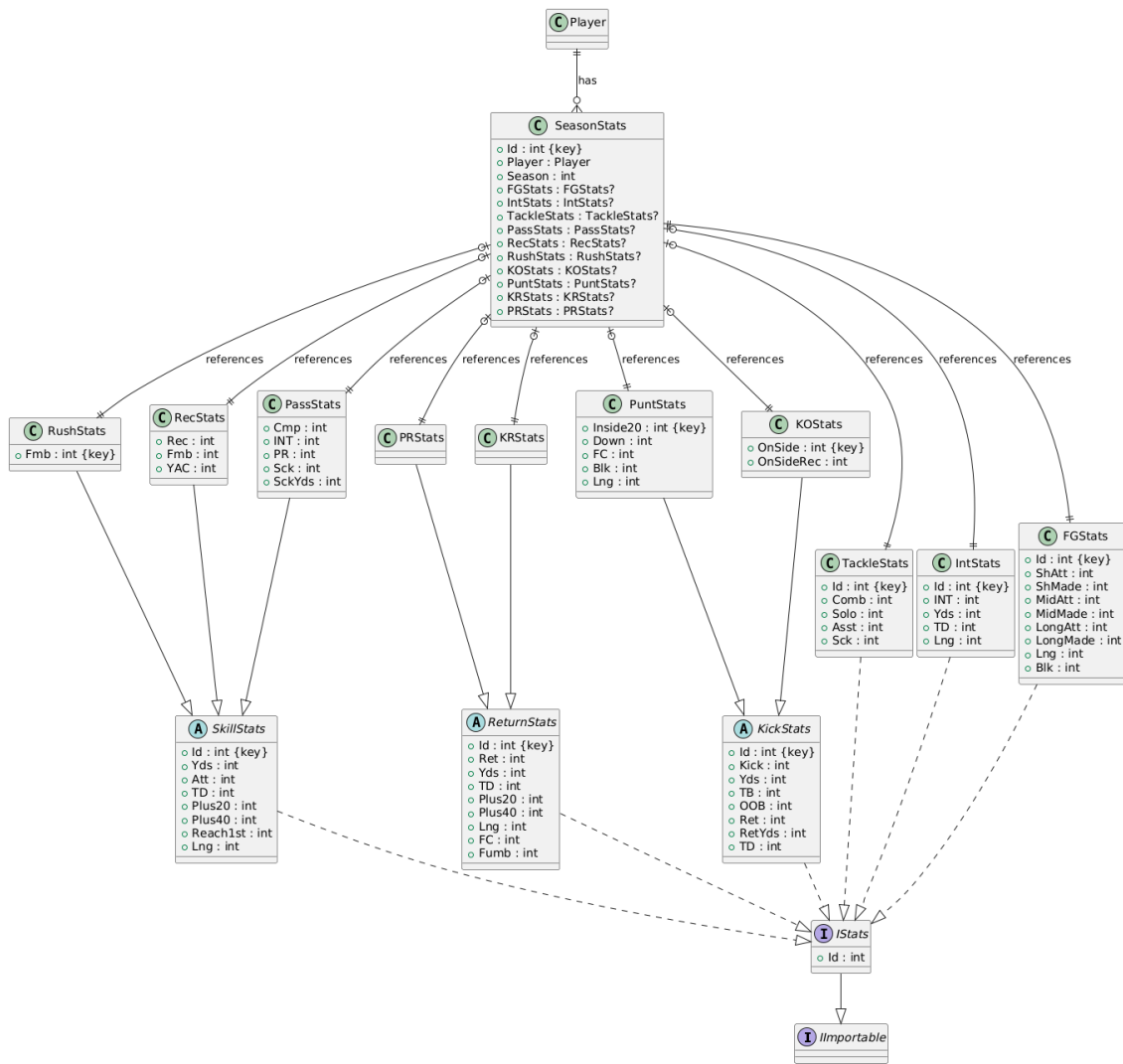


Figura 34. Clases finales. Solo estadísticas.

En esta segunda figura se describe la estructura de las clases que representan las distintas estadísticas y su relación con *Player*.

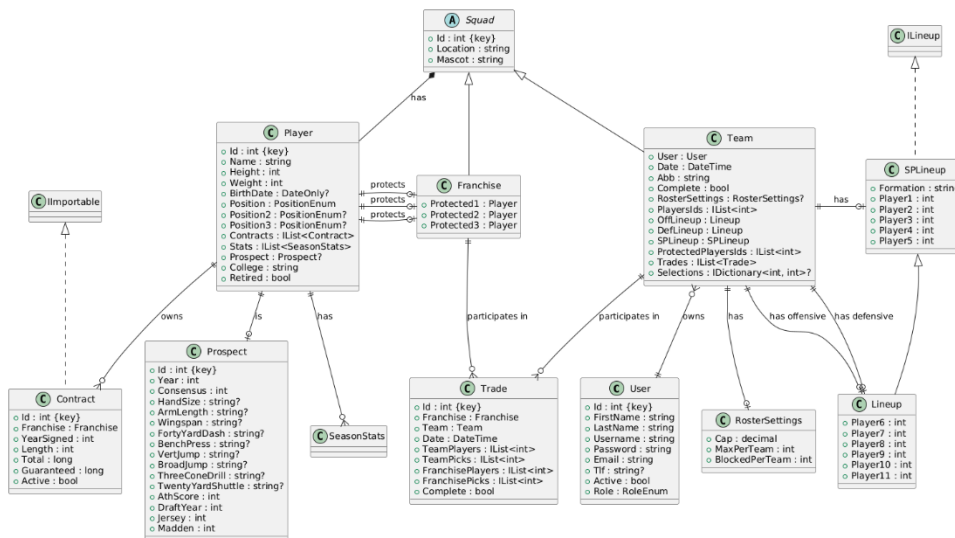


Figura 35. Clases finales. Resto.

En este tercer diagrama parcial se describen el resto de clases.

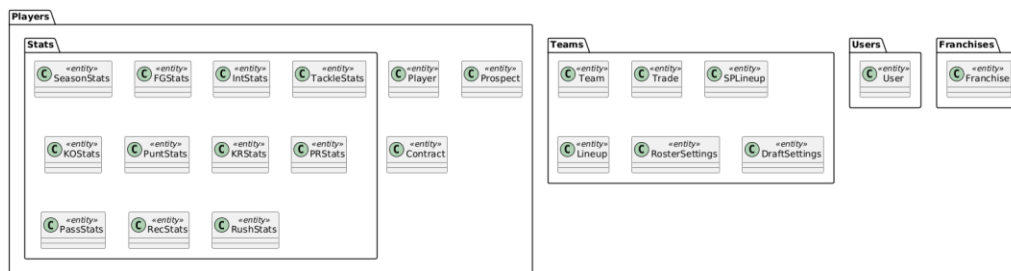


Figura 36. Agrupaciones de clases.

Agrupación de clases para ofrecer una mejor descripción del acceso de controladores a dichas clases.

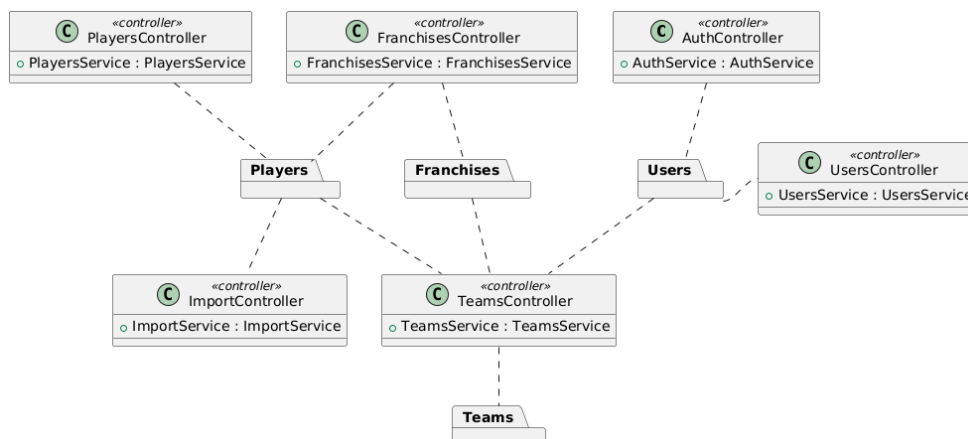


Figura 37. Acceso de controladoras a entidades.

Descripción de qué clases controlador tienen acceso a qué clases entidad.

9 Diseño y arquitectura

9.1 Vista arquitectónica de diseño

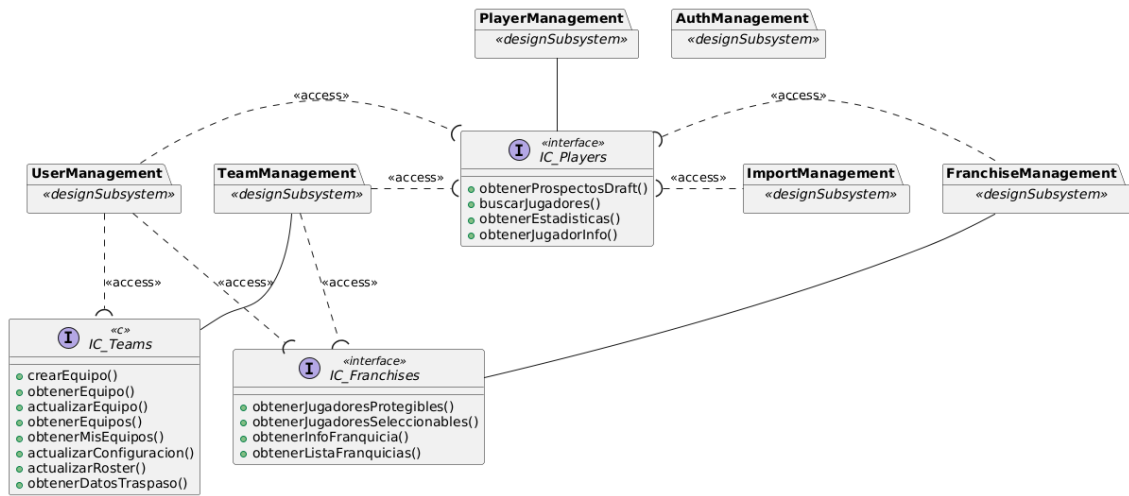


Figura 38. Vista arquitectónica de diseño.

9.2 Diagrama de clases de diseño

9.2.1 Gestión de autenticación

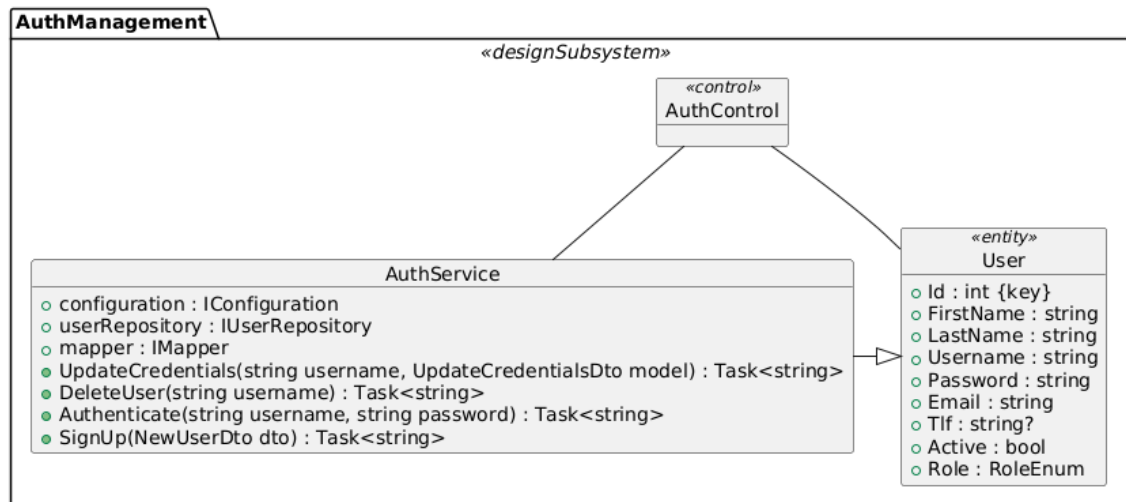


Figura 39. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Autenticación.

9.2.2 Gestión de Usuarios

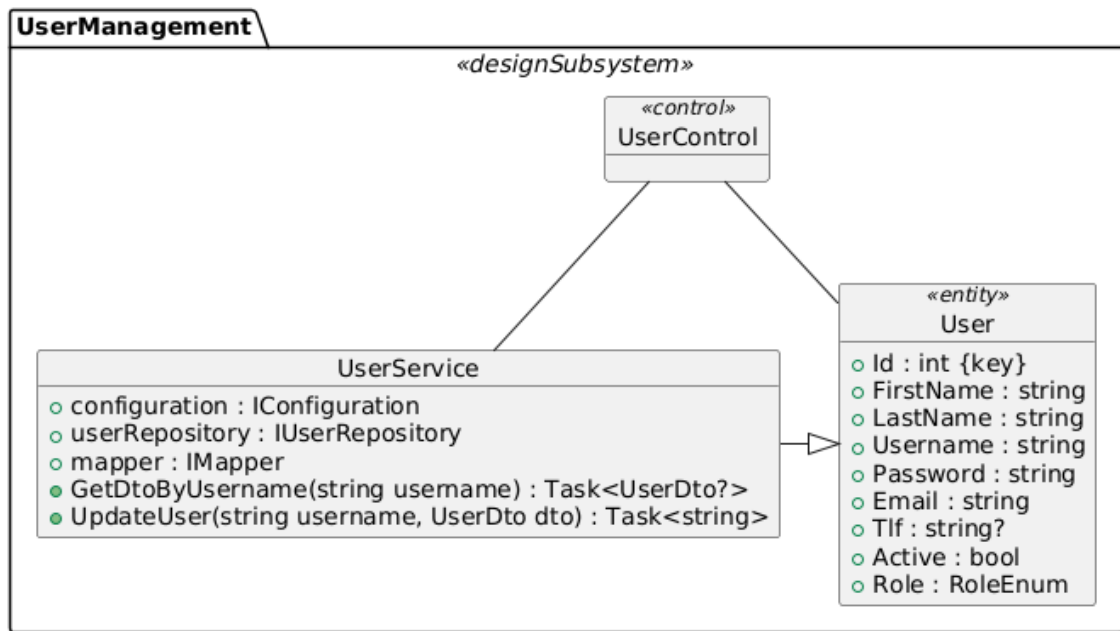


Figura 40. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Usuarios.

9.2.3 Gestión de Equipos

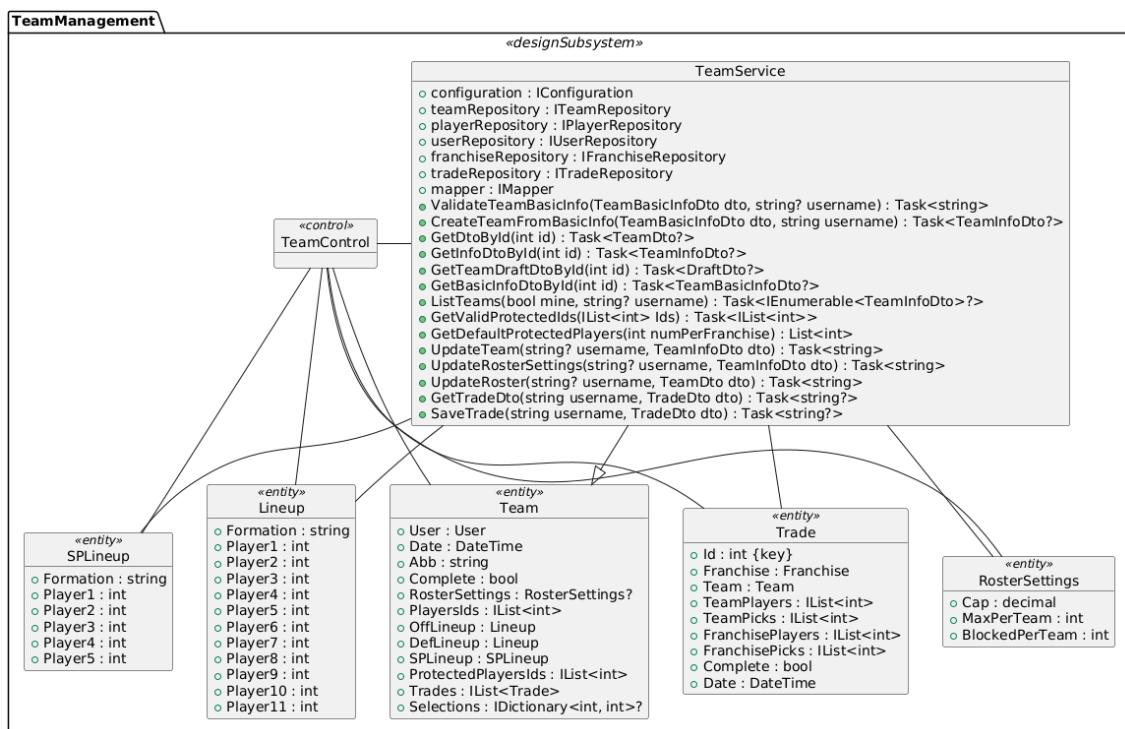


Figura 41. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Equipos.

9.2.4 Gestión de Franquicias

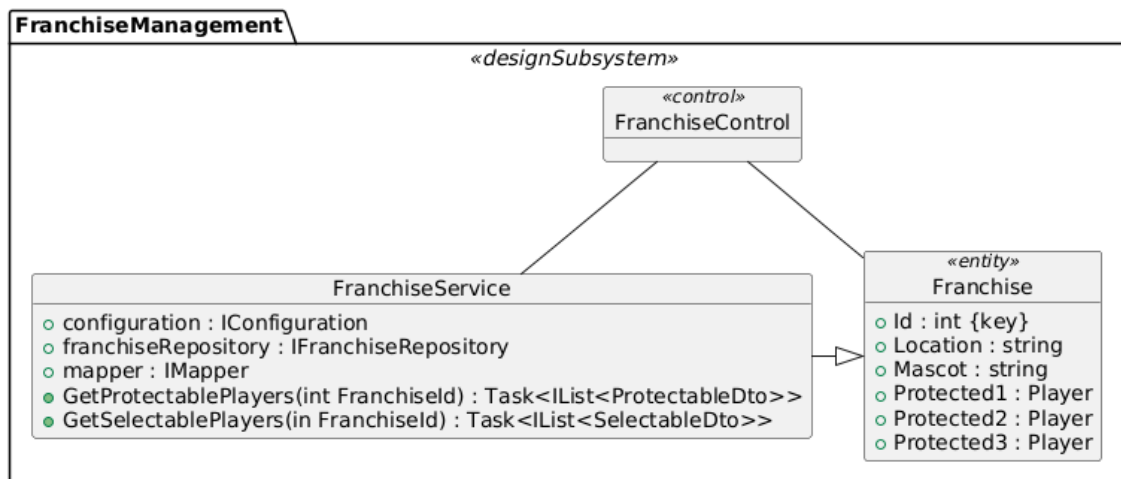


Figura 42. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Franquicias.

9.2.5 Gestión de Jugadores

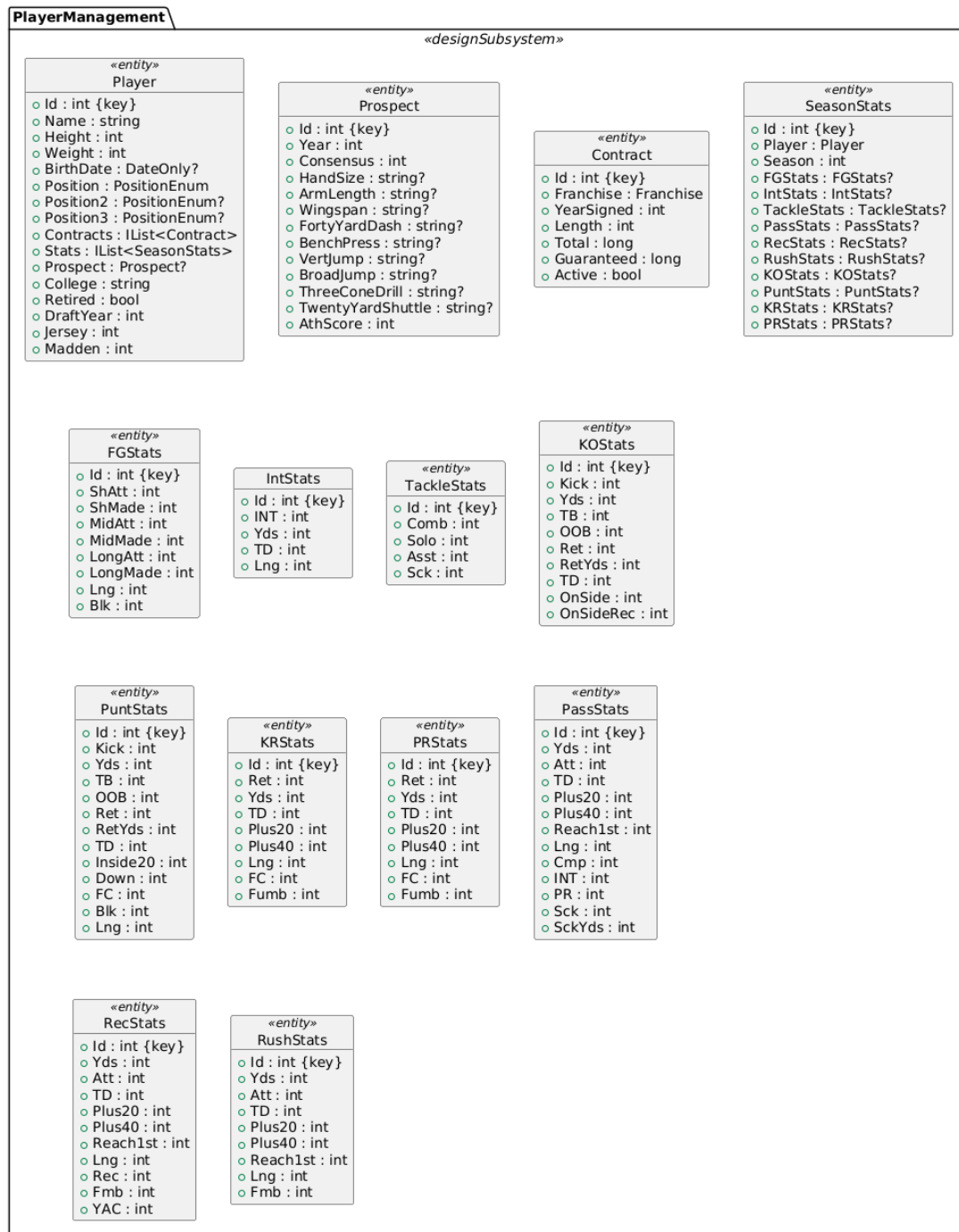


Figura 43. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Jugadores solo clases Entidad

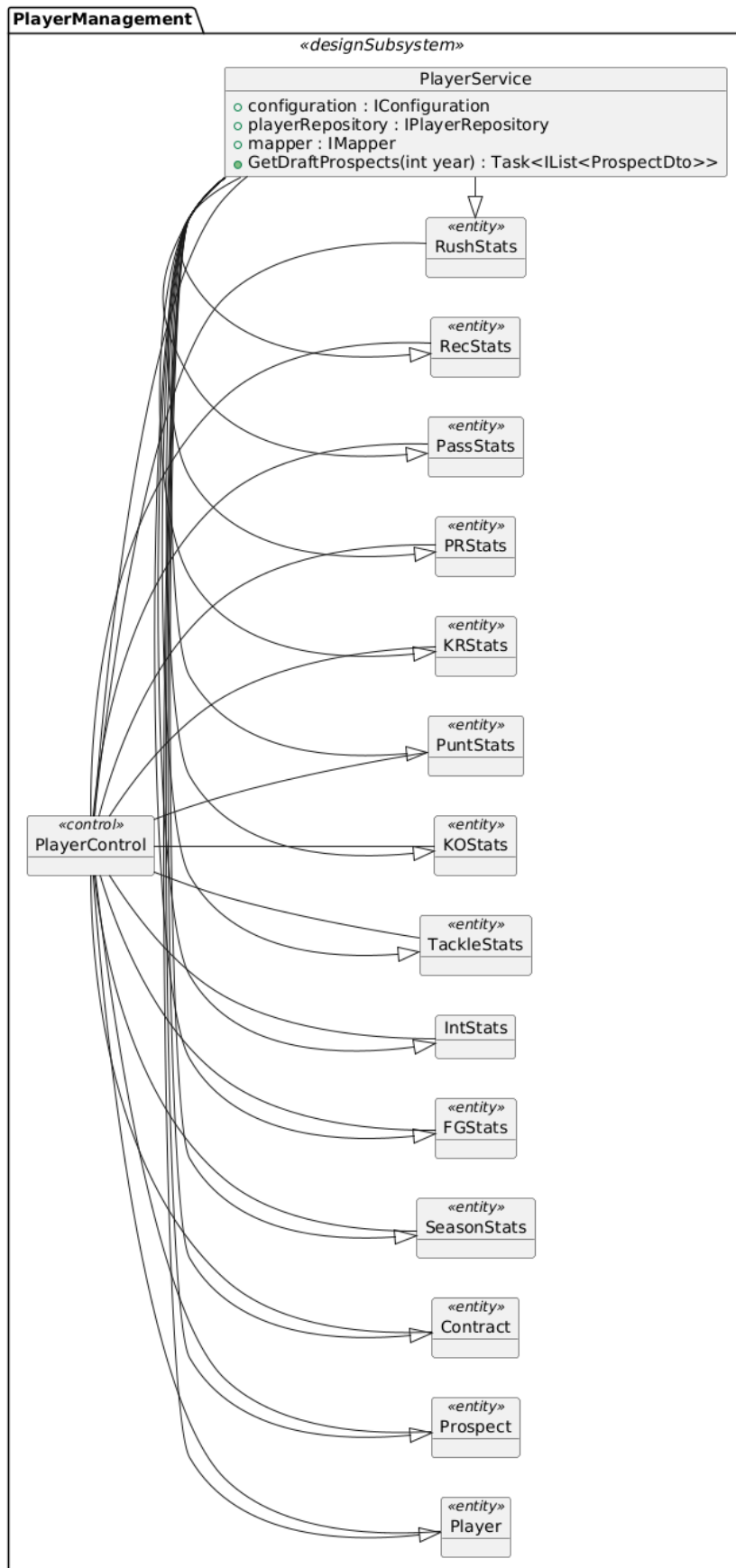


Figura 44. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Jugadores relaciones entre clases

9.3 Modelado de comportamiento

9.3.1 Diagramas de secuencia

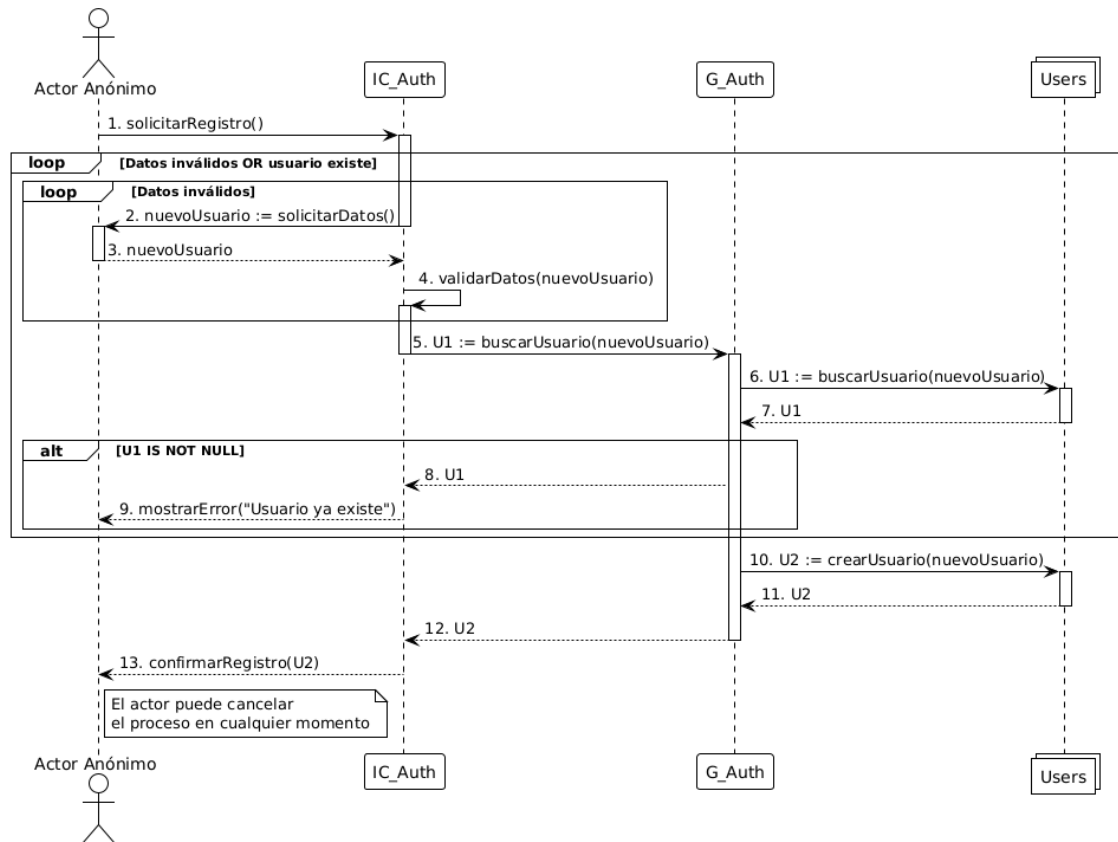


Figura 45. Diagrama de Secuencia de CU001. Registro de usuario.

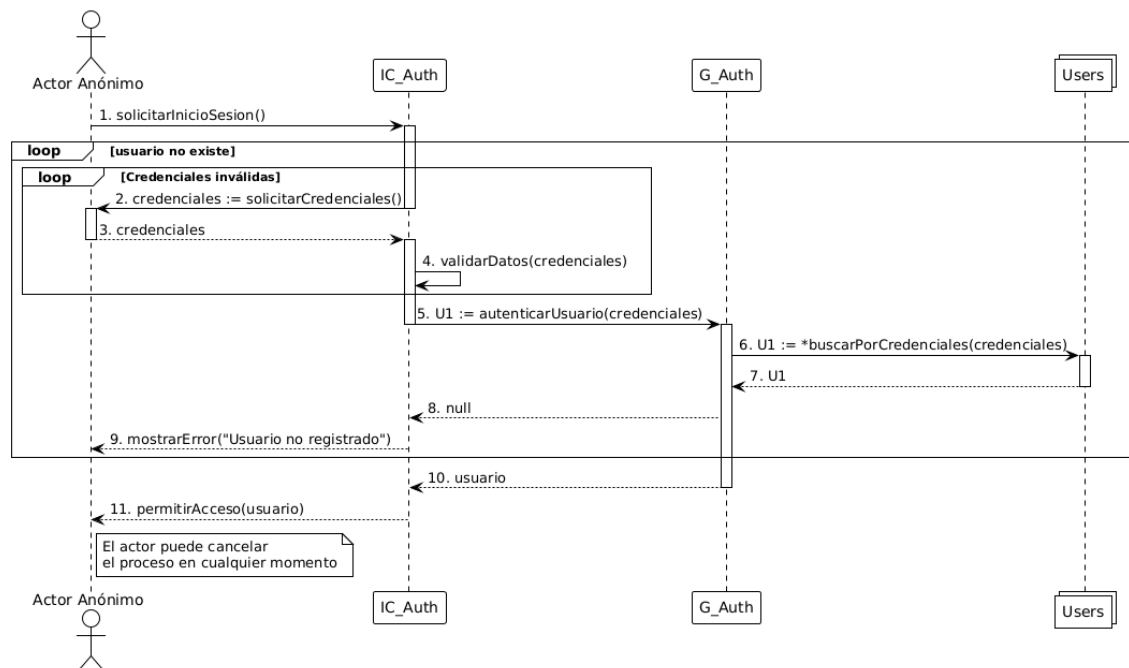


Figura 46. Diagrama de Secuencia de CU002. Inicio de sesión.

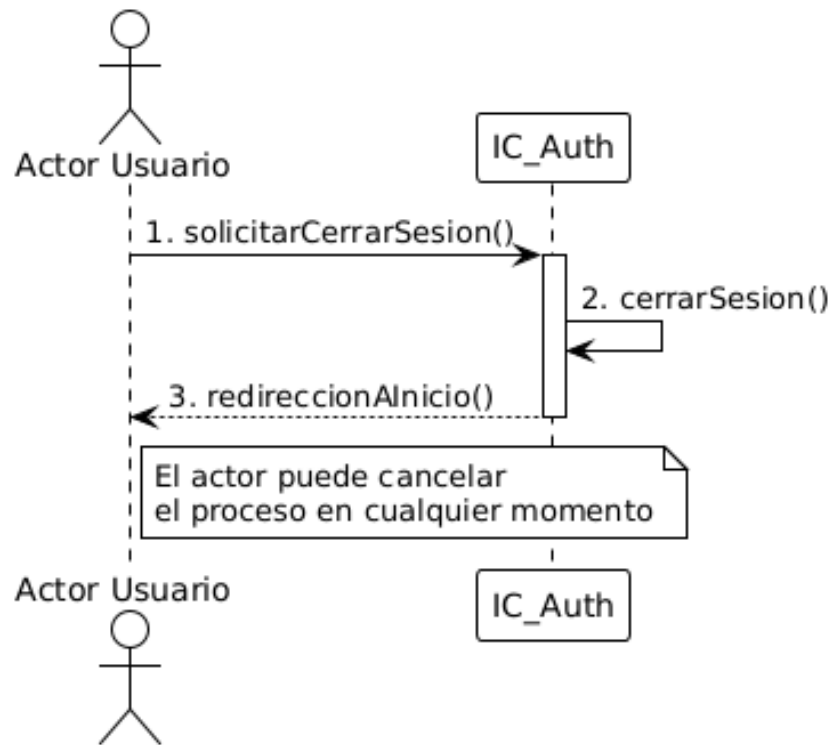


Figura 47. Diagrama de Secuencia de CU003. Cerrado de sesión.

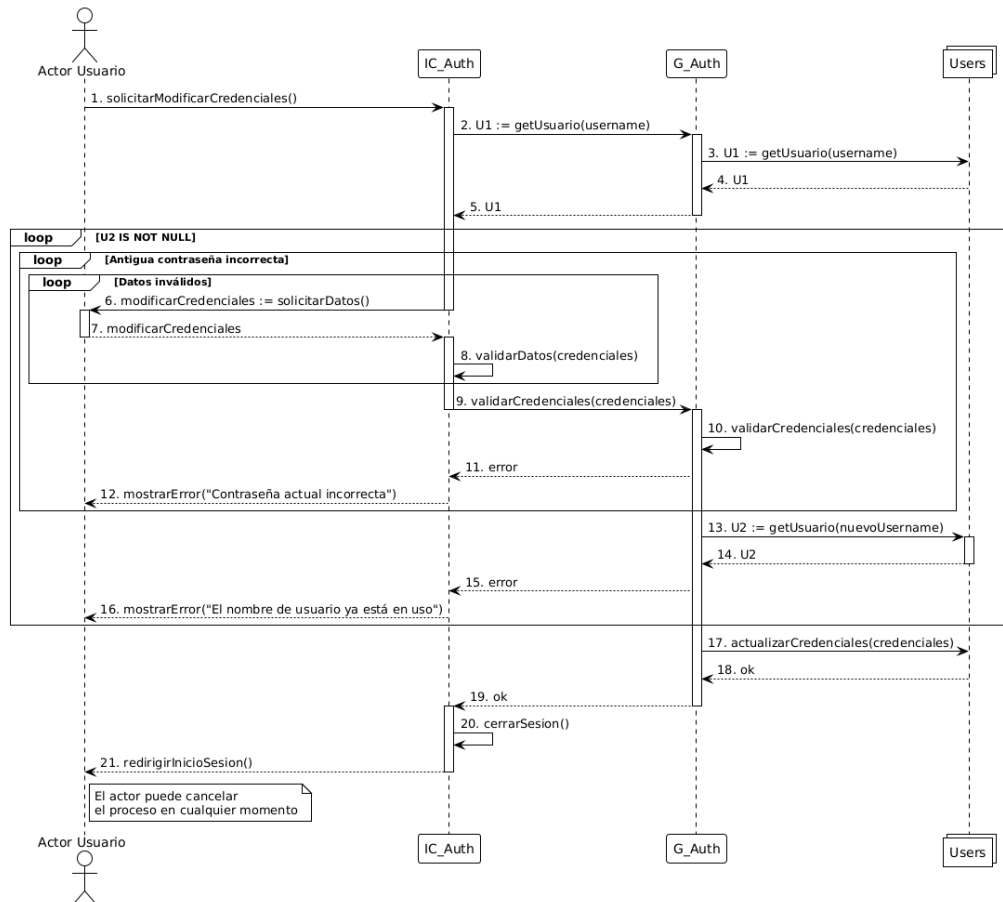


Figura 48. Diagrama de Secuencia de CU004. Modificación de credenciales.

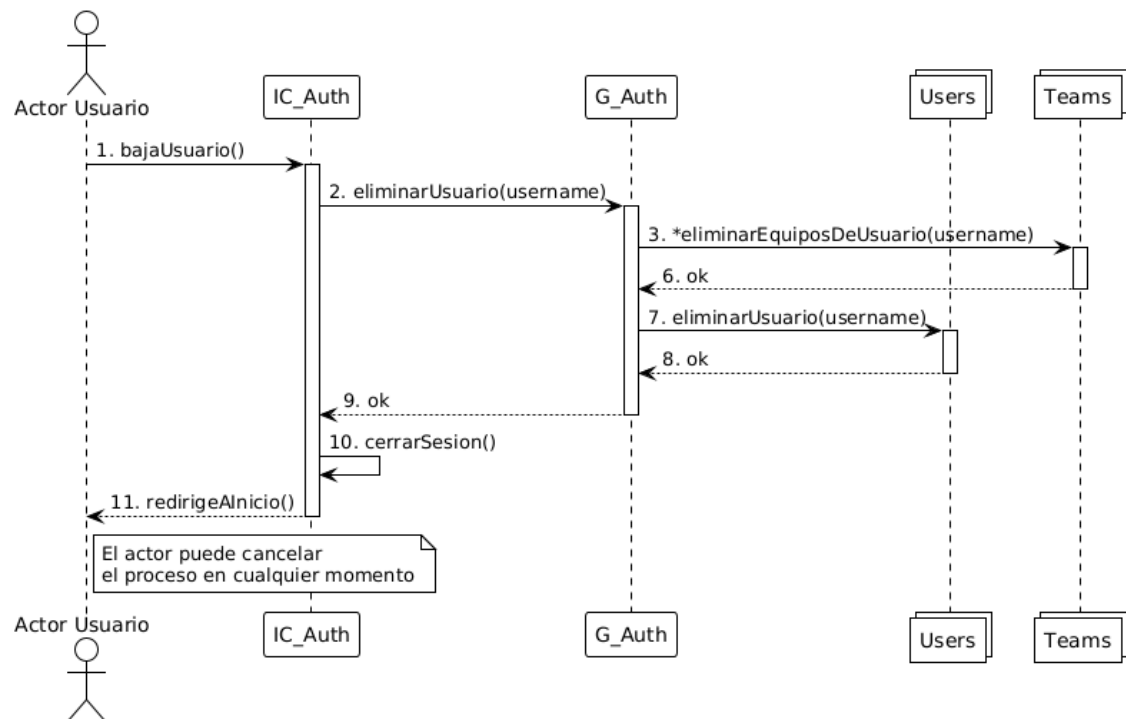


Figura 49. Diagrama de Secuencia de CU005. Baja de usuario.

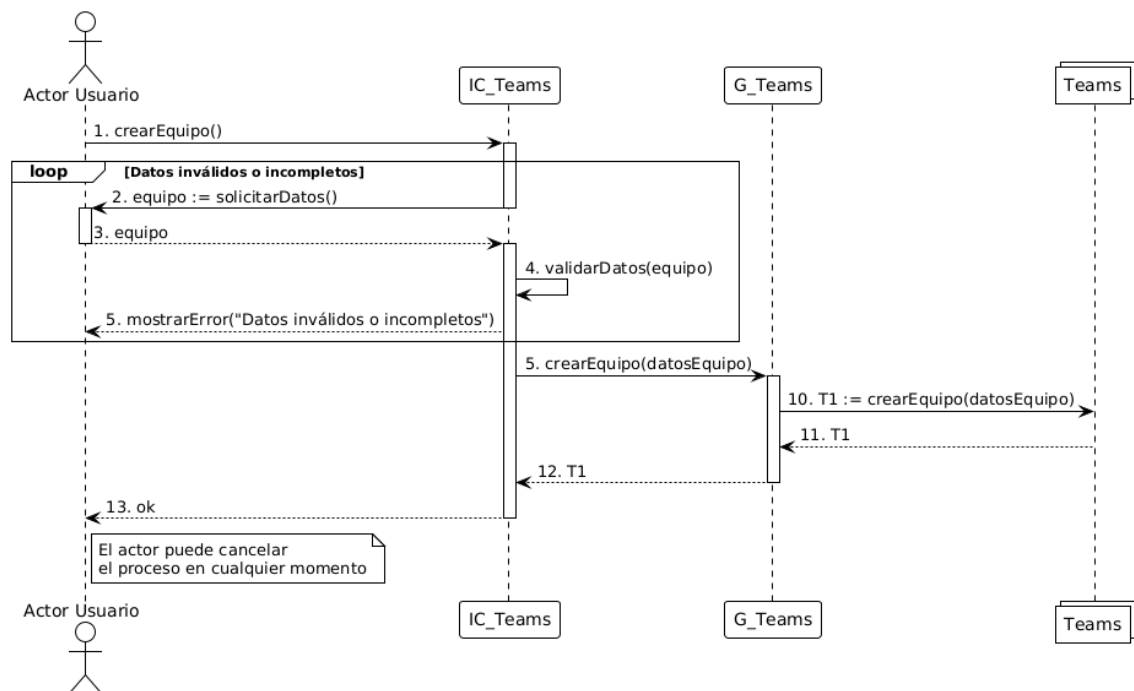


Figura 50. Diagrama de Secuencia de CU006. Creación de equipo.

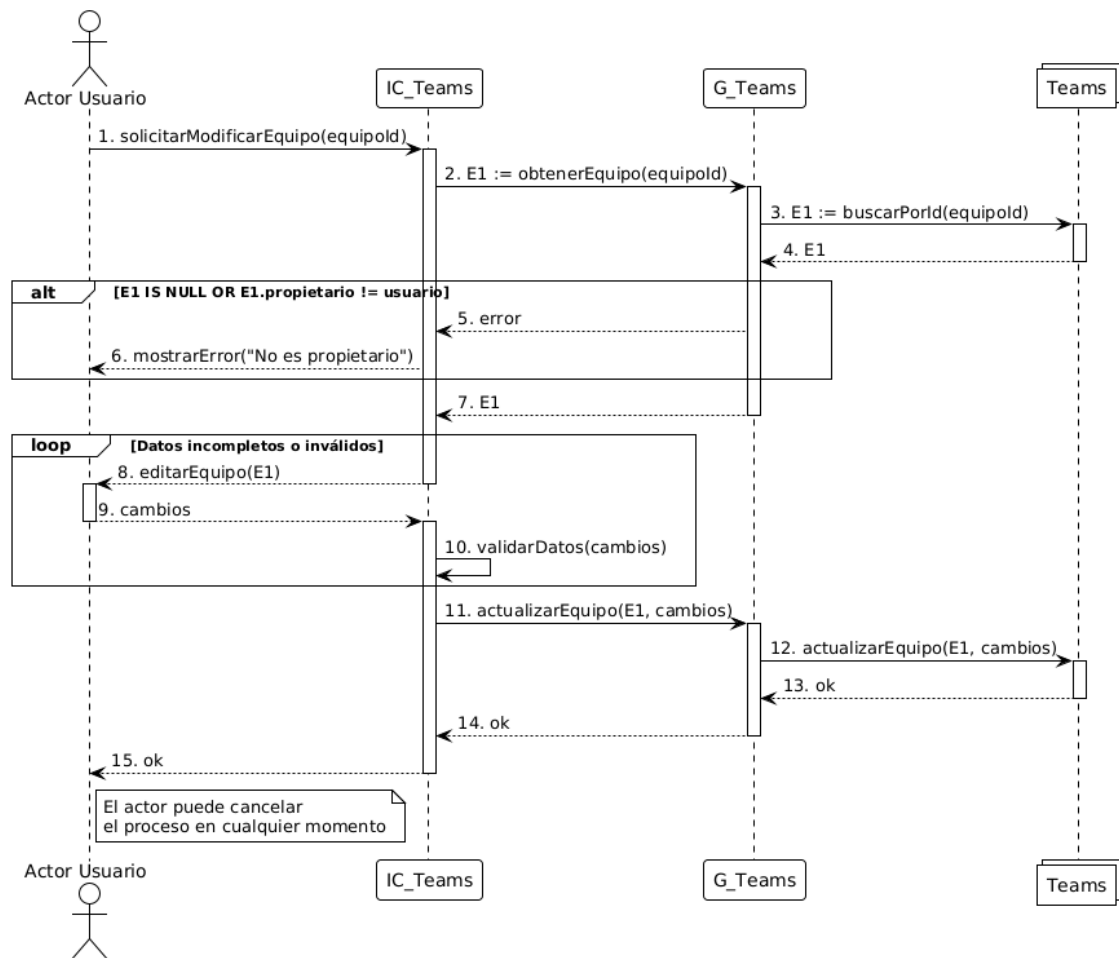


Figura 51. Diagrama de Secuencia de CU007. Modificación de equipo.

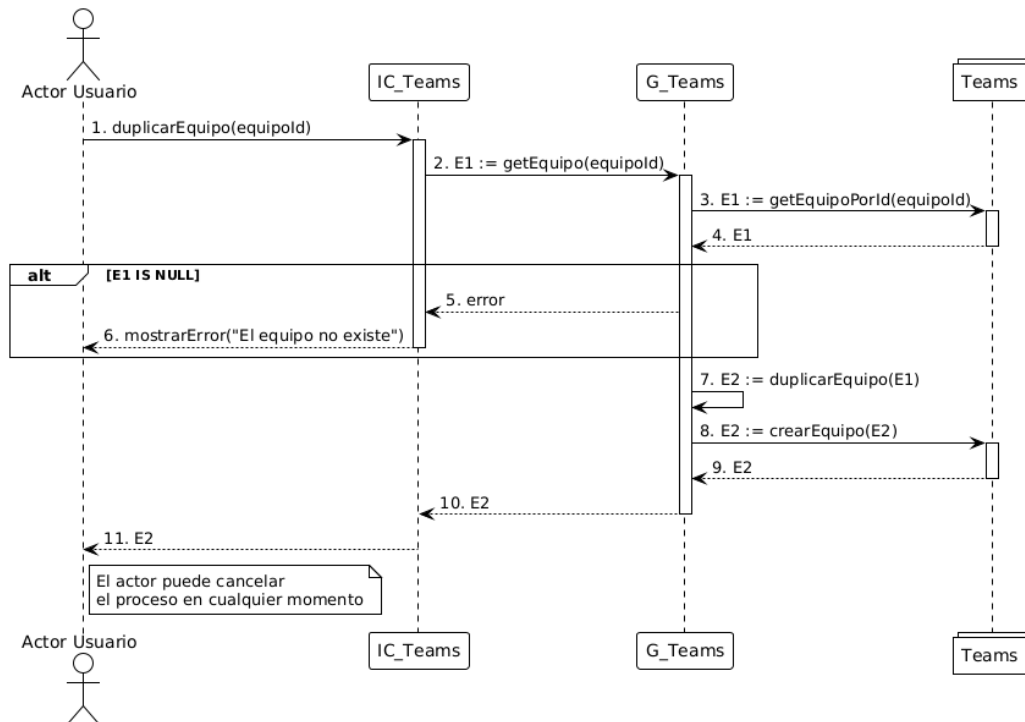


Figura 52. Diagrama de Secuencia de CU008. Duplicado de equipo.

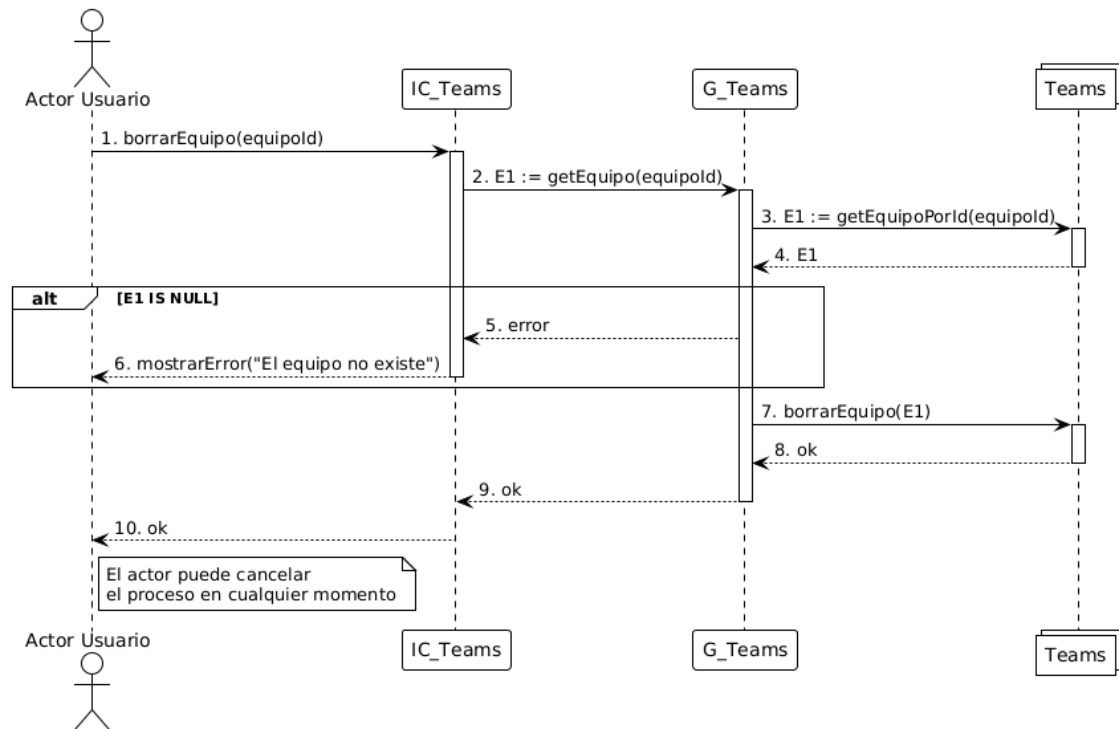


Figura 53. Diagrama de Secuencia de CU009. Borrado de equipos.

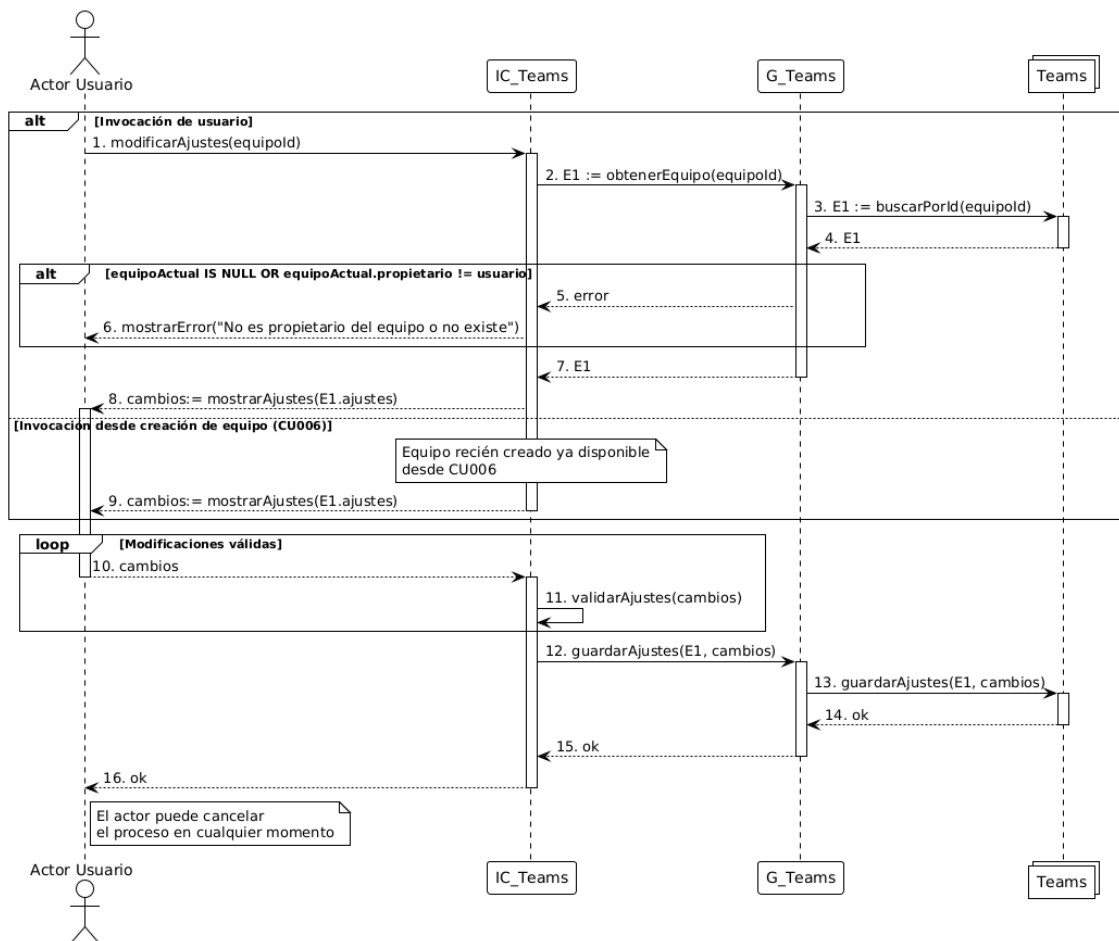


Figura 54. Diagrama de Secuencia de CU010. Modificación de ajustes de juego.

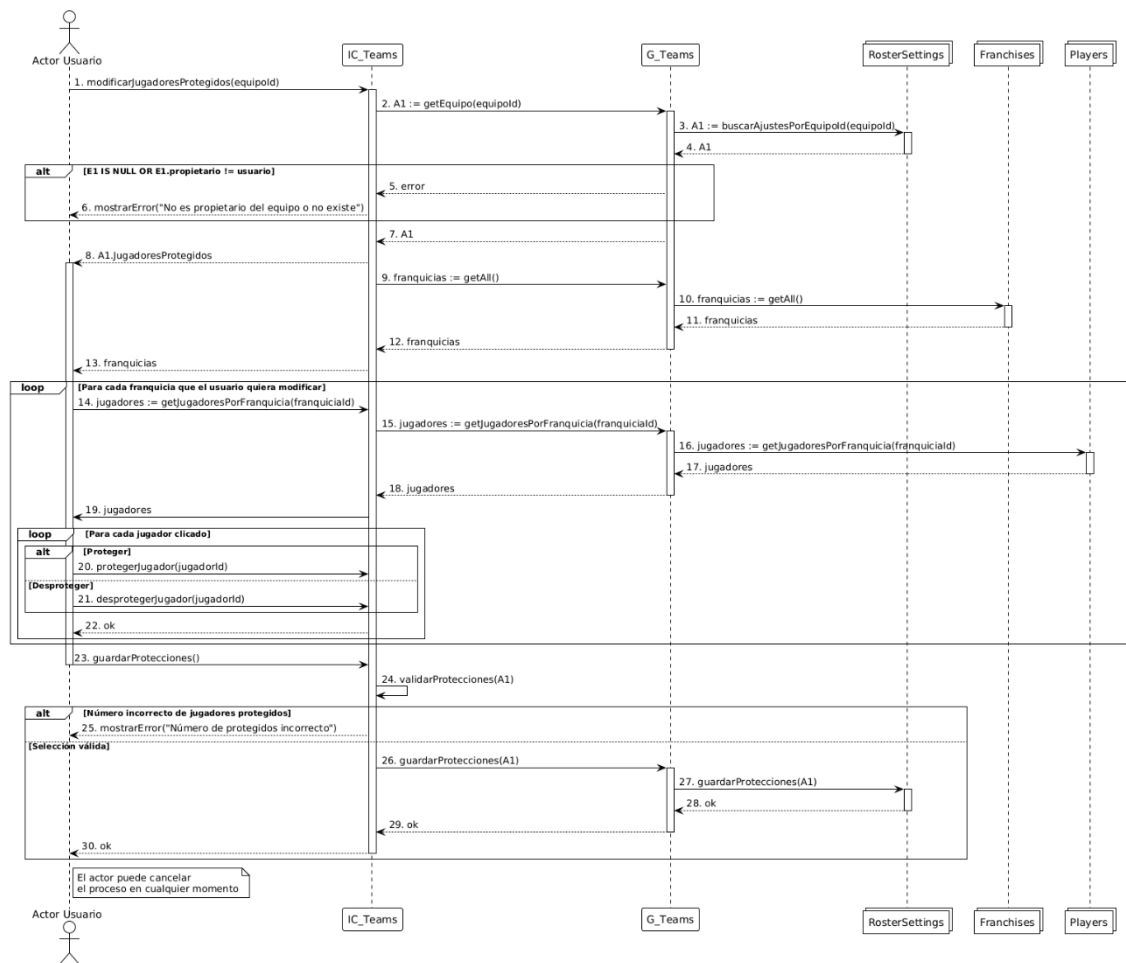


Figura 55. Diagrama de Secuencia de CU011. Elección de jugadores protegidos.

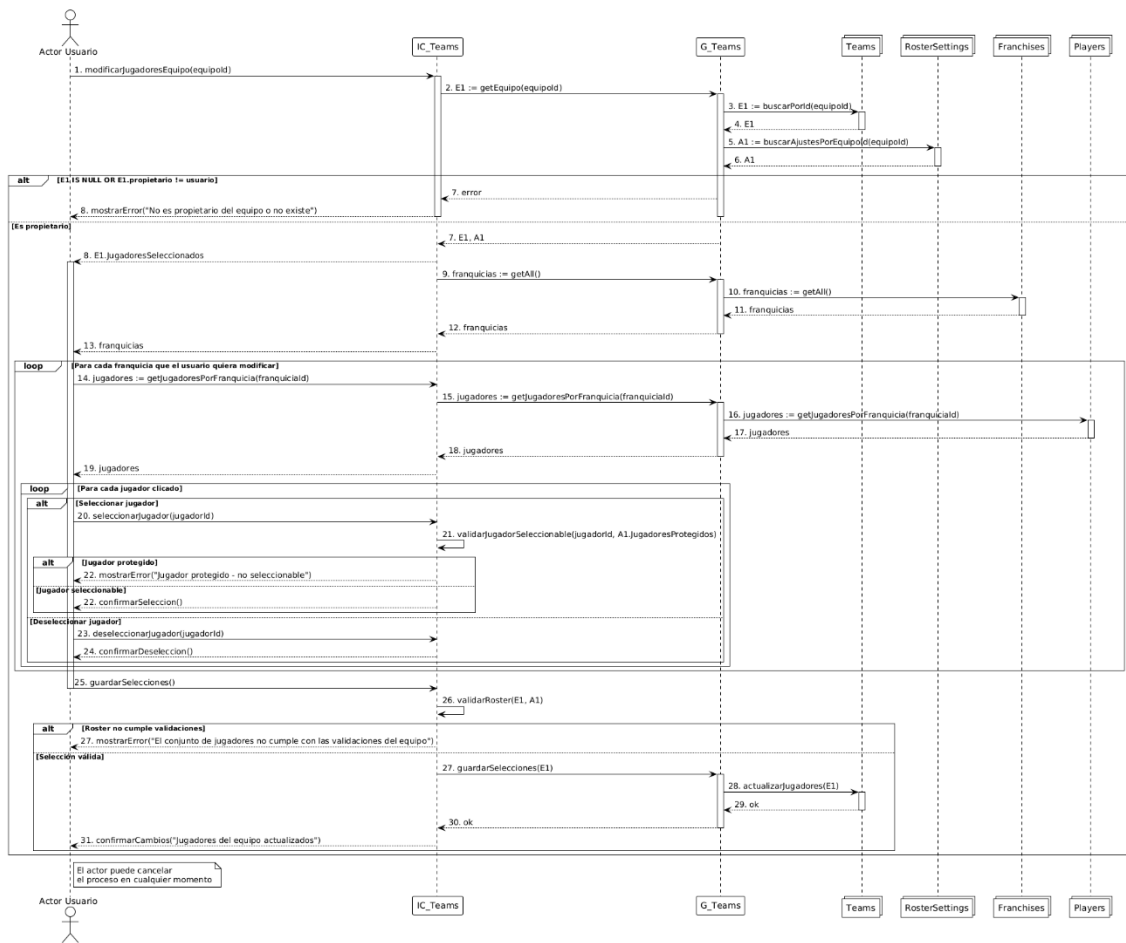


Figura 56. Diagrama de Secuencia de CU012. Elección de jugadores.

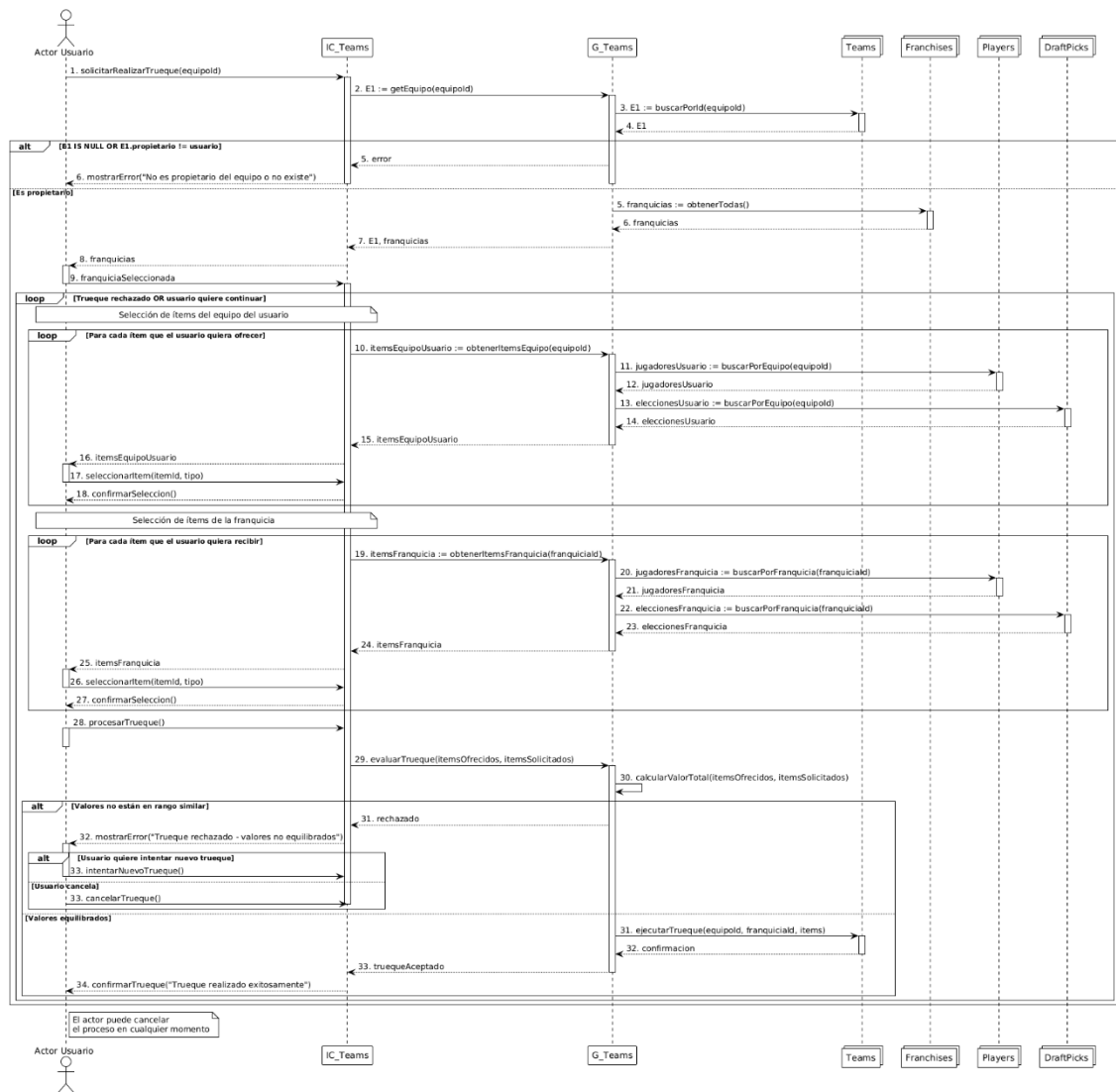


Figura 57. Diagrama de Secuencia de CU013. Realización de trueques.

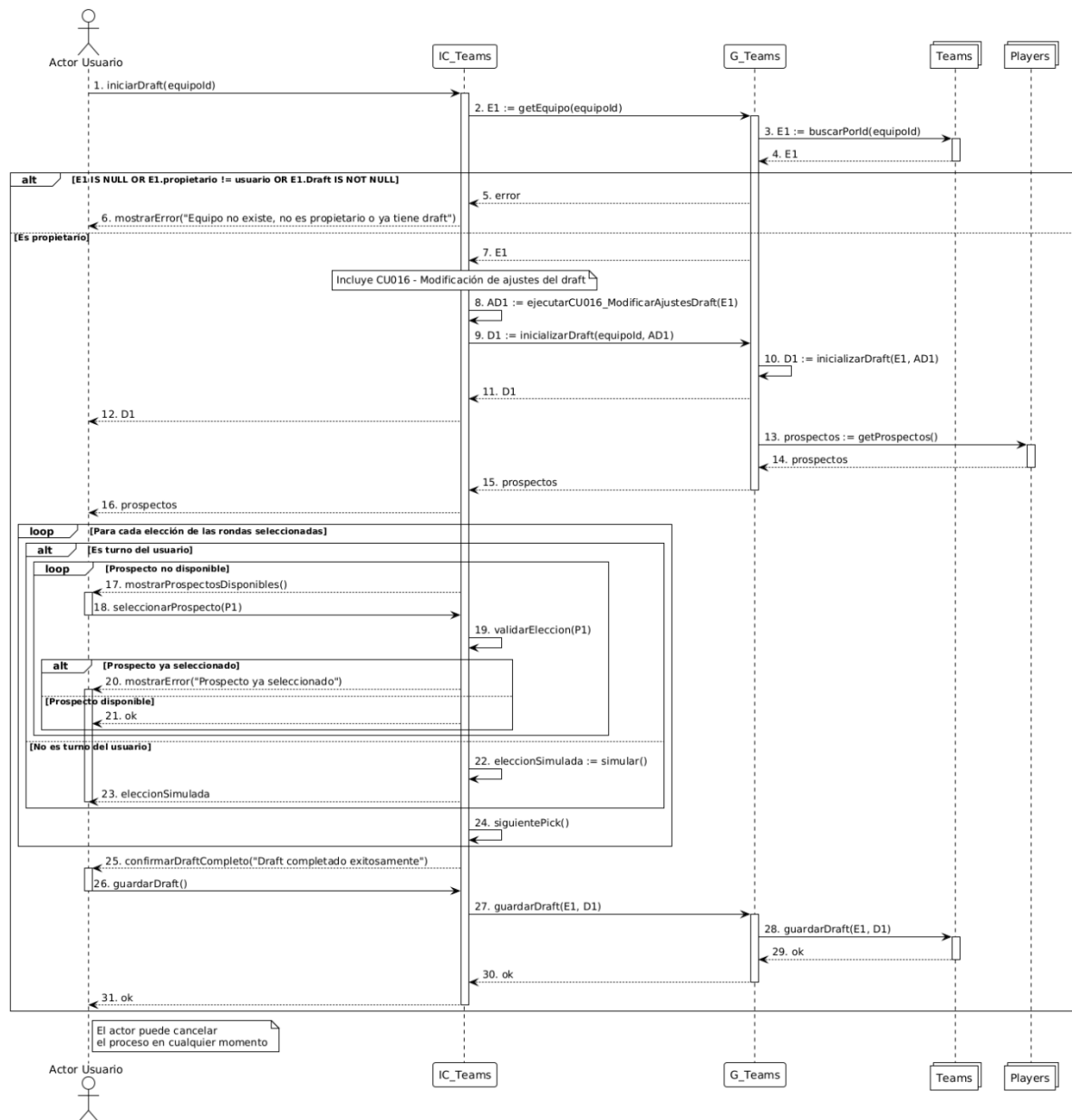


Figura 58. Diagrama de Secuencia de CU014. Realización del draft.

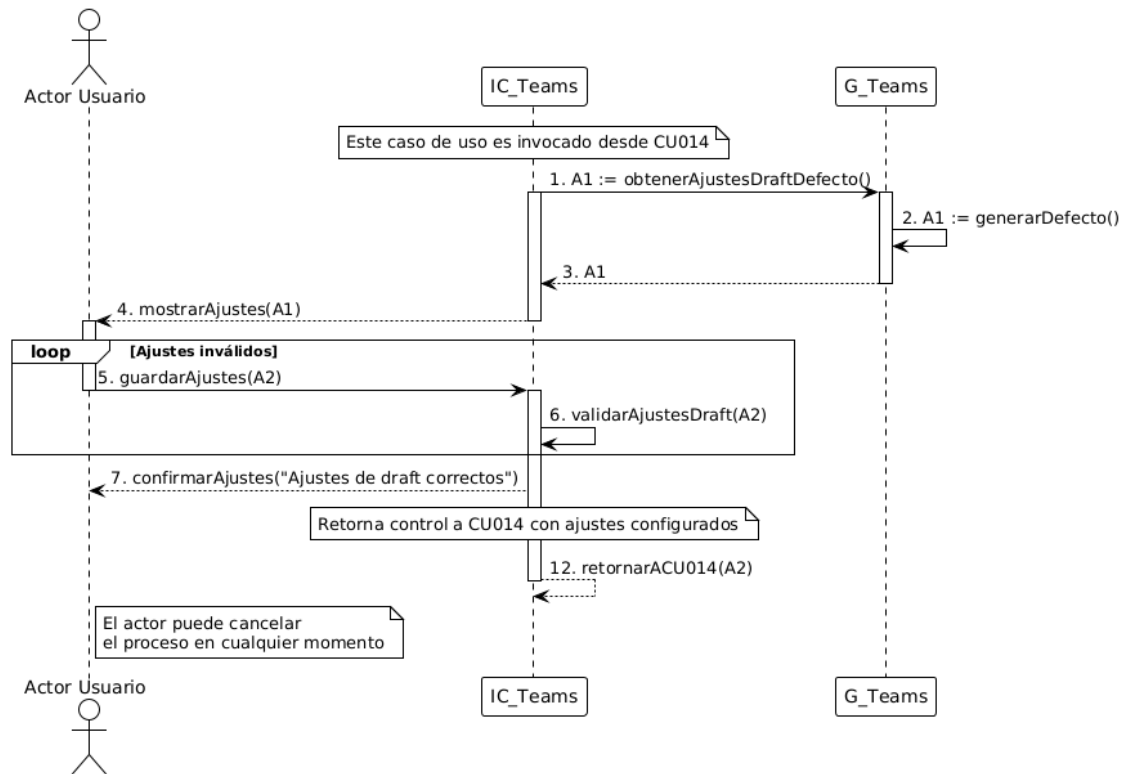


Figura 59. Diagrama de Secuencia de CU015. Modificación de ajustes del draft.

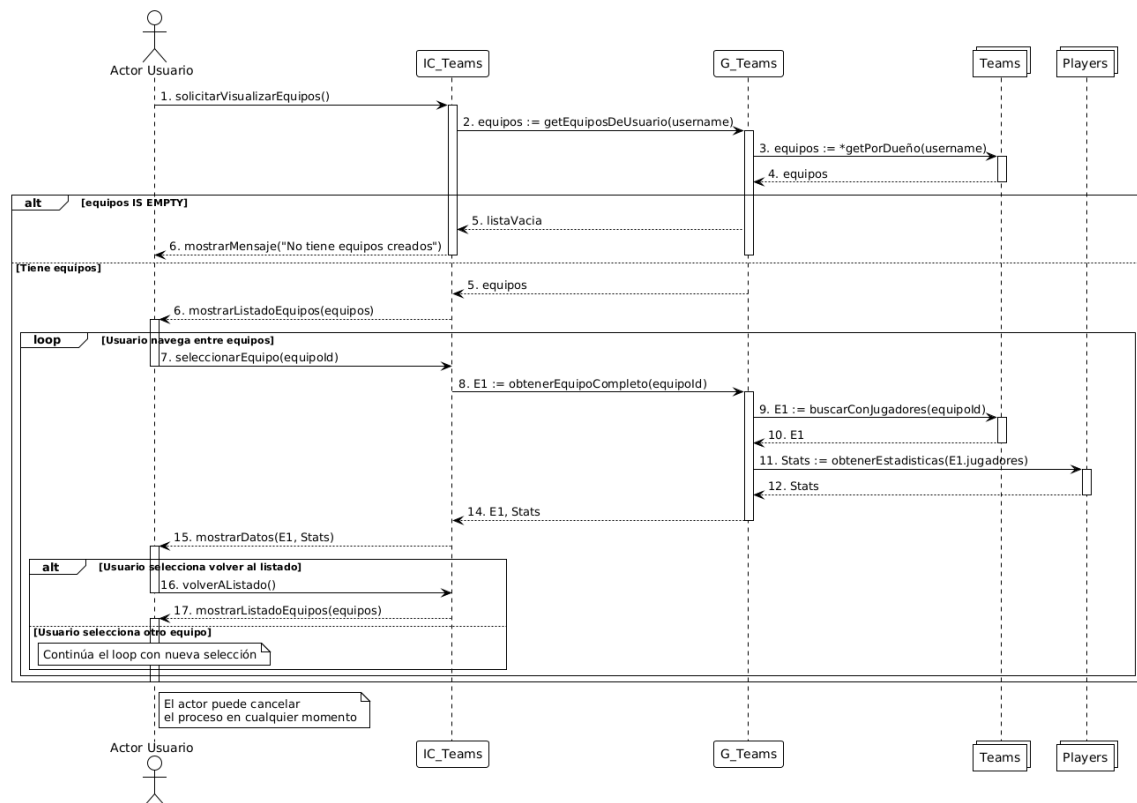


Figura 60. Diagrama de Secuencia de CU016. Seguimiento de rendimiento de equipos.

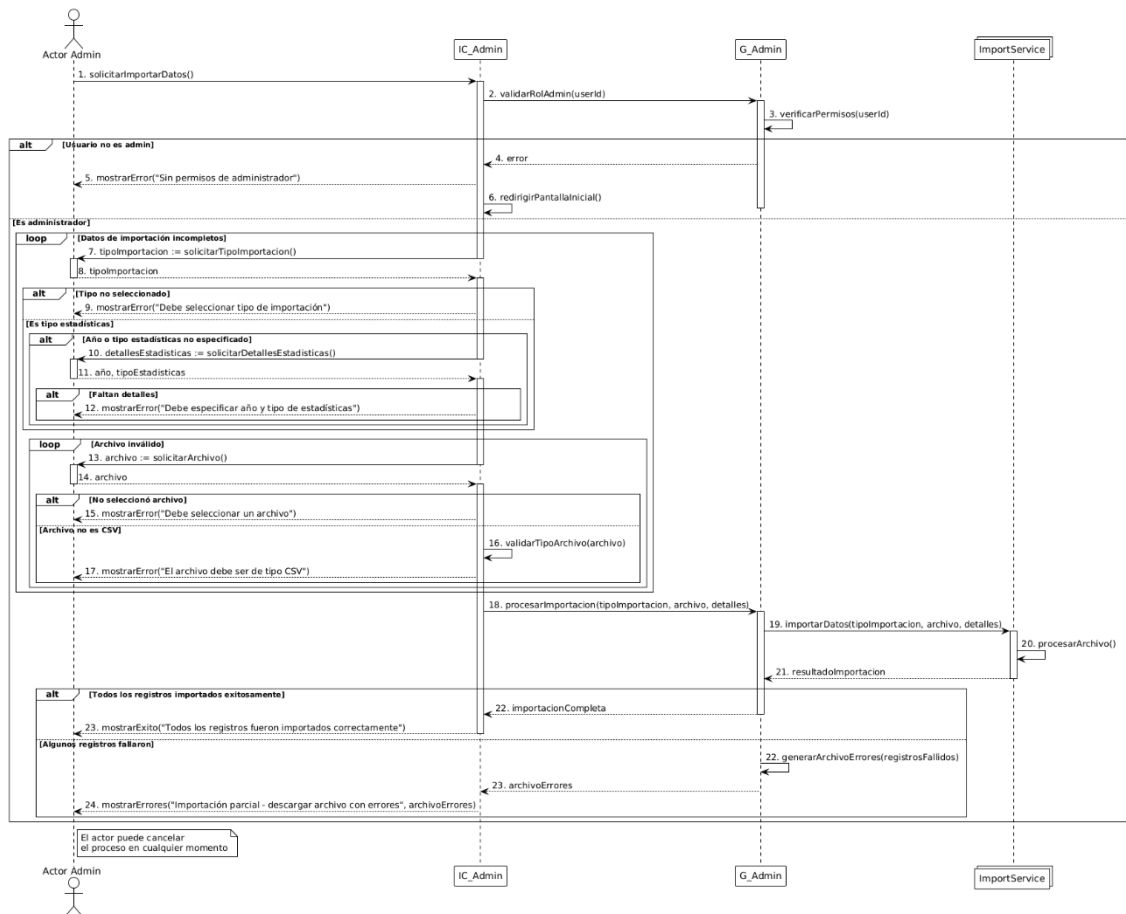


Figura 61. Diagrama de Secuencia de CU017. Importación de datos.

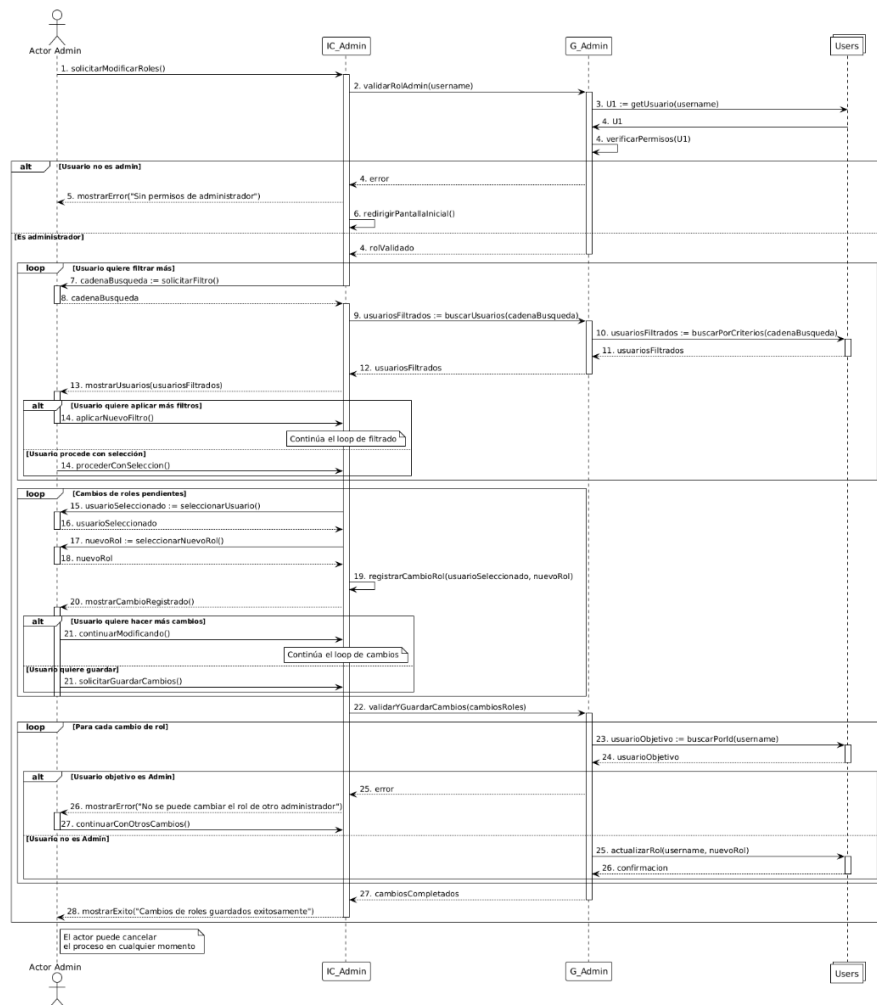


Figura 62. Diagrama de Secuencia de CU018. Alteración de roles de usuarios.

9.4 Modelo de datos

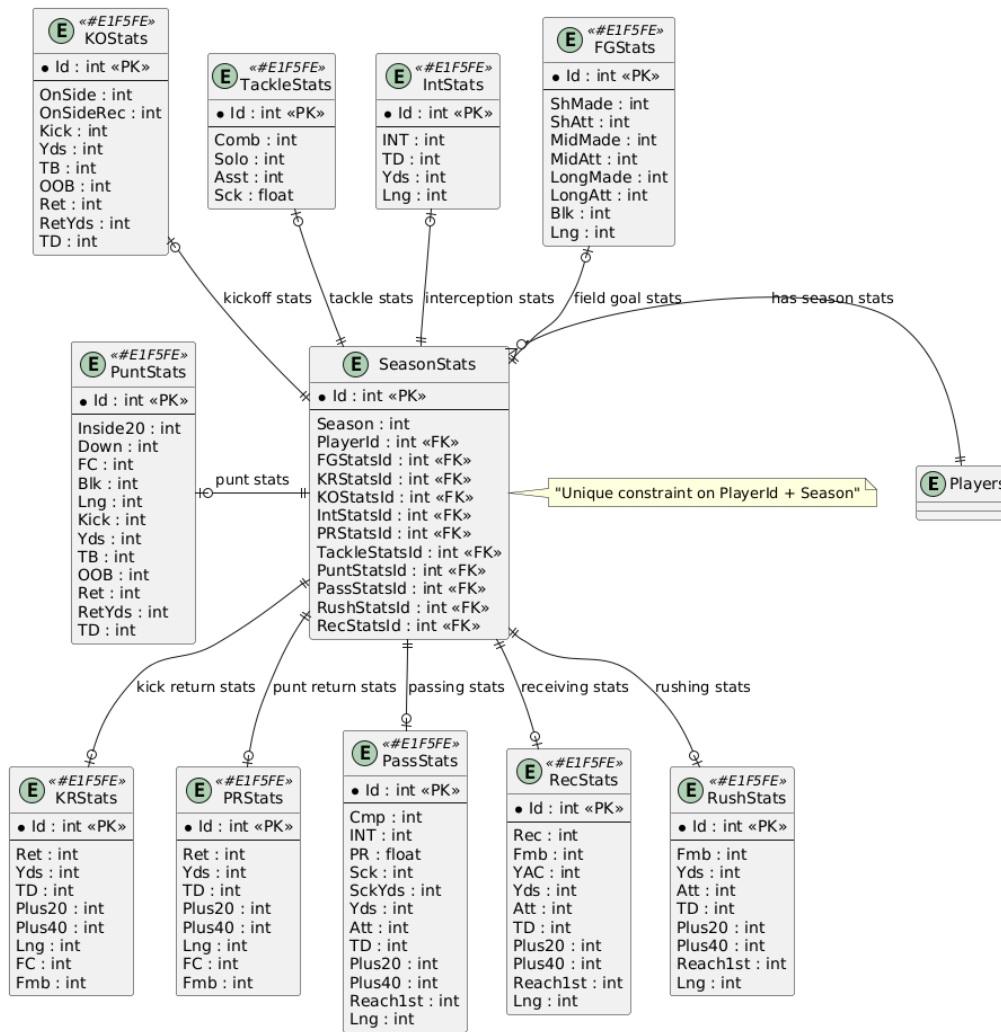


Figura 63. Tablas de Stats y relación con Players

Tabla 1. Entidad SeasonStats.

Nombre de la entidad	SeasonStats
Descripción	Tabla que sirve como representación de la relación entre un jugador y las estadísticas logradas en una temporada. Esta tabla no almacena valores de estadísticas en sí, sino que sirve como punto de conexión entre las estadísticas logradas en las distintas categorías por un jugador en un año concreto. Tiene una restricción de valor único sobre la combinación de valores entre PlayerId y Season, ya que un jugador solo puede tener una estadísticas en una temporada.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	PlayerId → Tabla Player Columna Id FGStatsId → Tabla FGStats Columna Id IntStatsId → Tabla IntStats Columna Id TackleStatsId → TackleStats Columna Id KOStatsId → Tabla KOStats Columna Id PuntStatsId → Tabla PuntStats Columna Id KRStatsId → Tabla KRStats Columna Id PRStatsId → Tabla PRStats Columna Id PassStatsId → Tabla PassStats Columna Id RecStatsId → Tabla RecStats Columna Id RushStatsId → Tabla RushStats Columna Id
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Season: int → Indicador de la temporada en la que se lograron las estadísticas. En la NFL, la temporada abarca desde Agosto hasta Febrero y siempre se denomina a una temporada por el año en la que aconteció la mayoría de la misma.
Atributo 3	PlayerId: int
Atributo 4	FGStatsId: int (opcional)
Atributo 5	IntStatsId: int (opcional)

Atributo 6	TackleStatsId: int (opcional)
Atributo 7	KOStatsId: int (opcional)
Atributo 8	PuntStatsId: int (opcional)
Atributo 9	KRStatsId: int (opcional)
Atributo 10	PRStatsId: int (opcional)
Atributo 11	PassStatsId: int (opcional)
Atributo 12	RecStatsId: int (opcional)
Atributo 13	RushStatsId: int (opcional)

Tabla 2. Entidad FGStats.

Nombre de la entidad	FGStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Field Goals o goles de campo, por los que se pretende patear al balón entre los postes de uno de los extremos del campo. Similar a patear a palos en el rugby.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	ShMade: int → Shots made o pateos exitosos de menos de 20 yardas de distancia.
Atributo 3	ShAtt: int → Shots Attempted o pateos intentados de menos de 20 yardas de distancia.
Atributo 4	MidMade: int → Shots made o pateos exitosos de entre 20 y 40 yardas de distancia.
Atributo 5	MidAtt: int → Shots Attempted o pateos intentados de entre 20 y 40 yardas de distancia.
Atributo 6	LongMade: int → Shots made o pateos exitosos de más de 40 yardas de distancia.
Atributo 7	LongAtt: int → Shots Attempted o pateos intentados de más de 40 yardas de distancia.
Atributo 8	Blk: int → Blocked o pateos que fueron bloqueados por la defensa.
Atributo 9	Lng: int → Longest o distancia del pateo exitoso más alejado.

Tabla 3. Entidad IntStats.

Nombre de la entidad	IntStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Interceptions o intercepciones. Cuando la ofensiva intenta completar un pase y un jugador de la defensiva caza el balón antes de que toque el suelo. El jugador vinculado a esta tabla es el que completó la intercepción como defensa.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	INT: int → Interceptions o número de intercepciones completadas.
Atributo 3	TD: int → TouchDown o número de TD logrados tras una intercepción.
Atributo 4	Yds: int → Yards o número de yardas avanzadas tras las intercepciones.
Atributo 5	Lng: int → Longest o máximo número de yardas avanzadas tras una intercepción.

Tabla 4. Entidad TackleStats.

Nombre de la entidad	TackleStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Tackles o placajes completados como jugador de la defensiva.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Cmb: int → Combined o número de placajes completados.
Atributo 3	Solo: int → Solo o número de placajes que completó solo.
Atributo 4	Asst: int → Assit o número de placajes que completó con ayuda de otros compañeros.
Atributo 5	Sck: int → Sack o derribo del Quarterback por detrás de la línea de saque.

Tabla 5. Entidad KOStats.

Nombre de la entidad	KOStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Kick Offs o saques de inicio al comenzar una nueva posesión después de una anotación de puntos o al inicio de cada mitad de tiempo de juego.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Kick: int → Kicks o pateos realizados.
Atributo 3	Yds: int → Yards o cúmulo de yardas avanzadas.
Atributo 4	TB: int → TouchBack o número de veces que el balón pasó el campo de largo.
Atributo 5	OOB: int → Out Of Bounds o veces que el balón salió directamente por los laterales del campo.
Atributo 6	Ret: int → Returns o número de veces que el balón fue atrapado en el aire y ha avanzado.
Atributo 7	RetYds: int → Return Yards o yardas avanzadas en los retornos realizados.
Atributo 8	TD: int → TouchDown o número de TD logrados durante un retorno.
Atributo 9	OnSide: int → OnSide kick o veces que un pateo de recuperación fue intentado.
Atributo 10	OnSideRec: int → OnSide kick Recovery o veces que un pateo de recuperación fue completado con éxito.

Tabla 6. Entidad PuntStats.

Nombre de la entidad	PuntStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Puntos o despejes cuando la ofensiva pateo el balón, dando por perdida la posesión y alejando la posición inicial del ataque del rival.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Kick: int → Kicks o pateos realizados.
Atributo 3	Yds: int → Yards o cúmulo de yardas avanzadas.
Atributo 4	TB: int → TouchBack o número de veces que el balón pasó el campo de largo.
Atributo 5	OOB: int → Out Of Bounds o veces que el balón salió directamente por los laterales del campo.
Atributo 6	Ret: int → Returns o número de veces que el balón fue atrapado en el aire y ha avanzado.
Atributo 7	RetYds: int → Return Yards o yardas avanzadas en los retomos realizados.
Atributo 8	TD: int → TouchDown o número de anotaciones logradas durante un retorno.
Atributo 9	Inside20: int → Inside20 o veces que el pateo cayó directamente entre la línea de la yarda 20 y la zona de anotación del otro equipo.
Atributo 10	Down: int → Downed o que miembros del mismo equipo que el pateador lograron finalizar la jugada tocando el balón antes que el rival.
Atributo 11	FC: int → Fair Catch o recepción limpia sin avanzar por parte del equipo receptor.
Atributo 12	Blk: int → Blocked o punts que fueron bloqueados por el equipo receptor.

Atributo 13	Long: int → Longest o distancia del Punt más largo realizado.
-------------	---

Tabla 7. Entidad KRStats.

Nombre de la entidad	KRStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Kick Returns o retornos tras realizarse un saque o Kick Off.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Ret: int → Returns o número de devoluciones de kickoff realizadas.
Atributo 3	Yds: int → Yards o yardas acumuladas en todas las devoluciones.
Atributo 4	TD: int → TouchDown o número de anotaciones logradas durante las devoluciones.
Atributo 5	Plus20: int → Devoluciones que resultaron en avances de 20+ yardas.
Atributo 6	Plus40: int → Devoluciones que resultaron en avances de 40+ yardas.
Atributo 7	Lng: int → Longest o distancia de la devolución más larga realizada.
Atributo 8	FC: int → Fair Catch o recepciones limpias sin avanzar por parte del equipo receptor.
Atributo 9	Fmb: int → Fumbles o pérdidas del balón durante las devoluciones.

Tabla 8. Entidad PRStats.

Nombre de la entidad	PRStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Punt Returns o retornos tras realizarse un despeje o Punt.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Ret: int → Returns o número de devoluciones de Punt realizadas.
Atributo 3	Yds: int → Yards o yardas acumuladas en todas las devoluciones.
Atributo 4	TD: int → TouchDown o número de anotaciones logradas durante las devoluciones.
Atributo 5	Plus20: int → Devoluciones que resultaron en avances de 20+ yardas.
Atributo 6	Plus40: int → Devoluciones que resultaron en avances de 40+ yardas.
Atributo 7	Lng: int → Longest o distancia de la devolución más larga realizada.
Atributo 8	FC: int → Fair Catch o recepciones limpias sin avanzar por parte del equipo receptor.
Atributo 9	Fmb: int → Fumbles o pérdidas del balón durante las devoluciones.

Tabla 9. Entidad PassStats.

Nombre de la entidad	PassStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de pases completados como lanzador del pase. Un pase es una cesión voluntaria de la posesión de un jugador de la ofensiva a otro y en el que el balón resulta encontrarse más cerca de la zona de anotación en el punto de recepción respecto al punto de lanzamiento.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Cmp: int → Completed o número de pases completados exitosamente.
Atributo 3	Att: int → Attempted o número total de pases intentados.
Atributo 4	Yds: int → Yards o yardas acumuladas en todos los pases completados.
Atributo 5	TD: int → TouchDown o número de anotaciones logradas mediante pases.
Atributo 6	Int: int → Interceptions o número de pases interceptados por la defensa rival.
Atributo 7	Sck: int → Sacks o número de veces que fue derribado por detrás de la línea de golpeo.
Atributo 8	SckYds: int → Sack Yards o yardas perdidas debido a los sacks.
Atributo 9	Plus20: int → Pases completados que resultaron en avances de 20+ yardas.
Atributo 10	Plus40: int → Pases completados que resultaron en avances de 40+ yardas.
Atributo 11	Reach1st: int → Pases que resultaron en conseguir un primer down.
Atributo 12	Lng: int → Longest o distancia del pase completado más largo.

Tabla 10. Entidad RecStats.

Nombre de la entidad	RecStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de pases completados como receptor del pase.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Rec: int → Receptions o número de recepciones exitosas realizadas.
Atributo 3	Att: int → Attempted o número de pases dirigidos hacia el jugador (targets).
Atributo 4	Yds: int → Yards o yardas acumuladas en todas las recepciones.
Atributo 5	TD: int → TouchDown o número de anotaciones logradas mediante recepciones.
Atributo 6	YAC: int → Yards After Catch o yardas avanzadas después de la recepción.
Atributo 7	Plus20: int → Recepciones que resultaron en avances de 20+ yardas.
Atributo 8	Plus40: int → Recepciones que resultaron en avances de 40+ yardas.
Atributo 9	Reach1st: int → Recepciones que resultaron en conseguir un primer down.
Atributo 10	Lng: int → Longest o distancia de la recepción más larga realizada.
Atributo 11	Fmb: int → Fumbles o pérdidas del balón después de las recepciones.

Tabla 11. Entidad RushStats.

Nombre de la entidad	RushStats
Descripción	Tabla utilizada para almacenar las estadísticas de Rushes o carreras cuando la ofensiva intenta avanzar el balón por tierra, es decir, sin haber completado un pase.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificar inequívoco de un registro en la tabla.
Atributo 2	Att: int → Attempts o número de intentos de carrera realizados.
Atributo 3	Yds: int → Yards o yardas acumuladas en todas las carreras.
Atributo 4	TD: int → TouchDown o número de anotaciones logradas mediante carreras.
Atributo 5	Plus20: int → Carreras que resultaron en avances de 20+ yardas.
Atributo 6	Plus40: int → Carreras que resultaron en avances de 40+ yardas.
Atributo 7	Reach1st: int → Carreras que resultaron en conseguir un primer down.
Atributo 8	Lng: int → Longest o distancia de la carrera más larga realizada.
Atributo 9	Fmb: int → Fumbles o pérdidas del balón durante las carreras.

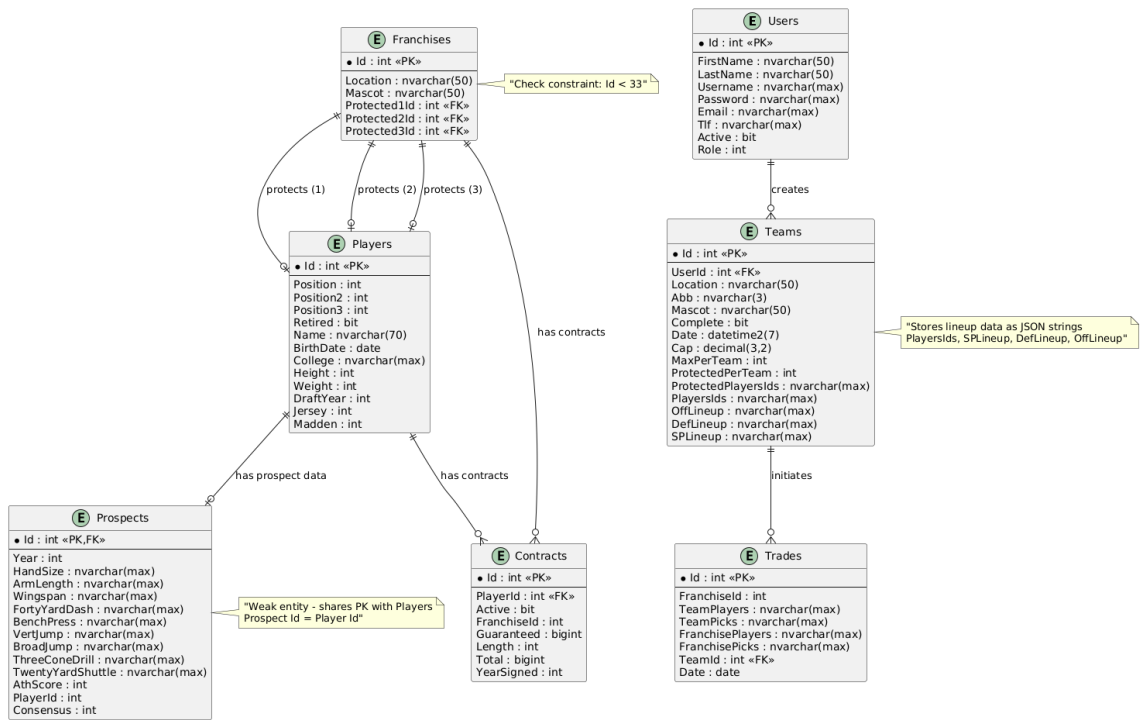


Figura 64. Resto de tablas

Tabla 12. Entidad Players.

Nombre de la entidad	Players
Descripción	Tabla utilizada para almacenar información de jugadores
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un jugador en la tabla.
Atributo 2	FirstName: nvarchar(50) → Nombre del jugador.
Atributo 3	MiddleName: nvarchar(50) → Segundo nombre del jugador (opcional).
Atributo 4	LastName: nvarchar(50) → Apellido del jugador.
Atributo 5	Position: int → Posición principal del jugador. Existe una Enumeración en el código con el nombre de la posición correspondiente.
Atributo 6	Position2: int → Posición principal del jugador. Existe una Enumeración en el código con el nombre de la posición correspondiente (opcional).
Atributo 7	Position3: int → Posición principal del jugador. Existe una Enumeración en el código con el nombre de la posición correspondiente (opcional).
Atributo 8	Retired: bool → Indica si el jugador está retirado de la NFL.
Atributo 9	DraftYear: int → Año en que ingresó a la NFL.
Atributo 10	Jersey: int → Dorsal actual con el que juega o último dorsal con el que jugó.
Atributo 11	Madden: int → Valoración proporcionada al jugador por la saga de juegos Madden en la última versión del mismo o en la última versión en la que aparece.

Tabla 13. Entidad Users.

Nombre de la entidad	Users
Descripción	Tabla que almacena la información de los usuarios registrados en el sistema.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	
Atributo 2	FirstName: nvarchar(50) → Nombre del usuario.
Atributo 3	LastName: nvarchar(50) → Apellido del usuario.
Atributo 4	Username: string → Nombre de usuario único para el login.
Atributo 5	Password: string → Contraseña encriptada del usuario.
Atributo 6	Email: string → Dirección de correo electrónico del usuario.
Atributo 7	Tlf: string → Número de teléfono del usuario (opcional).
Atributo 8	Active: bool → Indica si la cuenta del usuario está activa.
Atributo 9	Role: int → Rol del usuario en el sistema. Existe una Enumeración en el código con el nombre del rol correspondiente.

Tabla 14. Entidad Franchises.

Nombre de la entidad	Franchises
Descripción	Tabla que representa los 32 clubes oficiales de la NFL.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	Protected1Id → Tabla Player Columna Id Protected2Id → Tabla Player Columna Id Protected3Id → Tabla Player Columna Id
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de una franquicia (1-32 para los equipos de la NFL).
Atributo 2	Name: string → Nombre completo de la franquicia.
Atributo 3	Abb: string → Abreviación de la franquicia.
Atributo 4	City: string → Ciudad donde se ubica la franquicia.
Atributo 5	Logo: string → Ruta o URL del logo de la franquicia.
Atributo 6	Protected1Id: int → Primer jugador protegido de la franquicia.
Atributo 7	Protected2Id: int → Segundo jugador protegido de la franquicia.
Atributo 8	Protected3Id: int → Tercer jugador protegido de la franquicia.

Tabla 15. Entidad Teams.

Nombre de la entidad	Teams
Descripción	Tabla que representa los equipos ficticios creados por los usuarios.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	UserId → Tabla User Columna Id
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco de un equipo en la tabla.
Atributo 2	UserId: int → Referencia al usuario propietario del equipo.
Atributo 3	Location: nvarchar(50) → Localización del equipo.
Atributo 4	Abb: nvarchar(3) → Abreviación del equipo (máximo 3 caracteres).
Atributo 5	Mascot: nvarchar(50) → Mascota del equipo.
Atributo 6	Complete: bit → Indica si el equipo está completo/terminado.
Atributo 7	Date: date → Fecha de creación.
Atributo 8	Cap: decimal → Configuración del límite salarial de la plantilla.
Atributo 9	MaxPerTeam: int → Configuración del máximo número de jugadores por franquicia.
Atributo 10	ProtectedPerTeam: int → Configuración del número de jugadores protegidos por franquicia.
Atributo 11	ProtectedPlayersIds: nvarchar(max) → IDs de los jugadores protegidos del equipo.
Atributo 12	PlayersIds: nvarchar(max) → IDs de todos los jugadores del equipo.
Atributo 13	OffLineup: nvarchar(max) → Configuración del Lineup o alineación ofensiva.
Atributo 14	DefLineup: nvarchar(max) → Configuración del Lineup o alineación defensivo.
Atributo 15	SPLineup: nvarchar(max) → Configuración del Lineup o alineación Special Teams o Equipos Especiales.

Tabla 16. Entidad Prospects.

Nombre de la entidad	Prospects
Descripción	Tabla que almacena información específica de los jugadores que son prospectos que ingresan en la NFL en el año especificado. Contiene datos del <i>Draft Combine</i> y evaluaciones de rendimiento físico realizadas antes del draft.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	Id: int → Tabla Player Columna Id
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco del prospecto.
Atributo 2	Year: int → Año del draft en el que participó el prospecto.
Atributo 6	HandSize: nvarchar(max) → Tamaño de las manos medido en el <i>Draft Combine</i> .
Atributo 4	ArmLength: nvarchar(max) → Longitud del brazo medida en el <i>Draft Combine</i> .
Atributo 5	Wingspan: nvarchar(max) → Envergadura de brazos medida en el <i>Draft Combine</i> .
Atributo 11	FortyYardDash: nvarchar(max) → Tiempo en las 40 yardas del <i>Draft Combine</i> .
Atributo 9	BenchPress: nvarchar(max) → Repeticiones en press de banca en el <i>Draft Combine</i> .
Atributo 12	VertJump: nvarchar(max) → Salto vertical medido en el <i>Draft Combine</i> .
Atributo 13	BroadJump: nvarchar(max) → Salto de longitud medido en el <i>Draft Combine</i> .
Atributo 14	ThreeConeDrill: nvarchar(max) → Tiempo en el ejercicio de tres conos.
Atributo 15	TwentyYardShuttle: nvarchar(max) → Tiempo en el shuttle de 20 yardas.
Atributo 17	AthScore: int → Puntuación atlética general del prospecto.
Atributo 19	Consensus: int → Ranking de consenso del prospecto.

Tabla 17. Entidad Contracts.

Nombre de la entidad	Contracts
Descripción	Tabla que almacena información sobre los contratos de los jugadores con las franquicias.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	PlayerId → Tabla Player Columna Id FranchiseId → Tabla Franchise Columna Id
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco del contrato.
Atributo 2	Active: bit → Indica si el contrato está actualmente activo.
Atributo 3	PlayerId: int → Referencia al jugador titular del contrato.
Atributo 4	FranchiseId: int → Referencia a la franquicia que otorga el contrato.
Atributo 5	Guaranteed: bigint → Cantidad garantizada del contrato.
Atributo 6	Length: int → Número total de años del contrato.
Atributo 7	Total: int → Dinero total que puede ganar según el contrato.
Atributo 8	YearSigned: int → Año en que se firmó el contrato.

Tabla 18. Entidad Trades.

Nombre de la entidad	Trades
Descripción	Tabla que almacena información sobre los Trades o trueques realizados entre equipos de usuarios y franquicias.
Clave primaria	Id
Clave/s foránea/s	TeamId → Tabla Team Columna Id FranchiseId → Tabla Franchise Columna Id
Atributo 1	Id: int → Identificador inequívoco del intercambio.
Atributo 2	TeamId: int → Referencia al equipo de usuario que participa en el intercambio.
Atributo 3	FranchiseId: int → Referencia a la franquicia que participa en el intercambio.
Atributo 4	TeamPlayers: nvarchar(max) → IDs de los jugadores que el equipo envía en el intercambio.
Atributo 5	FranchisePlayers: nvarchar(max) → IDs de los jugadores que la franquicia envía en el intercambio.
Atributo 6	TeamPicks: nvarchar(max) → Elecciones del draft que el equipo envía en el intercambio.
Atributo 7	FranchisePicks: nvarchar(max) → Elecciones del draft que la franquicia envía en el intercambio.
Atributo 8	Date: date → Fecha en la que se realizó el Trade o truque.

10 Tecnologías y herramientas usadas

10.1 Entorno de desarrollo integrado

10.1.1 Microsoft Visual Studio 2022

Versión: 17.14.9

Referencia de descarga: visualstudio.microsoft.com

Microsoft Visual Studio ha sido seleccionado como el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal para el proyecto debido a su robusta integración con el ecosistema .NET y su excelente soporte para el desarrollo de aplicaciones web y APIs REST.

Justificación de uso: Visual Studio proporciona un entorno completo para el desarrollo en C# y .NET, incluyendo herramientas avanzadas de depuración, refactorización de código y gestión de paquetes NuGet. Su integración nativa con ASP.NET Core lo convierte en la opción más eficiente para el desarrollo de la API REST del proyecto.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para el desarrollo completo de la API REST, implementación de la lógica de negocio, gestión de controladores, configuración de servicios y construcción de vistas. También empleado para la creación y mantenimiento de los modelos de datos y la implementación de los patrones de arquitectura seleccionados.

10.1.2 Administrador de Paquetes NuGet

Versión: 6.14.0

Referencia: www.nuget.org

Justificación de uso: NuGet Package Manager proporciona una interfaz unificada para la instalación, actualización y gestión de bibliotecas y dependencias en proyectos .NET. Su integración directa con Visual Studio simplifica significativamente el proceso de gestión de dependencias, permitiendo un control granular sobre las versiones de los paquetes y la resolución automática de conflictos de dependencias.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para la gestión completa del ciclo de vida de las dependencias del proyecto, incluyendo la instalación inicial de paquetes, actualización de versiones, resolución de conflictos entre dependencias transitivas y mantenimiento de la coherencia entre los diferentes proyectos de la solución. También empleado para la configuración de fuentes de paquetes personalizadas y la gestión de paquetes en diferentes entornos de desarrollo.

10.1.2.1 AutoMapper

Versión: 14.0.0

Referencia: www.automapper.org

Justificación de uso: Biblioteca para simplificar el mapeo de valores entre objetos de diferentes tipos, especialmente útil para convertir entre entidades y *Data Transfer Objects* (DTOs), reduciendo el código repetitivo.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para el mapeo automático entre entidades del modelo de datos y DTOs utilizados en la comunicación entre capas, manteniendo la separación de responsabilidades y simplificando las transformaciones de datos.

10.1.2.2 CsvHelper

Versión: 33.1.0

Referencia: www.joshclose.github.io/CsvHelper/

Justificación de uso: Biblioteca robusta para la lectura y escritura de archivos .csv, proporcionando funcionalidades avanzadas como mapeo de tipos, validación de datos y manejo de diferentes formatos de csv.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para la importación de datos de jugadores y prospectos, estadísticas, contratos y otra información desde archivos .csv obtenidos de fuentes externas como Kaggle, facilitando la carga inicial y actualización de datos en el sistema.

10.1.2.3 Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer

Versión: 9.0.6

Referencia:

www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer

Justificación de uso: Proporciona la funcionalidad de autenticación basada en tokens JWT (JSON Web Tokens) para aplicaciones ASP.NET Core, permitiendo la implementación de un sistema de autenticación sin estado o *stateless* y escalable.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para implementar la autenticación y autorización en la API REST, permitiendo que tanto la aplicación web como futuras aplicaciones móviles se autenticuen de forma segura mediante tokens JWT.

10.1.2.4 Microsoft.AspNetCore.Mvc.Newtonsoft.Json

Versión: 9.0.6

Referencia:

www.nuget.org/packages/Microsoft.AspNetCore.Mvc.Newtonsoft.Json

Justificación de uso: Proporciona soporte para el serializador JSON Newtonsoft.Json en aplicaciones ASP.NET Core MVC, ofreciendo mayor flexibilidad y características avanzadas de serialización comparado con el serializer por defecto.

Aplicación en el proyecto: Utilizado en la aplicación web para manejar la serialización/deserialización JSON en las comunicaciones AJAX con la API, especialmente útil para objetos complejos y configuraciones específicas de serialización.

10.1.2.5 Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Versión: 9.0.6

Referencia: www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.Design

Justificación de uso: Este paquete proporciona las herramientas de diseño necesarias para Entity Framework Core, incluyendo la funcionalidad de migraciones y scaffolding de modelos desde la base de datos.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para la generación y gestión de migraciones de la base de datos, permitiendo un control de versiones del esquema de base de datos y facilitando el despliegue en diferentes entornos.

10.1.2.6 Microsoft.EntityFrameworkCore.Proxies

Versión: 9.0.6

Referencia:

www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.Proxies

Justificación de uso: Habilita la funcionalidad de carga diferida o *lazy loading* y seguimiento de cambios o *change tracking* automático en Entity Framework Core mediante la generación de *proxies* dinámicos para las entidades.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para optimizar las consultas a la base de datos mediante *lazy loading*, cargando datos relacionados solo cuando son requeridos, mejorando así el rendimiento de la aplicación.

10.1.2.7 Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Versión: 9.0.6

Referencia:

www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer

Justificación de uso: Entity Framework Core es el *Object-Relational Mapping* (ORM) oficial de Microsoft para .NET, proporcionando una abstracción de alto nivel para el acceso a datos. Su implementación específica para SQL Server garantiza una integración óptima con la base de datos seleccionada.

Aplicación en el proyecto: Utilizado como capa de acceso a datos principal, gestionando todas las operaciones *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) sobre las entidades del sistema. Facilita la implementación del patrón *Repository* y permite el uso de LINQ para consultas type-safe.

10.1.2.8 Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Versión: 9.0.6

Referencia: www.nuget.org/packages/Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools

Justificación de uso: Proporciona herramientas de línea de comandos para Entity Framework Core, especialmente útiles para la gestión de migraciones y operaciones de base de datos desde la Package Manager Console.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para ejecutar comandos de migración, actualización de base de datos y scaffolding durante el desarrollo y despliegue del proyecto.

10.1.2.9 Microsoft.Extensions.Http

Versión: 9.0.8

Referencia: www.nuget.org/packages/Microsoft.Extensions.Http

Justificación de uso: Biblioteca que proporciona extensiones para la configuración y uso de HttpClient en aplicaciones .NET, incluyendo manejo de políticas de reintentos, timeouts y configuración centralizada.

Aplicación en el proyecto: Utilizado en la aplicación móvil para gestionar las comunicaciones HTTP con la API REST, proporcionando un cliente HTTP configurado y optimizado para las peticiones a los endpoints del servidor.

10.1.2.10 Microsoft.Extensions.Logging.Debug

Versión: 9.0.0

Referencia: www.nuget.org/packages/Microsoft.Extensions.Logging.Debug

Justificación de uso: Proveedor de logging que permite enviar mensajes de log a la ventana de depuración del IDE durante el desarrollo, facilitando el debugging de la aplicación.

Aplicación en el proyecto: Utilizado en la aplicación móvil para el registro de eventos y errores durante el desarrollo, proporcionando información detallada sobre el comportamiento de la aplicación en tiempo de ejecución.

10.1.2.11 Microsoft.IdentityModel.Tokens

Versión: 8.12.1

Referencia: www.nuget.org/packages/Microsoft.IdentityModel.Tokens

Justificación de uso: Biblioteca fundamental para el manejo de tokens de seguridad, proporcionando las funcionalidades necesarias para la validación, generación y manipulación de tokens JWT.

Aplicación en el proyecto: Utilizado en conjunto con JwtBearer para la configuración de parámetros de validación de tokens, incluyendo la configuración de claves de firma, algoritmos de encriptación y validación de claims.

10.1.2.12 Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design

Versión: 9.0.0

Referencia:

www.nuget.org/packages/Microsoft.VisualStudio.Web.CodeGeneration.Design

Justificación de uso: Herramienta de scaffolding que permite la generación automática de código para controladores, vistas y otros componentes de ASP.NET Core MVC, acelerando el desarrollo.

Aplicación en el proyecto: Utilizado durante el desarrollo para generar rápidamente controladores base y vistas, proporcionando un punto de partida para la implementación de funcionalidades específicas del sistema.

10.1.2.13 Newtonsoft.Json

Versión: 13.0.3

Referencia: www.newtonsoft.com/json

Justificación de uso: Biblioteca de alto rendimiento para la serialización y deserialización de objetos JSON en .NET, proporcionando flexibilidad avanzada en el manejo de datos JSON.

Aplicación en el proyecto: Utilizado en la aplicación móvil para procesar las respuestas JSON de la API REST, convirtiendo los datos recibidos en objetos .NET y viceversa durante las comunicaciones con el servidor.

10.1.2.14 Swashbuckle.AspNetCore

Versión: 9.0.1

Referencia: www.nuget.org/packages/Swashbuckle.AspNetCore

Justificación de uso: Genera automáticamente documentación OpenAPI/Swagger para APIs ASP.NET Core, proporcionando una interfaz web interactiva para probar y documentar los endpoints de la API.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para generar documentación automática de la API REST, facilitando el desarrollo frontend y proporcionando una herramienta de testing integrada durante el desarrollo.

10.1.2.15 System.IdentityModel.Tokens.Jwt

Versión: 8.12.1

Referencia: www.nuget.org/packages/System.IdentityModel.Tokens.Jwt

Justificación de uso: Biblioteca especializada en la creación, validación y manipulación de tokens JWT, complementando las funcionalidades de Microsoft.IdentityModel.Tokens con capacidades específicas para este tipo de tokens.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para la generación de tokens JWT durante el proceso de login y la validación de tokens en las peticiones autenticadas a la API.

10.1.2.16 System.Net.Http.Json

Versión: 9.0.8

Referencia: www.nuget.org/packages/System.Net.Http.Json

Justificación de uso: Extensiones para HttpClient que simplifican el trabajo con JSON, proporcionando métodos directos para enviar y recibir objetos JSON a través de HTTP.

Aplicación en el proyecto: Utilizado en la aplicación móvil para simplificar las comunicaciones JSON con la API REST, reduciendo el código necesario para serializar objetos antes de enviarlos y deserializar las respuestas recibidas.

10.1.2.17 CommunityToolkit.Mvvm

Versión: 8.4.0

Referencia: www.nuget.org/packages/CommunityToolkit.Mvvm

Justificación de uso: Proporciona implementaciones modernas del patrón MVVM (Model-View-ViewModel) para aplicaciones .NET MAUI, incluyendo comandos, propiedades observables y mensajería entre componentes.

Aplicación en el proyecto: Utilizado en la aplicación móvil para implementar la arquitectura MVVM, facilitando la separación de la lógica de presentación de las vistas y proporcionando databinding automático entre ViewModels y vistas XAML.

10.1.2.18 Microsoft.Maui.Controls

Versión: 9.0.51

Referencia: www.nuget.org/packages/Microsoft.Maui.Controls

Justificación de uso: Framework principal de .NET MAUI que proporciona los controles de interfaz de usuario multiplataforma, permitiendo crear aplicaciones nativas para Android, iOS, Windows y macOS desde un único proyecto.

Aplicación en el proyecto: Utilizado como base para toda la interfaz de usuario de la aplicación móvil, proporcionando controles nativos multiplataforma y la infraestructura necesaria para el desarrollo de aplicaciones móviles.

10.1.3 Emulador de Android

Versión: Android API 35 (Android 15.0)

Referencia: developer.android.com/studio/run/emulator

Justificación de uso: El emulador de Android integrado en Visual Studio proporciona un entorno de pruebas virtualizado para la ejecución y depuración de aplicaciones MAUI multiplataforma durante el desarrollo. Permite simular diferentes dispositivos Android sin necesidad de hardware físico, facilitando las pruebas en múltiples configuraciones de pantalla y versiones del sistema operativo.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para las pruebas de desarrollo y depuración de la aplicación móvil MAUI, permitiendo verificar el comportamiento de la interfaz de usuario, la funcionalidad de navegación, el consumo de la API REST y la adaptación a diferentes tamaños de pantalla. También empleado para validar el comportamiento de la aplicación en distintas versiones de Android y realizar pruebas de rendimiento durante el desarrollo.

10.2 Arquitectura de la solución

La solución está compuesta por cinco proyectos independientes que colaboran para proporcionar un sistema completo de gestión de equipos de expansión NFL, ofreciendo tanto acceso web como móvil a las funcionalidades del sistema.

10.2.1.1 METAPI

Tipo de proyecto: ASP.NET Core Web API.

Tecnología base: .NET 9.0.

Propósito: Servidor de API REST que actúa como punto central de comunicación entre las aplicaciones cliente y la base de datos. Expone endpoints para todas las operaciones del sistema incluyendo autenticación, gestión de equipos, intercambios y administración.

Dependencias: Referencia a METCore y METDAL para acceso a modelos compartidos y capa de datos.

10.2.1.1.1 API endpoints

10.2.1.1.1.1 AuthController

SignUp

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - NewUserDto
- Retorna: Resultado de la operación de registro de usuario

LogIn

- Método HTTP: POST

- Parámetros:
 - dto - LoginDto
- Retorna: Token JWT de acceso

UpdateCredentials

- Método HTTP: PUT
- Parámetros:
 - dto - UpdateCredentialsDto
- Retorna: Resultado de la actualización de credenciales

DeleteUser

- Método HTTP: DELETE
- Parámetros: Ninguno
- Retorna: Resultado de la operación de eliminación de usuario

AssignRole

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - AssignRoleDto
- Retorna: Resultado de la asignación de rol

10.2.1.1.1.2 FranchisesController

GetProtectablePlayers

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - Franchiseld - int
- Retorna: Lista de jugadores que pueden ser protegidos por la franquicia

GetSelectablePlayers

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - Franchiseld - int
- Retorna: Lista de jugadores seleccionables de la franquicia

10.2.1.1.1.3 ImportController

Import

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - ImportDto
- Retorna: Resultado del proceso de importación

10.2.1.1.1.4 PlayersController

GetDraftProspects

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - Year - int
- Retorna: Lista de prospectos disponibles para el draft del año especificado

10.2.1.1.1.5 TeamsController

Create

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - TeamBasicInfoDto
- Retorna: Información del equipo creado

Team

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - TeamId - int
- Retorna: Información completa del equipo incluyendo jugadores y formaciones

TeamInfo

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - TeamId - int
- Retorna: Información básica del equipo

TeamDraft

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - TeamId - int
- Retorna: Información del draft del equipo incluyendo prospectos y selecciones

TeamBasicInfo

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - TeamId - int
- Retorna: Información básica simplificada del equipo

List

- Método HTTP: GET
- Parámetros: Ninguno
- Retorna: Lista de información de todos los equipos

MyTeams

- Método HTTP: GET
- Parámetros: Ninguno
- Retorna: Lista de equipos del usuario autenticado

UpdateTeam

- Método HTTP: PUT
- Parámetros:
 - dto - TeamBasicInfoDto
- Retorna: Resultado de la actualización

UpdateRosterSettings

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - TeamInfoDto
- Retorna: Resultado de la actualización de configuración

UpdateRoster

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - TeamDto
- Retorna: Resultado de la actualización del roster

GetTradeDto

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - TradeDto
- Retorna: Información detallada del intercambio con jugadores disponibles

SaveTrade

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - TradeDto
- Retorna: Resultado del intercambio guardado

GetTeamTrades

- Método HTTP: GET
- Parámetros:
 - TeamId - int
- Retorna: Lista de intercambios del equipo

SaveDraft

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - DraftDto
- Retorna: Resultado del guardado del draft

DeleteTeam

- Método HTTP: DELETE

- Parámetros:
 - dto - IdDto
- Retorna: Resultado de la eliminación

DuplicateTeam

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - IdDto
- Retorna: Información del equipo duplicado

10.2.1.1.1.6 UsersController

Profile

- Método HTTP: GET
- Parámetros: Ninguno
- Retorna: Información de perfil del usuario autenticado

UpdateUser

- Método HTTP: PUT
- Parámetros:
 - dto - UpdateUserDto
- Retorna: Resultado de la actualización del usuario

List

- Método HTTP: POST
- Parámetros:
 - dto - SearchDto
- Retorna: Resultados paginados de usuarios encontrados

10.2.1.2 WebApp

Tipo de proyecto: ASP.NET Core MVC.

Tecnología base: .NET 9.0.

Propósito: Aplicación web que proporciona una interfaz de usuario completa para navegadores, implementando todas las funcionalidades del sistema a través de vistas MVC y comunicación AJAX con la API.

Dependencias: Referencia a METCore para modelos compartidos. Consume servicios de METAPI a través de HTTP.

10.2.1.3 METCore

Tipo de proyecto: Biblioteca de Clases .NET

Tecnología base: .NET 9.0

Propósito: Contiene modelos de dominio, DTOs (Data Transfer Objects), interfaces de servicios y lógica de negocio compartida entre todos los proyectos de la solución. Actúa como núcleo común que define las estructuras de datos y contratos del sistema.

Dependencias: Proyecto base sin dependencias externas a otros proyectos de la solución.

10.2.1.4 METDAL

Tipo de proyecto: Biblioteca de Clases .NET

Tecnología base: .NET 9.0 con Entity Framework Core

Propósito: Capa de Acceso a Datos o *Data Access Layer* (DAL) que implementa el patrón *Repository* y gestiona toda la comunicación con la base de datos SQL Server. Contiene el contexto de Entity Framework, configuraciones de entidades y repositorios.

Dependencias: Referencia a METCore para acceso a modelos de dominio. Utiliza Entity Framework Core para el mapeo objeto-relacional.

10.2.1.5 MobileApp

Tipo de proyecto: .NET Multi-platform App UI (MAUI)

Tecnología base: .NET 9.0 MAUI

Propósito: Aplicación móvil multiplataforma (Android, iOS, Windows, macOS) que replica las funcionalidades principales del sistema con una interfaz optimizada para dispositivos móviles. Implementa patrón MVVM para separación de responsabilidades.

Dependencias: Referencia a METCore para modelos compartidos. Consume servicios de METAPI a través de HttpClient.

Esta arquitectura modular permite el mantenimiento independiente de cada componente, facilita las pruebas unitarias y proporciona una clara separación de responsabilidades entre la lógica de presentación, lógica de negocio y acceso a datos.

10.3 Sistema de gestión de base de datos

10.3.1 Microsoft SQL Server Management Studio

Versión: 20.2.30.0

Referencia de descarga: learn.microsoft.com/en-us/ssms/install/install

Microsoft SQL Server fue seleccionado como el sistema de gestión de base de datos relacional para el almacenamiento y gestión de toda la información del sistema.

Justificación de uso: SQL Server ofrece una integración excepcional con el ecosistema .NET y Entity Framework Core, proporcionando herramientas robustas para el manejo de transacciones, integridad referencial y optimización de consultas. Su escalabilidad y herramientas de administración lo convierten en una opción ideal para aplicaciones de mediana y gran escala.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para el almacenamiento de datos de usuarios, equipos, jugadores, estadísticas, contratos y toda la información relacionada con el sistema de expansión de equipos NFL. Implementación de

procedimientos almacenados para operaciones complejas y optimización de consultas para el rendimiento de la aplicación.

10.4 Fuentes de información y datos, y su manipulación

10.4.1 ESPN

Referencia: www.espn.com

ESPN ha sido utilizada como una de las principales fuentes de información para obtener datos actualizados sobre jugadores, estadísticas e información general de la NFL.

Justificación de uso: ESPN es una fuente confiable y ampliamente reconocida en el ámbito deportivo, proporcionando datos precisos y actualizados sobre la NFL. Su API y recursos web ofrecen información completa sobre jugadores, equipos y estadísticas históricas.

Aplicación en el proyecto: Utilizada para la obtención de estadísticas de jugadores, información biográfica, datos de rendimiento y actualizaciones en tiempo real sobre la liga NFL. Los datos obtenidos alimentan la base de datos del sistema para proporcionar información precisa a los usuarios.

10.4.2 OverTheCap

Referencia: www.overthecap.com

OverTheCap constituye una fuente especializada en información salarial y contractual de la NFL, fundamental para la implementación de las restricciones de salary cap en el sistema.

Justificación de uso: Esta plataforma se especializa en el análisis del límite salarial de la NFL, proporcionando información detallada sobre contratos de jugadores, estructuras salariales y proyecciones financieras. Es esencial para implementar las reglas realistas de gestión salarial en el juego de expansión.

Aplicación en el proyecto: Utilizada para obtener información precisa sobre los salarios de los jugadores, estructuras contractuales y límites salariales. Esta información es crucial para implementar las restricciones económicas que deben enfrentar los usuarios al crear sus equipos de expansión.

10.4.3 Kaggle

Referencia: www.kaggle.com

Kaggle ha sido seleccionada como fuente de datos para obtener conjuntos de datos históricos y estadísticos complementarios sobre la NFL.

Justificación de uso: Kaggle ofrece una amplia variedad de conjuntos de datos o *datasets* públicos y bien documentados sobre deportes, incluyendo datos históricos de la NFL que pueden complementar la información obtenida de otras fuentes. Los datos suelen estar en formatos estándar y preprocesados.

Aplicación en el proyecto: Utilizada para obtener *datasets* con información histórica de jugadores, estadísticas por temporadas y datos complementarios que enriquecen la base de datos del sistema.

10.4.4 Microsoft Excel

Versión: 2506

Referencia: www.microsoft.com/es/microsoft-365/excel?market=bz

Microsoft Excel ha sido utilizado como herramienta complementaria para el procesamiento, análisis y manipulación inicial de datos antes de su importación al sistema.

Justificación de uso: Excel proporciona un entorno visual e intuitivo para la exploración inicial de *datasets*, limpieza de datos y transformaciones básicas antes del procesamiento automatizado. Su capacidad para manejar archivos .csv de gran tamaño, junto con sus herramientas de filtrado, ordenación y fórmulas, lo convierte en una herramienta ideal para el análisis exploratorio de datos y la preparación de *datasets* para su posterior importación.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para la inspección inicial de los *datasets* obtenidos de Kaggle y otras fuentes, identificación de inconsistencias en los datos, limpieza manual de registros problemáticos y validación de la estructura de datos antes de la importación automatizada. También empleado para la creación de plantillas de importación y la generación de archivos .csv con formato específico requerido por el sistema.

10.4.4.1 Proceso de manipulación de datos:

Obtención de fuentes de datos. Se realizó una búsqueda exhaustiva de bases de datos abiertas en plataformas como Kaggle, con el objetivo de encontrar conjuntos que incluyeran información relevante, aunque incompleta o heterogénea.

Unificación y transformación. Los datasets seleccionados, originalmente en formato XLSX, se convirtieron a csv como paso previo a la importación. En esta etapa se:

- Fusionaron múltiples archivos relacionados en una sola tabla maestra.
- Estandarizaron los formatos de fechas, nombres y unidades.
- Reestructuraron los campos para cumplir con el esquema relacional de la base de datos objetivo.

Asociación de registros. Se utilizaron fórmulas como BUSCARV, INDICE y COINCIDIR para asociar datos procedentes de distintas fuentes. En los casos en que estas funciones devolvían coincidencias múltiples o nulas, se aplicó un proceso de revisión y corrección manual para garantizar la integridad de los datos.

Validación y preparación de archivos de importación. Tras asegurar la coherencia estructural y semántica de los datos, se generaron los archivos .csv finales. Estos archivos fueron diseñados para ser compatibles con las funcionalidades de importación implementadas en el sistema, cumpliendo los requisitos mínimos en cuanto a campos, delimitadores y codificación.

10.5 Herramientas de modelado y documentación

10.5.1 PlantUML

Referencia: www.plantuml.com

PlantUML ha sido seleccionado como la herramienta principal para la creación de diagramas UML y documentación gráfica del proyecto.

Justificación de uso: PlantUML permite la creación de diagramas UML mediante código de texto plano, facilitando el versionado y mantenimiento de la documentación técnica. Su integración con editores de texto y herramientas de desarrollo permite mantener los diagramas actualizados de forma eficiente.

Aplicación en el proyecto: Utilizado para la creación de diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, diagramas de paquetes y diagramas de arquitectura del sistema. Estos diagramas forman parte integral de la documentación técnica del proyecto y apoyan la comprensión de la arquitectura y diseño del sistema.

11 Implementación e integración

11.1 Vista arquitectónica del modelo de implementación

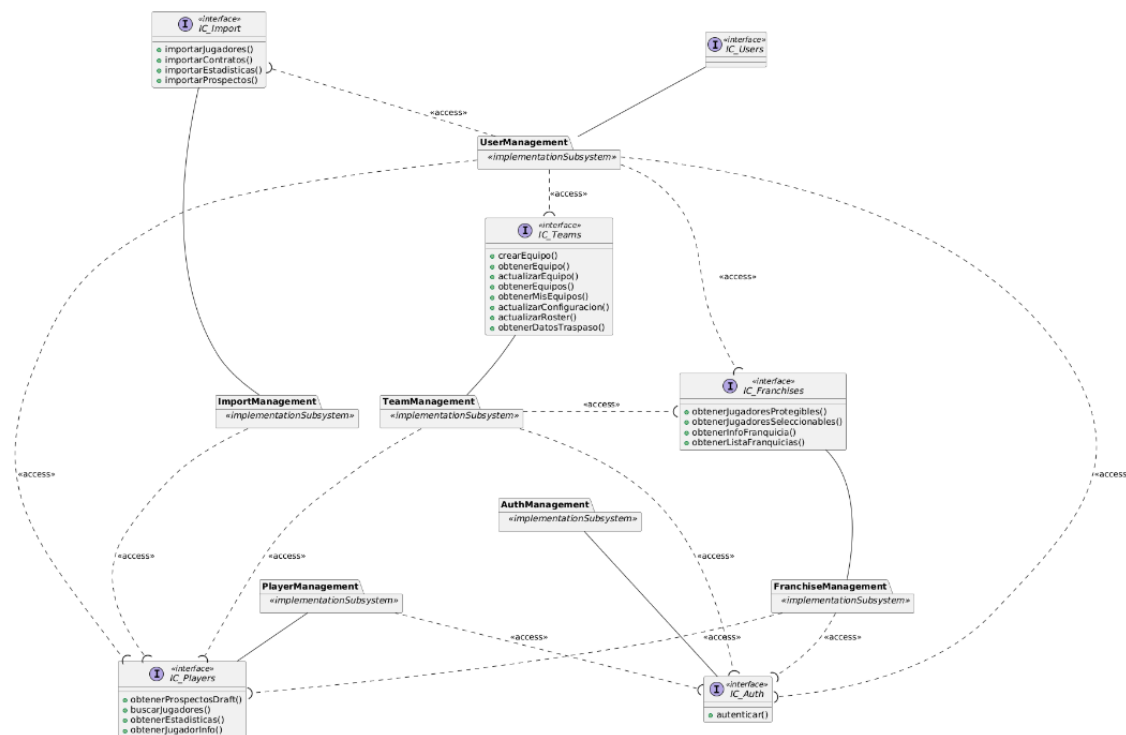


Figura 65. Vista arquitectónica de Implementación

11.2 Vista arquitectónica del modelo de despliegue

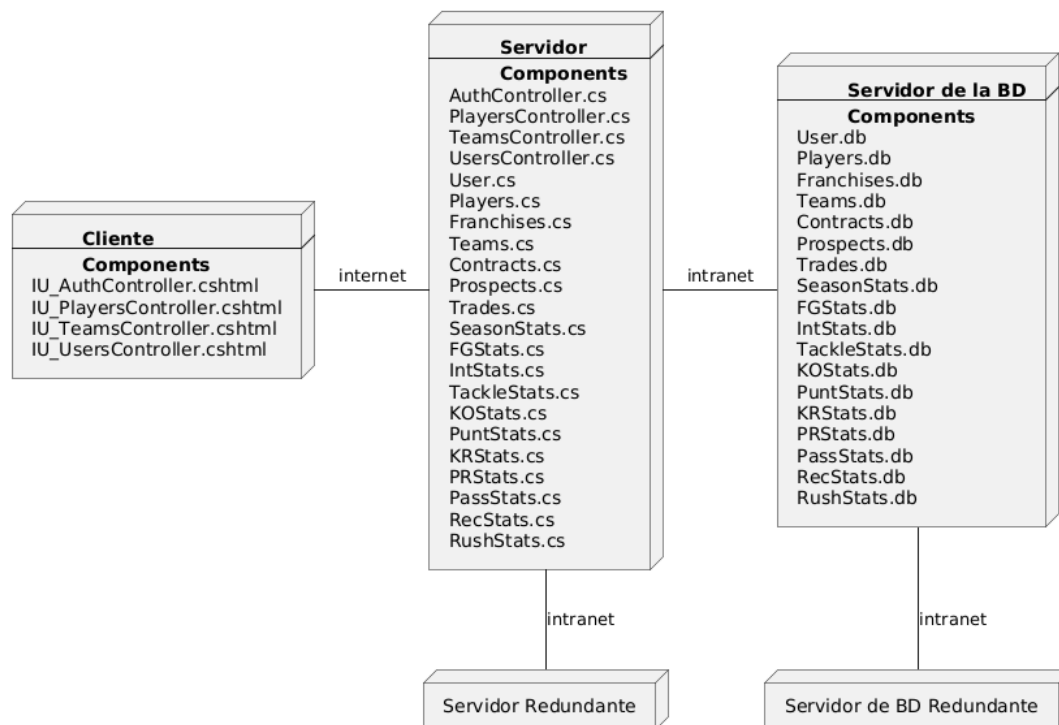


Figura 66. Vista Arquitectónica de Despliegue

Los componentes en el Cliente son aquellos que conforman la interfaz de usuario.

Los componentes en el Servidor son las clases controladores y las clases que representan los objetos con datos persistentes.

Los componentes en la bases de datos (BBDD) son las tablas que la conforman.

Además, existen nodos redundantes para el Servidor y para el Servidor de BBDD que permiten cumplir con el RNF003 Disponibilidad.

11.3 Diagrama de componentes

Todos los componentes controller <<file>> están conectados con el resto de componentes <<file>> y con los <<interface>>.

Aquellos componentes <<interface>> acceden a los datos que almacenan los componentes <<file>> que no son controller.

Los componentes <<file>> que no son controller acceden a los componentes <<table>>, los cuales son sus homólogos en la base de datos y almacenan la información de los registros que representan.

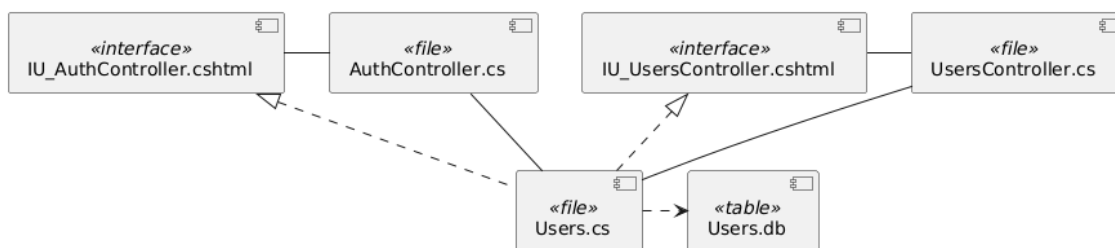


Figura 67. Diagrama de Componentes parcial, Usuarios

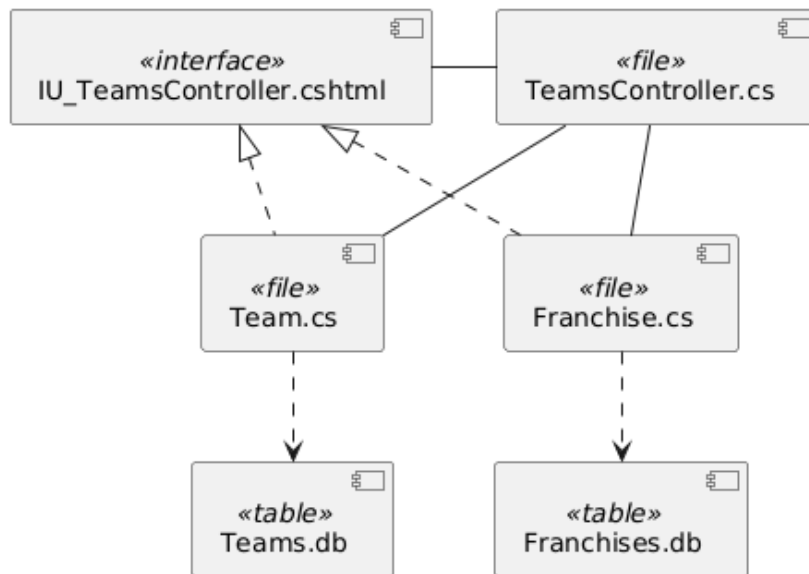


Figura 68. Diagrama de Componentes parcial, Equipos

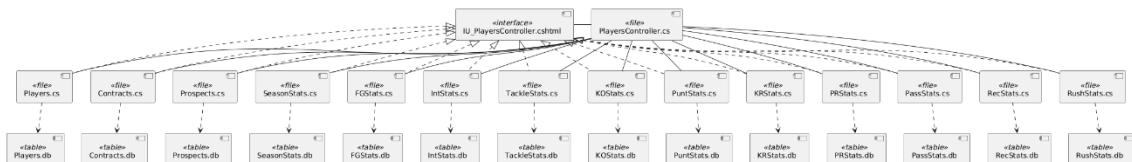


Figura 69. Diagrama de Componentes parcial, Jugadores

12 Pruebas

12.1 CU001. Registro de usuario.

Tabla 19. Prueba CU001-P01

Descripción de la Prueba	Registro exitoso con datos válidos.
Entrada	Nombre usuario: "usuarioTest", Contraseña: "password123", Nombre: "Juan", Apellidos: "Pérez García", Email: "juan@test.com", Teléfono: "123456789"
Condiciones	No debe existir un usuario con el mismo nombre de usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema crea el nuevo usuario con las claves de acceso proporcionadas.

Tabla 20. Prueba CU001-P02

Descripción de la Prueba	Intento de registro de usuario ya existente.
Entrada	Nombre usuario: "usuarioExistente", Contraseña: "password123", Nombre: "María", Apellidos: "González López", Email: "maria@test.com", Teléfono: "987654321"
Condiciones	Debe existir previamente un usuario con nombre de usuario "usuarioExistente".
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra mensaje de error "Nombre de Usuario ya ocupado".

Tabla 21. Prueba CU001-P03

Descripción de la Prueba	Registro con datos inválidos o incompletos.
Entrada	Datos con campos vacíos, formatos incorrectos o valores inválidos (email sin @, campos requeridos vacíos)
Condiciones	Ninguna.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra un mensaje de error con los campos con valores no válidos.

Tabla 22. Prueba CU001-P04

Descripción de la Prueba	Cancelación durante el registro.
Entrada	Cualquier valor para cualquier campo del formulario.
Condiciones	Proceso de registro iniciado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela el proceso sin crear el usuario y vuelve a la pantalla previa.

12.2 CU002. Inicio de sesión.

Tabla 23. Prueba CU002-P01

Descripción de la Prueba	Inicio de sesión exitoso con credenciales válidas.
Entrada	Nombre usuario: "usuarioTest", Contraseña: "password123".
Condiciones	Debe existir una usuario registrado con esas credenciales exactas.
Resultado esperado/obtenido	El sistema autentica al usuario y permite el acceso a las funcionalidades, finalizando el caso de uso exitosamente.

Tabla 24. Prueba CU002-P02

Descripción de la Prueba	Intento de inicio de sesión con credenciales incorrectas.
Entrada	Nombre usuario: "usuarioTest", Contraseña: "passwordIncorrecto".
Condiciones	El usuario debe existir pero con contraseña diferente.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Credenciales incorrectas" y solicita nuevamente las credenciales.

Tabla 25. Prueba CU002-P03

Descripción de la Prueba	Intento de inicio de sesión con usuario no registrado.
Entrada	Nombre usuario: "usuarioNoExiste", Contraseña: "password123".
Condiciones	No debe existir ningún usuario con ese nombre.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Credenciales incorrectas" y solicita nuevamente las credenciales.

Tabla 26. Prueba CU002-P04

Descripción de la Prueba	Intento de inicio de sesión con datos incompletos.
Entrada	Nombre usuario: "", Contraseña: "password123".
Condiciones	Ninguna.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Datos inválidos o incompletos" y solicita nuevamente las credenciales.

Tabla 27. Prueba CU002-P05

Descripción de la Prueba	Intento de inicio con datos inválidos.
Entrada	Nombre usuario: "usr@#\$", Contraseña: "123".
Condiciones	Datos que no cumplen formato válido.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Datos inválidos o incompletos" y solicita nuevamente las credenciales.

Tabla 28. Prueba CU002-P06

Descripción de la Prueba	Cancelación durante el proceso de autenticación.
Entrada	Cualquier dato parcial.
Condiciones	Usuario cancela en cualquier momento del proceso.
Resultado esperado/obtenido	El sistema detiene el caso de uso sin realizar autenticación.

12.3 CU003. Cerrado de sesión.

Tabla 29. Prueba CU003-P01

Descripción de la Prueba	Cerrado de sesión exitoso.
Entrada	Solicitud de cerrar sesión.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado en el sistema.
Resultado esperado/obtenido	El sistema desconecta el dispositivo de la sesión del usuario y finaliza el caso de uso.

Tabla 30. Prueba CU003-P02

Descripción de la Prueba	Cancelación durante el proceso de cerrado.
Entrada	Solicitud de cerrar sesión seguida de cancelación.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado en el sistema.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela el proceso de cerrado de sesión sin desconectar al usuario.

12.4 CU004. Modificación de credenciales.

Tabla 31. Prueba CU004-P01

Descripción de la Prueba	Modificación exitosa de credenciales.
Entrada	Antigua contraseña: "password123", Nuevo username: "nuevoUser", Nueva contraseña: "newPass456", Repetir contraseña: "newPass456".
Condiciones	Usuario debe estar autenticado, contraseña actual correcta, nuevo username disponible, nuevas contraseñas coinciden.
Resultado esperado/obtenido	El sistema actualiza las credenciales, cierra la sesión del usuario y redirige al inicio de sesión.

Tabla 32. Prueba CU004-P02

Descripción de la Prueba	Intento con contraseña actual incorrecta.
Entrada	Antigua contraseña: "passwordIncorrecto", Nuevo username: "nuevoUser", Nueva contraseña: "newPass456", Repetir contraseña: "newPass456".
Condiciones	Usuario debe estar autenticado, contraseña proporcionada no coincide con la actual.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Contraseña actual incorrecta" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 33. Prueba CU004-P03

Descripción de la Prueba	Intento con nuevo username ya existente.
Entrada	Antigua contraseña: "password123", Nuevo username: "usuarioExistente", Nueva contraseña: "newPass456", Repetir contraseña: "newPass456"
Condiciones	Usuario debe estar autenticado, el nuevo username ya está registrado en el sistema.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "El nombre de usuario ya está en uso" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 34. Prueba CU004-P04

Descripción de la Prueba	Intento con nuevas contraseñas que no coinciden.
Entrada	Antigua contraseña: "password123", Nuevo username: "nuevoUser", Nueva contraseña: "newPass456", Repetir contraseña: "newPass789".
Condiciones	Usuario debe estar autenticado, las dos nuevas contraseñas son diferentes.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Las nuevas contraseñas no coinciden" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 35. Prueba CU004-P05

Descripción de la Prueba	Intento con datos incompletos o inválidos.
Entrada	Antigua contraseña: "", Nuevo username: "nuevoUser", Nueva contraseña: "123", Repetir contraseña: "123".
Condiciones	Campos vacíos o datos que no cumplen formato válido.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Datos inválidos o incompletos" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 36. Prueba CU004-P06

Descripción de la Prueba	Cancelación durante modificación de credenciales.
Entrada	Cualquier dato parcial.
Condiciones	Usuario cancela en cualquier momento del proceso.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela la modificación sin realizar cambios y mantiene las credenciales originales.

12.5 CU005. Baja de usuario.

Tabla 37. Prueba CU005-P01

Descripción de la Prueba	Baja de usuario exitosa sin equipos.
Entrada	Solicitud de eliminación de cuenta.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado y no tener equipos creados.
Resultado esperado/obtenido	El sistema elimina la cuenta del usuario, cierra la sesión y muestra mensaje de confirmación.

Tabla 38. Prueba CU005-P02

Descripción de la Prueba	Baja de usuario exitosa con equipos.
Entrada	Solicitud de eliminación de cuenta.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado y tener uno o más equipos creados.
Resultado esperado/obtenido	El sistema elimina todos los equipos del usuario y su cuenta, cierra la sesión y muestra mensaje de confirmación.

Tabla 39. Prueba CU005-P03

Descripción de la Prueba	Cancelación durante proceso de baja.
Entrada	Solicitud de eliminación seguida de cancelación.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado en el sistema.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela el proceso de eliminación sin borrar datos y mantiene la cuenta activa.

Tabla 40. Prueba CU005-P04

Descripción de la Prueba	Error durante eliminación de equipos.
Entrada	Solicitud de eliminación de cuenta.
Condiciones	Usuario autenticado con equipos, pero error en base de datos al eliminar equipos.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error y no procede con la eliminación de la cuenta del usuario.

Tabla 41. Prueba CU005-P05

Descripción de la Prueba	Error durante eliminación de usuario.
Entrada	Solicitud de eliminación de cuenta.
Condiciones	Usuario autenticado, equipos eliminados correctamente pero error al eliminar usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error indicando que no se pudo completar la eliminación de la cuenta.

12.6 CU006. Creación de equipo.

Tabla 42. Prueba CU006-P01

Descripción de la Prueba	Creación exitosa de equipo.
Entrada	Nombre: "Mi Equipo", Configuraciones válidas del equipo.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado, nombre de equipo no debe existir.
Resultado esperado/obtenido	El sistema crea el nuevo equipo, confirma la creación y redirige automáticamente a los ajustes de equipo.

Tabla 43. Prueba CU006-P02

Descripción de la Prueba	Intento con nombre de equipo ya existente.
Entrada	Nombre: "Equipo Existente", Configuraciones del equipo.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado, ya existe un equipo con ese nombre.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Ya existe un equipo con ese nombre" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 44. Prueba CU006-P03

Descripción de la Prueba	Intento con datos inválidos o incompletos.
Entrada	Nombre vacío o configuraciones inválidas.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Datos inválidos o incompletos" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 45. Prueba CU006-P04

Descripción de la Prueba	Cancelación durante creación de equipo.
Entrada	Cualquier dato parcial.
Condiciones	Usuario debe estar autenticado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela la creación sin guardar cambios y no crea el equipo.

12.7 CU007. Modificación de equipo.

Tabla 46. Prueba CU007-P01

Descripción de la Prueba	Modificación exitosa de equipo.
Entrada	Nuevos datos válidos para el equipo.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo, datos válidos, nombre no debe existir (si se cambia).
Resultado esperado/obtenido	El sistema actualiza la información del equipo y confirma la modificación.

Tabla 47. Prueba CU007-P02

Descripción de la Prueba	Intento de modificar equipo no propio.
Entrada	Cualquier modificación.
Condiciones	Usuario no es propietario del equipo seleccionado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo" y finaliza el caso de uso.

Tabla 48. Prueba CU007-P03

Descripción de la Prueba	Intento con nuevo nombre ya existente.
Entrada	Cambio de nombre a uno que ya existe.
Condiciones	Usuario debe ser propietario, nuevo nombre ya está en uso por otro equipo.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Ya existe un equipo con ese nombre" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 49. Prueba CU007-P04

Descripción de la Prueba	Intento con datos inválidos o incompletos.
Entrada	Datos que no cumplen validaciones o campos vacíos.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Datos inválidos o incompletos" y solicita nuevamente los datos.

Tabla 50. Prueba CU007-P05

Descripción de la Prueba	Cancelación durante modificación
Entrada	Cualquier modificación parcial
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela la modificación sin guardar cambios y mantiene los datos originales

12.8 CU008. Duplicado de equipo.

Tabla 51. Prueba CU008-P01

Descripción de la Prueba	Duplicado exitoso de equipo propio.
Entrada	Selección de equipo existente del usuario.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo a duplicar.
Resultado esperado/obtenido	El sistema crea un nuevo equipo con la misma configuración que el original, confirma la creación y dirige a ajustes de equipo.

Tabla 52. Prueba CU008-P02

Descripción de la Prueba	Intento de duplicar equipo no propio.
Entrada	Selección de equipo de otro usuario.
Condiciones	El equipo seleccionado pertenece a otro usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 53. Prueba CU008-P03

Descripción de la Prueba	Intento de duplicar equipo inexistente.
Entrada	ID de equipo que no existe.
Condiciones	El equipo seleccionado no existe en el sistema.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 54. Prueba CU008-P04

Descripción de la Prueba	Cancelación durante duplicado.
Entrada	Selección de equipo seguida de cancelación.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela el proceso de duplicado sin crear el nuevo equipo.

12.9 CU009. Borrado de equipos.

Tabla 55. Prueba CU009-P01

Descripción de la Prueba	Borrado exitoso de equipo propio.
Entrada	Selección de equipo existente del usuario.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo a eliminar.
Resultado esperado/obtenido	El sistema elimina el equipo y confirma el borrado con mensaje "Equipo eliminado exitosamente".

Tabla 56. Prueba CU009-P02

Descripción de la Prueba	Intento de borrar equipo no propio.
Entrada	Selección de equipo de otro usuario.
Condiciones	El equipo seleccionado pertenece a otro usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 57. Prueba CU009-P03

Descripción de la Prueba	Intento de borrar equipo inexistente.
Entrada	ID de equipo que no existe.
Condiciones	El equipo seleccionado no existe en el sistema.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 58. Prueba CU009-P04

Descripción de la Prueba	Cancelación durante borrado.
Entrada	Selección de equipo seguida de cancelación.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela el proceso de eliminación sin borrar el equipo.

12.10 CU010. Modificación de ajustes de juego.

Tabla 59. Prueba CU010-P01

Descripción de la Prueba	Modificación exitosa de ajustes (invocación directa)
Entrada	Nuevos valores para ajustes de juego
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo, ajustes válidos
Resultado esperado/obtenido	El sistema actualiza los ajustes del equipo y confirma con "Ajustes guardados exitosamente"

Tabla 60. Prueba CU010-P02

Descripción de la Prueba	Modificación exitosa de ajustes (desde creación CU006).
Entrada	Modificación de valores predeterminados.
Condiciones	Invocación automática tras crear equipo, ajustes válidos.
Resultado esperado/obtenido	El sistema guarda los ajustes modificados y confirma con "Ajustes guardados exitosamente".

Tabla 61. Prueba CU010-P03

Descripción de la Prueba	Intento de modificar ajustes de equipo no propio.
Entrada	Cualquier modificación de ajustes.
Condiciones	Usuario no es propietario del equipo seleccionado (solo invocación directa).
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 62. Prueba CU010-P04

Descripción de la Prueba	Intento con ajustes inválidos.
Entrada	Valores que no cumplen validaciones del sistema.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo (o invocación desde CU006).
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Ajustes inválidos" y solicita nuevamente las modificaciones.

Tabla 63. Prueba CU010-P05

Descripción de la Prueba	Cancelación durante modificación de ajustes.
Entrada	Cualquier modificación parcial.
Condiciones	En cualquiera de los dos tipos de invocación.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela las modificaciones sin guardar cambios y mantiene ajustes originales.

12.11 CU011. Elección de jugadores protegidos.

Tabla 64. Prueba CU011-P01

Descripción de la Prueba	Elección exitosa de jugadores protegidos.
Entrada	Selección de franquicias y jugadores según número configurado en ajustes.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo, seleccionar número exacto de jugadores por franquicia.
Resultado esperado/obtenido	El sistema guarda las selecciones de jugadores protegidos y confirma con "Jugadores protegidos actualizados".

Tabla 65. Prueba CU011-P02

Descripción de la Prueba	Intento de modificar jugadores de equipo no propio.
Entrada	Cualquier selección de jugadores.
Condiciones	El equipo seleccionado pertenece a otro usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 66. Prueba CU011-P03

Descripción de la Prueba	Selección con número incorrecto de jugadores.
Entrada	Selección de más o menos jugadores del número configurado.
Condiciones	Usuario debe ser propietario, número de jugadores seleccionados no coincide con ajustes.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Debe seleccionar exactamente X jugadores por franquicia" y solicita nueva selección.

Tabla 67. Prueba CU011-P04

Descripción de la Prueba	Cancelación durante selección de jugadores.
Entrada	Selección parcial de franquicias y jugadores.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela las modificaciones sin guardar cambios y mantiene jugadores protegidos originales.

Tabla 68. Prueba CU011-P05

Descripción de la Prueba	Invocación automática desde creación de equipo.
Entrada	Selección de jugadores protegidos tras crear equipo.
Condiciones	Invocación directa desde CU006, equipo recién creado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra ajustes predeterminados y permite seleccionar jugadores protegidos sin validar propietario.

12.12 CU012. Elección de jugadores.

Tabla 69. Prueba CU012-P01

Descripción de la Prueba	Selección exitosa de jugadores del equipo.
Entrada	Selección de jugadores no protegidos que cumplen validaciones del roster.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo, jugadores no protegidos, roster válido según ajustes.
Resultado esperado/obtenido	El sistema guarda las selecciones de jugadores y confirma con "Jugadores del equipo actualizados".

Tabla 70. Prueba CU012-P02

Descripción de la Prueba	Intento de modificar jugadores de equipo no propio.
Entrada	Cualquier selección de jugadores.
Condiciones	El equipo seleccionado pertenece a otro usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 71. Prueba CU012-P03

Descripción de la Prueba	Intento de seleccionar jugador protegido.
Entrada	Clic en jugador marcado como protegido.
Condiciones	Usuario debe ser propietario, jugador está en lista de protegidos.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Jugador protegido - no seleccionable" y no permite la selección.

Tabla 72. Prueba CU012-P04

Descripción de la Prueba	Intento de guardar roster inválido.
Entrada	Selección de jugadores que no cumplen validaciones de ajustes.
Condiciones	Usuario debe ser propietario, selección no cumple reglas del roster (límites de posición, salario, etc.).
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "El conjunto de jugadores no cumple con las validaciones del equipo" y no guarda.

Tabla 73. Prueba CU012-P05

Descripción de la Prueba	Cancelación durante selección de jugadores.
Entrada	Selección parcial de jugadores.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela las modificaciones sin guardar cambios y mantiene jugadores originales.

12.13 CU013. Realización de trueques.

Tabla 74. Prueba CU013-P01

Descripción de la Prueba	Trueque exitoso con valores equilibrados.
Entrada	Selección de jugadores/elecciones de ambos equipos con valores similares.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo, valores del trueque dentro del rango aceptable.
Resultado esperado/obtenido	El sistema acepta y ejecuta el trueque, confirma con "Trueque realizado exitosamente".

Tabla 75. Prueba CU013-P02

Descripción de la Prueba	Intento de trueque con equipo no propio.
Entrada	Cualquier selección de ítems para trueque.
Condiciones	El equipo seleccionado pertenece a otro usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 76. Prueba CU013-P03

Descripción de la Prueba	Trueque rechazado por valores desequilibrados.
Entrada	Selección de ítems con gran diferencia de valor entre equipos.
Condiciones	Usuario debe ser propietario, diferencia de valor fuera del rango aceptable.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Trueque rechazado - valores no equilibrados" y permite intentar nuevo trueque.

Tabla 77. Prueba CU013-P04

Descripción de la Prueba	Reintento de trueque tras rechazo.
Entrada	Nueva selección de ítems después de un rechazo.
Condiciones	Trueque previo rechazado, usuario selecciona nuevos ítems.
Resultado esperado/obtenido	El sistema evalúa el nuevo trueque y procede según los valores seleccionados.

Tabla 78. Prueba CU013-P05

Descripción de la Prueba	Cancelación durante selección de ítems.
Entrada	Selección parcial de jugadores/elecciones.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela el proceso de trueque sin realizar intercambios.

12.14 CU014. Realización del draft.

Tabla 79. Prueba CU014-P01

Descripción de la Prueba	Draft completado exitosamente.
Entrada	Selección de prospectos disponibles en cada turno del usuario.
Condiciones	Usuario debe ser propietario del equipo, prospectos seleccionados deben estar disponibles.
Resultado esperado/obtenido	El sistema completa el draft manual y automático, confirma con "Draft completado exitosamente".

Tabla 80. Prueba CU014-P02

Descripción de la Prueba	Intento de draft con equipo no propio.
Entrada	Solicitud de iniciar draft.
Condiciones	El equipo seleccionado pertenece a otro usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No es propietario del equipo o no existe" y finaliza el caso de uso.

Tabla 81. Prueba CU014-P03

Descripción de la Prueba	Intento de seleccionar prospecto ya elegido.
Entrada	Selección de prospecto que ya fue seleccionado por otro equipo.
Condiciones	Usuario en su turno de selección, prospecto ya no disponible.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Prospecto ya seleccionado" y solicita nueva selección.

Tabla 82. Prueba CU014-P04

Descripción de la Prueba	Simulación automática entre turnos de usuario.
Entrada	Configuración de draft con turnos intercalados.
Condiciones	Draft configurado con algunas elecciones automáticas entre turnos del usuario.
Resultado esperado/obtenido	El sistema simula elecciones de IA y presenta al usuario solo sus turnos configurados.

Tabla 83. Prueba CU014-P05

Descripción de la Prueba	Cancelación durante el draft.
Entrada	Cancelación en cualquier momento del proceso.
Condiciones	Draft en progreso, usuario decide cancelar.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela el draft sin guardar selecciones y mantiene el estado previo del equipo.

12.15 CU015. Modificación de ajustes del draft.

Tabla 84. Prueba CU015-P01

Descripción de la Prueba	Modificación exitosa de ajustes predeterminados.
Entrada	Cambios en configuración de draft (número de rondas, orden de elección, etc.).
Condiciones	Invocación desde CU014, ajustes modificados son válidos.
Resultado esperado/obtenido	El sistema guarda los ajustes personalizados y retorna control a CU014 con "Ajustes de draft guardados".

Tabla 85. Prueba CU015-P02

Descripción de la Prueba	Uso de ajustes predeterminados sin modificar.
Entrada	Sin cambios en la configuración mostrada.
Condiciones	Invocación desde CU014, usuario acepta ajustes por defecto.
Resultado esperado/obtenido	El sistema guarda los ajustes predeterminados y retorna control a CU014.

Tabla 86. Prueba CU015-P03

Descripción de la Prueba	Intento con ajustes de draft inválidos.
Entrada	Configuración que viola reglas del draft (rondas negativas, orden inválido, etc.).
Condiciones	Invocación desde CU014, ajustes modificados no cumplen validaciones.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Ajustes de draft inválidos" y solicita corrección.

Tabla 87. Prueba CU015-P04

Descripción de la Prueba	Cancelación durante modificación de ajustes.
Entrada	Modificación parcial seguida de cancelación.
Condiciones	Invocación desde CU014, usuario cancela antes de guardar.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela y retorna a CU014 sin modificar ajustes, usando configuración anterior.

12.16 CU016. Seguimiento de rendimiento de equipos.

Tabla 88. Prueba CU016-P01

Descripción de la Prueba	Visualización exitosa de equipos y estadísticas.
Entrada	Selección de equipo del listado.
Condiciones	Usuario debe tener al menos un equipo creado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra la plantilla del equipo seleccionado con estadísticas individuales y generales de rendimiento.

Tabla 89. Prueba CU016-P02

Descripción de la Prueba	Usuario sin equipos creados.
Entrada	Solicitud de visualizar equipos.
Condiciones	Usuario no tiene ningún equipo en propiedad.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra mensaje "No tiene equipos creados" y finaliza el caso de uso.

Tabla 90. Prueba CU016-P03

Descripción de la Prueba	Navegación entre múltiples equipos.
Entrada	Selección de diferentes equipos del listado.
Condiciones	Usuario debe tener múltiples equipos creados.
Resultado esperado/obtenido	El sistema permite navegar entre equipos mostrando estadísticas específicas de cada uno.

Tabla 91. Prueba CU016-P04

Descripción de la Prueba	Retorno al listado desde vista de equipo.
Entrada	Selección de "volver al listado".
Condiciones	Usuario visualizando estadísticas de un equipo específico.
Resultado esperado/obtenido	El sistema retorna al listado completo de equipos del usuario.

Tabla 92. Prueba CU016-P05

Descripción de la Prueba	Cancelación durante visualización de estadísticas.
Entrada	Cancelación en cualquier momento del proceso.
Condiciones	Usuario navegando por equipos o viendo estadísticas.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela la visualización y retorna al estado anterior.

12.17 CU017. Importación de datos.

Tabla 93. Prueba CU017-P01

Descripción de la Prueba	Importación exitosa completa.
Entrada	Tipo: "Jugadores", Archivo .csv válido con datos correctos.
Condiciones	Usuario debe tener rol de administrador, archivo .csv válido, todos los registros procesables.
Resultado esperado/obtenido	El sistema importa todos los registros y confirma con "Todos los registros fueron importados correctamente".

Tabla 94. Prueba CU017-P02

Descripción de la Prueba	Usuario sin permisos de administrador.
Entrada	Cualquier solicitud de importación.
Condiciones	Usuario no tiene rol de administrador.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Sin permisos de administrador" y redirige a pantalla inicial.

Tabla 95. Prueba CU017-P03

Descripción de la Prueba	Intento sin seleccionar tipo de importación.
Entrada	Archivo .csv sin especificar tipo.
Condiciones	Usuario es administrador, archivo válido pero tipo no seleccionado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Debe seleccionar tipo de importación" y solicita nuevamente.

Tabla 96. Prueba CU017-P04

Descripción de la Prueba	Importación de estadísticas sin detalles completos.
Entrada	Tipo: "Estadísticas" sin especificar año o tipo de estadísticas.
Condiciones	Usuario es administrador, tipo estadísticas seleccionado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Debe especificar año y tipo de estadísticas" y solicita detalles.

Tabla 97. Prueba CU017-P05

Descripción de la Prueba	Intento con archivo no .csv
Entrada	Archivo de tipo diferente a csv (.xlsx, .txt, etc.).
Condiciones	Usuario es administrador, tipo seleccionado.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "El archivo debe ser de tipo csv" y solicita nuevo archivo.

Tabla 98. Prueba CU017-P06

Descripción de la Prueba	Importación parcial con errores.
Entrada	Archivo .csv con algunos registros inválidos.
Condiciones	Usuario es administrador, archivo válido pero con datos problemáticos.
Resultado esperado/obtenido	El sistema procesa registros válidos y proporciona archivo descargable con errores y motivos.

Tabla 99. Prueba CU017-P07

Descripción de la Prueba	Cancelación durante selección de parámetros.
Entrada	Cancelación en cualquier paso del proceso.
Condiciones	Usuario es administrador.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela la importación sin procesar datos.

12.18 CU018. Alteración de roles de usuarios.

Tabla 100. Prueba CU018-P01

Descripción de la Prueba	Alteración exitosa de roles de usuarios.
Entrada	Filtro: "juan", Usuario seleccionado, Nuevo rol: "Usuario".
Condiciones	Usuario debe tener rol de administrador, usuario objetivo no debe ser administrador.
Resultado esperado/obtenido	El sistema actualiza el rol del usuario seleccionado y confirma con "Cambios de roles guardados exitosamente".

Tabla 101. Prueba CU018-P02

Descripción de la Prueba	Usuario sin permisos de administrador.
Entrada	Cualquier solicitud de modificar roles.
Condiciones	Usuario no tiene rol de administrador.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "Sin permisos de administrador" y redirige a pantalla inicial.

Tabla 102. Prueba CU018-P03

Descripción de la Prueba	Búsqueda con múltiples filtros.
Entrada	Filtro 1: "juan", Filtro 2: "garcia", Filtro 3: "admin".
Condiciones	Usuario es administrador, aplica filtros sucesivos.
Resultado esperado/obtenido	El sistema permite aplicar múltiples filtros refinando la búsqueda en cada iteración.

Tabla 103. Prueba CU018-P04

Descripción de la Prueba	Intento de cambiar rol de otro administrador.
Entrada	Selección de usuario con rol "Admin", Nuevo rol: "Usuario".
Condiciones	Usuario es administrador, usuario objetivo también es administrador.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra error "No se puede cambiar el rol de otro administrador" y continúa con otros cambios.

Tabla 104. Prueba CU018-P05

Descripción de la Prueba	Múltiples cambios de roles en una sesión.
Entrada	Varios usuarios seleccionados con diferentes nuevos roles.
Condiciones	Usuario es administrador, ningún usuario objetivo es administrador.
Resultado esperado/obtenido	El sistema procesa todos los cambios válidos y confirma la actualización de roles.

Tabla 105. Prueba CU018-P06

Descripción de la Prueba	Búsqueda sin resultados.
Entrada	Filtro que no coincide con ningún usuario: "usuarioInexistente".
Condiciones	Usuario es administrador, criterio de búsqueda no encuentra coincidencias.
Resultado esperado/obtenido	El sistema muestra lista vacía y permite aplicar nuevos filtros.

Tabla 106. Prueba CU018-P07

Descripción de la Prueba	Cancelación durante selección de usuarios.
Entrada	Cancelación después de filtrar pero antes de guardar cambios.
Condiciones	Usuario es administrador, usuarios filtrados mostrados.
Resultado esperado/obtenido	El sistema cancela las modificaciones sin guardar cambios de roles.

13 Conclusiones

Este trabajo de fin de grado ha constituido una experiencia enriquecedora que combinó conocimientos teóricos de ingeniería del software con la aplicación práctica en el ámbito deportivo, específicamente en la NFL, una liga que representa la máxima expresión del deporte profesional estadounidense y la gestión estratégica de franquicias. El desarrollo de *Mi Equipo Expansión* permitió explorar la complejidad inherente a la creación de equipos *Fantasy* y la simulación de procesos reales de expansión de franquicias deportivas.

A lo largo del proyecto, se enfrentaron diversos desafíos técnicos relacionados con el diseño de una arquitectura robusta capaz de manejar múltiples tipos de datos complejos, desde estadísticas detalladas de jugadores hasta contratos y relaciones entre equipos y jugadores. El desarrollo del modelo de base de datos, que incluye más de 15 entidades especializadas para diferentes tipos de estadísticas (PassStats, RecStats, RushStats, etc.) representó uno de los retos más significativos, requiriendo un análisis exhaustivo de las reglas del fútbol americano y su traducción a estructuras de datos eficientes.

Uno de los aspectos más desafiantes fue el diseño e implementación del sistema de relaciones entre jugadores y equipos. Tras analizar las mejores prácticas de sistemas de gestión de datos a gran escala utilizados por plataformas como *Facebook*, *Twitter* e *Instagram*, se llegó a la conclusión de que la mejor aproximación para este proyecto era mantener las listas de jugadores como campos de texto con IDs separados por comas en lugar de utilizar tablas de unión tradicionales. Esta solución, inspirada en los enfoques de almacenamiento de interacciones de redes sociales que manejan billones de registros diarios, garantiza la escalabilidad del sistema y evita la creación de millones de registros innecesarios en tablas intermedias.

La implementación del sistema utilizando ASP.NET Core como framework principal, Entity Framework para el mapeo objeto-relacional y SQL Server como gestor de base de datos, demostró ser una elección acertada que permitió crear una aplicación web escalable y mantenible en el tiempo. El uso del patrón *Repository* y la arquitectura por capas facilitó la separación de

responsabilidades y la implementación de funcionalidades complejas como la gestión de plantillas, el sistema de draft y los intercambios entre equipos.

Un aspecto particularmente complejo del proyecto fue el proceso de obtención y tratamiento de la información sobre jugadores, estadísticas, contratos y prospectos. Este proceso requirió un trabajo exhaustivo de investigación y recopilación de datos desde múltiples fuentes, incluyendo ESPN, Kaggle y otras plataformas especializadas. La fase de limpieza, validación y estructuración de estos datos consumió una parte significativa del tiempo de desarrollo, pero resultó esencial para garantizar la calidad e integridad de la información presentada a los usuarios. La implementación de funcionalidades de importación mediante archivos .csv y la validación automática de datos fueron fundamentales para mantener la consistencia de la información en el sistema.

El proyecto también permitió aplicar de manera práctica el Proceso Unificado como modelo de desarrollo de software. La naturaleza iterativa e incremental del PU se mostró especialmente valiosa para un proyecto con requisitos complejos y en evolución, permitiendo ajustes basados en el *feedback* continuo y facilitando la integración de nuevas funcionalidades como el sistema de alineaciones y la gestión de estadísticas detalladas.

Desde una perspectiva de aprendizaje, este trabajo marcó un crecimiento significativo en el dominio de tecnologías web modernas, el diseño de bases de datos complejas y la comprensión de arquitecturas de software escalables. La experiencia adquirida en el manejo de Entity Framework, la implementación de patrones de diseño y la gestión de relaciones complejas entre entidades, resultó muy valioso para mi desarrollo profesional.

La aplicación lograda permite a los usuarios crear y gestionar equipos de expansión en la NFL de manera intuitiva, ofreciendo funcionalidades como la selección de jugadores protegidos, la creación de plantillas personalizadas, la configuración de alineaciones ofensivas y defensivas y el seguimiento del rendimiento de los equipos creados. El sistema de autenticación y autorización implementado garantiza la seguridad de los datos de usuario, mientras que la interfaz desarrollada proporciona una experiencia de usuario fluida y atractiva.

Un aspecto particularmente gratificante del proyecto fue la oportunidad de crear algo completamente nuevo en el mercado. A diferencia de las aplicaciones *Fantasy* existentes, *Mi Equipo Expansión* ofrece una experiencia única que simula los procesos reales de expansión de franquicias, llenando un vacío en el ecosistema de aplicaciones deportivas y demostrando el potencial de la innovación en nichos específicos.

El proyecto también puso de manifiesto la importancia de una planificación detallada y la capacidad de adaptación ante imprevistos. La implementación del modelo de Proceso Unificado permitió manejar eficazmente los cambios en los requisitos y mantener una visión clara de los objetivos a lo largo de todo el desarrollo.

En conclusión, este proyecto no solo cumplió con todos los objetivos planteados inicialmente, sino que superó las expectativas al crear una aplicación funcional, escalable y única en su categoría. La experiencia adquirida confirma el valor de combinar conocimientos teóricos sólidos con aplicaciones prácticas innovadoras, y establece una base sólida para futuras investigaciones en el ámbito de aplicaciones deportivas cerradas. El resultado final demuestra que la ingeniería del software puede transformar conceptos complejos del mundo real en herramientas digitales funcionales que aportan valor añadido a comunidades específicas de usuarios.

14 Líneas futuras

Existen múltiples vías no excluyentes que permitirían crecer al proyecto, implementando una mayor variedad de funcionalidades e incrementando el público objetivo potencial.

14.1 Expansión de funcionalidades sociales y competitivas

14.1.1 Interacciones entre usuarios

Una evolución natural del sistema consistiría en integrar componentes sociales que fomenten la interacción y el compromiso dentro de la comunidad. Las funcionalidades previstas incluyen:

- Perfiles de usuario avanzados: Visualización de estadísticas, logros, historial de drafts, equipos favoritos y personalización visual (avatar, biografía, insignias).
- Sistema de seguimiento: Posibilidad de seguir a otros usuarios y recibir notificaciones sobre sus actividades, estrategias o nuevos equipos creados.
- Comunicación integrada: Mensajería privada, foros temáticos (por liga, equipo o estrategia) y grupos privados de discusión.
- Compartición de contenido: Capacidad de compartir equipos, tácticas, análisis o logros dentro de la plataforma y en redes sociales externas.

14.1.2 *Fantasy Leagues Avanzadas*

La incorporación de un sistema de ligas *Fantasy* competitivas transformaría la aplicación en un espacio lúdico y estratégico con las siguientes características:

- Sistema de puntuación realista: Basado en estadísticas oficiales (yardas, anotaciones, intercepciones, placajes, etc.), con ponderaciones configurables por liga.
- Ligas privadas y públicas: Creación de ligas personalizadas o participación en competiciones abiertas con distintos niveles de dificultad.

- Calendario y dinámica de temporada: Sincronización con el calendario oficial de la NFL, incluyendo fases como el draft, intercambios y play-offs.
- Eventos especiales: Torneos temáticos (SuperBowl, Draft) con recompensas y desafíos exclusivos.
- Sistema de clasificación y prestigio: Rankings globales y por regiones, puntuación acumulativa y niveles de experiencia.

14.2 Diversificación hacia Otras Ligas Deportivas

14.2.1 *National Basketball Association* (NBA)

La integración de la NBA requeriría adaptaciones clave:

- Estructura de plantilla: Menor número de jugadores (15) con roles más versátiles.
- Gestión del tope salarial: Implementación de excepciones salariales como *bird rights* o *luxury tax*.
- Sistema de lotería del draft: Inclusión de sorteos ponderados para replicar el proceso real de selección de novatos.

14.2.2 *Major League Baseball* (MLB)

Los desafíos del béisbol implican:

- Plantillas complejas: Consideración de la plantilla activa e integración con el sistema de ligas menores.
- Calendario extenso: Adaptación a una temporada regular de 162 partidos y eventos clave como el *All-Star Game* o la *Serie Mundial*.

14.2.3 *National Hockey League* (NHL)

La integración del hockey requeriría un enfoque particular:

- Configuración de líneas: Gestión de líneas ofensivas, defensivas y rotación de porteros.

- Dimensión internacional: Inclusión de jugadores y ligas de distintos países, aumentando la profundidad del sistema de draft.

14.3 Consideraciones Técnicas y de Desarrollo

14.3.1 Arquitectura Escalable

Para soportar esta evolución, se requeriría una arquitectura moderna y desacoplada:

- Microservicios especializados: Un servicio por liga, con lógica y reglas propias.
- Base de datos distribuida: Capaz de manejar estadísticas históricas, información en tiempo real y grandes volúmenes de datos.
- APIs unificadas: Interfaces consistentes para acceso desde clientes web y móviles, facilitando el mantenimiento y la escalabilidad.

14.3.2 Integración de Datos en Tiempo Real

- Fuentes oficiales: Conexión con proveedores como OverTheCap o APIs de ESPN para acceder a estadísticas en vivo.
- Procesamiento de eventos: Infraestructura para manejar actualizaciones en tiempo real como resultados, lesiones, movimientos de plantilla, etc.

14.4 Modelo de Negocio y Monetización

14.4.1 Estrategias previstas

- Modelo freemium: Acceso gratuito con opción a funcionalidades premium (ligas avanzadas, estadísticas detalladas, herramientas de análisis).
- Patrocinios y licencias: Alianzas con ligas y franquicias para usar marcas oficiales y mejorar la visibilidad.
- Torneos premium: Eventos con inscripción de pago y premios físicos o digitales (entradas, merchandising, recompensas dentro de las aplicaciones).

14.5 Plan de Implementación Progresiva

Debido al alcance de estas propuestas, se sugiere un enfoque incremental:

Fase 1 - Expansión de Funcionalidades Sociales y Competitivas.

Fase 2 - *Fantasy* simple NFL

Fase 3 - Expansión técnica y adaptación a NBA

Fase 4 - MLB y NHL (desarrollo paralelo o secuencial)

Cada fase debe incluir pruebas controladas, recopilación de *feedback* de usuarios y revisiones iterativas del producto.

Conclusión

La implementación de estas líneas futuras permitiría transformar *Mi Equipo Expansión* en un proyecto multiplataforma, multideporte y social, posicionándose como una herramienta única dentro del ecosistema de simulación deportiva, *Fantasy* leagues y entretenimiento digital.

15 Manual de usuario y manual de instalación

15.1 Manual de instalación

15.1.1 Requisitos del sistema

15.1.1.1 *Requisitos de Hardware*

Requisitos Mínimos:

- Procesador: Intel i3 o AMD equivalente (2.0 GHz o superior).
- Memoria RAM: 4 GB.
- Espacio en disco: 2 GB libres.
- Conectividad: Conexión a Internet para la comunicación con la base de datos.

15.1.1.2 *Requisitos de Software*

Sistema Operativo:

- Windows 10/11 (64 bits).
- Windows Server 2019/2022.

Software requerido:

- Visual Studio 2022 (con carga de trabajo .NET MAUI).
- .NET 9.0 Runtime o SDK.
- Microsoft SQL Server 2019/2022 (Express Edition como mínimo).
- Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) 20.2+

15.1.2 INSTALACIÓN DEL BACKEND (API REST)

15.1.2.1 *Instalación de .NET 9.0*

Descarga del SDK de .NET 9.0:

- Acceder a: <https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/9.0>
- Descargar "ASP.NET Core Runtime 9.0.x" o "SDK 9.0.x"

- Ejecutar el instalador descargado.

Verificación de la instalación:

- `dotnet --version`
- Debe mostrar una versión 9.0.x

15.1.2.2 Configuración de SQL Server

Instalación de SQL Server:

- Descargar SQL Server 2022 Express desde: <https://www.microsoft.com/sql-server/sql-server-downloads>
- Ejecutar el instalador y seleccionar "Instalación básica".
- Anotar el nombre de la instancia (por defecto: .\SQLEXPRESS).

Instalación de SQL Server Management Studio:

- Descargar SSMS desde: <https://learn.microsoft.com/en-us/sql-server/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms>
- Instalar con configuración predeterminada.

Configuración de SQL Server:

- Abrir "SQL Server Configuration Manager".
- Navegar a "Configuración de red de SQL Server" > "Protocolos para SQLEXPRESS".
- Habilitar "TCP/IP".
- Reiniciar el servicio "SQL Server (SQLEXPRESS)".

15.1.2.3 Configuración de la Base de Datos

Abrir SQL Server Management Studio.

Conectar a .\SQLEXPRESS (usar autenticación de Windows).

En el *Explorador de Objetos* o *Object Explorer*:

- En el desplegable del servidor generado .
- Botón derecho sobre “Bases de Datos/Databases”.
- Seleccionar *Restaurar* “Base de Datos/Restore Database”.

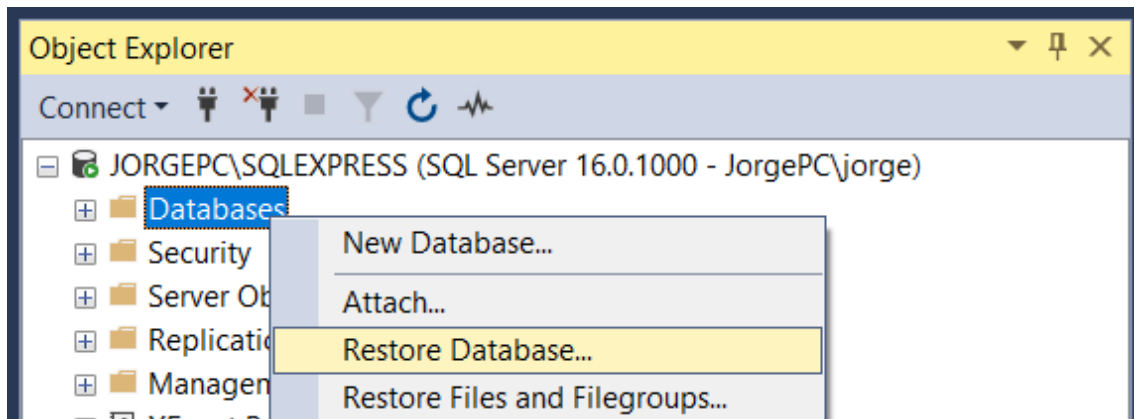
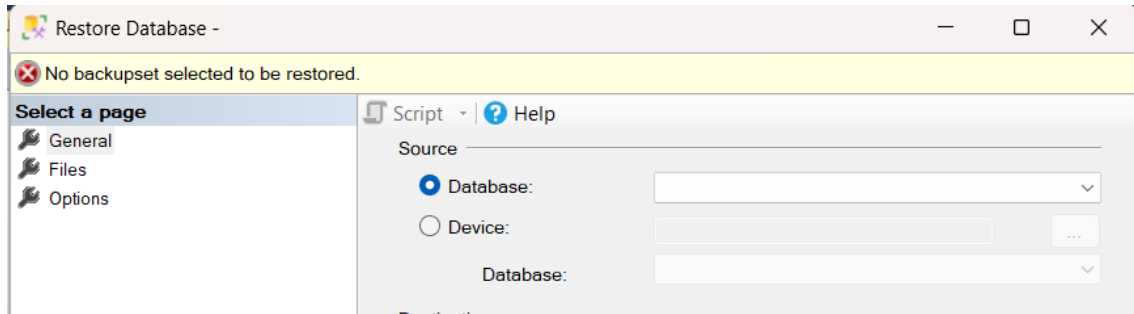
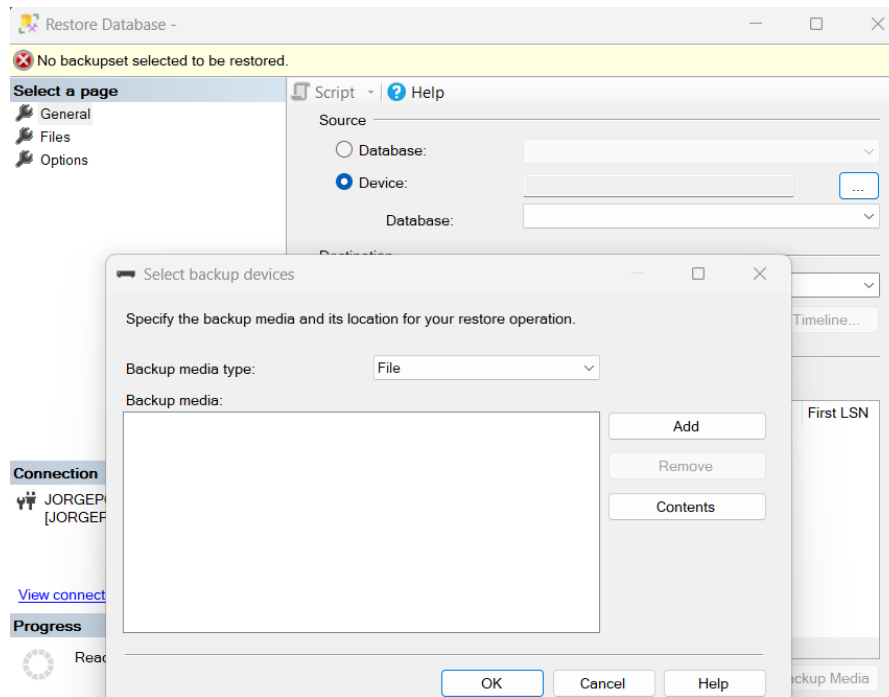


Figura 70. Restaurando la Base de Datos 1.

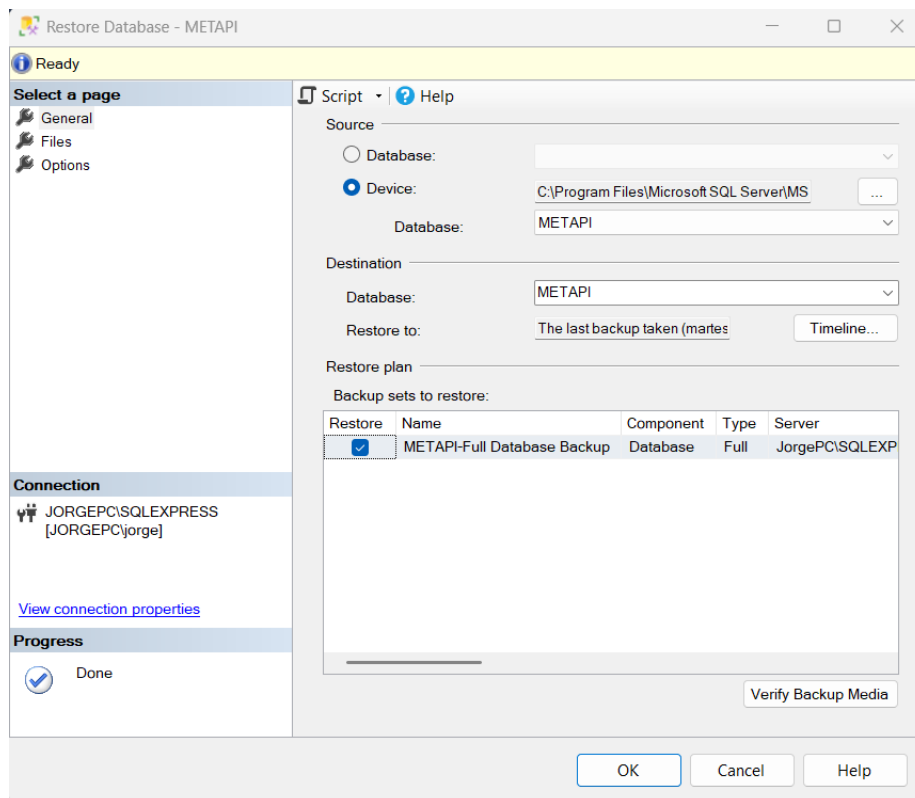
- En la pantalla emergente selecciona “Dispositivo/Device”.
- Ahora, el botón de habilita el botón ... de la derecha y se clicla sobre él.



- Aparece una segunda ventana emergente. En ella, clicando sobre “Añadir/Add” se podrá seleccionar el archivo .bak con el que se generará la base de datos y se poblarán sus tablas.
- Una vez seleccionado, clicamos en *OK* para cerrar la segunda ventana.

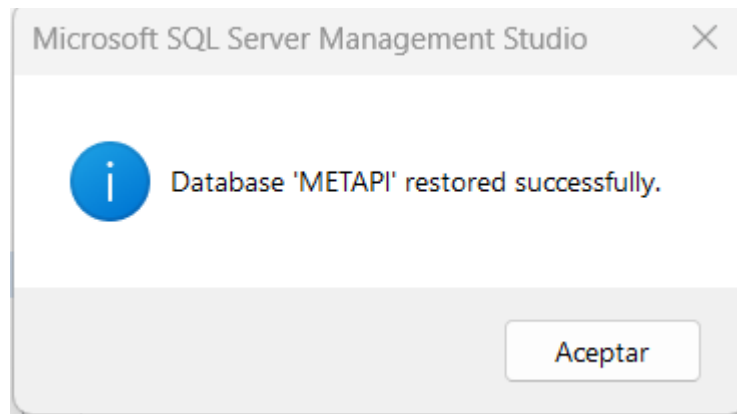


- Se carga la información en la tabla información de la primera ventana y se clicla sobre *OK* en esta para empezar el proceso.

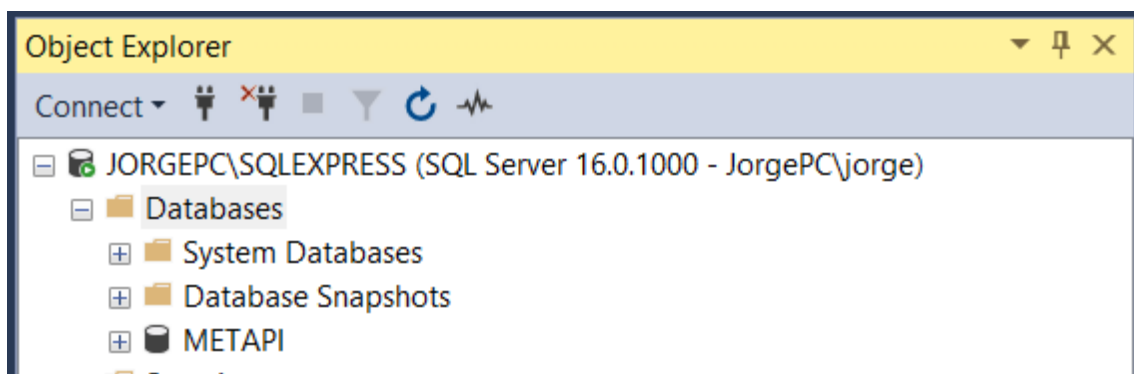


- Cuando haya acabado de crear la base de datos, aparecerá una tercera ventana.

- Se clicla sobre “Aceptar” y las 2 ventanas abiertas se cierran.



- Por último, volviendo al *Explorador de Objetos* o *Object Explorer* del comienzo, desplegando el icono de *Bases de Datos* o *Databases* se verá la nueva base de datos creada.



15.1.2.4 Configuración del Proyecto API

Ejecutar el entorno de desarrollo Visual Studio y seleccionar Abrir un proyecto o una solución, con lo que aparece una ventana para seleccionar la solución (archivo METAPI.sln del proyecto).

Una vez seleccionado, se cargará el proyecto.

15.1.2.5 Verificación del Backend

Opción A: Desde línea de comandos

- Abrir Command Prompt o PowerShell:
 - `cd [RUTA_PROYECTO]\MyExpansionTeam`
 - `dotnet run`

Opción B: Abrir Visual Studio 2022:

- Abrir archivo METAPI.sln
- Configurar proyecto METAPI como proyecto de inicio .
- Presionar F5 o hacer clic en "Ejecutar".

La API estará disponible en:

- <https://localhost:7087/swagger>
- <http://localhost:5088/swagger>

Verificación de funcionamiento:

- Probar endpoint /api/Auth/Login
- Verificar conexión a base de datos con consulta de prueba.

Verificación de la base de datos:

- En SSMS, verificar que existen datos de prueba en las tablas principales.
- Ejecutar consulta de prueba:
 - *SELECT COUNT(*) FROM Users; SELECT COUNT(*) FROM Players;*

15.1.3 Instalación de la aplicación web

15.1.3.1 Ejecución desde Visual Studio

Opción A: Desde línea de comandos:

- Abrir segunda ventana de Command Prompt:
 - `cd [RUTA_PROYECTO]\WebApp`
 - `dotnet run`

Opción B: Desde Visual Studio:

- Configurar proyecto WebApp como proyecto de inicio

- Presionar F5 o hacer clic en "Ejecutar"

La aplicación web estará disponible en:

- <https://localhost:7099>
- <http://localhost:5085>

15.1.3.2 Verificación de la Aplicación Web

- Verificar que carga la página principal

15.1.4 Instalación de la aplicación móvil

15.1.4.1 Requisitos

- Windows 10/11
- Visual Studio 2022 con carga de trabajo .NET MAUI
- Emulador de Android integrado en Visual Studio.

15.1.4.2 Configuración del Emulador

En Visual Studio:

- Ir a Herramientas > Android > Android Device Manager.
- Crear nuevo dispositivo virtual si no existe
- Seleccionar "Pixel 7 - API 35" (recomendado)
 - Asignar mínimo de 2GB de memoria.
- Iniciar emulador

15.1.4.3 Ejecución de la App Móvil

Con la solución abierta:

- Seleccionar proyecto MobileApp como inicio
- En la barra superior, seleccionar "Pixel 7 - API 35" como dispositivo de destino
- Presionar F5 o hacer clic en "Ejecutar"

- La aplicación se instalará y ejecutará en el emulador

15.1.4.4 Ejecución completa del sistema

Para ejecutar todo el sistema simultáneamente:

- Usar configuración de inicio múltiple: "All" desde el desplegable
- Esto ejecutará: API + WebApp + MobileApp en emulador

15.1.5 Verificación completa de la instalación

15.1.5.1 Pruebas de Integración

Con todos los proyectos ejecutándose:

- API: Verificar Swagger en <https://localhost:7087/swagger>
- WebApp: Acceder a <https://localhost:7099>
- MobileApp: Verificar funcionamiento en emulador.

Verificar comunicación API-Base de datos:

- Acceder a <https://localhost:7087/swagger>
- Probar endpoint /api/players (debe devolver lista de jugadores).
- Probar endpoint /api/Auth/Login (debe crear usuario).

Verificar comunicación Web-API:

- Elegir "Web" como proyecto de inicio.
 - Inicia la API y aplicación web.
- Iniciar sesión.

Verificar comunicación Móvil-API:

- Elegir "Mobile" como proyecto de inicio.
 - Inicia la API y aplicación móvil.
- Abrir aplicación móvil.

- Verificar que funciones básicas operan correctamente.

15.1.5.2 Pruebas de Funcionamiento Básico

Flujo completo de usuario:

- Registro → Login → Crear equipo → Configurar draft → Seleccionar jugadores.
- Verificar en ambas plataformas (web y móvil).

Verificación de datos:

- Comprobar que los datos se persisten en la base de datos.
- Verificar que los cambios se sincronizan entre plataformas.

15.1.6 Solución de problemas comunes

15.1.6.1 Errores del Backend

Error: "No se puede conectar a la base de datos"

- Verificar que SQL Server está ejecutándose.
- Comprobar cadena de conexión en appsettings.json
- Verificar permisos de usuario en SQL Server.

Error: "No se pueden aplicar las migraciones"

- dotnet ef database drop --force
- dotnet ef database update

Error: "Token JWT inválido"

- Verificar configuración JwtSettings en appsettings.json
- Hay que asegurar que la clave secreta tiene al menos 32 caracteres.

15.1.6.2 Errores de la Aplicación Web

Error: "No se puede conectar con la API"

- Verificar que la API está ejecutándose.

- Comprobar URL en configuración del frontend.
- Verificar configuración CORS.

Error 500: Error interno del servidor

- Revisar logs en [RUTA_LOGS]/application.log
- Verificar permisos de archivo y carpetas.

15.1.6.3 Errores de la Aplicación Móvil

Error: "No se puede conectar al servidor"

- Verificar conectividad de red.
- Para Android: verificar permisos de Internet.
- Comprobar URL de la API en la configuración.

Error: "La aplicación se cierra inesperadamente"

- Verificar logs del dispositivo.
- Asegurar que el dispositivo cumple requisitos mínimos.

15.1.6.4 Errores de Base de Datos

Error: "Timeout en consultas"

- Verificar índices en tablas principales.
- Aumentar timeout en cadena de conexión:
- "DefaultConnection": "Server=...;Connection Timeout=60;"

Error: "Violation de integridad referencial"

- Verificar que datos iniciales están correctamente cargados.
- Ejecutar script de verificación de integridad.

15.1.7 Comandos útiles para administración

15.1.7.1 Comandos SQL Server

Verificar estado de la base de datos:

- `SELECT name, state_desc FROM sys.databases WHERE name = 'METAPI';`

Verificar conexiones activas

- `SELECT * FROM sys.dm_exec_sessions WHERE database_id = DB_ID('METAPI');`

Backup de base de datos

- `BACKUP DATABASE METAPI TO DISK = 'C:\Backup\MyExpansionTeam.bak';`

15.1.8 Información adicional

15.1.8.1 Archivos de Configuración Importantes

METAPI/appsettings.json: Configuración principal de la API

WebApp/appsettings.json: Configuración de la aplicación web

METAPI/Program.cs: Configuración de servicios y middleware.

15.1.8.2 Puertos por Defecto

API: 7087 (HTTPS), 5088 (HTTP)

Aplicación Web: 7099 (HTTPS), 5085 (HTTP)

SQL Server: 3306

15.2 Manual de usuario

15.2.1 Aplicación Web

15.2.1.1 Primeros pasos

15.2.1.1.1 Acceso al Sistema

Abrir navegador web.

Navegar a la URL: <https://localhost:7099/>

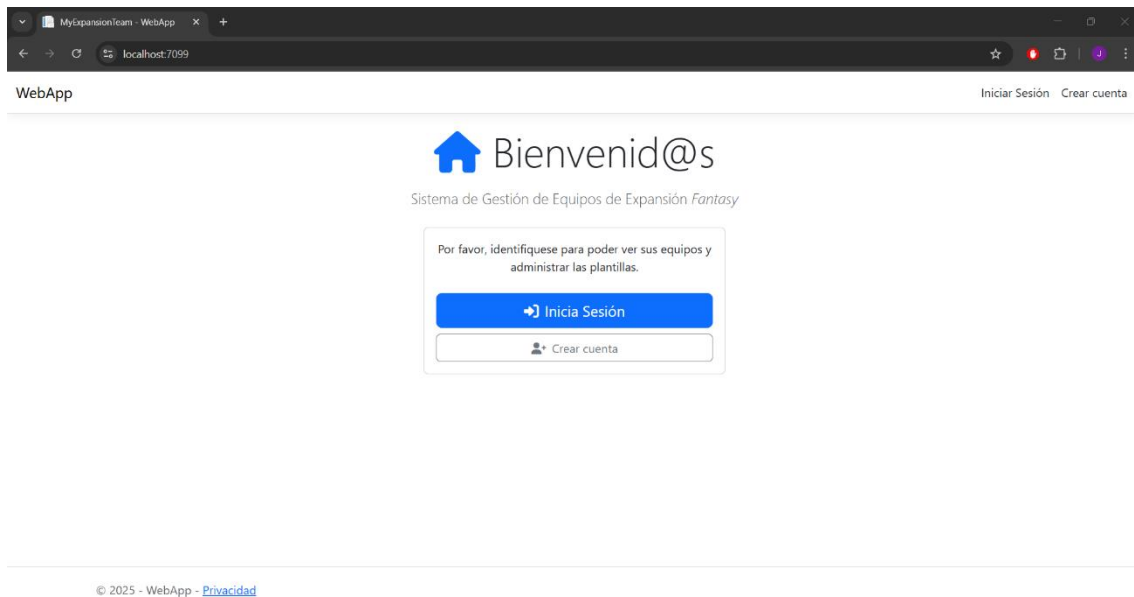


Figura 71. Página principal (web, usuario anónimo).

15.2.1.1.2 Registro de Usuario

Solo se podrá acceder si el usuario no está identificado.

Desde cualquier página con el enlace de “Crear Cuenta” de la esquina superior derecha y en la página de inicio en el botón “Crear Cuenta”.

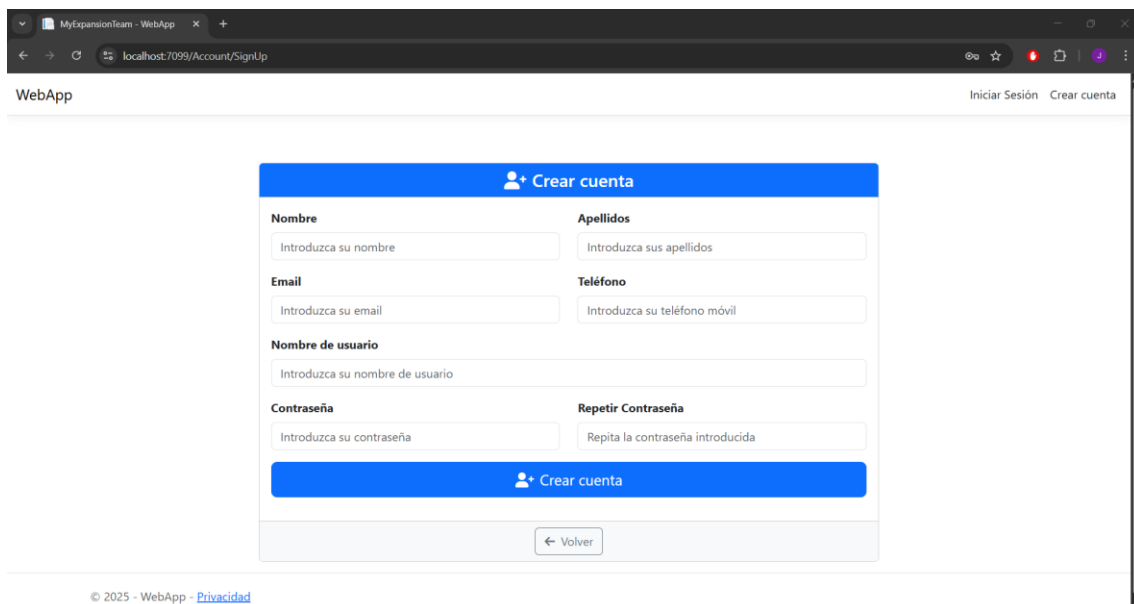


Figura 72. Página (web).

Tras un registro exitoso, la aplicación le redirigirá a la pantalla de Inicio de Sesión.

15.2.1.1.3 Inicio de Sesión

Solo se podrá acceder si el usuario no está identificado.

Desde cualquier página con el enlace de “Iniciar Sesión” de la esquina superior derecha y en la página de inicio en el botón “Iniciar Sesión”.

WebApp

Iniciar Sesión Crear cuenta

Identifíquese

Identificador

Introduzca su nombre de usuario o contraseña

Contraseña

Introduzca su contraseña

Iniciar Sesión

Volver

© 2025 - WebApp - [Privacidad](#)

Figura 73. Página principal (web).

Tras una identificación del usuario exitosa, la aplicación le redirigirá a la pantalla de inicio.

15.2.1.1.4 Página principal del usuario

Esta es la página inicial de la web. Esta estructura solo se mostrará cuando el usuario se haya identificado.

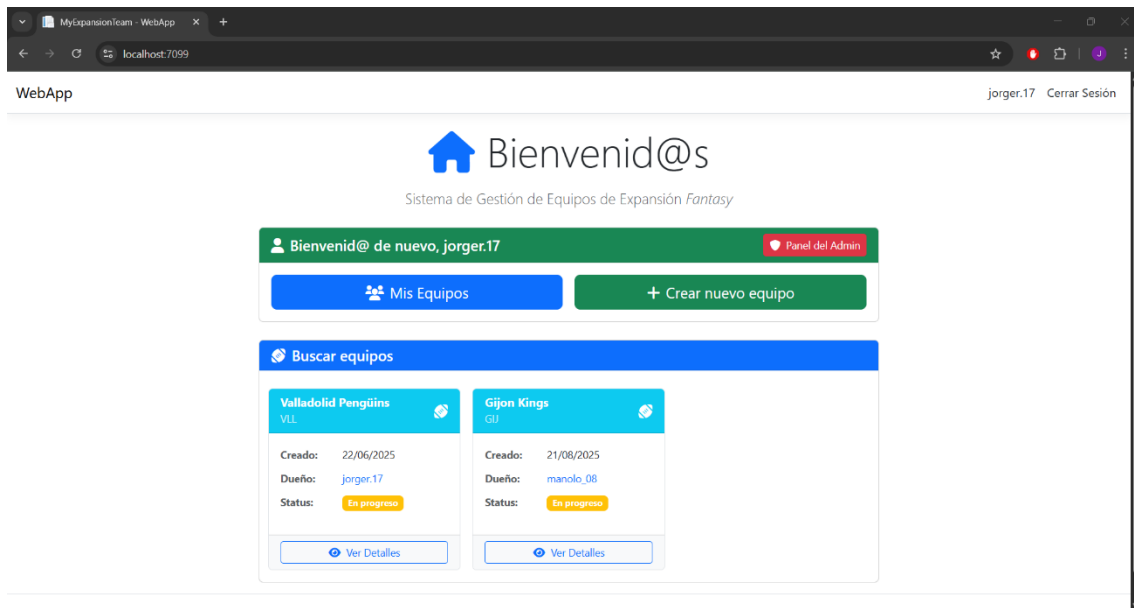


Figura 74. Página principal (web, usuario identificado).

15.2.1.2 Gestión de cuenta y perfil

Una vez el usuario se ha identificado.

Para acceder al módulo de perfil del usuario, bastará con clicar en el enlace en el nombre de usuario que aparece en la esquina superior derecha.

15.2.1.2.1 Información del usuario

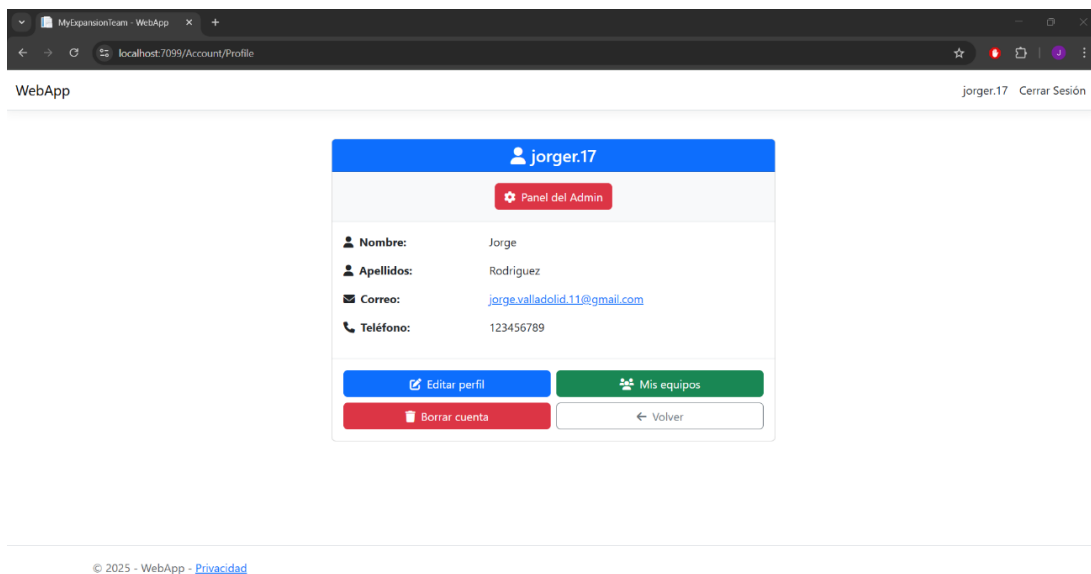


Figura 75. Página de perfil (web).

15.2.1.2.2 Modificación de Perfil de Usuario

Acceso a configuración de perfil a través del botón “Editar Perfil” en la vista de Información de usuario.

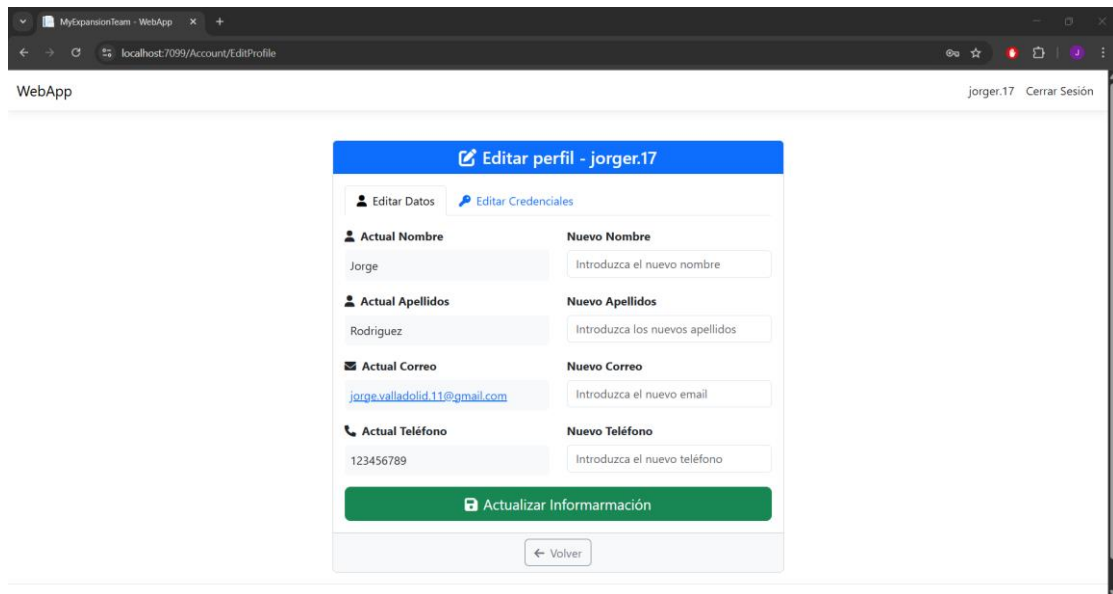


Figura 76. Página de edición del usuario (web).

15.2.1.2.3 Modificación de Credenciales de Usuario

Acceso a configuración de perfil a través del botón “Editar Perfil” en la vista de Información de usuario.

Una vez en la vista de edición de información el usuario, clicar en la pestaña “Editar Credenciales”.

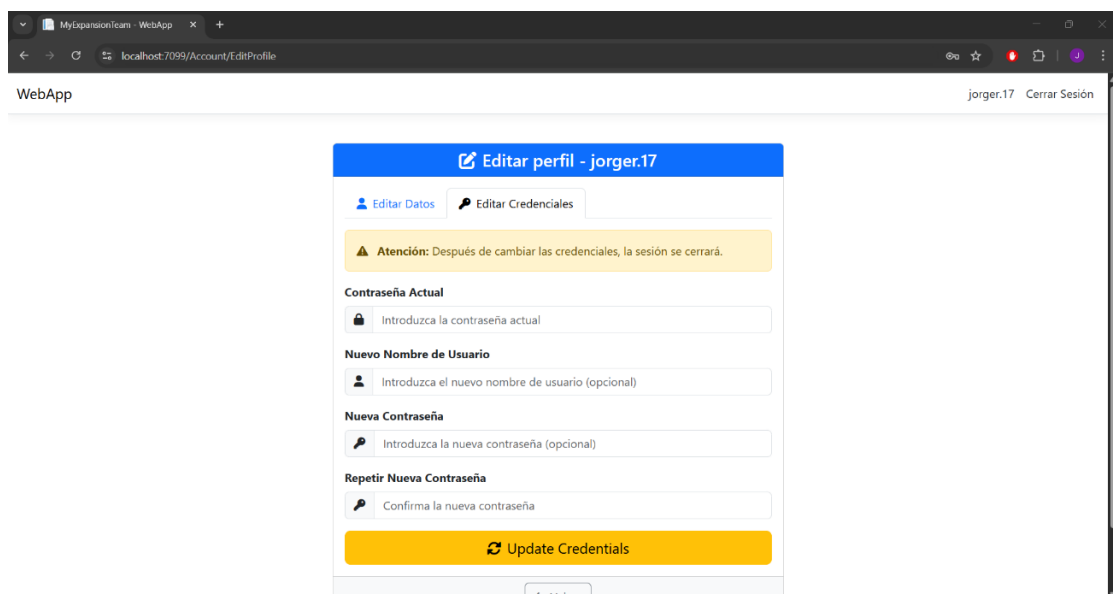


Figura 77. Página de edición de credenciales (web).

15.2.1.2.4 Cerrar Sesión

Cerrado de sesión es tan simple como clicar en el enlace de “Cerrar Sesión”, en la esquina superior derecha de cualquier ventana de la aplicación.

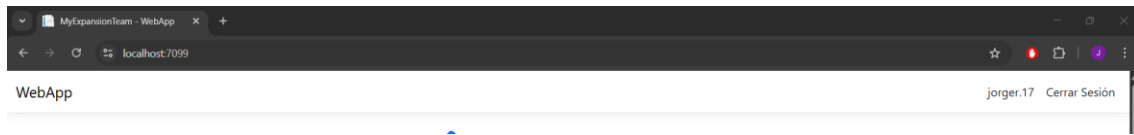


Figura 78. Cerrado de sesión (web).

15.2.1.2.5 Borrar Usuario

Al borrado de usuario se puede acceder a través del botón “Borrar Cuenta” en la vista del perfil del usuario.



Figura 79. Borrado de cuenta (web).

Además, se mostrará un pequeño aviso para que el usuario confirme esta acción.

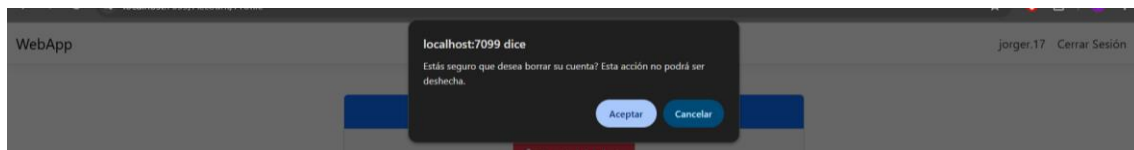


Figura 80. Confirmación de Borrado de Cuenta (web).

15.2.1.3 Gestión de equipos

15.2.1.3.1 Listado de equipos

Para acceder al listado con todos los equipos creados por el usuario, se clicca sobre el enlace de “Mis Equipos” en la pantalla inicial o en la pantalla de perfil de usuario.

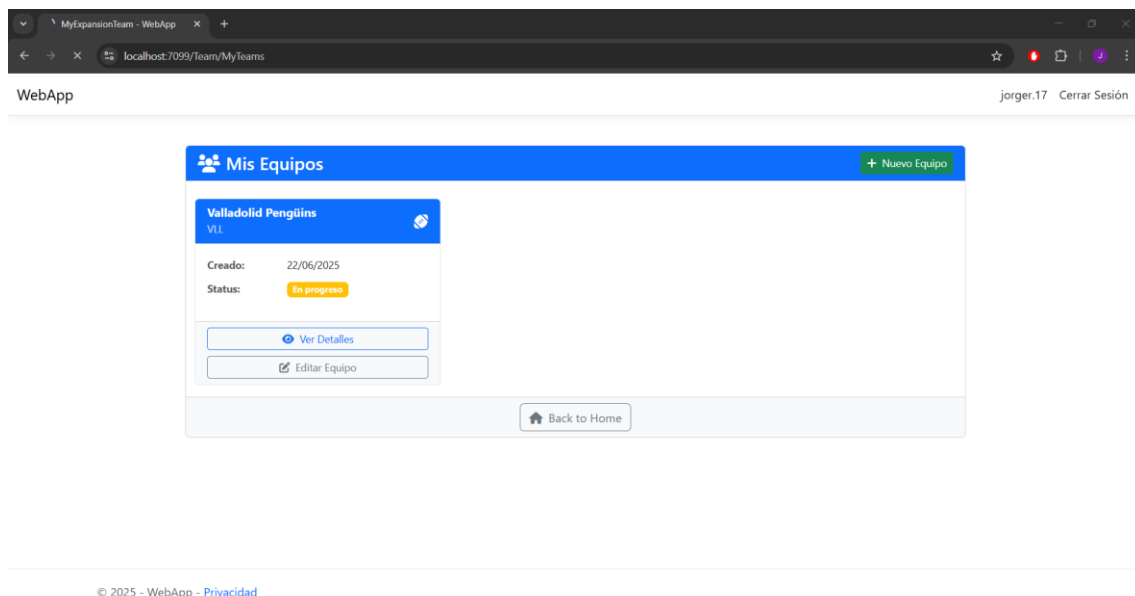


Figura 81. Página de lista de equipos propios (web).

15.2.1.3.2 Visualización del equipo.

Para acceder a la vista que muestra la información sobre un equipo se clicca sobre el botón “Ver Detalles” del listado de “Mis Equipos” o en el listado de la pantalla inicial.

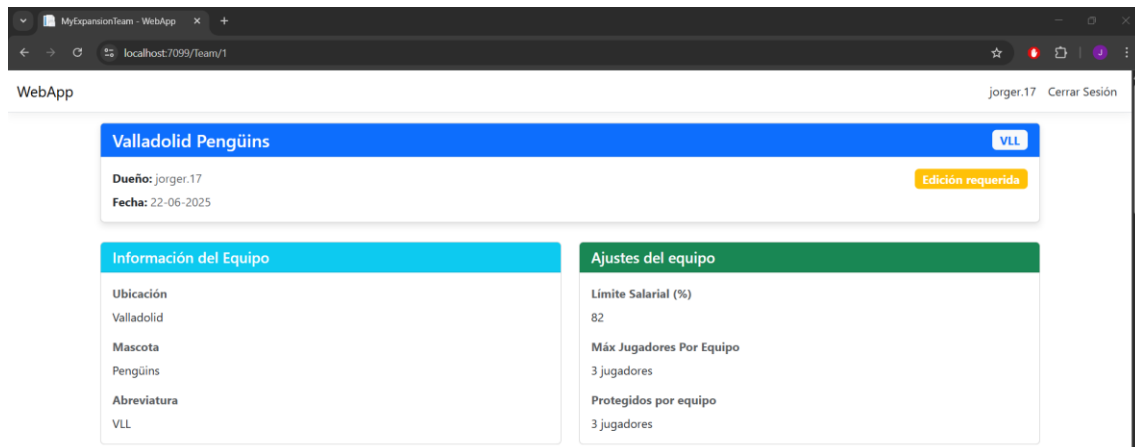


Figura 82. Captura Detalles de Equipo, Información (web).

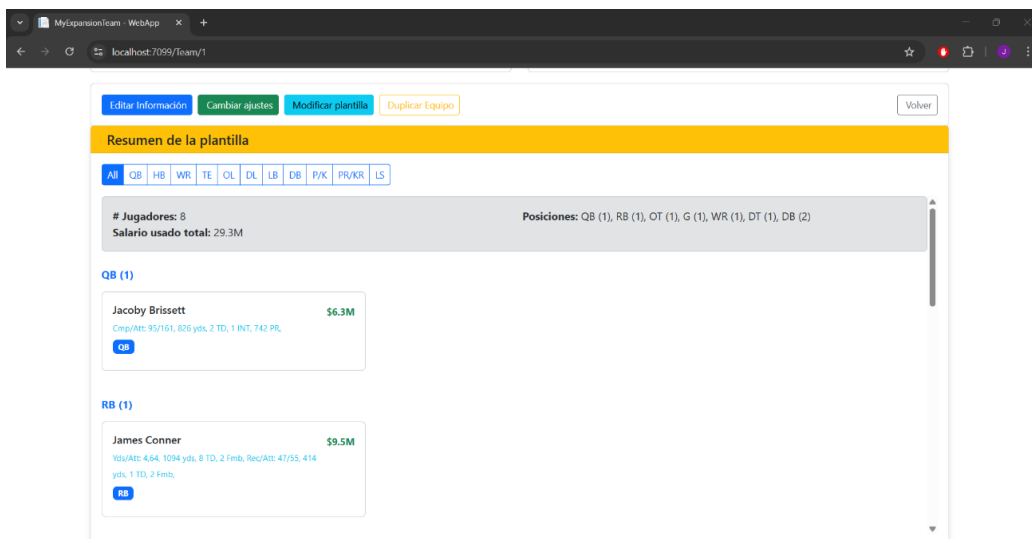


Figura 83. Captura Detalles de Equipo, Plantilla (web).

Cuando el usuario actual es el dueño del equipo, los botones para acceder a la edición del equipo estarán visibles.

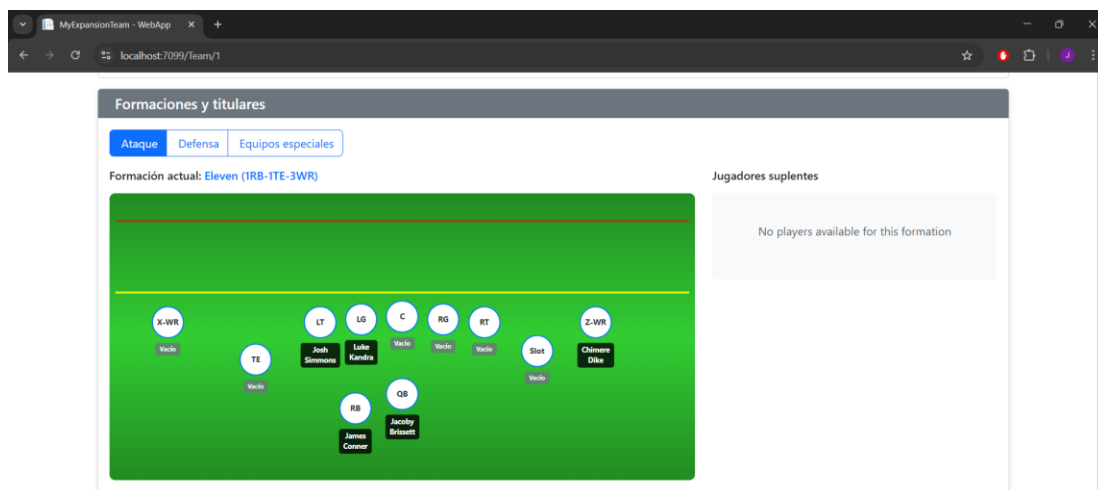


Figura 84. Captura Detalles de Equipo, Formaciones y Titulares (web).

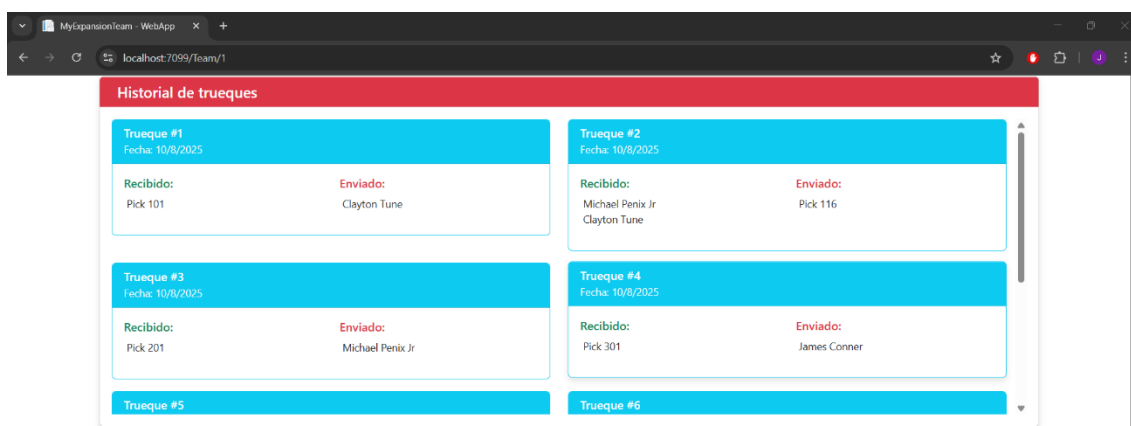


Figura 85. Captura Detalles de Equipo, Historial de Trueques (web).

Resultados del Draft		
Ronda 1, Selección 17 Jahdae Barron Posición: DB Universidad: Texas Consenso: #16 Val. Atlética: 82	Ronda 1, Selección 27 Josh Simmons Posición: OT Universidad: Ohio State Consenso: #26 Val. Atlética: 76	Ronda 4, Selección 1 CJ West Posición: DT Universidad: Indiana Consenso: #105 Val. Atlética: 86
Ronda 5, Selección 1 Malachi Moore Posición: DB Universidad: Alabama Consenso: #141 Val. Atlética: 68	Ronda 6, Selección 1 Luke Kandra Posición: G Universidad: Cincinnati Consenso: #181 Val. Atlética: 75	Ronda 7, Selección 1 Chimere Dike Posición: WR Universidad: Florida Consenso: #224 Val. Atlética: 87

© 2025 - WebApp - [Privacidad](#)

Figura 86. Captura Detalles de Equipo, Resultados del Draft (web).

15.2.1.3.3 Creación de Nuevo Equipo

Para acceder al formulario de creación de un nuevo equipo, se clicla sobre el enlace de “Nuevo equipo” en la pantalla inicial o en el listado de equipos propios.

WebApp

jorger.17 Cerrar Sesión

Crear Nuevo Equipo

Ubicación
Introduzca la ubicación (p.e., Valladolid)

Mascota
Introduzca la mascota(p.e., Pingüinos)

Abb
Enter la abreviatura (p.e., VLL)

Cancelar Crear equipo

© 2025 - WebApp - [Privacidad](#)

Figura 87. Página de creación de equipo (web).

Tras la creación de un nuevo equipo, se redirigirá a la configuración de ajustes del equipo.

15.2.1.3.4 Modificación de Ajustes de Equipo

Al formulario de configuración de ajustes del equipo se accede tras la creación de un nuevo equipo. Además, si se quieren modificar estos ajustes posteriormente se clicla sobre el enlace de “Cambiar Ajustes” en la vista de Detalles de Equipo.

WebApp jorger.17 Cerrar Sesión

Configuración: Valladolid Pengüins VLL

Dueño: jorger.17 **Fecha:** jun 22, 2025 [Configuración necesaria](#)

Configuración de la Plantilla

Límite Salarial % 82 Porcentaje respecto al total actual	Máx Jugadores Por Equipo 3 Máximo de jugadores a robar por equipo	Protegidos por equipo 3 Número de jugadores que podrán ser protegidos por cada equipo
--	---	---

Selección de Jugadores Protegidos

Método de Selección

☒ **Protección Automática**
Protege a los jugadores por defecto para cada franquicia

☐ **Protección Manual**
Seleccione a que jugadores proteger por equipo.

[← Volver al listado](#) [Guardar configuración](#)

Figura 88. Pantalla de Configuración de Ajustes de Equipo (web).

15.2.1.3.5 Modificación de Información de Equipo

Al formulario de información de equipo se podrá acceder a través del botón de “Editar Información” de la vista de Detalles de Equipo.

WebApp jorger.17 Cerrar Sesión

Editar Información: Valladolid Pengüins VLL

Dueño: jorger.17 **Fecha:** 22-06-2025

Información

Ubicación
Valladolid

Mascota
Pengüins

Abreviatura
VLL

[Cancelar](#) [Guardar Cambios](#)

Figura 89. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 1 (web).



Figura 90. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 2 (web).

15.2.1.3.6 Duplicado de Equipo

El duplicado de un equipo solo se podrá realizar desde la pantalla de Detalles de Equipo o desde la pantalla de Modificación de Información de Equipo. En ambos cambios, clicando sobre el botón “Duplicar Equipo”.

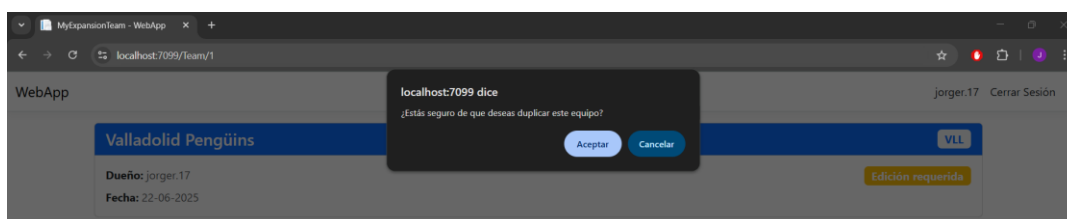


Figura 91. Duplicado de equipo 1 (web).

Tras un duplicado exitoso, la web le redirigirá a la página de Modificación de Información del Equipo.

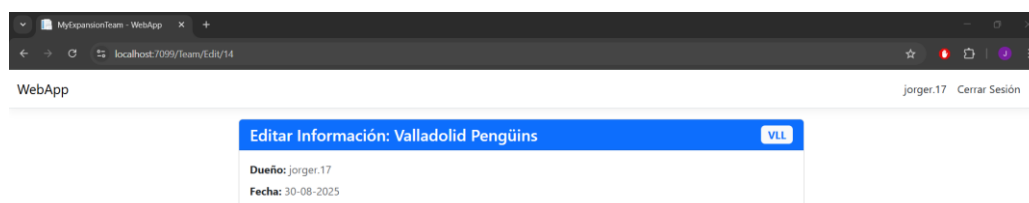


Figura 92. Duplicado de equipo 2 (web).

15.2.1.3.7 Eliminación de Equipo

El borrado de un equipo solo se podrá realizar desde la pantalla de Modificación de Información de Equipo, clicando sobre el botón “Borrar Equipo”.

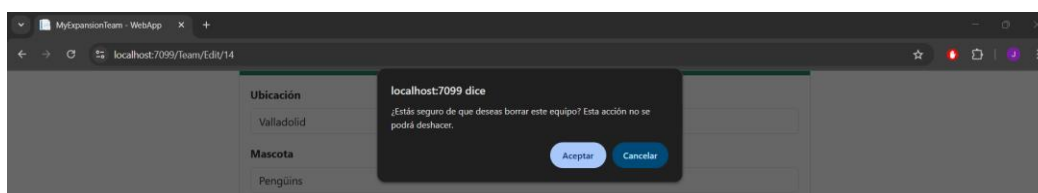


Figura 93. Borrado de equipo (web).

Tras un borrado exitoso, la web le redirigirá al listado de equipos del usuario.

15.2.1.3.8 Modificación de la plantilla

Esta será la presentación inicial de la vista nada más cargar. Cada pestaña tiene una finalidad distinta.

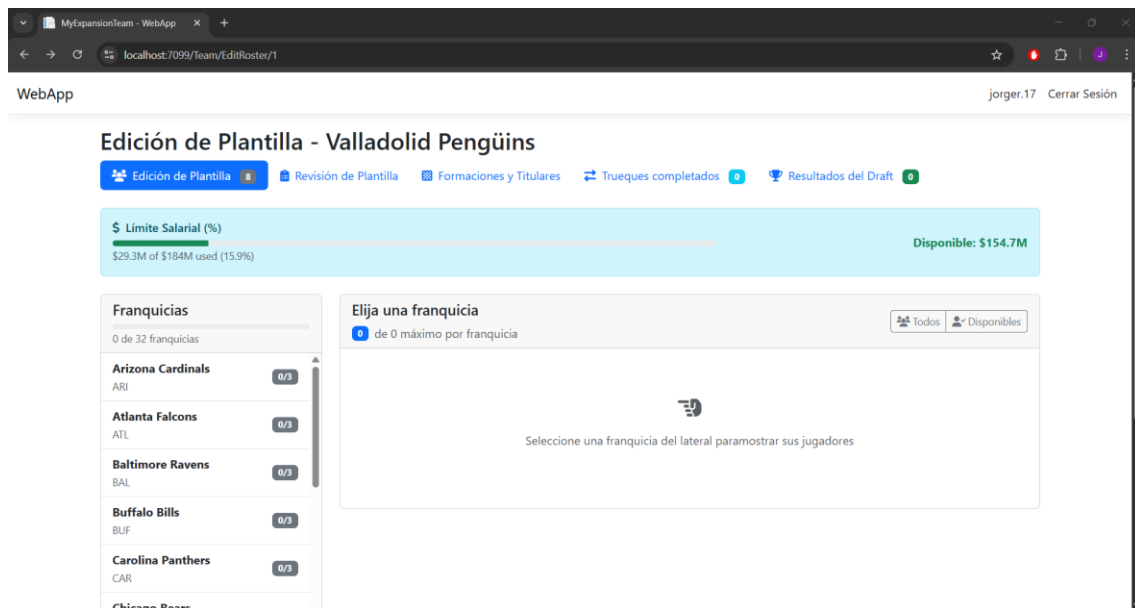


Figura 94. Pantalla de Modificación de Plantilla. Inicial (web).

Si ya se ha completado el draft del equipo, el botón de acceder al draft no será visible.



Figura 95. Pantalla de Modificación de Plantilla. Inicial botones (web).

15.2.1.3.8.1 Selección de jugadores
Primera pestaña de la vista.

Se utiliza para seleccionar aquellos jugadores que forman parte de la plantilla. Aquellos jugadores que fueron protegidos (p.e., *Kyler Murray*) o aquellos que formaron parte de un trueque en el que eran uno de los ítems enviados por el equipo del usuario (p.ej., *Clayton Tune*) no estarán disponibles para ser seleccionados.

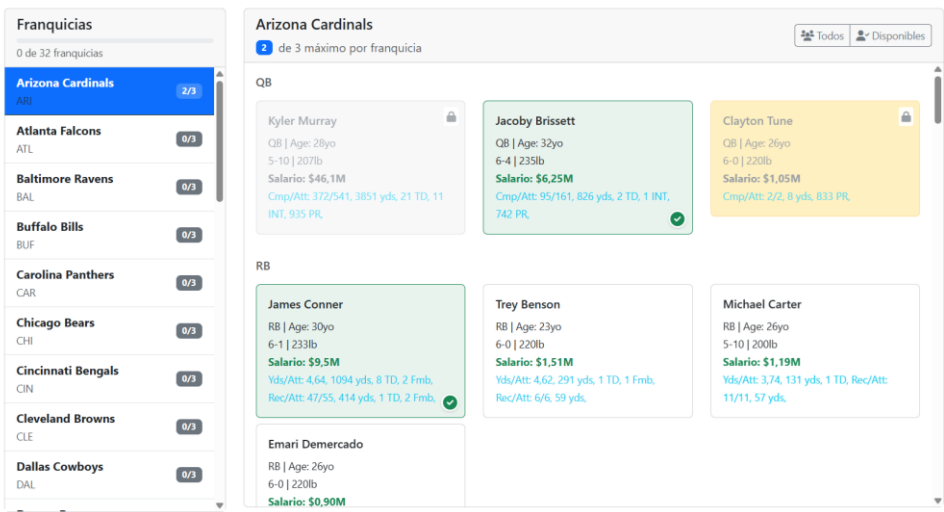


Figura 96. Pantalla de Modificación de Plantilla. Elección de jugadores (web).

15.2.1.3.8.2 Revisión de la plantilla
Pestaña que muestra todos los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla.

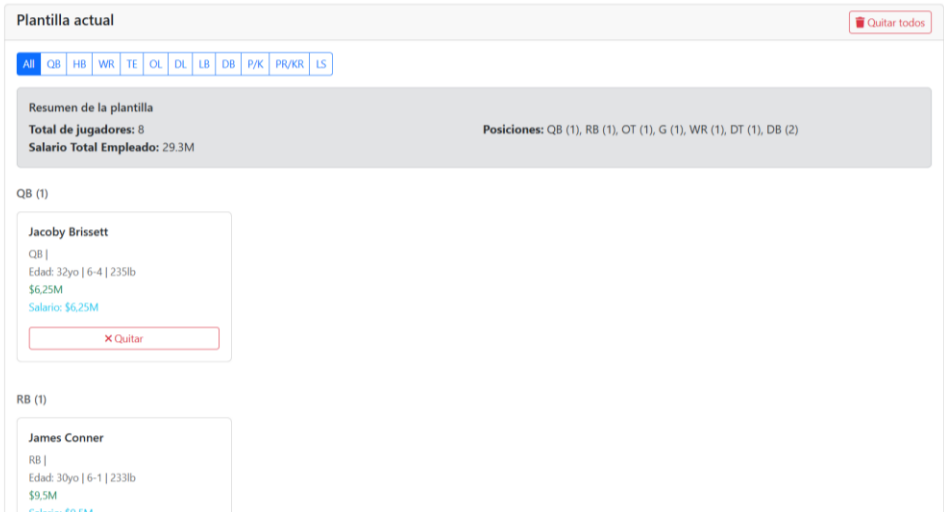


Figura 97. Pantalla de Modificación de Plantilla. Revisión del equipo (web).

15.2.1.3.8.3 Edición de Formaciones y Titulares

Esta pantalla se utiliza para editar las formaciones empleadas (en ataque, defensa y equipo especiales) y los jugadores titulares en cada una.

En ella, se muestran los jugadores ya asignados a una posición titular y aquellos que no, que están en el banquillo.



Figura 98. Pantalla de Modificación de Plantilla. Edición de alineaciones 1 (web).

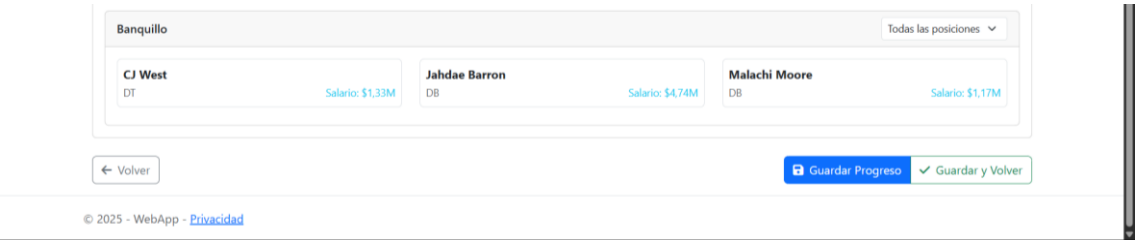


Figura 99. Pantalla de Modificación de Plantilla. Edición de alineaciones 2 (web).

15.2.1.3.8.4 Trueques del equipo

Esta pantalla se utiliza para mostrar todos los trueques completados por el equipo hasta el momento, así como para poder realizar nuevos trueques.

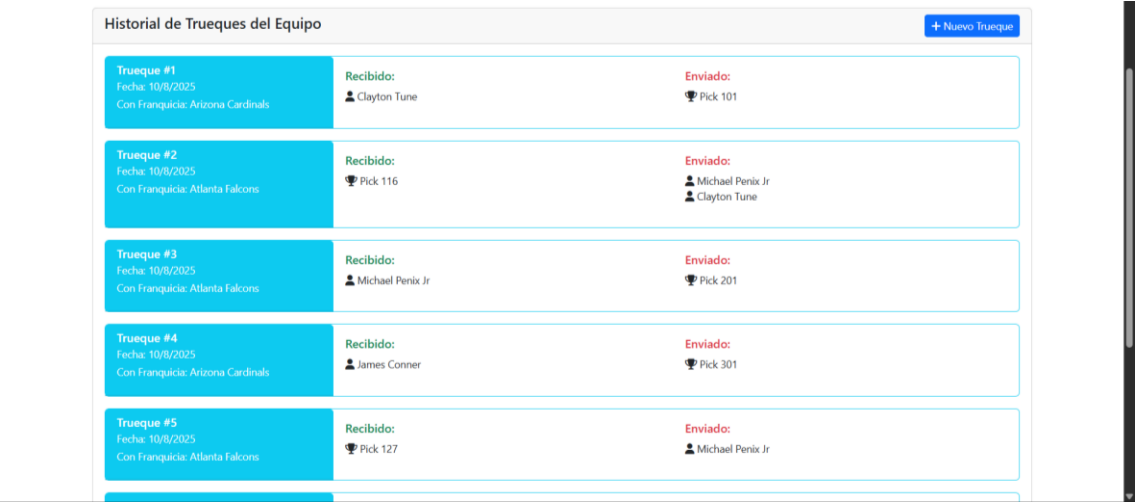


Figura 100. Pantalla de Modificación de Plantilla. Truques del Equipo (web).

En la parte superior derecha se encuentra el botón para solicitar un nuevo trueque.

15.2.1.3.8.5 Draft del equipo

Esta pantalla se utiliza para mostrar todos los prospectos seleccionados por el equipo en el draft.

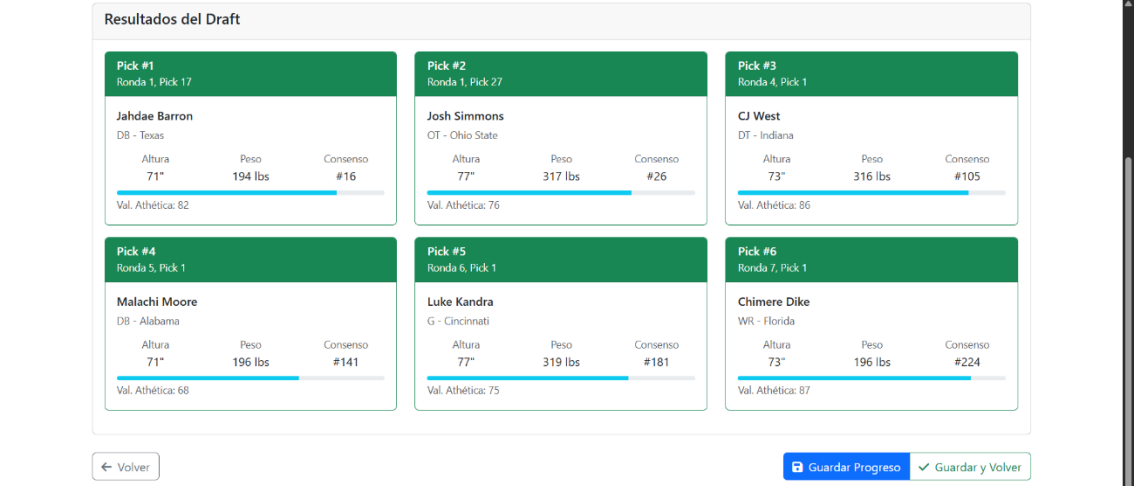


Figura 101. Pantalla de Modificación de Plantilla. Resultados del Draft 1 (web).

En la siguiente imagen se ve la pestaña cuando aún no se ha completado el draft con el botón para acceder a dicha funcionalidad.

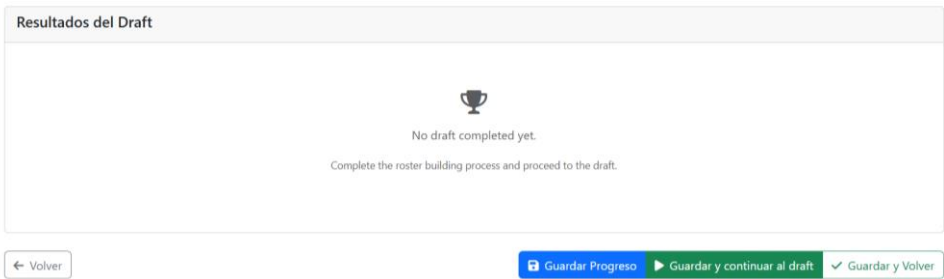


Figura 102. Pantalla de Modificación de Plantilla. Resultados del Draft 2 (web).

15.2.1.3.9 Realización de Nuevo Trueque

Para acceder a esta funcionalidad hay que clicar en el botón de “Nuevo Trueque” en la pestaña de “Trueques Completados” de la vista de Edición de Plantilla de un Equipo.

Primero aparece un listado para elegir con qué franquicia se realizará el trueque.

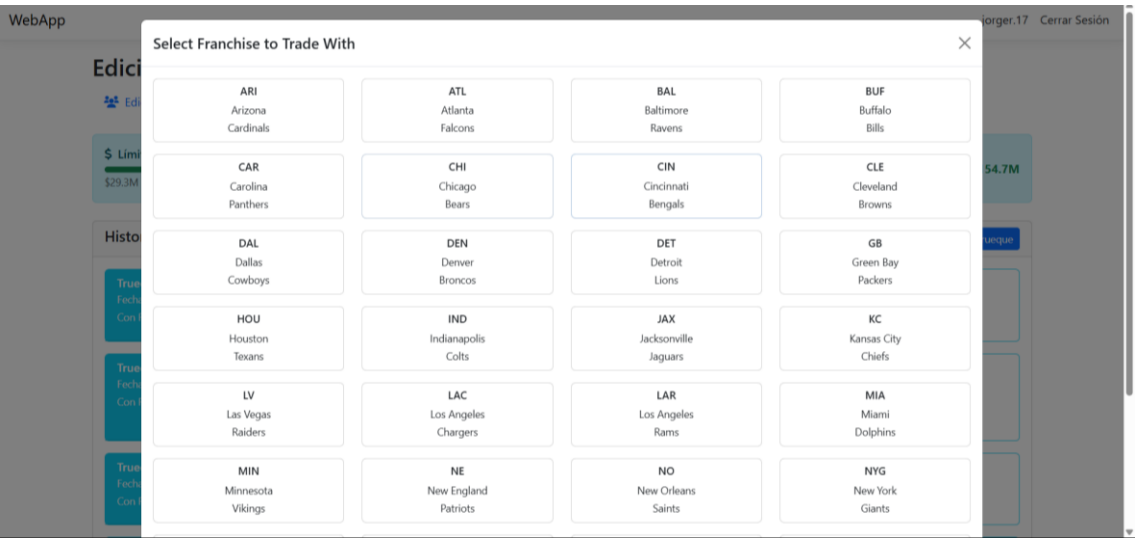


Figura 103. Pantalla de Trueque. Elección de Franquicia (web).

Después se mostrarán todos los ítems (selecciones del draft y jugadores), que podrían ser intercambiados en el trueque.

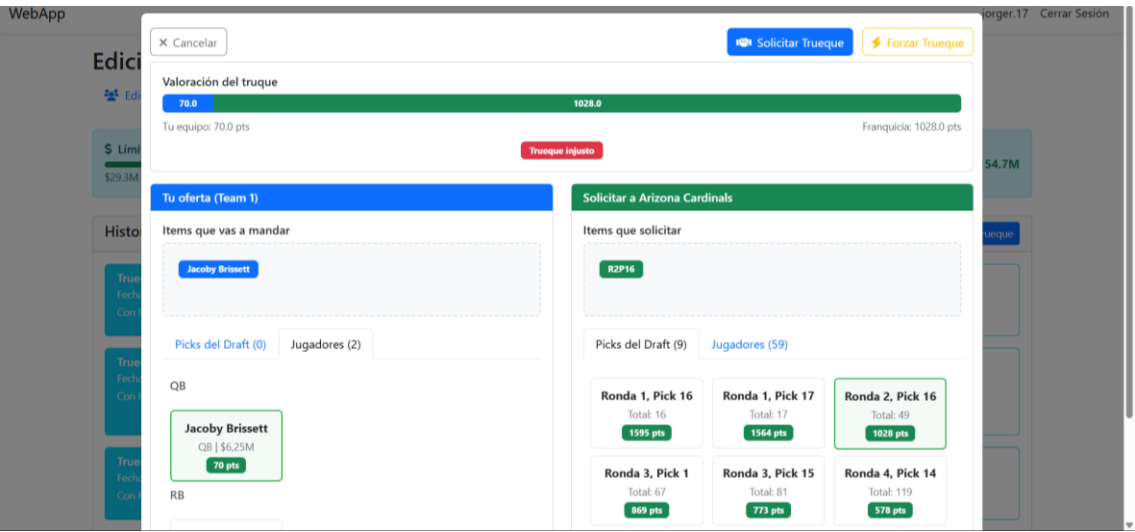


Figura 104. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 1 (web).

Si el trueque no resulta justo, puede ser rechazado, aunque el usuario tiene a su disposición el botón “Forzar Trueque” para forzar que se acepte.

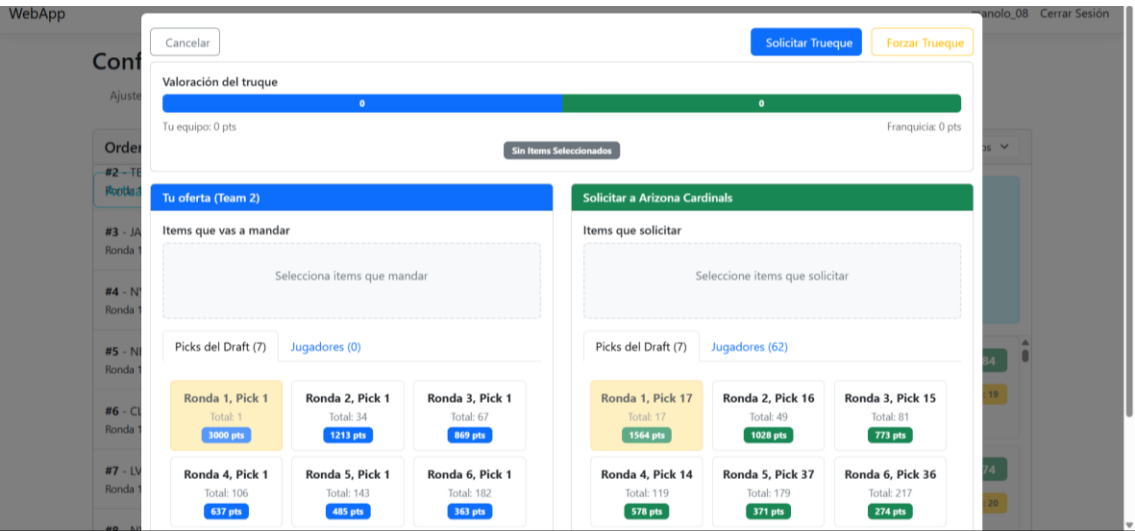


Figura 105. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 2 (web).

Si se realiza un trueque desde la ejecución del draft, aquellas selecciones que ya se emplearon durante la simulación actual no serán seleccionables como parte del trueque.

15.2.1.3.10 Realización del Draft

Para la funcionalidad de realización del draft, el primer paso es elegir los ajustes de simulación del draft.

15.2.1.3.10.1 Ajustes del Draft

En esta pantalla, el usuario podrá elegir cuantas rondas simular, así como si realizar manualmente las elecciones de su equipo y las de otras franquicias.

Configuración del Draft - Gijon Kings

Ajustes del Draft Simulación Pick 1

Configurar el Draft

Rondas Manuales: 3
Rondas que realizar manualmente (0 = simulación completa, 7 = todo)

Velocidad de la simulación: Normal (1s por pick)
Velocidad de los picks realizados por el sistema

Método de Control

☒ Simulación Completa
Mire como el draft se simula por completo

☐ Controlar Mi Equipo
Solo controla los picks de tu equipo

☐ Controla Franquicias
Controla los picks de tu equipo y los de otras franquicias

Ajustes adicionales

☒ Permitir Trueques durante el draft

Figura 106. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 1 (web).

Una vez se ha completado los ajustes, se clicla en “Comenzar Draft” para iniciar la simulación.

Resumen de la configuración

Método de Control: Simulación completa - ver el draft por completo

Número de picks de tu equipo: 7

Trueques permitidos: Permitido

Siguiente Pick: Ronda 1, Pick 1 (Total #1)

Volver Comenzar Draft

Figura 107. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 2 (web).

15.2.1.3.10.2 Simulación del Draft

En esta pantalla, el usuario podrá seguir con detalle todas las elecciones realizadas por el sistema, al igual que ver todos los prospectos disponibles cuando sea su turno de realizar una elección.

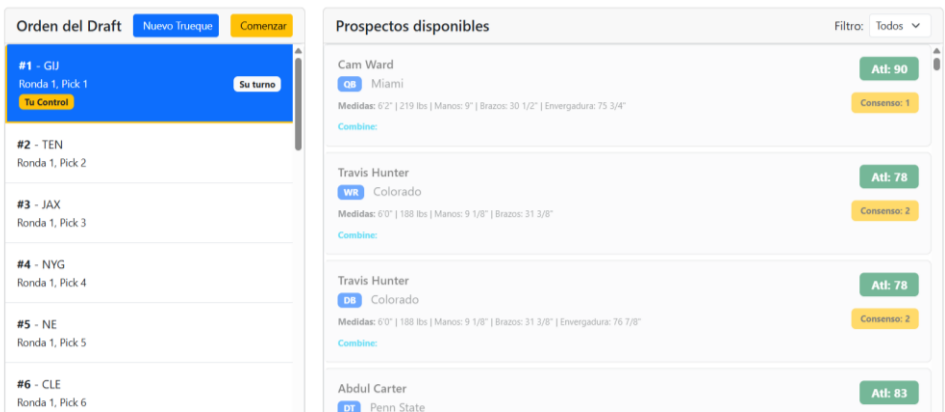


Figura 108. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Inicio (web).

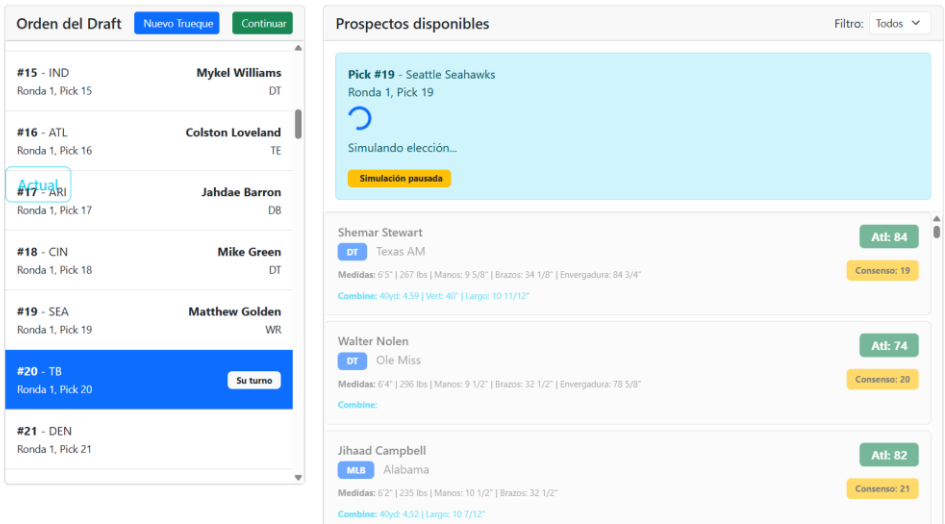


Figura 109. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Simulación (web).

Al finalizar, se mostrará un resumen con todas las elecciones realizadas para el equipo del usuario (manuales o por el sistema).

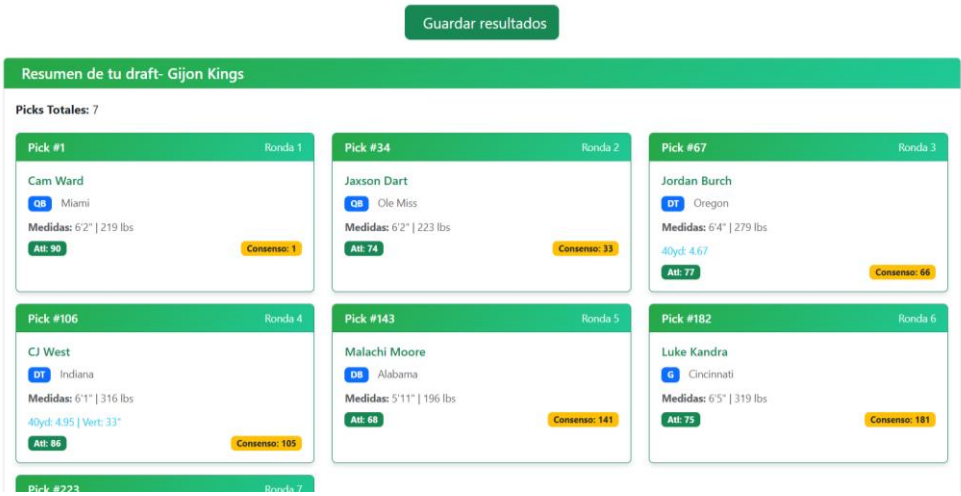


Figura 110. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Resumen final (web).

15.2.1.4 Gestión del sistema para administradores

Estas funcionalidades sólo serán accesibles por aquellos usuarios a los que se les haya otorgado el rol de *Administrador*.

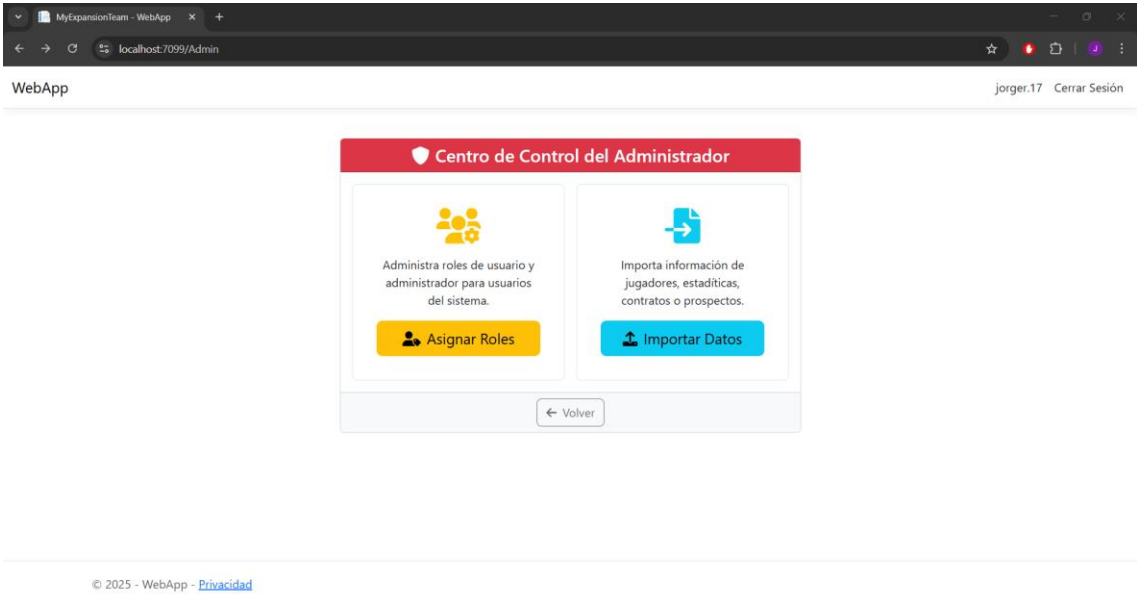


Figura 111. Pantalla del Panel de Administrador (web).

15.2.1.4.1 Asignación de Roles

En esta pantalla, el usuario podrá modificar los roles asignados a otros usuario, excepto el de otros usuarios con rol de *Administrador*.

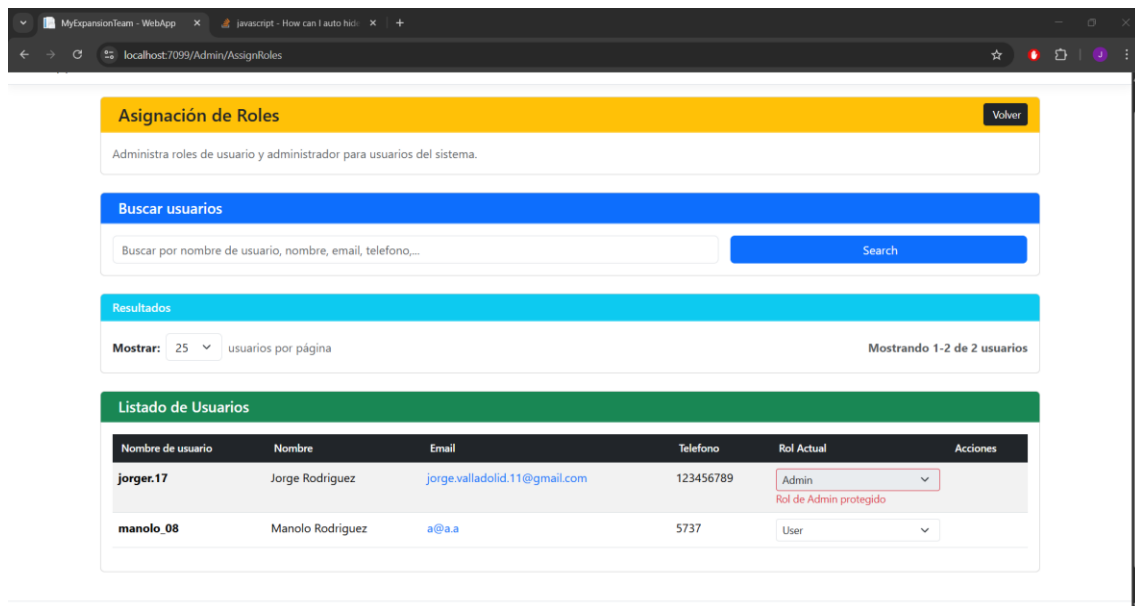


Figura 112. Pantalla de Asignación de Roles (web).

15.2.1.4.2 Importación de Datos

En esta pantalla, el usuario podrá importar datos de jugadores, contratos, estadísticas o prospectos mediante un archivo .csv que contenga la información con la estructura adecuada.



Figura 113. Pantalla de Importación de datos 1 (web).

Importar Datos

Tipo
 Estadísticas

Temporada
 Seleccione temporada

Elija una temporada de las 3 últimas para importar estadísticas.

Tipo de estadística
 Recepciones

Elija el tipo de estadísticas a importar.

Archivo
 Seleccione archivo: center.csv

Adjunte el archivo CSV que contenga los datos a importar.

Mandar e importar

[← Volver](#)

Figura 114. Pantalla de Importación de Datos 2 (web).

Si durante la importación se produjo algún fallo con alguno de los registros del archivo, el sistema generará un archivo con todos los registros no importados junto con un mensaje que indica el motivo. Estos motivos son por controles de duplicidad de registros o incompatibilidad de tipo de datos.

Importar Datos

Importación Parcial: Not todos los registros en center.csv fueron importados correctamente.
[Descargar Archivo de Errores](#)

Tipo
 Estadísticas

Temporada
 Seleccione temporada

Elija una temporada de las 3 últimas para importar estadísticas.

Tipo de estadística
 Recepciones

Elija el tipo de estadísticas a importar.

Archivo
 Seleccione archivo: Ningún archivo seleccionado

Adjunte el archivo CSV que contenga los datos a importar.

Mandar e importar

[← Volver](#)

Figura 115. Pantalla de Importación de Datos. Importación Incompleta (web).

15.2.2 Aplicación Móvil

15.2.2.1 Acceso al Sistema

Abrir la aplicación.

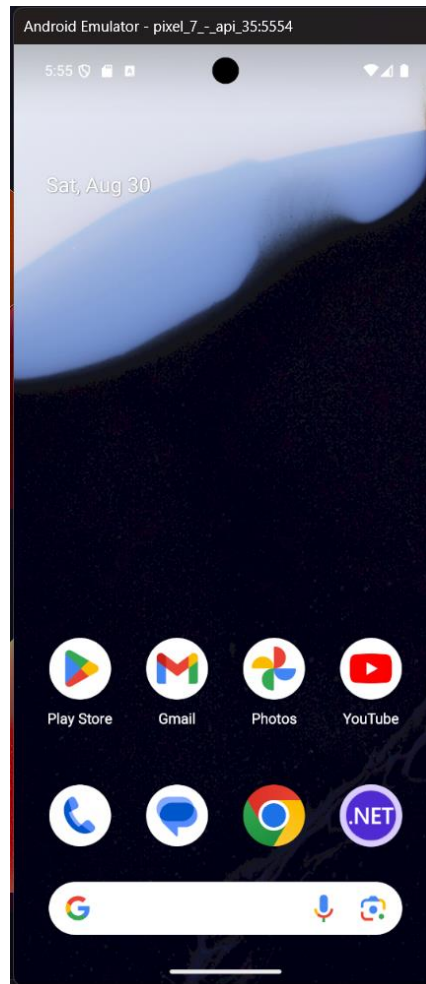


Figura 116. Pantalla inicial del dispositivo (móvil).

La aplicación móvil tiene tres pestañas principales.

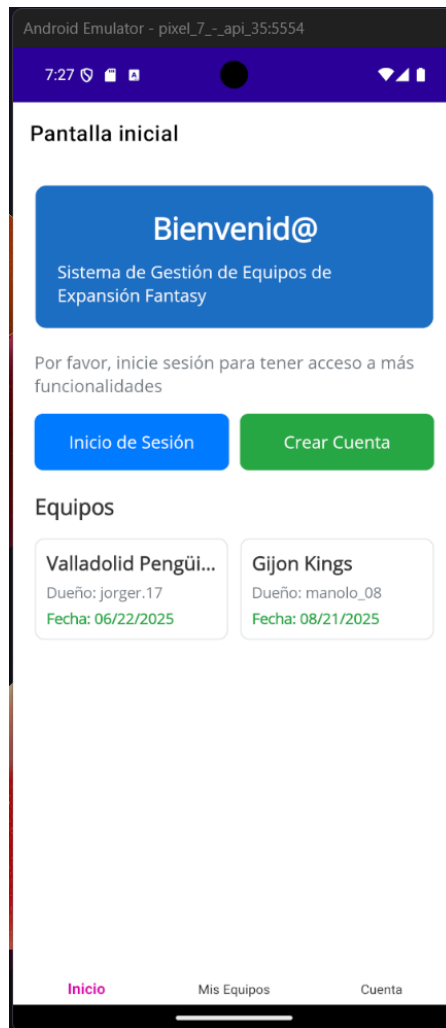


Figura 117. Pantalla de Inicio. Usuario Anónimo (móvil).

Esta es la presentación de la página inicial cuando el usuario no se ha identificado.

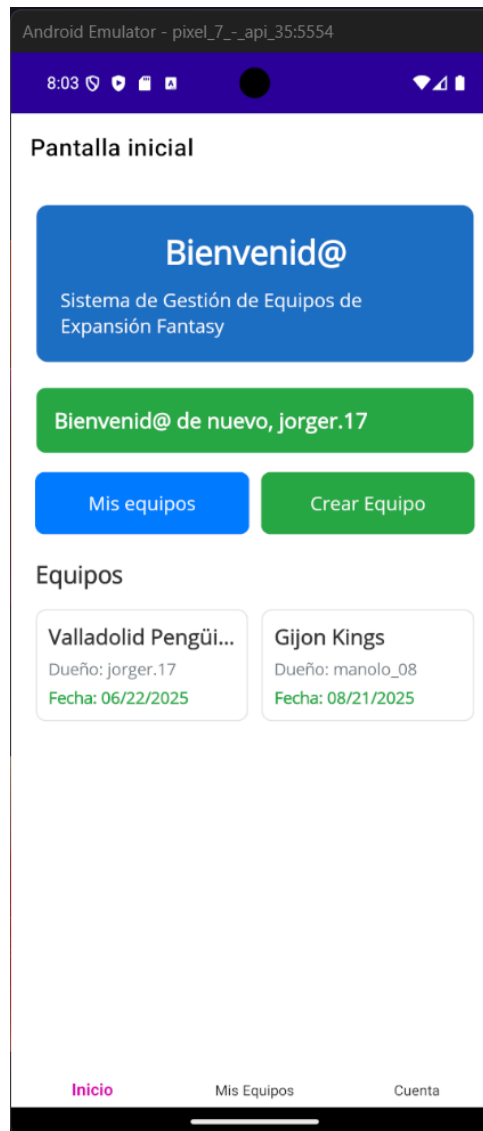


Figura 118. Página de inicio de la aplicación. Usuario Identificado (móvil).

Así se muestra la página una vez el usuario se ha identificado.

15.2.2.2 Pestaña “Cuenta”

Esta es la presentación de la página inicial cuando el usuario no se ha identificado.

15.2.2.2.1 Inicio de Sesión

Desde aquí mismo, el usuario podrá Identificarse en la aplicación.

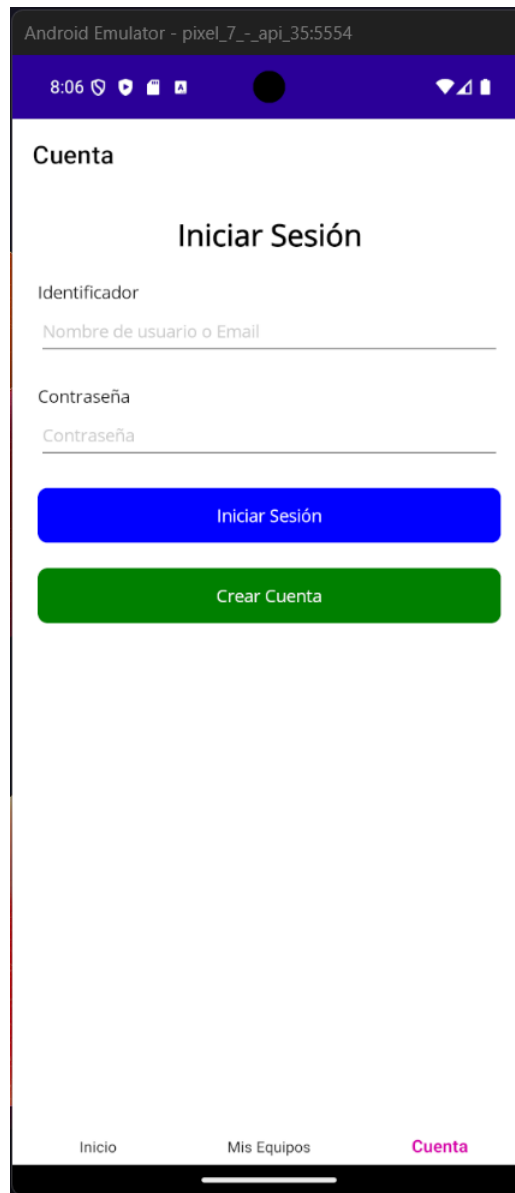


Figura 119. Página principal de Cuenta. Usuario Anónimo (móvil).

Tras una identificación exitosa, la aplicación le redirigirá a la pantalla principal de la pestaña “Cuenta”.

15.2.2.2.2 Crear cuenta

Para poder crear una nueva cuenta, se pulsará sobre Crear Cuenta para acceder a la pantalla de creación de cuenta.



Android Emulator - pixel_7_-_api_35:5554

7:59

← Crear Cuenta

Crear Cuenta

Nombre
Introduzca su nombre

Apellidos
Introduzca sus apellidos

Email
Introduzca su email

Teléfono
Introduzca su teléfono

Nombre de usuario
Introduzca su nombre de usuario

Contraseña
Introduzca una contraseña

Repetir contraseña
Repita la contraseña

Crear Cuenta

Volver

Inicio Mis Equipos Cuenta

Figura 120. Página de Crear Cuenta (móvil).

Tras un registro exitoso, la aplicación le redirigirá a la pantalla principal de la pestaña “Cuenta”.

15.2.2.2.3 Página principal del usuario

Solo se verá así si el usuario se ha identificado, si no se verá el formulario de inicio de sesión.

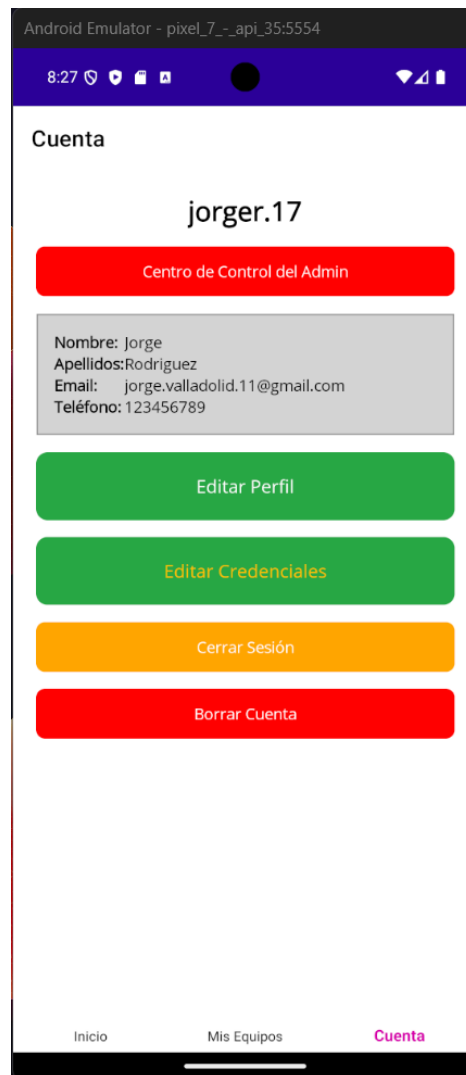


Figura 121. Página de Cuenta. Usuario Identificado (móvil).

15.2.2.2.4 Página de Gestión de Información de Cuenta

Una vez el usuario se ha identificado.

Para acceder a la página de edición de información de la cuenta bastará con tocar en el enlace de “Editar Perfil” en la página principal de la pestaña “Cuenta”.



Android Emulator - pixel_7_-_api_35:5554

8:27

← Editar Perfil

Editar Información de Cuenta

Nombre	Nuevo Nombre
Jorge	Introduzca su nuevo nombi
Apellidos	Nuevos Apellidos
Rodriguez	Introduzca sus nuevos apel
Email	Nuevo Email
jorge.valladolid .11@gmail.com	Introduzca su nuevo email
Teléfono	Nuevo teléfono
123456789	Introduzca su nuevo teléfoi

Actualizar Información

Volver

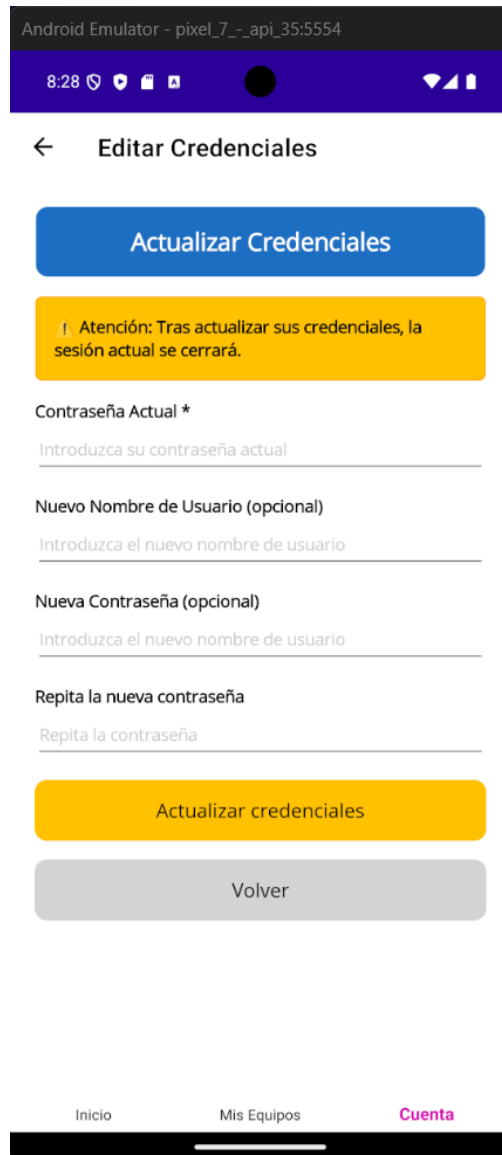
Inicio Mis Equipos **Cuenta**

Figura 122. Formulario de Edición de Información de Cuenta (móvil).

15.2.2.2.5 Página de Modificación de credenciales

Una vez el usuario se ha identificado.

Para acceder a la cuenta de edición de credenciales bastará con tocar en el enlace en “Editar Credenciales” en la página principal de la pestaña “Cuenta”.



Android Emulator - pixel_7_-_api_35:5554

8:28

← Editar Credenciales

Actualizar Credenciales

Atención: Tras actualizar sus credenciales, la sesión actual se cerrará.

Contraseña Actual *

Introduzca su contraseña actual

Nuevo Nombre de Usuario (opcional)

Introduzca el nuevo nombre de usuario

Nueva Contraseña (opcional)

Introduzca el nuevo nombre de usuario

Repita la nueva contraseña

Repita la contraseña

Actualizar credenciales

Volver

Inicio Mis Equipos Cuenta

Figura 123. Formulario de Modificación de Credenciales (móvil).

15.2.2.2.6 Cerrar Sesión

El cerrado de sesión es tan simple como clicar en el enlace de “Cerrar Sesión” en la página principal de la pestaña “Cuenta”.

15.2.2.2.7 Borrar Usuario

Al borrado de usuario de sesión se puede acceder a través del botón “Borrar Cuenta” en la vista del perfil del usuario.

Se mostrará un pequeño aviso para que el usuario confirme esta acción.

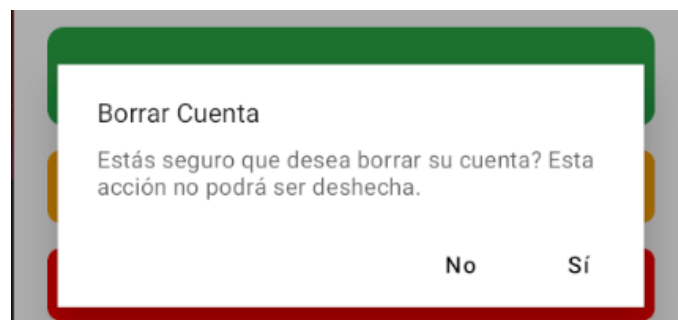


Figura 124. Borrado de cuenta (web).

15.2.2.3 Gestión de equipos

La gestión de equipos se realiza desde la pestaña “Mis Equipos”.

15.2.2.3.1 Listado de equipos

Para acceder al listado con todos los equipos creados por el usuario se clicla sobre el enlace de la pestaña “Mis Equipos” en la barra inferior.

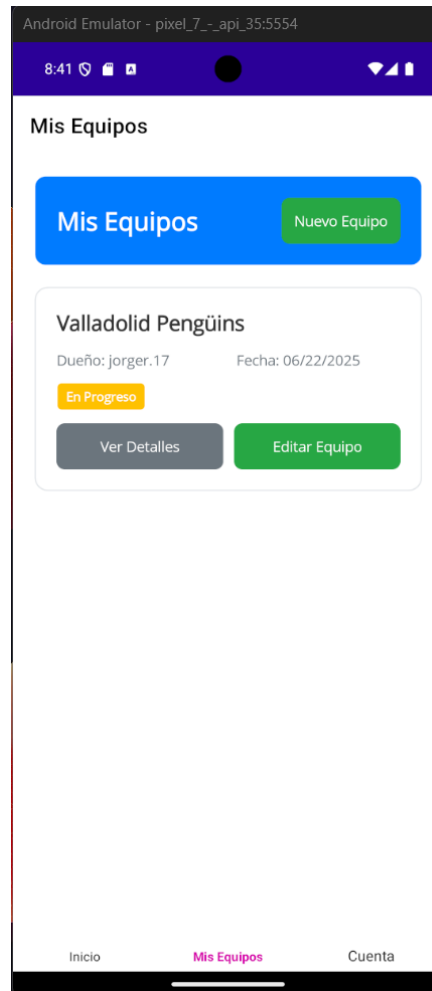


Figura 125. Página de lista de equipos propios (web).

15.2.2.3.2 Visualización del equipo.

Para acceder a la vista que muestra la información sobre un equipo se clicará sobre el botón “Ver Detalles” del listado de “Mis Equipos” o en el listado de la pantalla inicial.

Al principio se muestra información básica del equipo y los ajustes de creación del equipo.

También se muestran los botones de acceso a la edición del equipo , sólo si el usuario actual es el dueño del equipo .

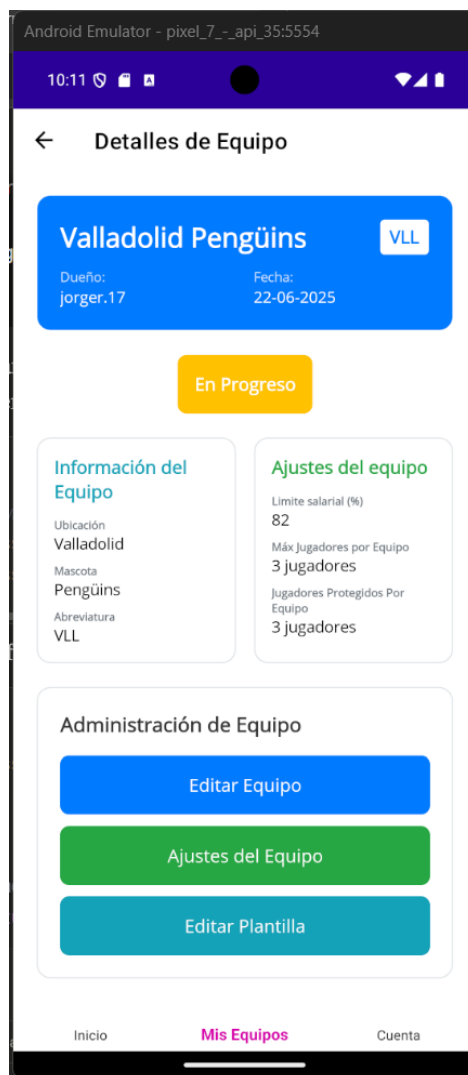


Figura 126. Pantalla Detalles de Equipo, Información (móvil).

A continuación, se muestran los jugadores que conforman la plantilla.

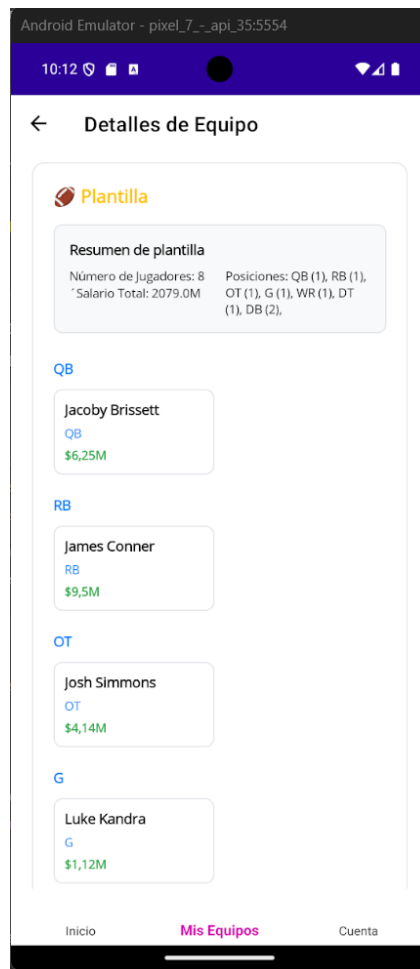


Figura 127. Pantalla Detalles de Equipo, Plantilla (móvil).

A continuación, se muestran las formaciones declaradas y los titulares.



Figura 128. Pantalla Detalles de Equipo, Formaciones (móvil).

A continuación, se muestra el historial de trueques realizados por el equipo.



Figura 129. Pantalla Detalles de Equipo, Historial de Trueques (móvil).

A continuación, se muestran los resultados del draft si ya se ha simulado para el equipo.

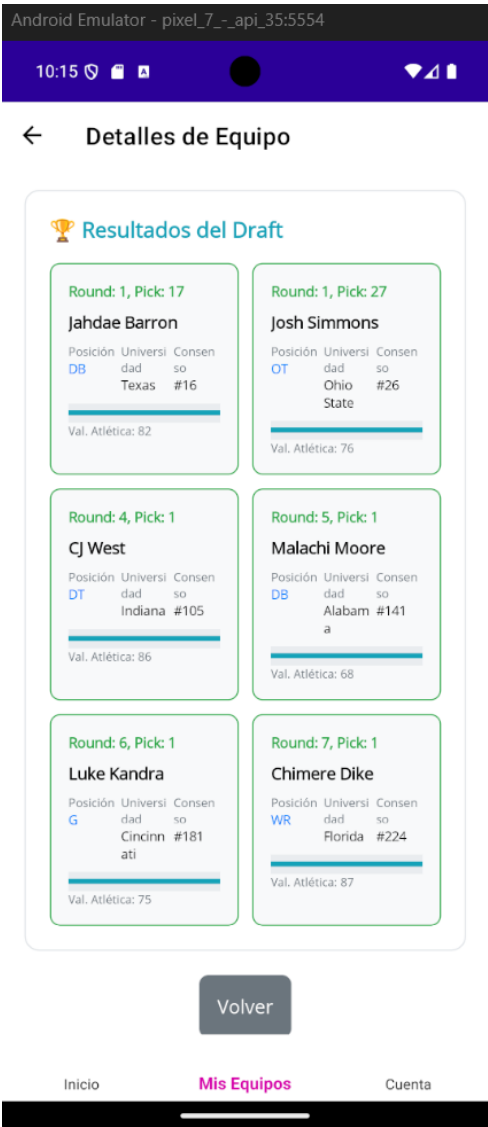


Figura 130. Pantalla Detalles de Equipo, Resultados del Draft (móvil).

15.2.2.3.3 Creación de Nuevo Equipo

Para acceder al formulario de creación de un nuevo equipo, se clicla sobre el enlace de “Nuevo equipo” en la pantalla inicial o en el listado de equipos propios.

The screenshot shows an Android emulator interface for a mobile application. At the top, the status bar displays the time 10:21 and various icons. Below the status bar, there is a navigation bar with a back arrow and the text "Crear Equipo". The main content area features a form titled "Crear Nuevo Equipo" in a blue header. The form contains three text input fields: "Ubicación" with a placeholder "Introduzca la ubicación(p.e., Valladolid)", "Mascota" with a placeholder "Introduzca la mascota(p.e., Pingüinos)", and "Abreviatura" with a placeholder "Introduzca la abreviatura(p.e., VLL)". Below the "Abreviatura" field, there is a small text label "2-3 caracteres solo". At the bottom of the form, there are two buttons: "Cancelar" and "Crear equipo". The bottom navigation bar of the app shows three options: "Inicio", "Mis Equipos" (which is highlighted in pink), and "Cuenta".

Figura 131. Página de creación de equipo (móvil).

Tras la creación de un nuevo equipo, se redirigirá a la configuración de ajustes del equipo.

15.2.2.3.4 Modificación de Ajustes de Equipo

Al formulario de configuración de ajustes del equipo se accederá tras la creación de un nuevo equipo. Además, si se quieren modificar estos ajustes posteriormente, se clicla sobre el enlace de “Ajustes de Equipo” en la pantalla de detalles de equipo.



Figura 132. Página de Modificación de Ajustes de Equipo (móvil)

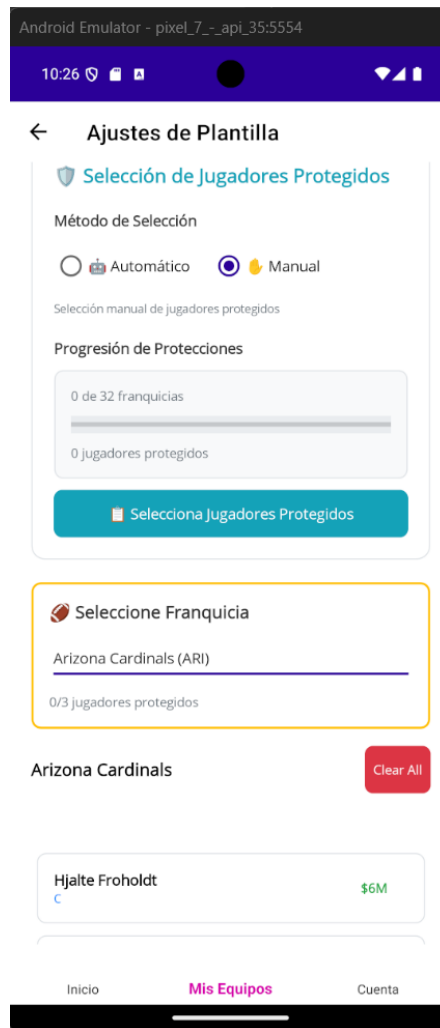


Figura 133. Página de Modificación de Ajustes de Equipo. Elección de jugadores protegidos (móvil)

15.2.2.3.5 Modificación de Información de Equipo

Al formulario de información de equipo se podrá acceder a través del botón de “Editar Información” de la vista de Detalles de Equipo.

Android Emulator - pixel_7_-_api_35:5554

10:56

← Editar Equipo

Editar Equipo: Valladolid Pengüins VLL

Dueño: jorger.17 Fecha: 22-06-2025

Información del Equipo

Ubicación
Valladolid

Mascota
Pengüins

Abreviatura
VLL

2-3 caracteres solo

Cancelar Guardar

Figura 134. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 1 (móvil).

Opciones Avanzadas

Duplicar Equipo Borrar Equipo

⚠ Atención: Estas acciones no podrán ser deshechas. Proceder con precaución.

Inicio Mis Equipos Cuenta

Figura 135. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 2 (móvil).

15.2.2.3.6 Duplicado de Equipo

El duplicado de un equipo solo se podrá realizar desde la pantalla de modificación de información de equipo, clicando sobre el botón “Duplicar Equipo”.

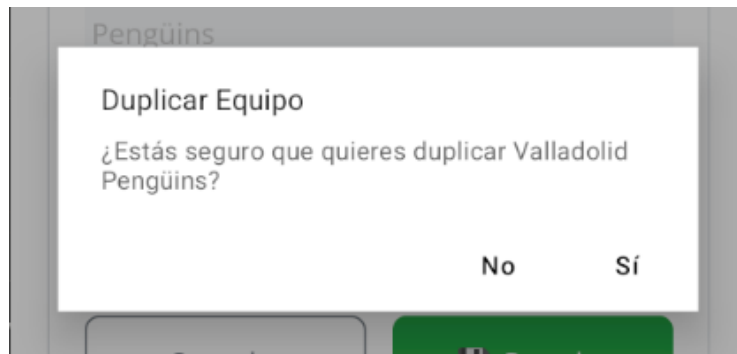


Figura 136. Duplicado de equipo (móvil).

Tras un duplicado exitoso, la aplicación se redirigirá a la página de modificación de información del equipo.

15.2.2.3.7 Eliminación de Equipo

El borrado de un equipo solo se podrá realizar desde la pantalla de modificación de información de equipo, clicando sobre el botón “Duplicar Equipo”.

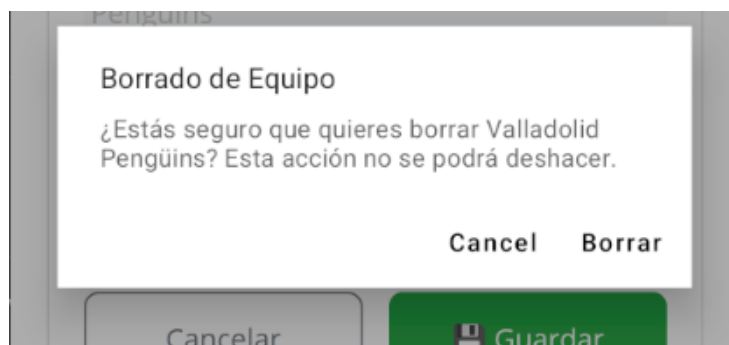


Figura 137. Borrado de equipo (móvil).

Tras un borrado exitoso, la aplicación se redirigirá al listado de equipos del usuario.

15.2.2.3.8 Modificación de la plantilla

Esta será la presentación inicial de la vista nada más cargar. Cada pestaña tiene una finalidad distinta.

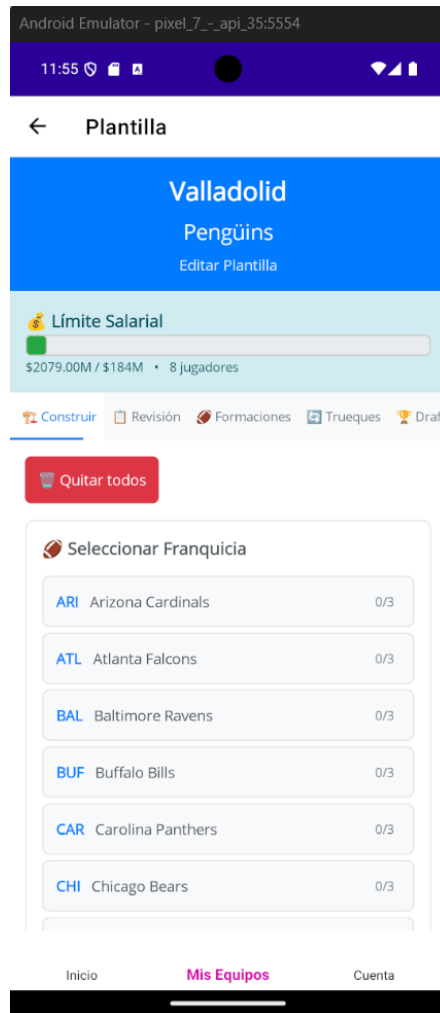


Figura 138. Pantalla de Modificación de Plantilla. Inicial (móvil).

15.2.2.3.8.1 Selección de jugadores

Primera pestaña de la vista.

Se utiliza para seleccionar aquellos jugadores que forman parte de la plantilla. Aquellos jugadores que fueron protegidos (p.ej., *Kyler Murray*) o aquellos que formaron parte de un trueque en el que eran uno de los ítems enviados por el equipo del usuario (p.ej., *Clayton Tune*) no estarán disponibles para ser seleccionados.

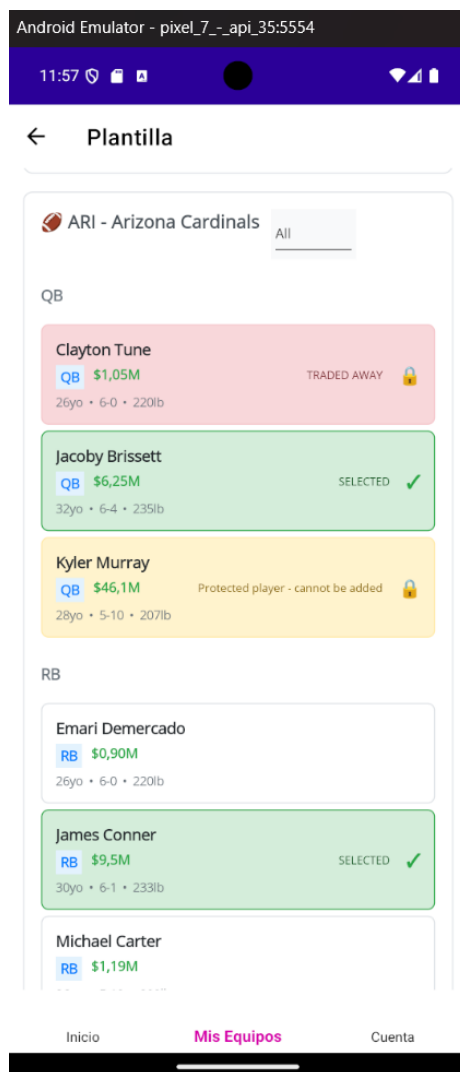


Figura 139. Pantalla de Modificación de Plantilla. Elección de jugadores (móvil).

15.2.2.3.8.2 Revisión de la plantilla

Pestaña que muestra todos los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla.

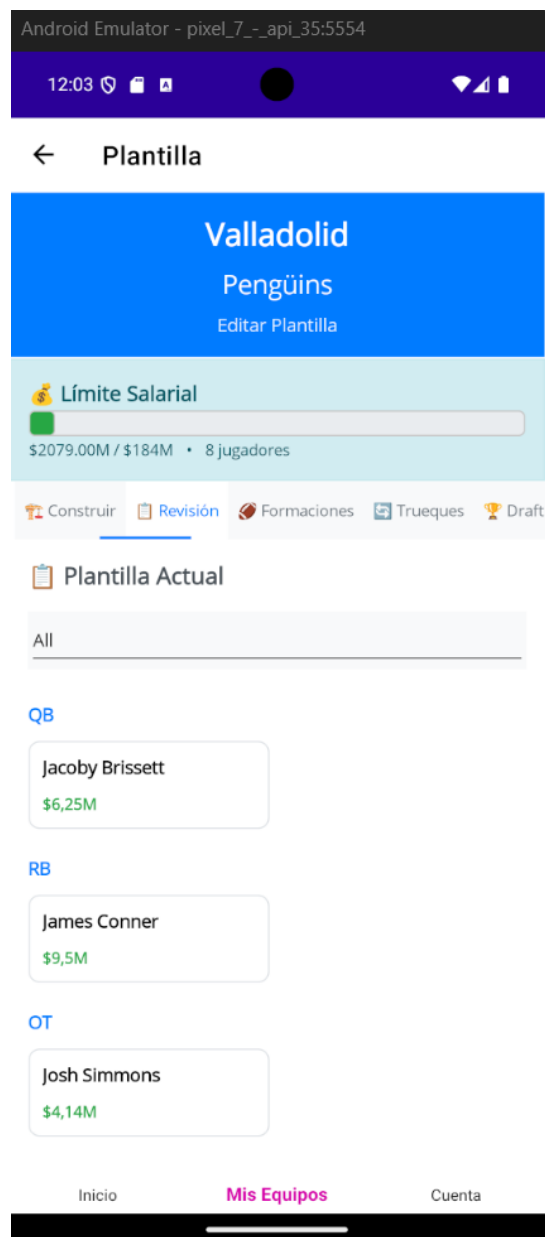


Figura 140. Pantalla de Modificación de Plantilla. Revisión del equipo (móvil).

15.2.2.3.8.3 Edición de Formaciones y Titulares

Esta pantalla se utiliza para editar las formaciones empleadas (en ataque, defensa y equipo especiales) y los jugadores titulares en cada una.

En ella, se ven los jugadores ya asignados a una posición titular y aquellos que no, que están en el banquillo.

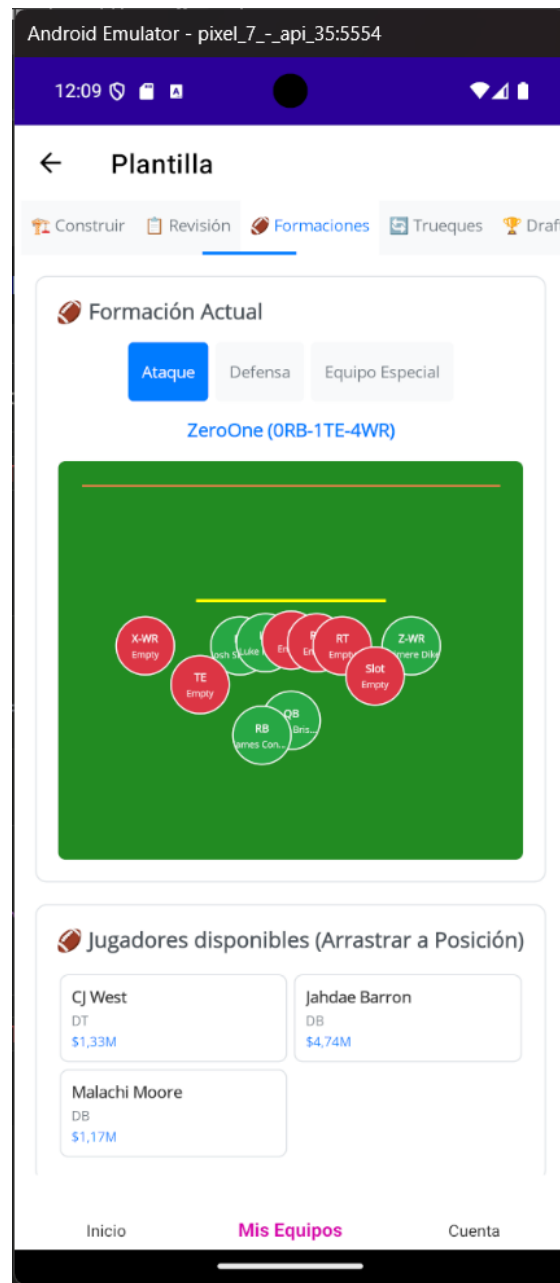


Figura 141. Pantalla de Modificación de Plantilla. Edición de alineaciones (móvil).

15.2.2.3.8.4 Trueques del equipo

Esta pantalla se utiliza para mostrar todos los trueques completados por el equipo hasta el momento, así como para poder realizar nuevos trueques.



Figura 142. Pantalla de Modificación de Plantilla. Trueques del Equipo (móvil).

En la parte superior derecha se encuentra el botón para solicitar un nuevo trueque.

15.2.2.3.8.5 Draft del equipo

Esta pantalla se utiliza para mostrar todos los prospectos seleccionados por el equipo en el draft.

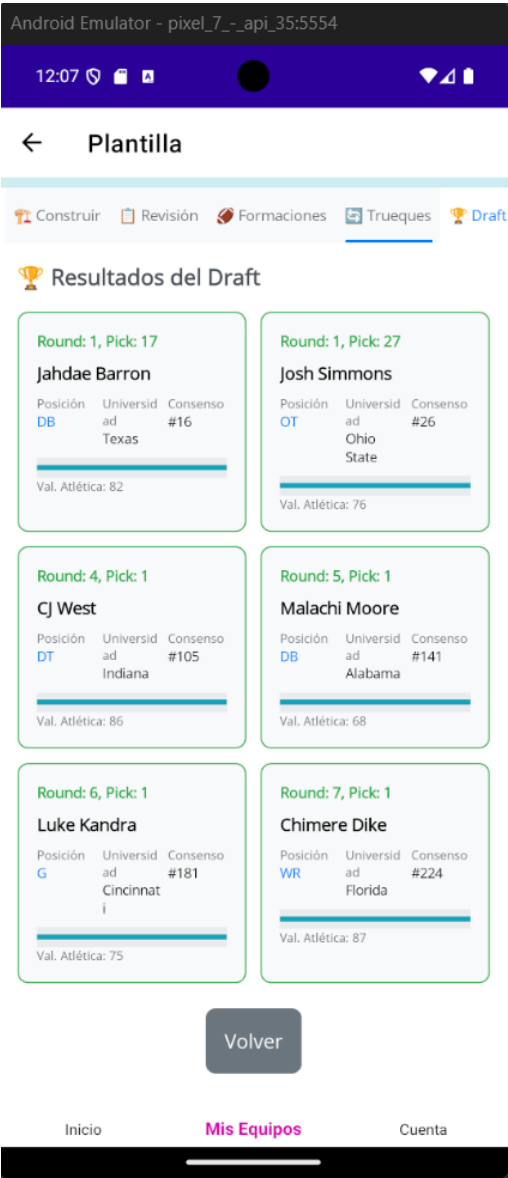


Figura 143. Pantalla de Modificación de Plantilla. Resultados del Draft (móvil).

15.2.2.3.9 Realización de Nuevo Trueque

Para acceder a esta funcionalidad, hay que clicar en el botón “Nuevo Trueque” en la pestaña de “Trueques Completados” de la vista de edición de plantilla de un Equipo.

Primero aparece un listado para elegir con qué franquicia se realizará el trueque.

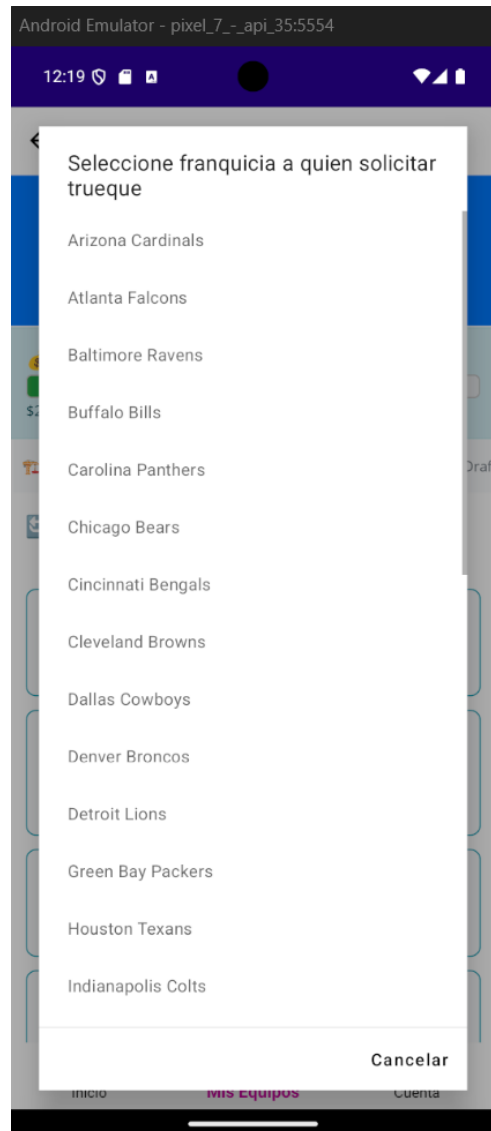


Figura 144. Pantalla de Trueque. Elección de Franquicia (móvil).

Después aparecen todos los ítems (selecciones del draft y jugadores) que podrían ser intercambiados en el trueque.

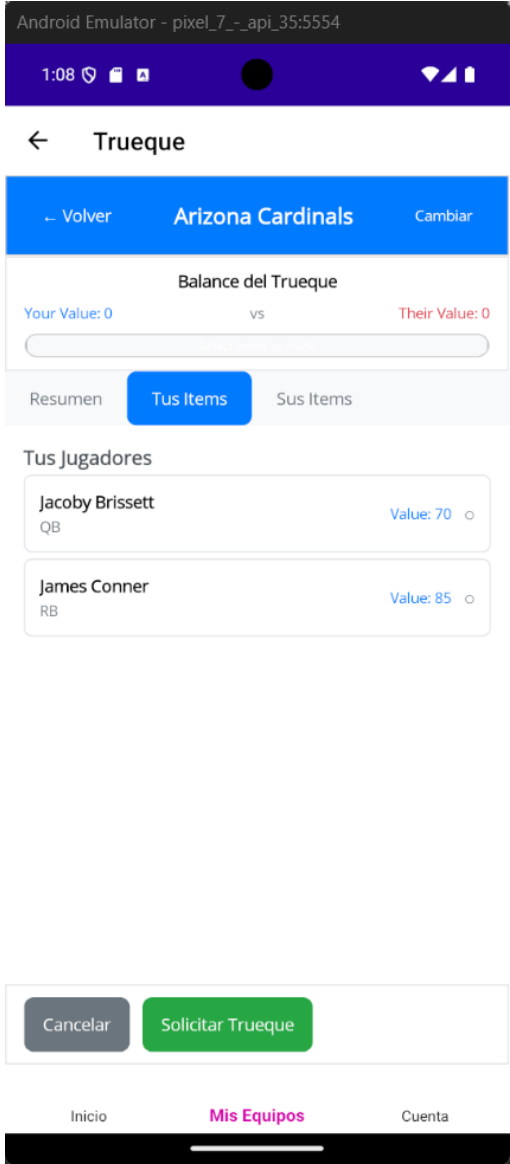


Figura 145. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 1 (móvil).

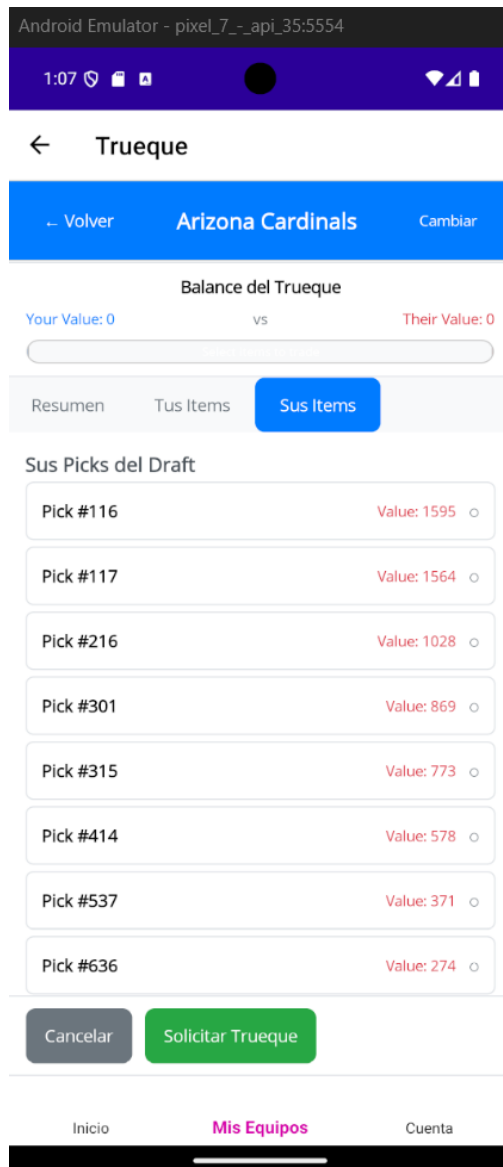


Figura 146. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 2 (móvil).

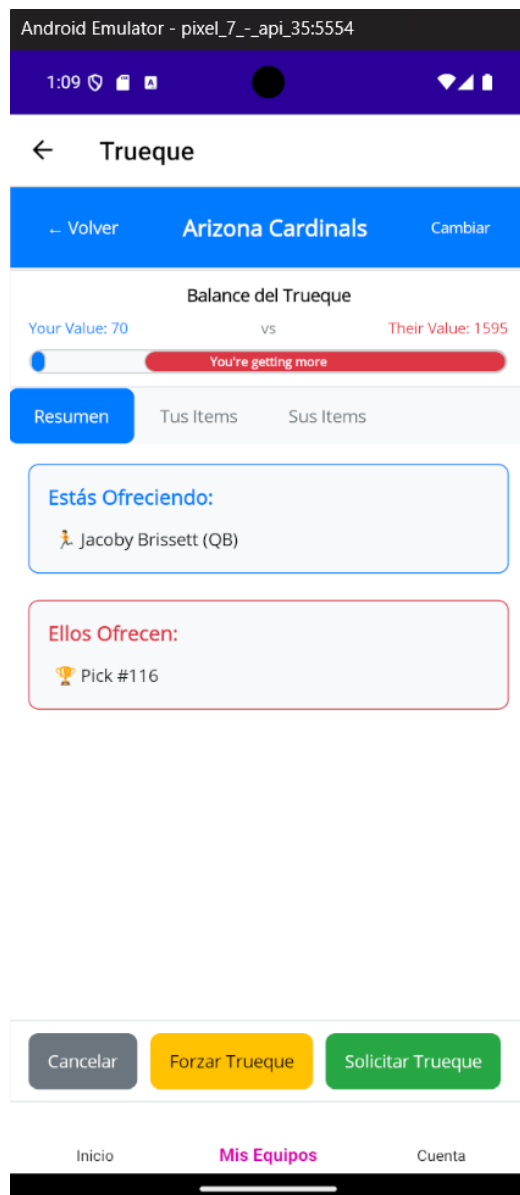


Figura 147. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 3 (móvil).

Si el trueque no resulta justo, puede ser rechazado, aunque el usuario tiene a su disposición el botón “Forzar Trueque” para forzar que se acepte.

15.2.2.3.10 Realización del Draft

Para la funcionalidad de realización del draft, el primer paso es elegir los ajustes de simulación del draft.

15.2.2.3.10.1 Ajustes del Draft

En esta pantalla, el usuario podrá elegir cuantas rondas simular, así como si realizar manualmente las elecciones de su equipo y las de otras franquicias.

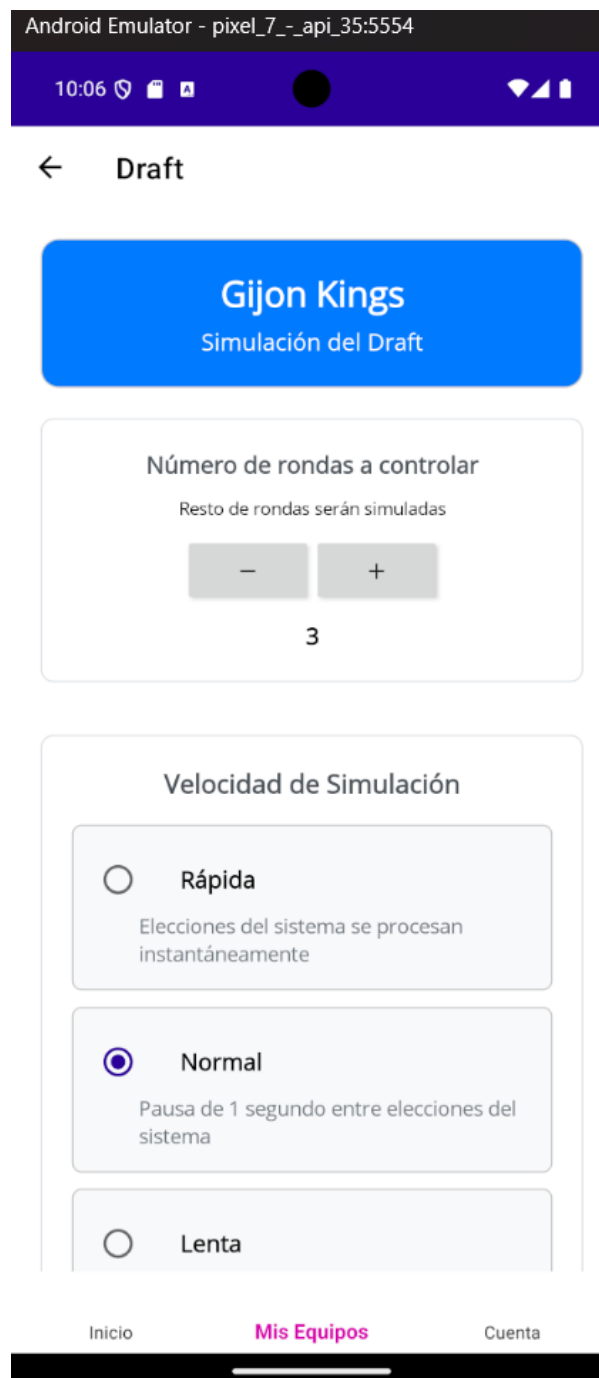


Figura 148. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 1 (móvil).

Multiples equipos

Controla tu equipos y las franquicias seleccionadas

Seleccione las franquicias que controlar

Arizona Cardinals ARI	Atlanta Falcons ATL
Baltimore Ravens BAL	Buffalo Bills BUF
Carolina Panthers CAR	Chicago Bears CHI
Cincinnati Bengals CIN	Cleveland Browns CLE
Dallas Cowboys DAL	Denver Broncos DEN
Detroit Lions DET	Green Bay Packers GB
Houston Texans HOU	Indianapolis Colts IND
Jacksonville Jaguars JAX	Kansas City Chiefs KC

Figura 149. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 2 (móvil).

Empezar Draft

Figura 150. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 3 (móvil).

Una vez se ha completado los ajustes, se clicla en “Comenzar draft” para iniciar la simulación.

En esta pantalla el usuario podrá seguir con detalle todas las elecciones realizadas por el sistema, al igual que ver todos los prospectos disponibles cuando sea su turno de realizar una elección.



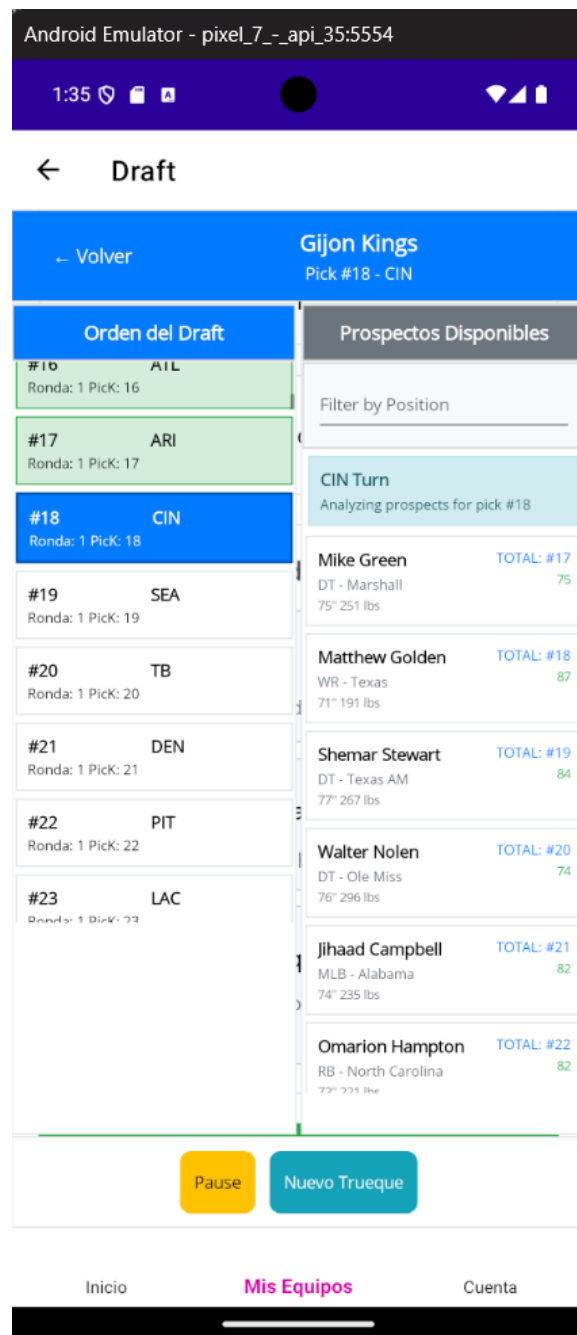


Figura 152. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Simulación (móvil).

Al finalizar se mostrará un resumen con todas las elecciones realizadas para el equipo del usuario (manuales o por el sistema).

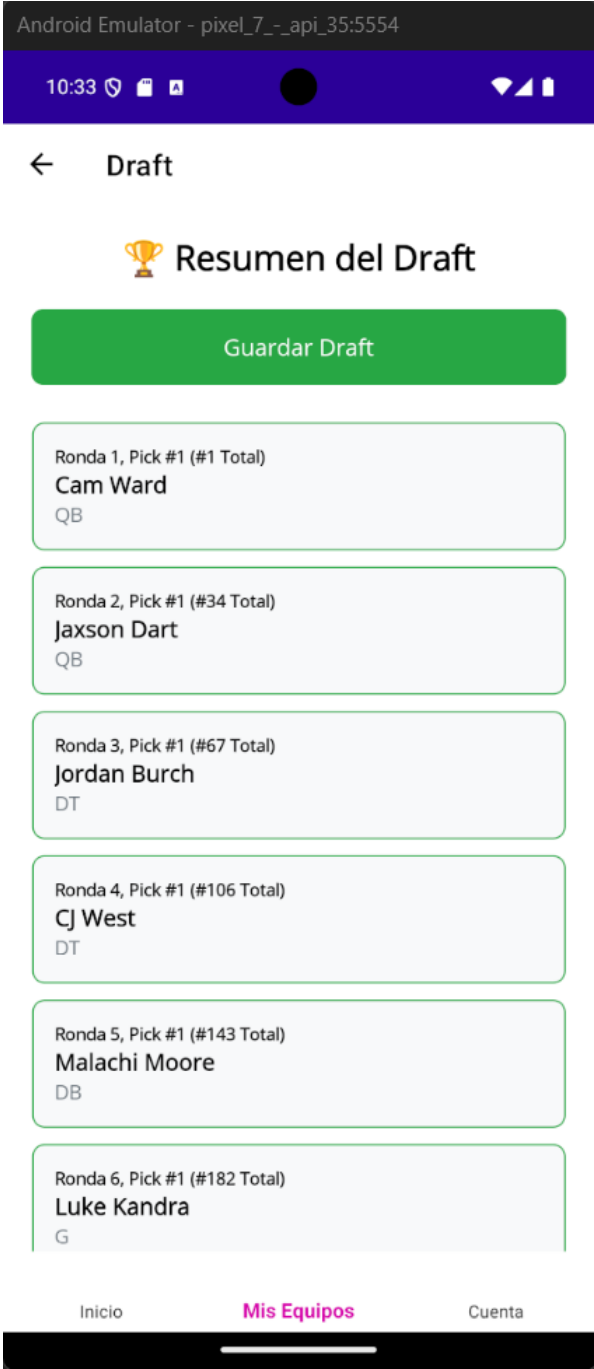


Figura 153. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Resumen final (móvil).

15.2.2.4 Gestión del sistema para administradores

Estas funcionalidades sólo serán accesibles por aquellos usuarios a los que se les haya otorgado el rol de *Administrador*.



Figura 154. Pantalla del Panel de Administrador (móvil).

15.2.2.4.1 Asignación de Roles

En esta pantalla, el usuario podrá modificar los roles asignados a otros usuario, excepto el de otros usuarios con rol de *Administrador*.

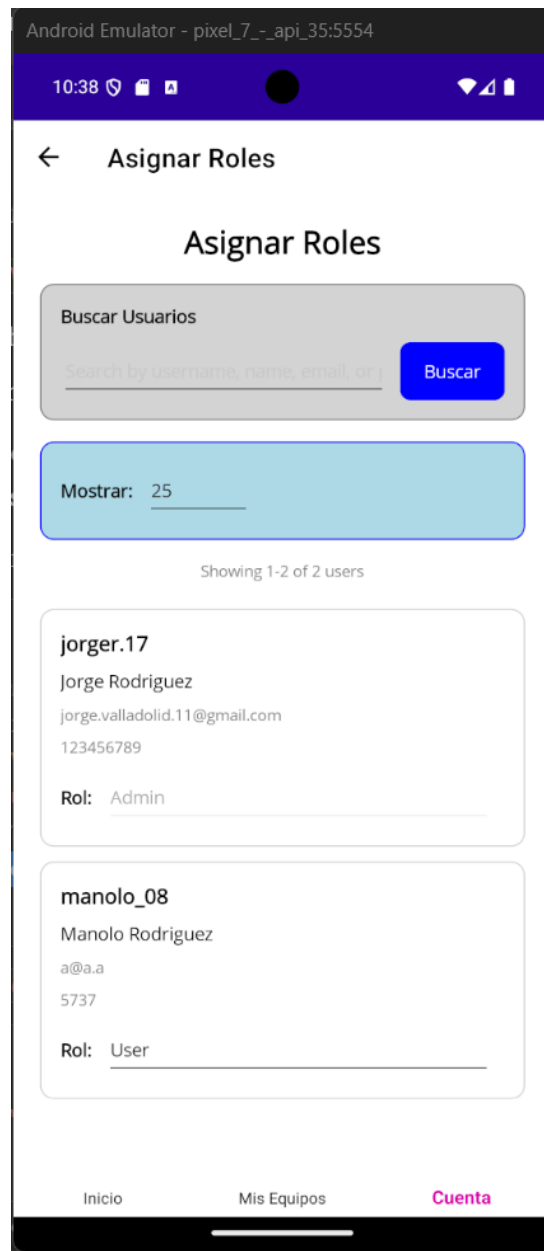


Figura 155. Pantalla de Asignación de Roles (móvil).

15.2.2.4.2 Importación de Datos

En esta pantalla, el usuario podrá importar datos de jugadores, contratos, estadísticas o prospectos mediante un archivo .csv que contenga la información con la estructura adecuada.



Figura 156. Pantalla de Importación de datos 1 (móvil).



Figura 157. Pantalla de Importación de Datos 2 (móvil).

Si durante la importación se produjo algún fallo con alguno de los registros del archivo, el sistema generará un archivo con todos los registros no importados junto con un mensaje que indica el motivo. Estos motivos son por controles de duplicidad de registros o incompatibilidad de tipo de datos.

Android Emulator - pixel_7_-_api_35:5554

12:42

← Importar Datos

Tipo de Estadísticas
Selecciona que tipo de Estadísticas a importar

Pasador

Año
Elija un año (de los últimos 3) sobre los que importar datos

2024

Selección del archivo

Selecione archivo CSV

centercopia.csv

Cargar CSV

Importación parcialmente completa. Algunos registros de centercopia.csv no pudieron ser importados.

Descargar Archivo de Errores

Volver

Inicio Mis Equipos Cuenta

Figura 158. Pantalla de Importación de Datos. Importación Incompleta (móvil).

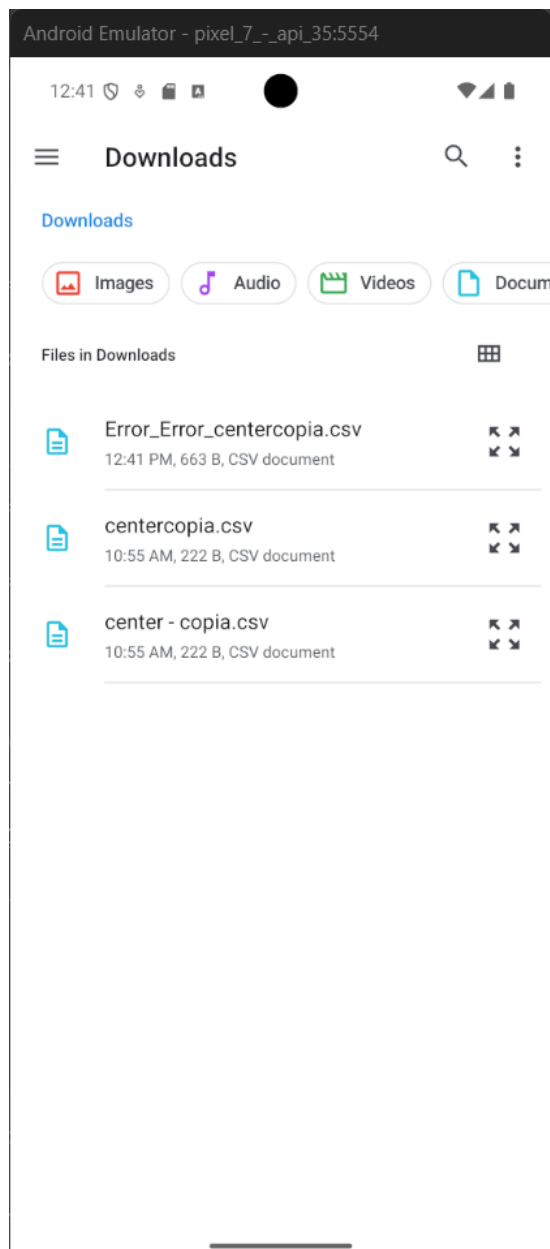


Figura 159. Pantalla de Importación de Datos. Importación Incompleta. Archivo descargado (móvil).

16 Bibliografía

- [1] EA Sports, «Madden,» [En línea]. Available: <https://www.ea.com/games/madden-nfl>.
- [2] Take-Two Interactive, «NBA 2K,» [En línea]. Available: <https://nba.2k.com/>.
- [3] MLB, «MLB steam,» [En línea]. Available: <https://store.steampowered.com/franchise/mlb>.
- [4] EA Sports, «NHL,» [En línea]. Available: <https://www.ea.com/games/nhl>.
- [5] EA Sports, «EA Sports FC,» [En línea]. Available: <https://www.ea.com/es-es/games/ea-sports-fc>.
- [6] MARCA, «MARCA,» [En línea]. Available: <https://www.marca.com/juega-fantasy.html>.
- [7] AS, «Biwenger,» [En línea]. Available: <https://biwenger.as.com/>.
- [8] Comunio, «Comunio,» [En línea]. Available: <https://www.comunio.es/>.

17 Índice de Figuras

Figura 1. Edición de formación y titulares en Madden 24	9
Figura 2. NBA 2K. Listado de jugadores de la plantilla.	9
Figura 3. <i>Fantasy</i> Marca. Edición de formación.....	10
Figura 4. Diagrama de actores.....	25
Figura 5. Diagrama de Casos de Uso de Actor Anónimo y de Actor Admin.....	28
Figura 6. Diagrama parcial de Casos de Uso de Usuario.....	29
Figura 7. Diagrama de Casos de Uso parcial con relaciones	30
Figura 8. Clases iniciales	50
Figura 9. Clases iniciales. Solo estadísticas.....	51
Figura 10. Clases iniciales. Resto.....	51
Figura 11. CUs y Actores parcial 1	52
Figura 12. CUs y Actores parcial 2	52
Figura 13. CUs y Actores parcial 3	52
Figura 14. Diagrama de paquetes	52
Figura 15. Diagrama de Secuencia de CU001. Registro de usuario.	53
Figura 16. Diagrama de Secuencia de CU002. Inicio de sesión.	53
Figura 17. Diagrama de Secuencia de CU003. Cerrado de sesión.	54
Figura 18. Diagrama de Secuencia de CU004. Modificación de credenciales.....	54
Figura 19. Diagrama de Secuencia de CU005. Baja de usuario.	55
Figura 20. Diagrama de Secuencia de CU006. Creación de equipo.	55
Figura 21. Diagrama de Secuencia de CU007. Modificación de equipo.	56
Figura 22. Diagrama de Secuencia de CU008. Duplicado de equipo.....	57
Figura 23. Diagrama de Secuencia de CU009. Borrado de equipos.....	57
Figura 24. Diagrama de Secuencia de CU010. Modificación de ajustes de juego.	58
Figura 25. Diagrama de Secuencia de CU011. Elección de jugadores protegidos.	59
Figura 26. Diagrama de Secuencia de CU012. Elección de jugadores.....	60
Figura 27. Diagrama de Secuencia de CU013. Realización de trueques.....	61
Figura 28. Diagrama de Secuencia de CU014. Realización del draft.	62
Figura 29. Diagrama de Secuencia de CU015. Modificación de ajustes del draft.	63
Figura 30. Diagrama de Secuencia de CU016. Seguimiento de rendimiento de equipos.	63
Figura 31. Diagrama de Secuencia de CU017. Importación de datos.	64
Figura 32. Diagrama de Secuencia de CU018. Alteración de roles de usuarios.	65
Figura 33. Clases finales.....	66
Figura 34. Clases finales. Solo estadísticas.....	67
Figura 35. Clases finales. Resto.....	68
Figura 36. Agrupaciones de clases.	68
Figura 37. Acceso de controladoras a entidades.	68
Figura 38. Vista arquitectónica de diseño.....	69
Figura 39. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Autenticación.	69
Figura 40. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Usuarios.....	70
Figura 41. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Equipos.	70
Figura 42. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Franquicias.	71
Figura 43. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Jugadores solo clases Entidad	72

Figura 44. Diagrama de Clases de Diseño parcial, Gestión de Jugadores relaciones entre clases	73
Figura 45. Diagrama de Secuencia de CU001. Registro de usuario.	74
Figura 46. Diagrama de Secuencia de CU002. Inicio de sesión.	74
Figura 47. Diagrama de Secuencia de CU003. Cerrado de sesión.	75
Figura 48. Diagrama de Secuencia de CU004. Modificación de credenciales.	75
Figura 49. Diagrama de Secuencia de CU005. Baja de usuario.	76
Figura 50. Diagrama de Secuencia de CU006. Creación de equipo.	76
Figura 51. Diagrama de Secuencia de CU007. Modificación de equipo.	77
Figura 52. Diagrama de Secuencia de CU008. Duplicado de equipo.	77
Figura 53. Diagrama de Secuencia de CU009. Borrado de equipos.	78
Figura 54. Diagrama de Secuencia de CU010. Modificación de ajustes de juego.	78
Figura 55. Diagrama de Secuencia de CU011. Elección de jugadores protegidos.	79
Figura 56. Diagrama de Secuencia de CU012. Elección de jugadores.	80
Figura 57. Diagrama de Secuencia de CU013. Realización de trueques.	81
Figura 58. Diagrama de Secuencia de CU014. Realización del draft.	82
Figura 59. Diagrama de Secuencia de CU015. Modificación de ajustes del draft.	83
Figura 60. Diagrama de Secuencia de CU016. Seguimiento de rendimiento de equipos.	83
Figura 61. Diagrama de Secuencia de CU017. Importación de datos.	84
Figura 62. Diagrama de Secuencia de CU018. Alteración de roles de usuarios.	85
Figura 63. Tablas de Stats y relación con Players.	86
Figura 64. Resto de tablas.	99
Figura 65. Vista arquitectónica de Implementación	129
Figura 66. Vista Arquitectónica de Despliegue.	130
Figura 67. Diagrama de Componentes parcial, Usuarios.	130
Figura 68. Diagrama de Componentes parcial, Equipos.	131
Figura 69. Diagrama de Componentes parcial, Jugadores.	131
Figura 70. Restaurando la Base de Datos 1.	167
Figura 71. Página principal (web, usuario anónimo).	176
Figura 72. Página (web).	176
Figura 73. Página principal (web).	177
Figura 74. Página principal (web, usuario identificado).	178
Figura 75. Página de perfil (web).	178
Figura 76. Página de edición del usuario (web).	179
Figura 77. Página de edición de credenciales (web).	179
Figura 78. Cerrado de sesión (web).	180
Figura 79. Borrado de cuenta (web).	180
Figura 80. Confirmación de Borrado de Cuenta (web).	180
Figura 81. Página de lista de equipos propios (web).	181
Figura 82. Captura Detalles de Equipo, Información (web).	181
Figura 83. Captura Detalles de Equipo, Plantilla (web).	182
Figura 84. Captura Detalles de Equipo, Formaciones y Titulares (web).	182
Figura 85. Captura Detalles de Equipo, Historial de Trueques (web).	182
Figura 86. Captura Detalles de Equipo, Resultados del Draft (web).	183
Figura 87. Página de creación de equipo (web).	183

Figura 88. Pantalla de Configuración de Ajustes de Equipo (web).	184
Figura 89. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 1 (web).	184
Figura 90. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 2 (web).	185
Figura 91. Duplicado de equipo 1 (web).	185
Figura 92. Duplicado de equipo 2 (web).	185
Figura 93. Borrado de equipo (web).	185
Figura 94. Pantalla de Modificación de Plantilla. Inicial (web).	186
Figura 95. Pantalla de Modificación de Plantilla. Inicial botones (web).	186
Figura 96. Pantalla de Modificación de Plantilla. Elección de jugadores (web).	187
Figura 97. Pantalla de Modificación de Plantilla. Revisión del equipo (web).	187
Figura 98. Pantalla de Modificación de Plantilla. Edición de alineaciones 1 (web).	188
Figura 99. Pantalla de Modificación de Plantilla. Edición de alineaciones 2 (web).	188
Figura 100. Pantalla de Modificación de Plantilla. Truques del Equipo (web).	189
Figura 101. Pantalla de Modificación de Plantilla. Resultados del Draft 1 (web).	189
Figura 102. Pantalla de Modificación de Plantilla. Resultados del Draft 2 (web).	190
Figura 103. Pantalla de Trueque. Elección de Franquicia (web).	190
Figura 104. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 1 (web).	191
Figura 105. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 2 (web).	191
Figura 106. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 1 (web).	192
Figura 107. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 2 (web).	192
Figura 108. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Inicio (web).	193
Figura 109. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Simulación (web).	193
Figura 110. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Resumen final (web).	194
Figura 111. Pantalla del Panel de Administrador (web).	194
Figura 112. Pantalla de Asignación de Roles (web).	195
Figura 113. Pantalla de Importación de datos 1 (web).	195
Figura 114. Pantalla de Importación de Datos 2 (web).	196
Figura 115. Pantalla de Importación de Datos. Importación Incompleta (web).	196
Figura 116. Pantalla inicial del dispositivo (móvil).	197
Figura 117. Pantalla de Inicio. Usuario Anónimo (móvil).	198
Figura 118. Página de inicio de la aplicación. Usuario Identificado (móvil).	199
Figura 119. Página principal de Cuenta. Usuario Anónimo (móvil).	200
Figura 120. Página de Crear Cuenta (móvil).	201
Figura 121. Página de Cuenta. Usuario Identificado (móvil).	202
Figura 122. Formulario de Edición de Información de Cuenta (móvil).	203
Figura 123. Formulario de Modificación de Credenciales (móvil).	204
Figura 124. Borrado de cuenta (web).	205
Figura 125. Página de lista de equipos propios (web).	206
Figura 126. Pantalla Detalles de Equipo, Información (móvil).	207
Figura 127. Pantalla Detalles de Equipo, Plantilla (móvil).	208
Figura 128. Pantalla Detalles de Equipo, Formaciones (móvil).	209
Figura 129. Pantalla Detalles de Equipo, Historial de Trueques (móvil).	209
Figura 130. Pantalla Detalles de Equipo, Resultados del Draft (móvil).	210
Figura 131. Página de creación de equipo (móvil).	211
Figura 132. Página de Modificación de Ajustes de Equipo (móvil).	212

Figura 133. Página de Modificación de Ajustes de Equipo. Elección de jugadores protegidos (móvil).....	213
Figura 134. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 1 (móvil).	214
Figura 135. Pantalla de Modificación de Información de Equipo 2 (móvil).	214
Figura 136. Duplicado de equipo (móvil).	215
Figura 137. Borrado de equipo (móvil).....	215
Figura 138. Pantalla de Modificación de Plantilla. Inicial (móvil).	216
Figura 139. Pantalla de Modificación de Plantilla. Elección de jugadores (móvil).....	217
Figura 140. Pantalla de Modificación de Plantilla. Revisión del equipo (móvil).	218
Figura 141. Pantalla de Modificación de Plantilla. Edición de alineaciones (móvil).	219
Figura 142. Pantalla de Modificación de Plantilla. Truques del Equipo (móvil).	220
Figura 143. Pantalla de Modificación de Plantilla. Resultados del Draft (móvil).....	221
Figura 144. Pantalla de Trueque. Elección de Franquicia (móvil).	222
Figura 145. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 1 (móvil).....	223
Figura 146. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 2 (móvil).....	224
Figura 147. Pantalla de Trueque. Elección de ítems 3 (móvil).....	225
Figura 148. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 1 (móvil).....	226
Figura 149. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 2 (móvil).....	227
Figura 150. Pantalla de Draft. Ajustes del Draft 3 (móvil).....	227
Figura 151. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Inicio (móvil).	228
Figura 152. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Simulación (móvil).	229
Figura 153. Pantalla de Draft. Simulación del Draft. Resumen final (móvil).	230
Figura 154. Pantalla del Panel de Administrador (móvil).	231
Figura 155. Pantalla de Asignación de Roles (móvil).....	232
Figura 156. Pantalla de Importación de datos 1 (móvil).....	233
Figura 157. Pantalla de Importación de Datos 2 (móvil).	234
Figura 158. Pantalla de Importación de Datos. Importación Incompleta (móvil).	235
Figura 159. Pantalla de Importación de Datos. Importación Incompleta. Archivo descargado (móvil).....	236

18 Índice de tablas

Tabla 1. Entidad SeasonStats.....	87
Tabla 2. Entidad FGStats.	89
Tabla 3. Entidad IntStats.	90
Tabla 4. Entidad TackleStats.	91
Tabla 5. Entidad KOSStats.	92
Tabla 6. Entidad PuntStats.	93
Tabla 7. Entidad KRStats.	94
Tabla 8. Entidad PRStats.	95
Tabla 9. Entidad PassStats.....	96
Tabla 10. Entidad RecStats.....	97
Tabla 11. Entidad RushStats.	98
Tabla 12. Entidad Players.....	100
Tabla 13. Entidad Users.....	101
Tabla 14. Entidad Franchises.....	102
Tabla 15. Entidad Teams.....	103
Tabla 16. Entidad Prospects.	104
Tabla 17. Entidad Contracts.....	105
Tabla 18. Entidad Trades.....	106
Tabla 19. Prueba CU001-P01.....	132
Tabla 20. Prueba CU001-P02.....	132
Tabla 21. Prueba CU001-P03.....	132
Tabla 22. Prueba CU001-P04.....	133
Tabla 23. Prueba CU002-P01.....	133
Tabla 24. Prueba CU002-P02.....	133
Tabla 25. Prueba CU002-P03.....	134
Tabla 26. Prueba CU002-P04.....	134
Tabla 27. Prueba CU002-P05.....	134
Tabla 28. Prueba CU002-P06.....	134
Tabla 29. Prueba CU003-P01.....	135
Tabla 30. Prueba CU003-P02.....	135
Tabla 31. Prueba CU004-P01.....	135
Tabla 32. Prueba CU004-P02.....	136
Tabla 33. Prueba CU004-P03.....	136
Tabla 34. Prueba CU004-P04.....	136
Tabla 35. Prueba CU004-P05.....	137
Tabla 36. Prueba CU004-P06.....	137
Tabla 37. Prueba CU005-P01.....	137
Tabla 38. Prueba CU005-P02.....	138
Tabla 39. Prueba CU005-P03.....	138
Tabla 40. Prueba CU005-P04.....	138
Tabla 41. Prueba CU005-P05.....	139
Tabla 42. Prueba CU006-P01.....	139
Tabla 43. Prueba CU006-P02.....	139

Tabla 44. Prueba CU006-P03	140
Tabla 45. Prueba CU006-P04	140
Tabla 46. Prueba CU007-P01	140
Tabla 47. Prueba CU007-P02	140
Tabla 48. Prueba CU007-P03	141
Tabla 49. Prueba CU007-P04	141
Tabla 50. Prueba CU007-P05	141
Tabla 51. Prueba CU008-P01	141
Tabla 52. Prueba CU008-P02	142
Tabla 53. Prueba CU008-P03	142
Tabla 54. Prueba CU008-P04	142
Tabla 55. Prueba CU009-P01	142
Tabla 56. Prueba CU009-P02	143
Tabla 57. Prueba CU009-P03	143
Tabla 58. Prueba CU009-P04	143
Tabla 59. Prueba CU010-P01	143
Tabla 60. Prueba CU010-P02	144
Tabla 61. Prueba CU010-P03	144
Tabla 62. Prueba CU010-P04	144
Tabla 63. Prueba CU010-P05	144
Tabla 64. Prueba CU011-P01	145
Tabla 65. Prueba CU011-P02	145
Tabla 66. Prueba CU011-P03	145
Tabla 67. Prueba CU011-P04	146
Tabla 68. Prueba CU011-P05	146
Tabla 69. Prueba CU012-P01	146
Tabla 70. Prueba CU012-P02	146
Tabla 71. Prueba CU012-P03	147
Tabla 72. Prueba CU012-P04	147
Tabla 73. Prueba CU012-P05	147
Tabla 74. Prueba CU013-P01	148
Tabla 75. Prueba CU013-P02	148
Tabla 76. Prueba CU013-P03	148
Tabla 77. Prueba CU013-P04	149
Tabla 78. Prueba CU013-P05	149
Tabla 79. Prueba CU014-P01	149
Tabla 80. Prueba CU014-P02	150
Tabla 81. Prueba CU014-P03	150
Tabla 82. Prueba CU014-P04	150
Tabla 83. Prueba CU014-P05	150
Tabla 84. Prueba CU015-P01	151
Tabla 85. Prueba CU015-P02	151
Tabla 86. Prueba CU015-P03	151
Tabla 87. Prueba CU015-P04	152
Tabla 88. Prueba CU016-P01	152

Tabla 89. Prueba CU016-P02	152
Tabla 90. Prueba CU016-P03	152
Tabla 91. Prueba CU016-P04	153
Tabla 92. Prueba CU016-P05	153
Tabla 93. Prueba CU017-P01	153
Tabla 94. Prueba CU017-P02	153
Tabla 95. Prueba CU017-P03	154
Tabla 96. Prueba CU017-P04	154
Tabla 97. Prueba CU017-P05	154
Tabla 98. Prueba CU017-P06	154
Tabla 99. Prueba CU017-P07	155
Tabla 100. Prueba CU018-P01	155
Tabla 101. Prueba CU018-P02	155
Tabla 102. Prueba CU018-P03	155
Tabla 103. Prueba CU018-P04	156
Tabla 104. Prueba CU018-P05	156
Tabla 105. Prueba CU018-P06	156
Tabla 106. Prueba CU018-P07	157